रेल विद्युत प्रशिक्षण केंद्र

पश्चिम रेलवे
Western Railway

वड़ोदरा

आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्थान

परिचालन सबंधित अनुदेश

एवं

दोष निवारण निर्देशिका

(WAG5, WAM4, WAP4 & WAG7)

पश्चिम रेलवे
Western Railway

परिचालन सबंधित अनुदेश
एवं
दोष निवारण निर्देशिका

(WAG5, WAM4, WAP4 & WAG7 Locos)

BRC

क्षेत्रीय विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र, वडोदरा

(आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्थान)

संस्करण	-	वर्ष
प्रथम	:	1990
द्वितीय	:	1997
तृतीय	:	2009
चतुर्थ	:	2018

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्राचार्य क्षेत्रीय विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र, वडोदरा के अधीन बिना पूर्वानुमति के इस पुस्तिका का आंशिक या पूर्णरुप से प्रकाशन/वितरण करना गैर कानूनी होगा ।

पश्चिम रेलवे

मुख्य बिजली अभियंता
आर.पी.उदयकुमार

प्रधान कार्यालय,
चर्चगेट (प.रे)

प्राक्कथन

यह दोष निवारण निर्देशिका डब्ल्यू.ए.जी.5, डब्ल्यू.ए.जी.7, डब्ल्यू.ए.पी.4 और डब्ल्यू.ए.एम 4(6P) के लिए संशोधित चतुर्थ मुद्रित संस्करण है।
चतुर्थ संस्करण (2018) में संशोधन करते हुए इस संस्करण को लोको के पावर तथा कंट्रोल सर्किट में परिवर्तन, टेक्नीकल सर्कुलर और फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों के सुझावों को समाहित करते हुए तैयार किया गया है।

इस संस्करण में लोको में लगे नये उपकरणों एस.आई.यूनिट तथा माइक्रोप्रोसेसर के लिए परिचालन अनुदेशों और ट्रबल शूटिंग का समावेश भी किया गया है। ट्रबल शूटिंग को यथा संभव सारगर्भित और सरल रखने का प्रयत्न किया गया है।

अन्य रेलों की दोष निवारण निर्देशिका को भी पढ़ा गया और उनकी लाभदायक बातों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। लोको पायलट के लिए प्रचालन अनुदेशों को भी संशोधित किया गया है। दोष निवारण निर्देशिका एक रेडी रेक्नर के समान होती है, जो कि लोको में दोष उत्पन्न होने के समय एवं सामान्य प्रचालन हेतु लोको पायलट का मार्गदर्शन करती है, ताकि रेल इंजन को चालू रखा जा सके।

लोको पायलटों से अपेक्षा की जाती है इसमें दिए गए मार्गदर्शनों से अपने को संपूर्ण परिचित रखे ताकि लोको में दोष उत्पन्न होने की दशा में चालन में होने वाली समय की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

आशा है कि रनिंग कर्मचारीगण इस चतुर्थ संस्करण का संपूर्ण लाभ उठाएंगे तथा अपने दैनिक कार्य में इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करके, लोको प्रचालन को कार्यसक्षम और प्रभावकारी बनाकर ब्लॉक सैक्शन में अनावश्यक रूकाव को टालेंगे।

सुधार-संशोधन के लिए किसी भी सुझाव का स्वागत है।

आर.पी.उदयकुमार

पश्चिम रेलवे

मुख्य बिजली लोको अभियंता
वी.के.त्रिपाठी

प्रधान कार्यालय,
चर्चगेट (प.रे)

भूमिका

चतुर्थ दोष निवारण निर्देशिका तथा परिचालन निर्देश (सम्पादित पुस्तक) रनिंग कर्मचारियों के लिए प्रकाशित की जा रही है। इस दोष निवारण निर्देशिका का संपादन तीन भागों में किया गया है।

भाग-1 : इस में डब्ल्यू.ए.जी.5, लोको के लिए परिचालन संबंधी निर्देश है।

भाग-2 : इस में डब्ल्यू.ए.जी.5, लोको के लिए ट्रबल शूटिंग संबंधी निर्देश है।

भाग-3 : इस में डब्ल्यू.ए.जी.7, डब्ल्यू.ए.पी.4, डब्ल्यू.ए.एम.4(6P), एस.आई.यूनिट तथा माइक्रोप्रोसेसर लोको के लिए ट्रबल शूटिंग एवं रिले/कॉन्टेक्टरों को वेज/मेनुअली ऑपरेट करने हेतु सचित्र अनुदेश और सर्किट डायग्राम हैं।

परिचालन संबंधी निर्देशों तथा ट्रबल शूटिंग को समझने में आसानी रहे इस प्रयोजन से तीनों भागों को अलग-अलग अध्यायों में विभाजित किया गया है तथा हाथ से ऑपरेट करने वाले उपकरणों को भी दर्शाया गया है।

इस पुस्तक में बताए गए परिचालन निर्देश तथा दोष निवारण निर्देशिका लोको नियंत्रकों, अनुरक्षण कर्मचारी वर्ग तथा बाहरी स्टेशनों के डिपो पर कार्यरत् वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी है।

रनिंग कर्मचारी परिचालन निर्देश तथा दोष निवारण निर्देशिका का नियमित रूप से अध्ययन करते रहें ताकि उनकी ताजा जानकारी बनी रहे और लाइन पर ट्रबल शूटिंग के समय दोष निवारण निर्देशिका को देखने की वास्तव में आवश्यकता पडने पर किसी भी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न न हो।

मुझे विश्वास है कि लोको पायलट इसका फायदा उठाएंगे, फलस्वरूप लाइन पर लोको फेलियर तथा गाड़ियों के अनावश्यक विलंबन में कमी आयेगी।

दोष निवारण निर्देशिका के लिए आपके सुझावों का स्वागत है।

वी.के.त्रिपाठी

पश्चिम रेलवे

वरि.मंडल बिजली इंजीनियर
(क.च.स्टा)
हरिकेश मीणा

विद्युत लोको शेड,
वडोदरा

दो शब्द

यह दोष निवारण निर्देशिका का चतुर्थ संस्करण तैयार है, जिसे लोको के पावर तथा कंट्रोल सर्किट में परिवर्तन, टेक्नीकल सर्कुलर और फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों के सुझावों को समाहित करते हुए तैयार किया गया है।दूसरे जोनल रेलवे की दोष निवारण निर्देशिका को पढकर उनकी लाभदायक बातों को भी सम्मिलित किया गया है।

इस संस्करण में माइक्रोप्रोसेसर मोडिफाईड र्वजन.३ ,कैम टाईप रिवर्सर, हैण्डब्रेक के प्रकार एवं उन्हें लगाने एवं रिलीज करने के तरीके,सभी प्रकार के लेबल किए हुए न्यूमेटिक पैनलों का भी समावेश किया गया है। ट्रबल शूटिंग को यथा संभव सारगर्भित और सरल रखने का प्रयत्न किया गया है।

इस दोष निवारण निर्देशिका को तैयार करने के लिए मैं क्षे.वि.प्र.केन्द्र, वडोदरा के परिचालन संकाय के सदस्यों की सराहना करता हूँ।

आशा है कि रनिंग कर्मचारीगण इस निर्देशिका का लाभ उठाकर लोको प्रचालन को कार्यसक्षम और प्रभावकारी बनाकर ब्लॉक सेक्शन में अनावश्यक रूकाव को टालेंगे।

सुधार-संशोधन के लिए किसी भी सुझाव का स्वागत है ।

हरिकेश मीणा

पश्चिम रेलवे
Western Railway

प्रेरणास्त्रोत

श्री डी.के.राठी
उप मुख्य बिजली अभियंता (लो./परि.)

मार्गदर्शन

श्री प्रदीप गुप्ता
प्राचार्य, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

निर्देशन

श्री सुरेन्द्र सिंह
मुख्य प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

श्री एस.एस.भाटी
मुख्य प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

संकलनकर्ता

श्री अनिल कालरा
वरि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र -

श्री अरुण तिवारी
वरि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

योगदान

श्री संजय.टी.शर्मा
मुख्य लोको निरीक्षक, वडोदरा

श्री मुकेश कुलश्रेष्ठ
वरि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

श्री वेदप्रकाश
वरि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

श्री पी.के.नेगी
वरि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

श्री पी.के.विश्वास
मुख्य लोको निरीक्षक, रतलाम

श्री एस.एस.राठोड
मुख्य लोको निरीक्षक, अहमदाबाद

सहयोग

श्री एम.एम.मुजुमदार
वरि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

श्री के.सी.उपाध्याय
वरि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

श्री मनीष वैश्य
मुख्य लोको निरीक्षक, वडोदरा

श्री प्रशांत.जी
कनि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

श्री अजय शुकला
कनि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

श्री जयेश पारेख
कनि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

श्री संजीव शर्मा
कनि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

श्री राजेश क्रिस्टी
कनि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

श्री ऐ.के. त्रिपाठी
कनि.प्रवक्ता, क्षे.वि.प्र.केन्द्र

विषयसूची-1
परिचालन संबंधित अनुदेश

अध्याय	कन्डिका	विषय	पृष्ठ
1	**शेड में अथवा स्टेशन पर खडे लोको की पूर्ण तैयारी**		
	1.1	लोको पायलटऔर सहायक लोको पायलट द्वारा तैयारी करना।	**1-5**
	1.2	लोकोमोटिव लॉग बुक पढना	**6**
	1.3	लोको इनरजाइज करना	**6**
	1.4	MU वर्किंग में लोको इनरजाइज करना	**6**
	1.5	H.T. टेस्टिंग	**7-11**
	1.6	लोकोमोटिव लॉग बुक भरना	**11**
	1.7	कैब बदलना (अकेले लोको में)	**11**
	1.8	कैब बदलना (मल्टीपल लोको में)	**12**
	1.9	BP/FP की आवश्यकता के लिये निर्देश	**12-13**
	1.10	लाइन पर कर्मचारी दल बदलना	**13**
	1.11	L.T. टेस्टिंग	**14**
2	**लोको मोटिव को लाइन पर चलाना**		
	2.1	ट्रैक्शन मोटरों के जुडान	**15**
	2.2	लाइन कॉन्टेक्टरों का क्लोज होना	**15**
	2.3	MP का संचालन	**15**
	2.4	GR का इमरजेंसी इलेक्ट्रीकल कन्ट्रोल (EEC)	**15-16**
	2.5	GR का इाथ से कन्ट्रोल	**16**
	2.6	पीछे वाली कैब से गाडी चलाना	**16**
	2.7	गाडी चलाना	**16-18**
	2.8	ट्रैक्शन मोटरों का करन्ट और वोल्टेज पढना	**18**
	2.9	ट्रैक्शन मोटरों को आइसोलेट करना	**19**
	2.10	RSI ब्लॉक / MVSI / MVMT / MVSL को आइसोलेट करना	**19**
	2.11	गति कम करना और रुकना	**19**
	2.12	चढाई पर गाड़ी को चालू करना	**19-20**
	2.13	चालू हालत में गाड़ी का अलग हो जाना	**20-22**
	2.14	न्यूट्रल सैक्शन पार करने की विधि	**22-24**
	2.15	यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें	**24**
	2.16	रुकने के बाद की जाने वाली कार्यवाही	**24**
	2.17	शेड या यार्ड में लोको स्थाई करना	**24**
	2.18	MU के काम के विषय में विशेष सूचनाएं	**24-25**
	2.19	WAG5A लोको फेल होने पर की जाने योग्य कार्यवाही	**25-26**
3	**महत्वपूर्ण परिचालन सम्बन्धित अनुदेश और तकनीकी मार्गदर्शन**		
	3.1	लाइन पर लोको का दोष निवारण	**27**
	3.2	लाइन पर TLC को सूचना	**27**
	3.3	लोको लॉग बुक भरना	**27-28**
	3.4	ब्रेक फील और ब्रेक शक्ति की जांच करना	**28**
	3.5	विद्युत शक्ति की बचत	**28-29**
	3.6	बिना पायलट लॅम्पों के लोको पर काम करना	**29**
	3.7	हेडलाइट के बिना काम करना	**29**

अध्याय	कन्डिका	विषय	पृष्ठ
	3.8	स्पीडोमीटर फेल हो जाने पर गाडी का संचालन	**29**
	3.9	स्पीडोमीटर मे लगे मैमोरी फ्रिज स्विच का ऑपरेशन	**29**
	3.10	अग्निशामक यंत्र का परिचालन और उपयोग	**30**
	3.11	इमरजेन्सी फील्ड टेलीफोन	**30**
	3.12	इमरजेन्सी फील्ड टेलीफोन का उपयोग	**30-31**
	3.13	पेन्टोग्राफ/ छत के साधन/ ओ.एच.इ.पर नुकसान होना	**31**
	3.14	विद्युत आघात की अवस्था में प्राथमिक सहायता	**31-32**
	3.15	25kV AC कर्षण से सम्बधित सुरक्षा के नियम	**32**
4	**मानक अनुदेश**		
	4.1	फ्यूज बदलने के लिये	**33**
	4.2	EM कॉन्टेक्टरों को वेज करने के लिये	**33**
	4.3	रिले वेज के लिये	**33**
	4.4	HQOA को “0” पोजीशन में रखने पर	**33**
	4.5	ऑग्जीलरी आइसोलेटिंग स्विच को ऑपरेट करने हेतु	**33**
	4.6	चालू गाड़ी में QOP ड्रॉप होने पर विवरण नोट करके TLC को सूचित करना	**33-34**
	4.7	HQOP-1/HQOP-2 को “ऑफ” पोजीशन पर रखने पर	**34**
	4.8	मेनटेनेंस शडयुल (MAINTAINENCE SCHEDULE)	**34**

विषय सूची- 2
दोष निवारण निर्देशिका

अध्याय	कन्डिका	विषय	पृष्ठ
5	**DJ का ट्रिप होना**		
	DJ ट्रिप होने की हालत में असामान्य संकेत मालुम करने की कार्य प्रणाली		35-36
	रिले टारगेट		
	1	QLM अकेली ड्रॉप होती है	37
	2	QLM किसी अन्य रिले के साथ ड्रॉप होती है	37
	3	QRSI-1 ड्रॉप होती है	37
	4	QRSI-2 ड्रॉप होती है	38
	5	QOP-1 ड्रॉप होती है	38-39
	6	QOP-2 ड्रॉप होती है	40-41
	7	QLA ड्रॉप होती है	41
	8	QOA ड्रॉप होती है	41-43
	DJ फेलियर		
	1	LSDJ नहीं बुझता है	44-45
	2	LSDJ बुझता है UA डेवियेट नहीं होता है	45-46
	3	LSCHBA के बुझने से पहले LSDJ फिर से प्रकाशित होता है	46
	4	LSCHBA के बुझने के बाद LSDJ फिर से प्रकाशित होता है	46
	5	BLVMT क्लोज करने पर DJ ट्रिप होता है	46
	6	पहली नोच पर DJ ट्रिप होता है	47
	7	छठी नोच पर DJ ट्रिप होता है	47
	8	भिन्न भिन्न नोच पर DJ ट्रिप होता है	47
6	**1-10**	**ऑग्जीलरी फेलियर**	48-50
7	**1-17**	**फ्युज पिघलने के फेलियर**	51-53
8	**1-14**	**ट्रैक्शन फैलियर**	54-60
9	**1-28**	**विविध फेलियर**	61-66
	1-8	पायलट लेम्पों के फेलियर	61-62
	9-10	CPA फेलियर	63
	11-13	पेन्टो फेलियर	63-64
	14-15 (4)	DJ/VCB के विविध फेलियर	-
	16-18	रेहोस्टेटिक ब्रेक फेलियर	64
	19-20	रेहोस्टेटिक ब्रेक रिलीज करने के बाद ट्रैक्शन फेलियर	64
	21-28	अन्य फेलियर	65-66
10	**1-19**	**न्यूमेटिक फेलियर**	67-71
11	**1-27**	**किसी उपकरण को आइसोलेट करने के बाद ट्रैक्शन चालू करने की शर्तें**	73-76
	1-2	पैन्टोग्राफ	73
	3-6	DJ/VCB	73
	7-13	ऑग्जीलरी	73-74
	14-19	रिले / कॉन्टेक्टर वेज करने पर	74-75
	20-24	ट्रैक्शन	75
	25-27	अन्य उपकरण	76
12	**1-9**	**WAG5 के MU ऑपरेशन के लिये परिचालन अनुदेश**	77-79

13	1-11	मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन में लोको की ट्रबल–शूटिंग	80-83
14	1-2	दोष निवारण निर्देशिका WAG-7 लोको	85
15	1-14	दोष निवारण निर्देशिका WAP-4 लोको	87-89
16	1-14	दोष निवारण निर्देशिका WAM-4(6P) लोको	91-92
17		एस.आई.यूनिट –परिचालन अनुदेश.ट्रबल–शूटिंग	93-106
18		माइक्रोप्रोसेसर लोको के लिए परिचालन अनुदेश एवं ट्रबल शूटिंग	107-116
		MPCS मोडिफाइड VERSION	117-118
19		ड्रम कॉन्टेक्टर मेनुअल ऑपरेशन की विधि	119-123
20		रिले वेज़ करने की विधि	124-125
21		EM कॉन्टेक्टर वेज़ करने की विधि	126
22		EP कॉन्टेक्टर वेज़ करने की विधि	127-129
23		टारगेट वाली रिले रीसेट करना	130
24		हैन्ड ब्रेक लगाना (HANDBRAKE)	131-134
5	मोडिफिकेशन		135-141
	5.1	विजिलैन्स कंट्रोल डिवाइस (वी सी डी)	135-138
	5.2	ZLS/HLS	138
	5.3	BPEMS	138-139
	5.4	OHE INDICATER	139
	5.5	LSGRR	139
	5.6	Three phase MVRF	139
	5.7	HQVRF	139
	5.8	LSC145	139-140
	5.9	AIR FILTER AND DRIER UNIT	140-141
	5.10	TWIN BEAM LIGHT - HRTPR	141-142
	5.11	न्यूमेटिक पैनल	143-148
6	---	सर्किट डॉयाग्राम	149-173

कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अभ्यास करने पर भी दुष्कर हो

अध्याय – 1

शेड में अथवा स्टेशन पर खड़े लोको की पूर्ण तैयारी

1.1. शेड / स्टेशन छोडने से पूर्व लोको पायलट और सहायक लोको पायलट द्वारा तैयारी करना

यह देखें कि लोको कैटनरी के नीचे खड़ा है और छत पर किसी प्रकार की खराबी नहीं है, उसके बाद परीक्षण प्रारम्भ करें।

A कोरीडोर नं. 2 के बाहर (कैब 1 से कैब 2 की तरफ) सुनिश्चित करें कि :-

एडिशनल BP कट आउट कॉक खुली हालत में हैं (यदि अंडर फ्रेम में लगा है तो)

1. सैन्ड पाइप बराबर लगे हैं।
2. सभी सैन्ड बॉक्स में रेती बराबर भरी हैं।
3. फ्लैक्सीबल शंट बराबर लगे हैं।
4. प्रत्येक एक्सल पर प्रोटेक्शन कवर और होर्न स्टे प्लेट बराबर लगे हैं।
5. इक्वीलाइजिंग बीम ब्रेकेट और उसके सेन्टर बोल्ट बराबर लगे हैं।
6. सेन्टर पिवेट–1 की ट्रांजिशन पिन और उसकी स्प्लिट पिन बराबर लगी है।
7. लोडिंग पैड –1 के ऑइल कपों में तेल साइफनिंग होल तक है।
8. ग्राउण्डिग क्लिप लगी है तथा हेंड ब्रेक फिटिंग बराबर है।
9. सभी ब्रेक ब्लॉक पिन, ब्रेक हैंगर पिन और उनकी कॅटर पिन बराबर लगी हैं ।
10. हैलीकल स्प्रिग बराबर लगीं है।
11. सभी ब्रेक सिलिन्डर और फ्लैक्सीबल रबर पाइप फिटिंग बराबर है।
12. R-1 कॉक खुला है।
13. बोगी 1 ब्रेक सिलिन्डर कट आउट कॉक खुला है।
14. MR-4 कट आउट कॉक खुला है ।
15. एयर डक्ट बेलो और जांइट बराबर हैं।
16. MR-4, MR-3 तथा CDC के ड्रेन कॉक बन्द हालत में हैं ।
17. बैट्री बॉक्स 2 और 1 के प्रोटेक्शन कवर बराबर लगे हैं ।
18. C-2 रिले वाल्व A-29 की फिटिंग बराबर है।
19. SL-1 प्रोटेक्शन कवर बराबर लगा हैं एवं कोई खराबी नहीं है ।
20. डुप्लेक्स चैक वाल्व तथा 6.0 Kg/Cm^2 फीड वाल्व की फिटिंग बराबर है व उसका कट आउट कॉक खुला है।
21. बोगी नं. 2 पर सेन्टर पिवेट–2 ऑइल कप में तेल सायफनिंग होल तक भरा है।
22. एक्सल बॉक्स नं. 8 पर स्पीडोमीटर पल्स जनरेटर कवर और केबल बराबर लगे हैं।

B. कैब नं 2 के सामने सुनिश्चित करें कि :-

1. कैटल गार्ड ब्रेकेट व नट बोल्ट बराबर लगे हैं।
2. दोनों बफर के सभी नट बोल्ट टाइट है।
3. CBC कपलर का ओपनिंग व क्लोज़िंग चैक करें,बराबर काम करता है और लॉकिंग पिन लगी है।
4. बेबी कपलिंग की thread बराबर है। यदि कपलिंग का काम न हो तो हुक में लगी होनी चाहिए।

5. इलेक्ट्रिक जम्पर कपलर और सभी एयर होस पाइप बराबर लगे हैं।
6. हेडलाइट एवं मार्कर लाइट फिटिंग बराबर हैं।

7. **अकेले लोको में काम करते समय**

(a).दोनों तरफ के ब्रेक पाइप (BP), फीड पाइप (FP), MR और BC इक्वीलाइजींग पाइप के एंगल कॉक बन्द हालत में होने चाहिये तथा सभी पाइप सम्बंधित ब्रेकेट पर लगे होने चाहिये।

(b).इलेक्ट्रिकल जम्पर अपने सॉकेटों पर लगे हुये हैं।

8. **मल्टीपल यूनिट में काम करते समय**

(a).दोनों लोको के बीच में BP,FP,MREQ और BCEQ पाइप आपस में जुडे हुये हैं और उनके एंगल कॉक खुले हैं।

(b).लोको के दोनों स्वतन्त्र सिरों पर सभी हवा के पाइप ब्रेकेट पर लगे हैं और उनके एंगल कॉक बन्द हैं।

(c).दोनों लोको के बीच इलेक्ट्रिकल जम्पर आपस में जुडे हैं और स्वतंत्र सिरों पर सम्बंधित सॉकेट में लगे हैं।

C. कोरीडोर नं.1 के बाहर (कैब 2 से कैब 1 की तरफ) सुनिश्चित करें कि :-

कोरीडोर नं.2 के बाहर जैसा परीक्षण किया, वैसा ही परीक्षण कोरीडोर नं.1 के बाहर भी करना चाहिये।
इसके अतिरिक्त एडिशनल BP कटआउट कॉक खुली हालत में हैं (यदि अंडर फ्रेम में लगा है तो)

1. बोगी नं.2 पर ग्राउण्डिंग स्टड और फ्लाई नट बराबर लगे हैं।
2. बोगी नं.2 का ब्रेक सिलिन्डर आइसोलेटिंग कॉक खुला है।
3. एयर इनटेक कॉक बन्द है।
4. SL-2 प्रोटेक्शन कवर बराबर लगा हैं एवं कोई खराबी नहीं है ।
5. MR सेफ्टी वाल्व (10.5 kg/cm^2) का फिटिंग बराबर हैं एवं उसका COC खुला है ।
6. MR-1, MR-2 ,पेन्टो पाईपिंग तथा CDC के ड्रेन कॉक बन्द हालत में हैं।
7. MR-1 ,MR-2 के नीचे की ओर लगे आटो ड्रेन वाल्व के कट आउट कॉक खुली हालत में हैं।
8. बैट्री बॉक्स 4 और 3 प्रोटेक्शन कवर बराबर लगे हैं।
9. C2 रिले वाल्व A-31 का फिटिंग बराबर हैं।
10. एयर ड्रायर के A एवं B कॉक खुले तथा C कॉक बंद हैं।
11. MCP के सेफ्टी वाल्व (11.5 kg/cm^2) की फिटिंग बराबर हैं।
12. बोगी नं.1 पर सेन्टर पिवेट -1 ऑइल कप में तेल सायफनिंग होल तक भरा है।

D. कैब नं.1 के सामने :-

1. कैब नं .1 के सामने उसी प्रकार परीक्षण करना चाहिये जैसा कि कैब नं .2 के सामने परीक्षण किया हैं।

E. पिट के अन्दर बोगी न.1 के नीचे (जब लोको पिट पर खड़ा है) सुनिश्चित करें कि :-

1. यदि TAO- 659 ट्रैक्शन मोटर है तो प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर पर सस्पेंशन बियरिंग ऑइल लेवल बराबर हैं।
2. गीयर केस में कॉर्डियम कम्पाउण्ड बराबर हैं।
3. ट्रैक्शन मोटरों के केबल लकडी के ब्रेकेट में बराबर लगे हैं।
4. ट्रैक्शन मोटरों के इंस्पेक्शन कवर तथा सस्पेंशन बियरिंग बोल्ट नट बराबर लगे हैं एवं टाइट हैं।
5. ट्रैक्शन मोटर नोज सस्पेंशन रबर पैड बराबर लगा है और उसकी सेफ्टी पिन व लॉकिंग पिन बराबर लगी है।
6. ब्रेक रिंगिंग एडजस्टिंग रॉड की पिन, कटर पिन तथा सेफ्टी ब्रेकेट बराबर लगे हैं।
7. मेन ट्रांसफॉर्मर के ड्रेन प्लग तथा टैस्ट प्लग बराबर लगे हैं व लीक नहीं कर रहे हैं।
8. SL प्रोटेक्शन कवर्स बराबर लगे है।
9. दोनों तरफ के एडिशनल BP कट आउट कॉक खुली हालत में हैं।
   जैसा बोगी नं.1 का परीक्षण किया, वैसे ही बोगी नं.2 का भी परीक्षण करना है। उसके बाद बोगी नं.2 की तरफ से निकलकर कैब नं.2 में प्रवेश करें।

F. कैब नं.2 में TB पेनल के सामने सुनिश्चित करें कि :-

1. HBA को पोजीशन नं. 1 पर रखें, ZUBA को दबाएं और UBA पर बैट्री वोल्टेज देखें। MCPA को चालू करने के बाद बैट्री वोल्टेज कम से कम 90 वोल्ट होना चाहिये।
2. HCP की पोजीशन आवश्यकतानुसार तथा बाकी सभी स्विचों की पोजीशन 1 पर है।
3. HOBA "ऑन" पर होना चाहिये।
4. सभी फ्यूज होल्डरों में बराबर लगे हुये है और टाईट हैं।
5. सभी अतिरिक्त (Spare) फ्यूजों को फ्यूज टैस्टर पर टैस्ट करें।
6. सभी कॉक (Conk) कनेक्शन कपलिंग बराबर लगी है।
7. ZRT / ZPR दिन के समय "OFF" पोजीशन पर तथा रात के समय "ON" पोजीशन पर है।
8. यदि ZLS / HLS स्विच दिया है तो वह "ऑन "पोजीशन पर है।
9. SI युनिट वाले लोको में HRAVT तथा HSIV पोजीशन "1" पर है।
10. माईक्रोप्रोसेसर वाले लोको में HPAR / HQ-51 "1" सामान्य पोजीशन पर है।

G. कोरीडोर नं. 2 में सुनिश्चित करें कि :-

1. VEPT–2 कटआउट कॉक खुला है और उसके टर्मीनल बराबर लगे हैं।
2. सैन्डिंग वाल्व 3 एवं 4 के कट आउट कॉक खुले हैं और उनके टर्मीनल बराबर लगे हैं ।
3. आरनों / SI युनिट और MVMT–2 के फाउण्डेशन बोल्ट और नट बराबर टाइट है।
4. QF–1 और QF–2 के टारगेट ड्रॉप नहीं है।
5. (a) **HT-2 कम्पार्टमेंट में सुनिश्चित करें कि :-**
   i) HQOP – 1 और HQOP – 2 "ऑन" पोजीशन पर है ।
   ii) चैक करें, रिवर्सर J-2 लॉक तो नहीं है। CTF 2 एवं 3 " रन " पोजीशन पर हैं ।
   iii) C-145 तथा सभी लाईन एवं शंटिग कॉन्टेक्टरों के आर्कच्यूट कवर बराबर लगे हैं।
   iv) HT-2 कट आउट कॉक खुला हैं।
   v) CGR 1, 2, 3 के आर्कच्यूट कवर बराबर लगे हैं।
   vi) GR का ऑईल + 20 एवं - 20 के बीच हैं एवं कोई लीकेज नहीं है।
   vii) RDJ का ड्रेन कॉक बन्द हालत में हैं।

   नोट : यदि SMGR कट आउट कॉक लगा हैं (HT-2 में) तो उसका खुला होना सुनिश्चत करें। (WAP4 में)

   (b) **SMGR पेनल पर सुनिश्चित करें कि :-**
   i) ZSMGR मेनुअल कन्ट्रोल हैण्डल खड़ी पोजीशन में है।
   ii) ZSMGR का इंटरलॉक स्पिन्ड़ल दबा हुआ तो नहीं है।
   iii) ZSMS सामान्य पोजीशन पर है ।
   iv) SMGR ड्रम "0" बताता है। SMGR शाफ्ट पर मेनुअल कन्ट्रोल हैण्डल लगाकर घुमाएं और मेनुअल कन्ट्रोल हैण्डल बराबर लगता है तथा ऑपरेशन सही हो रहा है, सुनिश्चत करें ।

   (c) **SMGR पेनल के आगे सुनिश्चित करें कि :-**
   i) ट्रांसफॉर्मर ऑईल लेवल मिनिमम व मैक्सिमम निशान के बीच हैं।
   ii) ऑईल ट्रेप चेम्बर में तेल नहीं हैं।
   iii) सीढी का ताला लगा हुआ हैं।
   iv) सभी MCP में तेल की सतह मिनिमम व मैक्सिमम के बीच हैं और उनके फाउन्डेशन नट और बोल्ट टाइट हैं ।
   v) RGAF,AFMV, R 6 रिले वाल्व तथा MV-4 की फिटिंग बराबर है।

H. कैब नं.1 में :-

1. **PC-3 कैबिनेट में सुनिश्चित करें कि :-**

(a) हैण्ड ब्रेक लगाएं और चैक करें कि ब्रेक लगती है। हैण्ड ब्रेक रिलीज करें और चैक करें कि ब्रेक रिलीज होती है।

(b) अग्निशामक यन्त्र, स्पेयर ट्रांजिशन स्क्रू कपलिंग और चार वुडन वेज अपनी जगह पर रखें है।

(c) HVCD "1" पर है । (जहाँ पर भी लगा हो)

2. RS–1 (D1) वाल्व बन्द है। एडिशनल BP कट आउट कॉक खुली हालत में हैं (यदि उपर लगा है तो)
3. लोको पायलट डेस्क पर मापक यन्त्रों की सुई "0" बताती है।
4. ड्राइविंग कैब में A-9 और SA-9 के कट आउट कॉक खुले और नॉन ड्राइविंग कैब में बन्द है।
5. A-9 और SA-9 हैण्डल रिलीज पोजीशन पर होने चाहिये।
6. BP चार्जिंग कॉक खुला होना चाहिये। यदि मल्टीपल यूनिट में काम करते है तो पीछे वाले लोको का BP चार्जिंग कॉक बन्द होना चाहिये।
7. हॉर्न और वाइपर कट आउट कॉक खुले होने चाहिये।
8. **PC-1 कैबिनेट में सुनिश्चित करें कि** -
   a) RGCP कट आउट कॉक खुला है।
   b) सैन्डिंग वाल्व 1 एवं 2 के टर्मीनल बराबर है और कट आउट कॉक खुले है।
   c) VEPT-1 के टर्मीनल बराबर है ।
   d) RS और CPA ड्रेन कॉक बन्द अवस्था में है।
   e) RAL कॉक खोलें, यदि RS प्रेशर 7 kg/cm^2 से कम है तो ZCPA द्वारा बेबी कम्प्रेशर चलाकर 8 Kg/cm^2 प्रैशर बना लें। यदि RS प्रेशर पर्याप्त है फिर भी बेबी कम्प्रेशर चलाकर देखें।
   f) CPA सेफ्टी वाल्व से लीकेज नहीं है।

नोट – CPA चार्जिंग रेट चैक करें, 1 kg/cm^2 प्रति मिनिट होना चाहिए ।

9. **PC-2 कैबिनेट में** –
   a) RGEB-2 का कट आउट कॉक खुला है तथा VEF के टर्मीनल बराबर है ,सुनिश्चित करें।
   b) अकेले लोको में MU2B वाल्व "लीड" पोजीशन पर है।
   c) मल्टीपल यूनिट में अगले (Leading) लोको में MU2B वाल्व "लीड" पोजीशन पर होना चाहिये और पिछले लोको में "ट्रेल" पर होना चाहिये ।

I . कोरीडोर नं.1 में सुनिश्चित करें कि :-

1. VEPT-1 कट आऊट कॉक खुला है।
2. डिस्ट्रीब्युटर वाल्व का "फ्रेट" और "पेसेंजर" चेंज ओवर कॉक आवश्यकतानुसार और उसका आइसोलेटिंग हैण्डल सामान्य अवस्था में है।
3. IP वाल्व आइसोलेटिंग कॉक खुली हालत में है।
4. VEUL- 1, 2, 3 के कट आउट कॉक खुले हैं।
5. VEAD वाल्व का कट आउट कॉक खुला हैं।
6. MVMT-1 के फाउन्डेशन बोल्ट बराबर कसे हुये है।
7. **HT-1 कम्पार्टमेंट में जाँच करें** :-
   a) रिवर्सर J-1 कहीं लॉक तो नहीं है व CTF-1 " रन " पोजीशन पर हैं।
   b) सम्बंधिंत शंटिंग कॉन्टेक्टरों के सभी आर्कच्यूट कवर बराबर लगे है।
   c) HT-1 में न्यूमेटिक कट आउट कॉक खुला है।

8. BV बॉक्स फिटिंग बराबर है। ZPT KEY लगाएं और FITCHET KEY निकालें। दोनों HT कम्पार्टमेंन्ट खोलें और बन्द करें।
9. RSI–1 और 2 में सभी टेल–टेल फ्यूज बराबर लगे है और चैक करें कि, कोई टेल–टेल फ्यूज मैल्ट तो नहीं है। यदि LED वाले RSI ब्लॉक हैं तो सभी LED का बुझा होना सुनिश्चित करें।
10. दोनों HVSI पोजीशन "1" पर होना चैक करें।
11. बेबी कम्प्रेशर की कार्यरत स्थिति में CHBA एमीटर की सुई Discharging current बताती है तथा बेबी कम्प्रेशर की बंद स्थिति में CHBA एमीटर की सुई "0" बताती है (यदि MCB दिये हैं जाँच करें, ट्रिप तो नहीं है)
12. C-118 आर्कच्यूट कवर व R-118 का कवर बराबर लगा है तथा C-118 कॉन्टेक्टर ओपन है।
13. QTD 105, QTD 106 रिले कवर बराबर लगे है तथा सील हैं।
14. HAD स्विच पोजीशन "1" पर हैं तथा फ्यूज CCAD बराबर है, चैक करें ।

J. कैब नं.2 में प्रवेश करें :–

TR पैनल पर देखें –

a) कोई रिले टारगेट गिरा तो नहीं है, इसकी जाँच करें। यदि कोई रिले टारगेट गिरा हुआ पाया जाये तो उसे रीसेट न करें, शिफ्ट सुपरवाइजर को सूचित करें, वह परीक्षण करके रीसेट करेगा। सभी रिले सील हैं तथा कोई रिले वेज़ नहीं है।

b) यदि CCTFS/CCNR MCB / फ्यूज दिया है, उसकी जाँच करें।

c) LSC-145 लैम्प का बुझा होना चैक करें।

TK पैनल पर देखें –

a) सभी EM कॉन्टेक्टर ओपन है तथा आर्कच्यूट कवर बराबर लगे हैं।

b) कोई EM कॉन्टेक्टर क्लोज/चिपका/वेज तो नहीं है।

जैसे कैब–1 में परीक्षण किया, वैसे ही दूसरे उपकरण कैब–2 में चैक करें।

WAG-7 में सभी कॅटर पिन बराबर लगी हैं तथा कोई कॅटर पिन टूटी हुई या निकल तो नहीं गई है, जाँच करें।

(7*4 = 28 COTTER PINS)

1.2 लोकोमोटिव लॉग बुक पढ़ना :-

लोको लॉग बुक चैक करें और पिछली 2-3 ट्रिपों के लोको पायलटों और मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा दिये गये रिमार्क पढ़ें। यदि कोई बुकिंग बार बार दोहराई गई हो या कोई उपकरण आइसोलेट किया गया हो या लोको की तैयारी करते समय किसी प्रकार की अनियमितता देखी गई हो तो TCC / TLC को उसकी सूचना देनी चाहिये।

1.3 कैब-2 से लोको इनरजाइज करना (अकेला लोको) :-

1. सुनिश्चित करें किं A-9 और SA-9 के कट आउट कॉक कैब-2 में खुले और कैब-1 में बन्द है।
2. BL चाबी लगाएं तथा चैक करें कि LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSB प्रकाशित है। LSRSI और LSP लैम्पों को टैस्ट करने के लिए BPT स्विच को दबाएं।
3. सुनिश्चित करें किं RS में 7 kg/cm^2 प्रैशर है तो ZPT को सॉकिट में डाल कर "1" पर ले जाएं और पीछे वाले पैन्टोग्राफ का बराबर उठना चैक करें।
4. BLDJ क्लोज करें और BLRDJ प्रेस करें। LSDJ का बुझना, UA का डेवियेट होना और LSCHBA के बुझते ही BLRDJ को छोड दें। BLCP क्लोज करें, MR गेज की सुई डेवियेट होगी। MR प्रैशर बन जाने तक रुकें।
   नोट -यदि MR प्रैशर 2-3 Kg/cm^2 से अधिक नहीं बनता है तो IP वाल्व का कट आउट कॉक बन्द करें। जब MR प्रैशर 9.5 Kg/cm^2 तक बन जाये एवं BP प्रैशर 5 Kg/cm^2 तक चार्ज हो जाये, IP वाल्व के कट आउट कॉक को खोल दें।
5. BLVMT क्लोज करें और सभी ब्लोअर काम कर रहे हैं, सुनिश्चित करें।
   नोट :-उपरोक्त तैयारी के अतिरिक्त, सहायक लोको पायलट / सह-लोको पायलट को कार्यरत कैब तथा लुक आउट ग्लास की सफाई भी करनी चाहिये।

1.4 MU वर्किंग में लोको इनरजाइज करना :-

1. दोनों लोको की तैयारी करें और MU लोको की आवश्यकता के अनुसार सब कुछ सही है सुनिश्चित करें।
2. दोनों लोको में HBA को "1" पर रखें। दोनों लोको में MCPA चला कर RS में 8 kg/cm^2 तक प्रैशर बना लें।
3. कार्यरत कैब में BL अनलॉक करें और ZPT सॉकेट में ZPT key डाल कर उसे "1" पर ले जाएं। दोनों लोको के पीछे वाले पैन्टोग्राफ का बराबर उठना चैक करें।
4. BLDJ क्लोज करें और BLRDJ प्रेस करें। LSDJ के बुझने, UA के डेवियेट होने और LSCHBA के बुझते ही BLRDJ को छोड दें। सुनिश्चित करें कि LSGRT प्रकाशित और LSOL लैम्प बुझता है।
5. BLCP क्लोज करें, MR गेज की सुई डेवियट होगी। MR प्रैशर बन जाने तक रुकें।
   नोट -यदि MR प्रैशर 2-3 kg/cm^2 से अधिक नहीं बनता है तो IP वाल्व का कट आउट कॉक बन्द करें। जब MR प्रैशर 9.5 kg/cm^2 तक बन जाये एवं BP प्रैशर 5 kg/cm^2 तक चार्ज हो जाये, IP वाल्व के कट आउट कॉक को खोल दें।
6. BLVMT क्लोज करें और दोनों लोको में सभी ब्लोअरों का काम चैक करें।
7. रिवर्सर MPJ सेट करने पर LSGRT बुझता है, सुनिश्चित करें।

नोट : यदि किसी एक लोको के CPA में खराबी हो तो जिस लोको में CPA काम करता है उस लोको को इनरजाइज करें। BLSN को ओपन (नीचे दबा कर) रखें। CPA को अधिक देर तक चालू रखें क्योंकि MR प्रैशर बनने में समय लगेगा। जब MR प्रैशर 9.5 kg/cm^2 तक बन जाये तो BLSN क्लोज (ऊपर) करें और दूसरे लोको के पैन्टोग्राफ का बराबर उठना चैक करें। BLRDJ दबाएं और LSDJ व LSCHBA के बुझते ही BLRDJ को छोड दें और CPA बन्द करें।

1.5 WAG5 लोको के लिये H.T. टैस्टिंग (LOCO PILOT's TESTING)

(I). लाइटिंग टैस्ट

1. हेड लाइट और मार्कर लाईट टैस्ट करें।
2. कैब लाइट और कम्पार्टमेन्ट लाइट टैस्ट करें।
3. फ्लैशर लाइट टैस्ट करें।
4. पंखो का काम चैक करें।
5. हीटर का काम चैक करें।

(II). ब्रेक टेस्ट

(A) लोको की स्वतंत्र ब्रेक (SA-9) की टैस्टिंग

SA-9 को "फुल एप्लीकेशन" पोजीशन पर रखें। BC प्रैशर गेज की सुई 3.5 kg/cm^2 तक डेवियट होती है। चैक करें कि सभी ब्रेक सिलिन्डर के पिस्टन बाहर आ गए हैं और सभी पहियों पर ब्रेक ब्लॉक बन्धते हैं। SA-9 को "रिलीज" पोजीशन पर लाएं। BC प्रैशर गेज की सुई "0" पर आ गई है। चैक करें कि सभी ब्रेक सिलिन्डर के पिस्टन अंदर चले गए है और सभी पहियों पर ब्रेक ब्लॉक रिलीज हो गये हैं।

नोट : लोको ब्रेक की प्रभावशीलता चैक करने के लिए SA-9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रखें। BC गेज में 3.5 kg/cm^2 प्रैशर होना सुनिश्चित करें और नोच लें। मालगाडी लोको में 600 एम्पीयर तक लोको नहीं चलना चाहिये,800 एम्पीयर पर लोको चलना चाहिये। पैसेंजर लोको में 800 एम्पीयर तक लोको नहीं चलना चाहिये,1000 एम्पीयर पर लोको चलना चाहिये।

(B) डिस्ट्रीब्युटर वाल्व और VEF टैस्ट करना

लोको को लुढ़कने से बचाने के लिए हैन्डब्रेक और वुडन वेज का उपयोग करें। SA-9 को "रिलीज" पोजीशन पर लाएं और BC प्रैशर गेज की सुई "0" पर आ गई है, सुनिश्चित करें।

BP गेज में 5 kg/cm^2 प्रैशर होना सुनिश्चित करें। A-9 द्वारा 0.5 kg/cm^2 BP प्रैशर ड्रॉप करें और ब्रेक सिलिन्डर प्रैशर गेज में 1 kg/cm^2 तक बढना चैक करें। 1 kg/cm^2 BP प्रैशर और ड्रॉप करें और सुनिश्चित करें कि ब्रेक सिलिन्डर प्रैशर गेज में 1.8 kg/cm^2 तक बढता है। L-type कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक वाले WAG-5/7 लोको के ब्रेक सिलिन्डर प्रैशर गेज में 1.4 kg/cm^2 तक बढता है। PVEF दबाएं और लोको ब्रेक रिलीज हो गये है,सुनिश्चित करें। A-9 को "इमरजेंसी" पोजीशन पर रखें और BP प्रैशर "0" हो गया है और ब्रेक सिलिन्डर का प्रैशर 1.8 kg/cm^2 तक बढ गया है। A-9 को "रिलीज" पोजीशन पर रखें और BP प्रैशर फिर से 5 kg/cm^2 चार्ज हो गया है और ब्रेक सिलिन्डर का प्रैशर 0 kg/cm^2 हो गया है। RS वाल्व खोलें और सुनिश्चित करें कि BP प्रैशर "0" तक ड्रॉप हो गया है और ब्रेक सिलिन्डर का प्रैशर 1.8 kg/cm^2 तक बढ गया है। L-type कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक वाले WAG-5/7 लोको के ब्रेक सिलिन्डर प्रैशर गेज में 1.4 kg/cm^2 तक बढता है। RS वाल्व बन्द करें,सुनिश्चित करें कि BP प्रैशर 5 kg/cm^2 तक बन गया है और लोको ब्रेक रिलीज हो गये है। इस परीक्षण के दौरान एयर फ्लो इंडीकेटर का भी काम चैक करें।

(C) ऑटो फ्लैशर लाइट का टैस्टिंग :

1- मेग्नेट वाल्व के कार्यरत होने की जाँच :-	
1.1 - टैस्ट चालू करने के पहले निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :-	
ब्रेक पाइप प्रैशर	5 kg/cm^2
फीड पाइप प्रैशर	6 kg/cm^2
ब्रेक सिलिन्डर प्रैशर	0 kg/cm^2
मेन रिर्जवायर प्रैशर	8 ± 0.1 से 9.5 ± 0.1 kg/cm^2
ब्रेक पाइप लीकेज	0.7 kg/cm^2 प्रति 5 min.

1.2 -निम्नलिखित टैस्ट करें :– उपरोक्त टैस्ट 1000 लीटर/ मिनट की केपेसिटी वाले तीन कम्प्रेशर होने पर तीनों कम्प्रेशर चलाकर तथा यदि लोको में 2000 लीटर/मिनट की केपेसिटी वाले दो कम्प्रेशर हैं तो केवल एक कम्प्रेशर चलाकर करें, लेकिन टैस्टिंग के दौरान MR प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए।

	कार्यवाही	**निरीक्षण/ परिणाम**
1.2.1	BPSW-1/BPSW-2 दबाकर मेगनेट वाल्व को इनरजाइज करें। 7.5mm लीक होल वाली पाम कपलिंग को BP पाइप पर लगाकर BP एंगल कॉक खोल दें।	एक मिनट में ब्रेक पाइप प्रैशर 4.4 kg/cm^2 से नीचे नहीं गिरना चाहिए।
1.2.2	BPSW-1/BPSW-2 को छोड दें और मेगनेट वाल्व को डिइनरजाइज करें।	एक मिनट में ब्रेक पाइप प्रैशर 3.5 kg/cm^2 से 2.5 kg/cm^2 के बीच होना चाहिए।
1.2.3	A-9 को "इमरजेन्सी" पोजीशन पर रखें ।	ब्रेक पाइप प्रैशर 1 से 2 सेकन्ड में 0 kg/ cm^2 हो जाना चाहिए।
1.2.4	A-9 को "रिलीज" पोजीशन पर रखें। मेगनेट वाल्व को इनरजाइज करने के लिए BPSW-1/BPSW-2 को दबाएं।	3 से 6 सेकन्ड में ब्रेक पाइप प्रैशर 5 kg/cm^2 तक बढ जाना चाहिए।
1.2.5	A-9 को "इमरजेन्सी" पोजीशन पर रखें ।	BP प्रैशर 1 से 2 सेकन्ड में 0.0 kg/cm^2 हो जाना चाहिए।
1.2.6	A-9 को "रिलीज" पर रखें। मेगनेट वाल्व को डिइनरजाइज करने के लिए BPSW-1/ BPSW-2 को छोड दें।	6 सेकन्ड से ज्यादा समय में ब्रेक पाइप प्रैशर 5kg/cm^2 तक बढ जाना चाहिए।
2- इलेक्ट्रिक सर्किट की टैस्टिंग :–		
2.1	HVSI-1,2 तथा HVMT-1, 2 को "0" पर रखें। MPJ को F अथवा R पोजीशन पर रखकर, MP के द्वारा 2-3 नोच लें।	
2.1.1	A-9 को फुल सर्विस एप्लीकेशन पोजीशन पर रखें।	– 3 से 5 सेकन्ड में ब्रेक पाइप प्रैशर 3.2 से 3.4 kg/ cm^2 ड्रॉप होना चाहिए। – फ्लैशर लाइट नहीं जलनी चाहिए। – बजर नहीं बजना चाहिए। - LED प्रकाशित नहीं होना चाहिए। – ऑटो रिग्रेशन नहीं होना चाहिए।
2.1.2	A-9 को "रिलीज" पर रखें।	– ब्रेक पाइप प्रैशर 5 kg/cm^2 हो जाना चाहिए।
2.2	उपरोक्त 2.1 वाली स्थिति रहने दें, D-1/ D-2 (RS) ब्रेक वाल्व खोलें अथवा किसी भी तरफ का BP एंगल कॉक खोलें।	– लोको पायलट कैब की फ्लैशर लाइट प्रकाशित होनी चाहिए। – बजर बजना चाहिए। - LED प्रकाशित होना चाहिए। - GR का ऑटो रिग्रेशन होना चाहिए।
2.2.1	वर्किंग कैब की फ्लैशर लाइट चालू हालत में ही रीसेटिंग स्विच SW-1/ SW-2 को दबाएं।	– फ्लैशर लाइट बंद होना चाहिए। – बजर बंद होना चाहिए। - LED प्रकाशित ही रहना चाहिए।
2.2.2	D-1/D-2 (RS) ब्रेक वाल्व अथवा BP एंगल कॉक बंद करें।	ब्रेक पाइप प्रैशर बढकर 4.8 kg/cm^2 हो जाने पर LED बुझ जाना चाहिए।

2.3	उपरोक्त 2.1 वाली स्थिति रहने दें तथा A-9 को "इमरजेन्सी" पोजीशन पर रखें।	–फ्लैशर लाइट नहीं जलनी चाहिए। –बजर नहीं बजना चाहिए । –LED प्रकाशित नहीं होना चाहिए। –GR"0" पर आना चाहिए।(RGEB-2 तथा QRS के द्वारा)
2.3.1	A-9 को वापस "रिलीज" पर रखें और 2-3 नोच लें एवं 7.5mm लीक होल वाली पाम कपलिंग को BP पाइप पर लगाकर BP एंगल कॉक खोल दें।	– लोको पायलट कैब की फ्लैशर लाइट प्रकाशित होनी चाहिए। – बजर बजना चाहिए। - LED प्रकाशित होना चाहिए। - GR "0" पर आना चाहिए।
2.3.2	फ्लैशर लाइट, बजर एवं LED की चालू हालत में SW-1/ SW-2 को दबाएं।	– फ्लैशर लाइट बंद होना चाहिए। – बजर बंद होना चाहिए। - LED प्रकाशित ही रहना चाहिए।
3 - MPJ को "0" पर रखकर उपरोक्त मॉडिफिकेशन की जाँच करें :–		
3.1	जब तक MPJ "0" पर है उपरोक्त किसी भी टैस्ट को करने से मॉडिफिकेशन कार्य नहीं करना चाहिए अर्थात् फ्लैशर लाइट, बजर, LED ऑटोमेटिकली स्विच ऑन (चालू) नहीं होना चाहिए।	
नोट:-1. लोको का टैस्टिंग दोनों कैब से करना चाहिए। **2.**उपरोक्त टैस्ट करने के बाद HVSI-1,2 तथा HVMT-1, 2 को "1" पर रखें। HCP को आवश्यकतानुसार रखें।		

(D) मेन कम्प्रेशरों की ताकत को जाँचना

HCP को ऐसी पोजीशन पर रखें, जिससे तीनों कम्प्रेशर चलें। ऑटोमेटिक ब्रेक वाल्व (A-9) को इमरजेन्सी पोजीशन पर रखें और सुनिश्चित करें कि BP प्रैशर "0" पर आ जाता है। MR प्रैशर को अधिकतम बढने दें (जब तक अनलोडिंग चालु न हो) 7.5mm व्यास के लीक होल वाली विशेष टैस्ट कपलिंग को लोको के पिछले सिरे के ब्रेक पाइप कपलिंग के साथ जोड दें। A-9 हैण्डल को "इमरजेन्सी" पोजीशन से "रिलीज" पोजीशन पर ले जाएं, जिससे ब्रेक पाइप 5 kg/cm^2 तक चार्ज हो सके। जिस सिरे पर टैस्ट कपलिंग लगाया गया है उस ओर के ब्रेक पाइप का एँगल कॉक खोल दें और BP गेज को देखें। BPSW दबाने पर BP प्रैशर 1 मिनिट में 4.4 kg/cm^2 से नीचे नहीं गिरना चाहिए व बिना BPSW दबाये BP गेज में 1 मिनट में 2.5 kg/cm^2 से 3.5 kg/cm^2 के बीच दर्शाना चाहिए।

(E) अकेले लोको पर BP और FP का लीकेज टैस्ट करना

(i) BP प्रैशर 5.0 kg/cm^2 है, सुनिश्चित करें। A-9 द्वारा 0.6 kg/cm^2 BP प्रैशर ड्रॉप करें। ब्रेक पाइप चार्जिंग कॉक बंद करें। BP गेज में प्रैशर का गिरना देखें। 5 मिनिट में 0.7 kg/cm^2 से ज्यादा प्रैशर नहीं गिरना चाहिये। BP चार्जिंग कॉक खोल दें और A-9 को रिलीज पोजीशन पर रखें।

(ii) FP प्रैशर 6.0 kg/cm^2 है, सुनिश्चित करें। फीड पाइप चार्जिंग कॉक बंद करें। प्रैशर स्थिर होने के बाद FP गेज में प्रैशर का गिरना देखें। 5 मिनिट में 0.7 kg/cm^2 से ज्यादा प्रैशर नहीं गिरना चाहिये। FP चार्जिंग कॉक खोल दें।

(F) BP और FP पाइपों की सही फिटिंग चैक करना

BP प्रैशर 5.0 kg/cm^2 है ,सुनिश्चित करें। MPJ को F अथवा R पोजीशन पर रखकर CAB-1 तरफ का BP एंगल कॉक खोलें। यदि BP प्रैशर ड्रॉप होता है और ऑटो फ्लैशर लाइट से सम्बंधित सभी संकेत मिलते हैं, Air Flow Indicator की सफेद सुई डेविएट होती है, साथ में LSAF लैम्प भी प्रकाशित होता है तो कनैक्शन सही है। FP एंगल कॉक खोलें और FP प्रैशर ड्रॉप होता है, सुनिश्चित करें। इसी प्रकार CAB-2 की तरफ का BP तथा FP एंगल कॉक खोलकर टैस्ट करें।

(G) BPEMS टैस्ट :-

BPEMS टैस्ट करने से पहले सुनिश्चित करें कि

(i) IP मैग्नेट वाल्व का कट आउट कॉक खुला है ।

(ii) लोको को लुढ़कने से बचाने के लिए हैन्ड ब्रेक और वुडन वेज का उपयोग करें।

(iii) HVSI-1,2 को "0" पर रखें। MPJ को F अथवा R पोजीशन पर रखकर MP के द्वारा 2-3 नोच लें।

BPEMS स्विच को दबाने पर निम्नलिखित कार्य होने चाहिए।

(a) DJ/VCB ट्रिप एवं पेन्टो लोअर होना चाहिए।

(b) IP मैग्नेट वाल्व डिइनरजाइज होगा एवं BP प्रैशर का "0" होना चैक करें।

(c) GR का ऑटो रिग्रेशन होना चैक करें।

BPEMS स्विच को रीसैट करें।

यदि BPEMS रोटेटिंग स्विच है तो नॉब को उस पर लगे तीर के निशान की दिशा में धुमाएं, MP को "0" पर रखें और सामान्य रूप से लोको इनरजाइज करें।

यदि BPEMS प्रेस बटन स्विच है - दोबारा पेन्टो उठाने के लिए सर्वप्रथम ZPT को "0" पर लाएं और फिर "1" पर ले जाएं , MP को "0" पर रखें और सामान्य रूप से लोको इनरजाइज करें।

(III) पैन्टोग्राफ टैस्ट : BLCPD क्लोज करें व MR प्रेशर 9.5 Kg/cm^2 बनाएं। DJ/VCB ट्रिप करें।

- ZPT को "0" पर रखकर पीछे वाला पेन्टोग्राफ का "3" स्टेज में लोअर होना चैक करें।
- ZPT को "2" पर रखकर आगे वाला पेन्टोग्राफ का "3" स्टेज में रेज होना चैक करें।
- ZPT को "0" पर रखकर आगे वाला पेन्टोग्राफ का "3" स्टेज में लोअर होना चैक करें।
- ZPT को "1" पर रखकर पीछे वाला पेन्टोग्राफ का "3" स्टेज में रेज होना चैक करें।
- DJ/VCB क्लोज करें।

(IV) ट्रैक्शन टैस्ट

SA-9 द्वारा लोको ब्रेक लगाएं, BC प्रैशर गेज की सुई 3.5 kg/cm^2 तक डेवियट होती है। BLVMT क्लोज करें और सभी ब्लोअर काम कर रहे है, यह चैक करें।

MPJ को "F" पर रखें और LSB का बुझना देखें। एक ट्रैक्शन नोच लें,LSGR के बुझने और एमीटरों एवं नोच रिपीटर के डेवियट होने की ओर ध्यान दें। A-9 को इमरजेन्सी पोजीशन पर ले जाएं । LSGR के प्रकाशित होने, एमीटरों और नोच रिपीटर की सुई के "0" पर आने की ओर ध्यान दें।

A-9 को रिलीज पोजीशन पर लाएं, MP को "0" पर और MPJ को "R" पर लाएं। BP प्रैशर 5 kg/cm^2 है, सुनिश्चित करें। एक ट्रैक्शन नोच लें, LSGR के बुझने और एमीटरों एवं नोच रिपीटर के डेवियट होने की ओर ध्यान दें। RS वाल्व खोल दें। LSGR के प्रकाशित होने, एमीटरों और नोच रिपीटर की सुई के "0" पर आने की ओर ध्यान दें। RS वाल्व बन्द करें और MP को "0" पर लाएं ।

EEC टैस्ट– BLVMT क्लोज करें और सभी ब्लोअर काम कर रहे है, यह चैक करें। ZSMS को "0" पर, MPJ को "F/R" पर और MP को "N" पर रखें। BPP को दबाएं और छोडें – LSGR के बुझने एवं एमीटरों तथा नोच रिपीटर के डेवियट होने पर ध्यान दें। BPR को दबाएं - LSGR के प्रकाशित होने, एमीटरों और नोच रिपीटर की सुई के "0" पर आने की ओर ध्यान दें। MP और MPJ को "0" पर और ZSMS को "1" पर रखें।

Q-46 का टैस्टिंग - ZSMS को "0" पर रखें (यदि ZSMS अनमोडिफाईड पोजीशन वाला है) MP को "N" पर रखें। EEC द्वारा एक ट्रैक्शन नोच लें और MP को "0" पर रखें, यदि DJ/VCB ट्रिप होता है तो Q-46 बराबर काम कर रही है।

GR को हाथ से ऑपरेट करना – BLVMT क्लोज करें और सभी ब्लोअर काम कर रहे है, यह चैक करें। MPJ को "F" और MP को "N" पर रखें। ZSMGR हैण्डल को 6 बजे की पोजीशन से 3 बजे की पोजीशन की ओर एन्टी क्लॉक वाइज घुमाकर निकाल लें तथा SMGR की शाफ्ट पर 6 बजे की पोजीशन पर लगाएं। प्रोग्रेशन के लिये 0.4 से 0.6 सेकन्ड में एक चक्कर क्लॉक वाइज घुमाएं और LSGR के बुझने, नोच रिपीटर और एमीटरों के डेवियट होना सुनिश्चित करें। रिग्रेशन के लिये हैण्डल को 0.4 से 0.6 सेकंड में एक चक्कर एन्टी क्लॉक वाइज घुमाएं।LSGR प्रकाशित होगा। MP को "0" पर और ZSMGR हैण्डल को SMGR की शाफ्ट से निकालकर पैनल पर 3 बजे की पोजीशन पर डालकर क्लॉक वाइज घुमाकर सामान्य (Normal) 6 बजे की पोजीशन पर रखें।

छठी नोच का टैस्टिंग – BLCPD क्लोज करें व MR प्रैशर 9.5 kg/cm^2 बनाएं। DJ/VCB ट्रिप करें, दोनों HVSI "0" पर रखें, DJ/VCB क्लोज करें, 6 नोच लें और 15 सैकन्ड तक रुकें । DJ/VCB ट्रिप तो नहीं होता, इस बात की ओर ध्यान दें। टैस्टिंग करने के बाद DJ/VCB ट्रिप करके दोनों HVSI को सामान्य करें।

(V) रेहोस्टेटिक ब्रेक टैस्ट – लोको को लुढ़कने से बचाने के लिए हैन्ड ब्रेक और वुडन वेज का उपयोग करें। IP मैग्नेट वाल्व का कट आऊट कॉक खुला है, सुनिश्चित करें। SA-9 के हैन्डल को "रिलीज" पोजीशन पर रखें और BC प्रैशर गेज की सुई "0" पर आ गई है, सुनिश्चित करें। MP को "P" पर लाएं, LSB का फ्लिकर होना (जलकर बुझना)देखें। LSC-145 लैम्प प्रकाशित है, सुनिश्चित करें। DJ/VCB ट्रिप करें और BP प्रैशर का ड्रॉप होना सुनिश्चित करें। DJ/VCB क्लोज करें, MP को "0" पर लाएं और LSB का फिर से फ्लिकर होना देखें। LSC145 लैम्प का बुझना और निर्धारित BP प्रैशर बन गया है, सुनिश्चित करें।

(VI) सैन्डिंग टैस्ट

MPJ को "F" पर रखें और LSB के बुझने की ओर ध्यान दें। PSA को दबाएं। आगे की दिशा में बराबर सैन्डिंग हो रहा है, यह चैक करने के लिये सहायक लोको पायलट को नियुक्त करें। MPJ को "R" पोजीशन पर रखें, LSB फ्लिकर करेगा। PSA को दबाएं और पीछे की दिशा में बराबर सैन्डिंग हो रहा है यह चैक करने के लिए सहायक लोको पायलट को नियुक्त करें।

(VII) हॉर्न टैस्ट : दोनों कैब के दोनों हॉर्न बजाकर टैस्ट करें। (यदि हॉर्न काम नहीं करते अध्याय 9 - पृष्ठ सं 65 क्रमांक 26 के अनुसार कार्यवाही करें)

1.6 लोकोमोटिव लॉग बुक भरना (एन्ट्री करना)

सही ढंग और सफाई से लोको लॉग बुक भरें (एन्ट्री करें)

1.7 कैब बदलना (अकेले लोको में) : कार्यरत कैब में

1. BLCPD क्लोज करें व MR प्रैशर 9.5 kg/cm^2 बनाएं।
2. SA-9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रखकर लोको ब्रेक लगाएं। ब्रेक सिलिन्डर प्रैशर 3.5 kg/cm^2 तक बन गया यह देखें। A-9 और SA-9 के दोनों कट आउट कॉक बन्द करें और दोनों हैण्डल को "रिलीज" पोजीशन पर रखें।
3. DJ/VCB और सभी ऑग्जीलरी स्विचों को ओपन करें, पैन्टोग्राफ लोअर करें। MPJ को "0" पोजीशन पर रखें, BL लॉक करें और सभी चाबियां निकाल लें।
4. कैब के दरवाजे और खिडकियां बन्द करें।

दूसरी कैब में

1. SA-9 को "एप्लीकेशन" पोजीशन पर रखें।
2. A-9 और SA-9 के कट आउट कॉक खोल दें। सुनिश्चित करें कि ब्रेक सिलिन्डर प्रैशर गेज 3.5 kg/cm^2 प्रैशर बता रहा है ।
3. BL अनलॉक करें, पेन्टो रेज करें, DJ/VCB क्लोज करें और ऑग्जीलरी चलाएं।
4. SA-9 के द्वारा लोको ब्रेक रिलीज करें और फिर से लगाएं। लोको ब्रेक टैस्ट करें।

1.8. कैब बदलना (मल्टीपल लोको में) कार्यरत कैब में –

1. BLCPD क्लोज करें और MR प्रैशर 9.5 kg/cm^2 बनाएं।
2. SA-9 द्वारा लोको ब्रेक लगाएं और सुनिश्चित करें कि BC प्रैशर गेज में 3.5 kg/cm^2 दिखा रहा है।
3. A-9 और SA-9 के चारों COC बंद करें व SA-9 हैंडल को रिलीज पर रखें।
4. MP तथा MPJ को "0" पोजीशन पर रखें, DJ/VCB और सभी ऑग्जीलरी स्विचों को ओपन करें, पैन्टोग्राफ लोअर करें। BL लॉक करें और सभी चाबियां निकाल लें।
5. BP चार्जिंग कॉक बंद करें।
6. MU2B को 'TRAIL' पोजीशन पर रखें।
7. कैब के दरवाजे और खिडकियां बन्द करें।

नोट :–ग्रेडिएण्ट सैक्शन में हैंड ब्रेक एवं वुडन वेज़ लगाएं ।

8. दूसरे लोको की कैब में जाएं।

दूसरे लोको की कैब में

1. SA-9 से ब्रेक एप्लाई करें और A-9 व SA-9 के चारों COC खोलें। BC प्रैशर गेज में 3.5 kg/cm^2 दिखा रहा है।
2. MU2B को LEAD पोजीशन पर रखें व BP चार्जिंग कॉक खोलें।
3. सामान्यतः लोको इनरजाइज करें।
4. A-9 व SA-9 द्वारा दोनों लोको में ब्रेक का लगना व रिलीज होना,चैक करें।

नोट :– (I) कर्मीदल ट्रेलिंग लोको में देखकर लोको ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करें।

(II) ग्रेडिएण्ट सैक्शन में यदि हैड ब्रेक/वुडन वेज़ लगाया हो तो उसे रिलीज करने के लिए लीडिंग लोको से SA-9 द्वारा ब्रेक लगाकर ट्रेलिंग लोको की बोगी नं 1 coc बंद करके हैंड ब्रेक रिलीज करें एवंम् बोगी नं 1 coc पुनः खोल दें। वुडन वेज़ हटाएं।

5. यदि ट्रेलिंग लोको में ब्रेक रिलीज नहीं होते है तो MU2B को 5 से 10 सेकन्ड के लिए LEAD पर रखें एवंम् पुनः TRAIL पर रखें।

1.9 WAG5A लोको की BP/FP की आवश्यकता के लिये निर्देश (Specification)

1.9.1 लोको / गाडी पर BP/FP की आवश्यकता :–

(A) अकेला लोको :

a)	लोको पर BP प्रैशर	=	5.0 kg/cm^2
b)	लोको पर FP प्रैशर	=	6.0 kg/cm^2

(B) एयर ब्रेक गाड़ी में :

a)	BP प्रैशर लोको पर	=	5.0 kg/cm^2
b)	BP प्रैशर ब्रेकवान में	=	4.8 kg/cm^2 से 5.0 kg/cm^2
c)	FP प्रैशर लोको पर	=	6.0 kg/cm^2
d)	FP प्रैशर ब्रेकवान में	=	5.8 kg/cm^2 से 6.0 kg/cm^2
e)	एयर फ्लो इंडिकेटर (लोको में)	=	सफेद सुई की न्यून्तम सीमा पर लाल सुई सैट करें।

1.9.2 BP / FP में लीकेज की जांच करना :

(A) अकेले लोको में लीकेज जांच करना : अध्याय 1–पृष्ठ सं 9 ,क़न्डिका 1.5 - II – (E) में देखें।

(B) एयर ब्रेक गाड़ी में ब्रेक पाइप (BP) में लीकेज की जाँच करना

सुनिश्चित करें कि लोको और ब्रेकवान में निर्धारित BP प्रैशर बन गया है। कन्डिका 1.9.1 (B) पृष्ठ सं 12. A-9 द्वारा BP प्रैशर को 5.0 से 4.0 kg/cm^2 तक कम करें। BP प्रैशर स्थिर होने के बाद BP चार्जिंग कॉक बंद करें। 60 सेकन्ड तक रुकें ताकि BP प्रैशर स्थिर हो जाए, अब लोको के BP प्रैशर गेज में 5 मिनिट तक BP प्रैशर का ड्रॉप होना देखें। BP प्रैशर 5 मिनिट में 1.25 kg/cm^2 से ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिये अर्थात 1 मिनिट में 0.25 kg/cm^2 से ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिये।

(C) एयर ब्रेक गाड़ी में फीड पाइप (FP) में लीकेज की जाँच करना

सुनिश्चित करें कि लोको और ब्रेकवान में निर्धारित फीड पाईप प्रैशर बन गया है। कन्डिका 1.9.1 (B) पृष्ठ सं 12 फीड पाइप के आइसोलेटिंग कॉक को बंद करें और लोको के FP प्रैशर गेज को देखें। गाड़ी के फीड पाइप में 5 मिनिट में 1.25 kg/cm^2 तक लीकेज की अनुमति है।

1.10 लाइन पर कर्मचारी दल बदलना

आने वाले (Relieved) लोको पायलट / सहायक लोको पायलट के कर्तव्य

1. लोको लॉग बुक भरे बिना लोको नहीं छोडेगा।
2. यदि पिछली यात्रा के दौरान किसी प्रकार की खराबी पाई गयी हो तो उसकी सूचना जाने वाले लोको पायलट को दिये बिना लोको को नहीं छोडेगा।
3. BPC, सतर्कता आदेश एवं अन्य कोई मेमो हो तो जाने वाले कर्मीदल को तथा लोको के औजार का चार्ज जाने वाले लोको पायलट को दिये बिना लोको को नहीं छोडेगा। रास्ते में हुई सभी असमान्यताओं को जाने वाले लोको पायलट को बताएगा साथ ही लॉबी में रखे रजिस्टर /CMS में दर्ज करेगा व TLC को सूचित करेगा।

जाने वाले (Relieving) लोको पायलट / सहायक लोको पायलट के कर्तव्य

1. आने वाले लोको पायलट से यदि पिछली यात्रा के दौरान किसी प्रकार की खराबी पाई गयी हो तो उसकी जानकारी लेगा।
2. BPC, सतर्कता आदेश एवं अन्य कोई मेमो हो तो आने वाले कर्मीदल से लेकर उनकी जाँच करेगा।
3. आने वाले लोको पायलट द्वारा लोको के औजार का चार्ज लेकर लॉग बुक में दर्ज प्रविस्टियों को चैक करेगा और लोको Keys सही है सुनिश्चित करेगा।
4. आने वाले लोको पायलट से गाड़ी / अकेले लोको के ब्रेक पावर के विषय में पूछेगा और निर्धारित मात्रा में BP/MR प्रैशर होना चैक करेगा, साथ ही छत पर कोई असमान्यता तो नहीं है, चैक करें।
5. जाने वाला सहायक लोको पायलट शीघ्रता से HL, FL, ML, सेन्डर्स , वाईपर, अंडर फ्रेम में लगी सेफ्टी फिटिंग, CBC और उसके पुर्जे, बोगी फ्रेम में क्रेकनेस, ब्रेक रिगिंग और उसकी सेफ्टी फिटिंग, ईक्विलाईजिंग बीम / कंपेन्सेटिंग बीम की कटर पिन व हेलिकल स्प्रिंग, लोको और लोड के बीच के कनैक्शन, हाईड्रोलिक डेम्पर के बोल्ट एवं सेफ्टी चेन, TM नोज पैड, अंडर स्लंग MCP's की सेफ्टी फिटिंग एवं एक्सल बॉक्स का तापमान और अंडर फ्रेम में अन्य कोई असमान्यता तो नहीं है, चैक करेगा। आंशिक रुप से ड्रेन कॉक खोलकर MR1 एवं MR2 की नमी निकालेगा साथ ही EM कॉन्टेक्टर, टारगेट रिले, रोटेटिंग स्विच, बेटरी चार्जर, बेटरी वोल्टेज तथा करन्ट, AFL, IPMV COC का खुला होना, RS वाल्व चैक करेगा। एक ही पेन्टोग्राफ का रेज होना सुनिश्चित करेगा।

नोट :– समान्यत: लोको पायलट LT टैस्टिंग, DJ/VCB ओपनिंग /क्लोजिंग, पेन्टो लोअरिंग / रेजिंग आदि चार्ज लेते समय नहीं करेगा।

1.11 L.T. टैस्टिंग

WAG5 लोको को लो वोल्टेज में टैस्ट करने की विधि

1) सामान्य तौर पर लोको इनरजाइज करके MR प्रैशर 9.5 kg/cm^2 और RS प्रैशर 8 kg/cm^2 होना सुनिश्चित करें। ब्रेक पाइप प्रैशर 5 kg/ cm^2 तक चार्ज हो गया है। SA-9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रखें, BC गेज में 3.5 kg/cm^2 प्रैशर होना सुनिश्चित करें।
2) DJ/VCB ओपन करें, पैन्टोग्राफ लोअर करें। पेन्टो पूरी तरह से लोअर हो गया इसकी जाँच करें। लोको ग्राउन्ड करें और दो Fitchet key निकाल लें।
3) DJ/VCB क्लोज करें। LSDJ बुझेगा। BLRDJ को छोड़ दें। UA डेवियेट नहीं होगा। LSCHBA नहीं बुझेगा।
4) BLCPD क्लोज करें। HCP की पोजीशन के अनुसार C101/C102/C103 का क्लोज होना चैक करें।
5) BLVMT क्लोज करें। C107, C105 और C106 का क्लोज होना चैक करें।
6) MPJ को "F" पर रखें, LSB का बुझना चैक करें। MPJ को "0" पर रखें, LSB का प्रकाशित होना चैक करें। MPJ को "R" पर रखें और LSB का बुझना चैक करें। MPJ को "F" पर रखें, LSB का फ्लिकर करना चैक करें।
7) MP को "N" पर लाएं और उसके बाद "+" पर लाएं, LSGR का बुझना सुनिश्चित करें। NR नोच नहीं बताएगा।
8) L-1 से L-6 का क्लोज होना चैक करें। कैब में एमीटर/वोल्टमीटर नहीं बताऐंगें।
9) ZQWC को दबाएं और MPJ की "F" या "R" पोजीशन के आधार पर शंटिग कॉन्टेक्टर S-11, S-21, S-41 या S-31, S-51, S-61 का क्लोज होना चैक करें। ZQWC को छोड़ दें और उपरोक्त शंटिग कॉन्टेक्टरों का ओपन होना चैक करें।
10) MP को "0" पर लाएं और GR के "0" पर आते ही L-1 से L-6 तक का खुलना चैक करें।
11) 6 नोच लें और PHGR का काम करना चैक करें।
12) 20 नोच लें और MPS के द्वारा शंटिग कॉन्टेक्टरों का क्लोजिंग चैक करें। MPS को "0" पर लाकर सभी शंटिग कॉन्टेक्टरों का खुलना चैक करें।
13) A-9 को इमरजेन्सी " पोजीशन पर लाएं और GR का ऑटोरिग्रेशन चैक करें। A-9 को रिलीज पोजीशन पर रखें।
14) GR को फिर से प्रोग्रेस करें और RS खोलकर GR का ऑटोरिग्रेशन चैक करें।
15) MP की "N" पोजीशन द्वारा नोच बाई नोच रिग्रेशन और MP को "0" पोजीशन पर रखकर शीघ्र (Quick) रिग्रेशन चैक करें।
16) GR को EEC और हाथ से ऑपरेट करें।
17) लोको को लुढ़कने से बचाने के लिए हैन्ड ब्रेक और वुडन वेज का उपयोग करें। IP मैग्नेट वाल्व कट आऊट कॉक खुला है और LSGR लैम्प प्रकाशित है, चैक करें। SA-9 के हैन्डल को "रिलीज" पोजीशन पर रखें और BC प्रैशर गेज की सुई "0" पर आ गई है,सुनिश्चित करें।

    MP को "P" पर रखें – LSB का फ्लिकर करना और C145 का क्लोज होना, चैक करें। LSC-145 लैम्प का प्रकाशित होना और BP प्रैशर का ड्रॉप होना सुनिशचित करें। MP को "0" पर रखें –

    LSB का फिर से फ्लिकर करना और C145 का ओपन होना चैक करें। LSC-145 लैम्प का बुझना तथा BP प्रैशर सामान्य होना सुनिशचित करें। SA-9 द्वारा लोको ब्रेक लगाएं। हैन्ड ब्रेक रिलीज करें और वुडन वेज निकाल लें।
18) BLCPD और BLVMT ओपन करें और सभी EM कॉन्टेक्टरों का ओपन होना चैक करें।
19) DJ/VCB ओपन करें और लोको अनग्राउन्ड करें। सामान्य तौर से लोको इनरजाइज करें।

अध्याय–2

लोकोमोटिव को लाइन पर चलाना : सामान्य अनुदेश

2.1 ट्रैक्शन मोटरों के जुडान (Combination)

WAG5 लोको में सभी ट्रैक्शन मोटरें एक दूसरे के साथ समानान्तर में जोड़ी जाती है। रेहोस्टेटिक ब्रेकिंग के दौरान उन्हीं ट्रैक्शन मोटरों का उपयोग डायनमो के तौर पर होता है। ट्रैक्शन अर्थात रनिंग से ब्रेकिंग और उसकी विपरीत बदलाव (Change over) चेंज ओवर स्विच CTF-1, CTF-2, CTF-3 द्वारा होता है, जिनकी दो पोजीशन होती है।

1. पोजीशन "R" = रनिंग (ट्रैक्शन)
2. पोजीशन "B" = ब्रेकिंग

MP को ऑपरेट करने से तीनों CTF एक साथ ऑपरेट होते है।

2.2 लाइन कॉन्टेक्टरों का क्लोज होना :

A) ट्रैक्शन के दौरान RSI–1 ट्रैक्शन मोटर नं 1,2,3 को फीड करता है और RSI-2 ट्रैक्शन मोटर नं 4,5,6 को फीड करता है। प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई L-1 से L-6 लाइन कॉन्टेक्टरों के द्वारा मिलती है। M-1 के लिये L-1, M-2 के लिये L-2 और इस प्रकार आगे भी.....।

यदि सभी HVSI, HVMT और HMCS सामान्य पोजीशन पर है तो पहली नोच लेने पर लाइन कॉन्टेक्टर L-1 से L- 6 एक साथ क्लोज हो जाते हैं।

B) MP को ब्रेकिंग की तरफ "P" पोजीशन पर लाने पर कॉन्टेक्टर C145 क्लोज होता है। LSC145 लैम्प प्रकाशित होगा। ब्रेकिंग के दौरान CTF"B" कॉन्टेक्टरों द्वारा 6 इंडक्टर कॉइल सिरीज में जुड जाती हैं और सैकण्डरी ट्रांन्सफार्मर ATFEX द्वारा इनरजाइज होती है। ATFEX को TFP-1 से कॉन्टेक्टर C145 द्वारा फीड मिलती है और AC सप्लाई RSI-1 द्वारा रेक्टीफाई होती है। ब्रेकिंग के दौरान लाइन कॉन्टेक्टर L-1 से L-6 ओपन हो जाते हें। मोटरों के आर्मेचर इंडक्टर कॉइलों से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक आर्मेचर ब्रेकिंग रेजिस्टेंस के समानान्तर जुड़ जातें है। M-1, RF-1 के समानान्तर में, M-2, RF -2 के समानान्तर में और इस प्रकार आगे भी... ।

2.3 MP का संचालन :

सामान्य तौर पर GR का प्रोग्रेशन या रिग्रेशन एक सर्वोमोटर द्वारा होता है जो प्रत्येक कैब में लगे मास्टर कन्ट्रोलर (MP) द्वारा बिजली से कन्ट्रोल होता है।

MP को "0" पोजीशन से दोनों तरफ ऑपरेट किया जा सकता है। MP की "0" पोजीशन पर CTF "रनिंग" पोजीशन ग्रहण करते हैं। जब MP को घड़ी की सूइयों की दिशा की पोजीशन पर घुमाया जाता है तो CTF ट्रैक्शन पोजीशन में रहते हैं और ट्रैक्शन चालू होता है (गाड़ी चलती है)। जब MP को "0" पोजीशन से घड़ी की सूइयों की विरुद्ध दिशा में घुमाया जाता है तो CTF "ब्रेकिंग" पोजीशन ग्रहण करते है और रेहोस्टेटिक ब्रेक लगती है।

MP की पोजीशन ट्रैक्शन की तरफ "0", "–", "N" और "+" तथा ब्रेकिंग की तरफ "P", "–", "N" और "+" होती है।

2.4 GR का इमरजेंसी इलेक्ट्रीकल कन्ट्रोल (EEC) :

MP फेल हो जाने की हालत में GR को EEC द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। उसके लिये प्रत्येक कैब में दो पुश बटन लगे है।

BPP = प्रोग्रेशन के लिये ।

BPR = रिग्रेशन के लिये।

EEC का उपयोग करने के लिये निम्न कार्यवाही आवश्यक है :–

1. BLVMT क्लोज करें। MPJ को "F" या "R" पर रखें।
2. MP को "N" पर रखें।
3. ZSMS को "0" पर रखें।

एक नोच प्रोग्रेशन के लिये BPP को दबाकर छोडें। आगे और प्रोग्रेशन के लिये इसी ऑपरेशन को दोहराएं।

नोच बाई नोच रिग्रेशन के लिये – BPR को दबा कर छोडें। आगे और रिग्रेशन के लिये इसी ऑपरेशन को दोहराएं। शीघ्र रिग्रेशन के लिये – BPR को लगातार दबाकर रखें और GR को "0" पर आने पर BPR को छोड दें।

2.5 GR का मैन्युअल कन्ट्रोल :

MP और EEC फेल हो जाने की हालत में GR, SMGR हैण्डल द्वारा हाथ से चलाया जा सकता है। उसके लिये निम्न विधि का अनुसरण करना चाहिये :–

1. BLVMT क्लोज करें। MPJ को "F" या "R" पर रखें।
2. MP को "N" पर रखें।
3. SMGR हैण्डल को (6 '0'clock) पोजीशन से 90^0 एन्टी क्लॉकवाइज घुमाकर निकाल लें। हैण्डल को SMGR शाफ्ट पर खड़ी पोजीशन (6 '0'clock) पर लगाएं।

नोच बाई नोच प्रोग्रेशन के लिये – प्रत्येक नोच के लिये हैण्डल को एक पूरा चक्कर क्लॉक वाइज़ घुमाएं।

नोच बाई नोच रिग्रेशन के लिये – प्रत्येक नोच के लिये हैण्डल को एक पूरा चक्कर एन्टीक्लॉक वाइज घुमाएं।

नोट :–1. एक नोच 0.6 सेकन्ड के अन्दर पूरी कर लेनी चाहिये नहीं तो DJ/VCB ट्रिप होगा।

2. केवल सैक्शन क्लीयर करने के लिये ही GR का हाथ से ऑपरेशन करना चाहिये।
3. GR को हाथ से कन्ट्रोल करते समय रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग नहीं करना चाहिये।
4. स्पीड अधिकतम 40 KMPH तक ही सीमित रखनी चाहिए।
5. DJ/VCB ट्रिप होने पर GR को हाथ से "0" पर एवं MP को "0" पर लाकर DJ/VCB क्लोज करें व फिर से MP को "N" पर रखें।

2.6 पीछे वाली कैब से गाड़ी चलाना :

किसी प्रकार की खराबी होने पर पीछे की कैब से लोको चलाना आवश्यक हो जाए तो निम्न सावधानियाँ लेनी चाहिये।

1. पीछे वाली कैब से लोको इनरजाइज किया जायेगा। किसी भी न्यूमेटिक कॉक की पोजीशन नहीं बदलेगें ।
2. सहायक लोको पायलट पीछे वाली कैब में रहेगा और सभी ऑपरेशन करेगा जिसमें MP का ऑपरेशन भी शामिल है।
3. लोको पायलट आगे वाली कैब में रहेगा, जो ब्रेक लगाने और सलामतीपूर्वक गाड़ी चलाने के लिये जिम्मेदार रहेगा।
4. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट GR के प्रोग्रेशन व रिग्रेशन के लिये और DJ/VCB ट्रिप करने इत्यादि के लिये आपस में कोई संकेत (code) निश्चित कर लेंगे।
5. लोको का पीछे वाली कैब से संचालन 40 kmph से केवल सैक्शन क्लीयर करने के लिये होगा।
6. किसी कारणवश यदि सहायक लोको पायलट आगे वाली कैब में और लोको पायलट पीछे वाली कैब में रहता है तो केवल 15 kmph से सैक्शन क्लीयर किया जाएगा।
7. रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग नहीं करें।

2.7 गाड़ी चलाना : CURRENT RATINGS

2.7.1 ट्रैक्शन मोटरों की निम्नलिखित करन्ट एवं वोल्टेज सीमा का अनुपालन सख्ती से करें।

समय सीमा	WAG-5		WAG-7	WAM-4 (6P)	WAP-4
	TAO-659	HS-15250			
2 मिनिट	1100A	1200 A	1300A	1100A	1250A
10 मिनिट	1000A	1100A	1100A	1000A	1100A
60 मिनिट	840A	840A	960A	840A	960A
लगातार करन्ट	750A	750A	900A	750A	900A
वोल्टेज	700V	700V	750V	700V	700V

BRAKING CURRENT AND VOLTAGE					
WAG-5		WAG-7	WAM4	WAP-4	
				WITH MVRF	ROOF MOUNTED
TAO-659	HS15250				
850A	850A	850A		850A	700A
350V	350V	350V	N/A	350V	350V

ट्रैक्शन मोटरों की करन्ट रेटिंग और लोकोमोटिव के चिपकाव (Adhesion) को ध्यान में रखते हुए लोको पायलट को गाड़ी चालू करने और गति बढ़ाने (Starting acceleration) सम्बन्धित चलाने के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिये।

2.7.2 चालू करने के लिये

–रिवर्सर हैण्डल MPJ को "F" पर रखें।

–गाडी और लोको के ब्रेक पूरी तरह रिलीज हो गये है, सुनिश्चित करें।

–जब तक गाड़ी चालू न हो जाए सख्ती से करन्ट की अधिकतम सीमा का ध्यान रखते हुये एक–एक करके धीरे–धीरे ट्रैक्शन नोच लें।

–यदि करन्ट की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के 10-15 सैकन्ड में गाड़ी चालू नहीं होती तो तुरन्त MP को "0" पर ले आएं। गाड़ी चालू नहीं होने के कारणों का पता लगाएं (गाड़ी की ब्रेक का लगा होना और लोड का अधिक होना इत्यादि)और फिर से प्रयत्न करें।

2.7.3 गति बढ़ाना (Acceleration)

गाड़ी चालू होने के बाद क्रमश: ट्रैक्शन नोच बढाएं और 2 मिनिट तक करन्ट को अधिकतम मात्रा से अधिक न बढने दें। 2.7.1 के अनुसार दिए गए करन्ट और वोल्टेज रेटिंग का अनुपालन करें।

2.7.4 गति कम करना (Deceleration)

लेवल सैक्शन या नीची ढ़लान पर जब किसी भी कारणवश गाड़ी की गति नियंत्रित करने की आवश्यकता हो तब निम्नलिखित विधि अपनाएं।

1. A-9 को मिनिमम रिडक्शन पर या आवश्यकतानुसार रखकर BP प्रैशर ड्रॉप करें। इससे लोको तथा पूरी गाड़ी में ब्रेक लगेंगे।
2. MP को (उल्टी दिशा में घुमाकर) "P" पर लाएं , LSB फ्लिकर होगा (प्रकाशित होकर बुझेगा) चैक करें, VEF वाल्व इनरजाइज होगा और लोको के ब्रेक रिलीज हो जायेगें, केवल गाड़ी में ब्रेक लगे रहेंगे।
3. MP को "N" से "+" पर ले जाकर (ब्रेकिंग साइड में) नोच लें। आवश्यकतानुसार ब्रेकिंग नोच बढ़ाकर 850 Amp तक ब्रेकिंग करन्ट बढ़ा सकते है। यदि ब्रेकिंग करन्ट अधिक बढ़ भी जाता है तो कुछ नोच तक ऑटोरिग्रेशन आयेगा, आवश्यकतानुसार पुन: नोच बढ़ा सकते है।
4. गाड़ी की गति आवश्यकतानुसार कन्ट्रोल हो जाने पर, A-9 को रिलीज पोजिशन पर रख दें, इससे BP प्रैशर फिर से चार्ज होना शुरु हो जायेगा। (उदाहरण के लिये गाड़ी की गति को 20 kmph तक नियंत्रित करना है तो लगभग 40 kmph गति आ जाने पर A-9 को रिलीज पर रख दें)
5. आवश्यकतानुसार ब्रेकिंग नोच घटायें। गाड़ी की गति 20 kmph हो जाने पर MP को "0" पर रखकर ब्रेकिंग नोच "0" कर लें। पुन: LSB का फ्लिकर होना चैक करें, इससे CTF का "R" पोजिशन पर आना सुनिश्चित हो जायेगा।
6. अब यदि गाड़ी को "डैड स्टॉप करना हैं तो A-9 का उपयोग करते हुये गाड़ी को खड़ा करें।

2.7.5 रेहोस्टेटिक ब्रेक के लाभ

1. गाड़ियों को नियन्त्रित करने में विशेष तौर से ढ़लान (Down gradient) पर कठिनाई नहीं आती है।
2. ब्रेक–शू और व्हील टायर कम घिसते हैं।

3. इंटर सैक्शनल टाइमिंग (रनिंग टाइम) कम किये जा सकते है।

4. पहियों में थर्मल क्रैक (thermal crack) होने की सम्भावना नहीं होती।

5. व्हील स्किडिंग से बचाव होता है।

2.7.6 रेहोस्टेटिक ब्रेक के उपयोग पर प्रतिबन्ध

निम्न अवस्थाओं में रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग नहीं करना चाहिये :-

a) जब गाड़ी की गति 20 kmph से कम हो। जिन WAP-4 लोको में रूफ माउन्टेड DBR दिए हैं उनमें जब गाड़ी की गति 40 kmph से कम हो।

b) जब कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट कर दी गई हो।

c) जब MP/ EEC द्वारा SMGR न चलाया जा सके।

d) जब MP को "P" पर लाने पर LSB प्रकाशित रहता हो।

e) MVRF के जल जाने पर या काम नहीं करने पर।

f) जब Q50 को वेज किया गया हो।

g) जब कोई लाईन कॉन्टेक्टर वेज किया गया हो।

h) जब कोई RSI ब्लाक आइसोलेट किया गया हो।

i) यदि बिना पायलट लेम्पों के गाड़ी चलाई जा रही हो।

j) यदि CTF1/2/3 बार-बार अटक जाते है। (ब्रेकिंग पोजिशन पर)

k) HQOP1/2 "OFF" पोजिशन पर किया गया हो।

l) DBR के समय A-9 द्वारा कन्ट्रोल करने पर लोको ब्रेक लगते है।

m) यदि QF1, QF2, या QE का टार्गेट बार-बार गिरता है।

n) LSC-145 लेम्प प्रकाशित न होने पर।

o) एमीटर वोल्टमीटर खराब होने पर।

2.8 ट्रैक्शन मोटरों का करन्ट और वोल्टेज पढना

ट्रैक्शन मोटरों / आर्मेचरों को दिया गया (Applied)/ पैदा हुआ (induced) वोल्टेज और उनमें से बहता हुआ करन्ट दोनों कैबों में लोको पायलट डेस्क पर लगे हुये ट्रैक्शन मोटर वोल्टमीटरों ओर एमीटरों पर पढ़ा जा सकता है। विस्तृत चार्ट नीचे दिया गया है :

अनमोडीफाइड लोको में

एमीटर / वोल्टमीटर का नाम	केब – 1 में	केब – 2 में
A–1	TM-3 में बहने वाला करन्ट बताता है	TM-3 में बहने वाला करन्ट बताता है
A-2	TM-4 में बहने वाला करन्ट बताता है	TM-4 में बहने वाला करन्ट बताता है
U-1	TM-1 के समान्तर वोल्टेज बताता है	----------
U-2	----------	TM-6 के समान्तर वोल्टेज बताता है

मोडीफाइड लोको में

एमीटर/वोल्टमीटर का नाम	केब – 1 में	एमीटर/वोल्टमीटर का नाम	केब – 2 में
A-3	TM-3 में बहने वाला करन्ट बताता है	**A-4**	TM-4 में बहने वाला करन्ट बताता है
U-1	TM-1 के समान्तर वोल्टेज बताता है	**U-5**	TM-5 के समान्तर वोल्टेज बताता है
U-2	TM-2 के समान्तर वोल्टेज बताता है	**U-6**	TM-6 के समान्तर वोल्टेज बताता है

2.9 ट्रैक्शन मोटरों को आइसोलेट करना

WAG5 लोको में खराबी वाली ट्रैक्शन मोटरों को आइसोलेट करने के लिये दो स्विच HMCS-1 और HMCS-2 लगाई गई है। TM-1,TM-2 या TM-3 में से किसी एक को आइसोलेट करने के लिये HMCS-1 और TM-4,TM-5 या TM-6 में से किसी एक को आइसोलेट करने के लिये HMCS-2 दिए गए है। HMCS को आपरेट करने से पहले MP को "0" पर रखकर LSGR लेम्प प्रकाशित होना सुनिश्चित करें। HMCS-1 और HMCS-2 की पोजीशन नीचे बताई गई है

पोजीशन	HMCS-1		HMCS-2	
1	TM-1, TM-2 और TM-3 कार्यरत		TM-4, TM-5 और TM-6 कार्यरत	
2	TM-1 आइसोलेट	L-1 ओपन	TM-4 आइसोलेट	L-4 ओपन
3	TM-2 आइसोलेट	L-2 ओपन	TM-5 आइसोलेट	L-5 ओपन
4	TM-3 आइसोलेट	L-3 ओपन	TM-6 आइसोलेट	L-6 ओपन

2.10 RSI ब्लॉक / MVSI / MVMT / MVSL को आइसोलेट करना

i) यदि RSI-1 ब्लॉक (MVSI-1 / MVMT-1/ MVSL-1) को आइसोलेट करने की आवश्यकता हो तो VCB ओपन करके HVSI-1, HVMT-1 और HVSL-1 को "0" पर रखना चाहिये। L-1, L-2 और L-3 खुले रहेंगे और TM-1,TM-2 और TM3 भी उनके साथ आइसोलेट हो जायेंगी। सामान्य करंट रेटिंग से गाड़ी चलाई जाएगी।

ii) यदि RSI-2 ब्लॉक (MVSI-2 / MVMT-2 / MVSL-2) को आइसोलेट करने की आवश्यकता हो तो VCB ओपन करके HVSI-2, HVMT-2 और HVSL-2 को "0" पर रखना चाहिये। L-4, L-5 और L-6 खुले रहेंगे और TM-4,TM5 और TM6 भी उनके साथ आइसोलेट हो जायेंगी। सामान्य करंट रेटिंग से गाड़ी चलाई जाएगी।

2.11 गति कम करना और रुकना

आवश्यकतानुसार रेहोस्टेटिक ब्रेक या ट्रेन ब्रेक या दोनों लगाकर गाड़ी की गति को नियन्त्रित किया जा सकता है। WAG5 लोको से एयर ब्रेक की गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिये A-9 हैण्डल को ऑपरेट करना पडता है।

A-9 की निम्नलिखित 5 पोजीशन होती हैं

"1" – रिलीज	BP प्रैशर 5 kg/cm^2
"2" – मिनीमम रिडक्शन	BP प्रैशर 4.5 से 4.8 kg/cm^2
"3" – फुल सर्विस	BP प्रैशर 3.5 kg/cm^2
"4" – ओवर रिडक्शन	BP प्रैशर 2.5 kg/cm^2
"5" - इमरजेंसी	BP प्रैशर 0 kg/cm^2

जब A-9 को रिलीज पोजीशन से किसी अन्य पोजीशन पर ले जाया जाता है तो BP प्रैशर लोको तथा गाड़ी के ब्रेक पाइप की पूरी लम्बाई में कम होता है जिससे लोको और प्रत्येक वैगन के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑपरेट होते है और इस प्रकार लोको और पूरी गाड़ी में लगभग एक साथ एक समान ब्रेक लगते है।

2.12 चढाई (UP Gradient) पर गाड़ी को चालू करना

रूकने से पहले, कुछ मीटर की दूरी पर सैन्डरों का उपयोग करना चाहिये। पीछे न लुढ़क जाए, इसलिये ट्रेन ब्रेक A-9 का उपयोग करके गाड़ी को रोकना चाहिये। रूकने के बाद गाड़ी के लोड़ और चढ़ाई के अनुसार A-9 के साथ–साथ SA-9 भी लगा (Applied) देना चाहिये।

दुबारा चालू करते समय, BP प्रैशर 5 kg/cm^2 बना लें तथा एयर फ्लो इंडिकेटर की सफेद सुई उसकी वास्तविक स्थिति पर आने तक रुकें (पर्याप्त समय दें ,कम से कम 3 मिनिट) ताकि गाड़ी के ब्रेक पूरी तरह रिलीज हो जाएं। ब्रेक रिलीज हो जाने पर गाड़ी पीछे की ओर लुढ़कने का प्रयत्न करेगी जिससे लोको पर हल्का सा झटका आयेगा। उस समय BPQWC/ZQWC दबाकर लोको पायलट को दो–चार नोच ले लेनी चाहिये। SA-9 को

रिलीज करें और BPQWC/ZQWC को दबाकर रखते हुये चिपकाव (Adhesion) के अनुसार करन्ट की अधिकतम सीमा को पार किये बिना नोच लें। चिपकाव बढ़ाने के लिये सैन्डरों का उपयोग करें।

यदि लोको पायलट गाड़ी चालू नहीं कर सकता है तो वह लोको ब्रेक लगायेगा और एक बार फिर से उपर लिखे अनुसार गाड़ी चालू करने का प्रयत्न करेगा। यदि सफलता नहीं मिलती तो GR & SR के अनुसार कार्यवाही करें।

2.13 चालू हालत में गाड़ी का अलग हो जाना (Train Parting on run)

जब कभी गाड़ी तटानुगमन (coasting) करती है (MP और GR "0" हालत में) और 10 से 15kmph की गति से किसी नुकीले मोड़ (Sharp curve), क्रॉस ओवर(crossover) में प्रवेश करती है या जब वह छोटे ढ़ाल (Short Falling gradient) के बाद समतल हिस्से (Level Section) में प्रवेश करती है तो वैगनों के बफर सामान्य तौर पर दबते हैं। जब गाड़ी का आगे का हिस्सा गोलाई,टर्न आउट के ढ़लान से बाहर आता है तो बफर का "रीकॉइलिंग" शुरु होता है और इंजिन को धक्का लगता है। इस समय यदि लोको पायलट नोच न भी ले तो भी गाड़ी के बीच के हिस्से में जोर का झटका लगेगा और परिणाम स्वरूप गाड़ी अलग (Train Part) हो सकती है। गाड़ी को पांच या छ नोच लेकर हलके खिंचाव द्वारा इसे टाला जा सकता है, ऐसा करने से गोलाई या ढ़लान से बाहर आने पर गाड़ी की गति समान बनी रहेगी। एक विकल्प और भी है – इंजिन के गोलाई से बाहर आने पर लोको पायलट को हल्की सी ब्रेक लगानी चाहिये और पूरी गाड़ी के सीधी समतल पटरी पर आने के बाद ट्रैक्शन नोच लेनी चाहिये।

2.13.1 ट्रेन पार्टिंग और कपलिंग आदि टूटने को कैसे टाला जा सकता है :

आमतौर पर सामान्य कर्षण बल (Tractive effort) से कपलिंग नहीं टूटती है। विद्युत लोको आकस्मिक खिंचाव नहीं दे सकता है क्योंकि वोल्टेज क्रमश: धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता है। फिर भी यह सम्भव है कि लोको पायलट से झटका लग जाय, जिसकी न उसे जानकारी हो और न ही जिसके लिये वह सीधे तौर पर जिम्मेदार हो। इस प्रकार की खराबियाँ किन हालतों में हो सकती है और किस प्रकार इन्हें टाला जा सकता है ,यह नीचे बताया गया है :

(i) शंटिग करते हुए पार्टिंग होना और कपलिंग टूटना :-

शंटिग करते समय पूरी गाड़ी BP प्रैशर से चार्ज करें और जब भी ब्रेक लगाएं, रिलिज होने के लिए पर्याप्त समय दें और शंटिग की गति सीमा का पालन करें।

(ii) अत्यधिक चढ़ाई पर पार्टिंग होना :-

अत्यधिक चढ़ाई पर जब गाड़ी की ब्रेक बन्धी हुई है ,उस समय ट्रेन-इंजिन अधिक कर्षण बल (Tractive effort) देता है जिससे पार्टिंग हो सकता है। रुकने के बाद दुबारा चालू होने पर ऐसा होता है। चढ़ाई पर पार्टिंग न होने देने के लिये सुनहरी नियम नीचे दिया गया है :

"चढ़ाई पर रुकने की स्थिति आने से पहले सैन्डिग करें। गाड़ी को चालू करते समय पूरा BP प्रैशर 5 kg/cm^2 बनाएं (कम से कम 3 मिनिट तक प्रतीक्षा करें व एयर फ्लो इंडिकेटर की सफेद सुई उसकी वास्तविक स्थिति पर आने दें) ताकि लोड पूरी तरह रिलीज हो जाए। लोको ब्रेक की लगी अवस्था में दो-चार नोच लें। प्रारम्भ होते समय अधिकतम करन्ट की मात्रा (Maximum Starting Current) से आगे न बढ़ें। यदि इतनी मात्रा पर गाड़ी चालू नहीं होती है तो लोको पायलट को समझना चाहिये कि ब्रेक बन्धी (Brake Binding) हुई हैं, गाड़ी की जाँच करें। हमेंशा गाड़ी की जाँच करने से पहले लोको की जाँच कर लेना उचित है।"

2.13.2 "ट्रेन पार्टिंग" न होने देने के लिये सावधानियां

a) गाड़ी को चालू करते समय कर्षण बल (Tractive effort) धीरे-धीरे बढ़ाएं ताकि सभी कपलिंग धीरे-धीरे खिचें।

b) स्पीड नोच बाई नोच बढ़ाएं। गाड़ी धीरे-धीरे चालू करें, झटका न लगने दें।

c) गाड़ी की गति को नियन्त्रित करने के लिये विशेष रूप से ढ़लान पर (down gradients) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग करना चाहिये।

d) केवल BP गेज द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना काफी नहीं है। गाड़ी के ब्रेक पूरी तरह से रिलीज करने के लिये पर्याप्त समय देना आवश्यक है। (कम से कम 3 मिनिट व एयर फ्लो इंडिकेटर की सफेद सुई उसकी वास्तविक स्थिति तक आने तक रूकें)

e) गाड़ी को रोकने के लिये लोको इंडिपेंडेंट एयर ब्रेक का उपयोग न करें।

f) गाड़ी चालू करने से पहले सुनिश्चित करें कि लोको व गाड़ी के बीच कपलिंग बराबर टाइट और लॉक है।

g) गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिये BP प्रैशर आवश्कतानुसार घटाना चाहिये।

h) सामान्य अवस्थाओं में, इमरजेंसी ब्रेक लगाना टालना चाहिये। यदि किसी कारणवश इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई है तो गाड़ी के रुक जाने से पहले A-9 को रिलीज पोजीशन पर कभी न रखें।

2.13.3 ट्रेन पार्टिंग की अवस्था में लोको पायलट के कर्तव्य

ट्रेन पार्टिंग होने पर BP प्रैशर ड्रॉप होगा,GR "0" पर आएगा, ट्रेन ब्रेक लगेगी, एयर फ्लो इंडीकेटर गेज की सफेद सुई उपर उठेगी व LSAF लेम्प प्रकाशित होगा। ऑटो फ्लैशर लाइट कार्य करेगी।

लोको पायलट को G & SR के नियम का पालन करने के साथ में निम्नलिखित कार्यवाही करनी चाहिये :-

1. ट्रेन पार्टिंग होने पर लोको पायलट तुरंत फ्लैशर लाइट ऑन करें और बाद में अपनी गाड़ी में क्या असामान्यता हो गई है पता लगाए।
2. पीछे वाला हिस्सा रूक जाने पर लोको पायलट A-9 को इमरजेंसी पर रखेगा ताकि BP का चार्ज होना बन्द हो जाए।
3. आगे वाला हिस्सा रूक जाने पर लोको पायलट, लोको का फीड पाइप चार्जिंग कॉक बन्द करेगा। जब इस बात की पुष्टि हो जाए कि साथ वाली लाईन अवरुद्ध नहीं है फ्लैशर लाईट बुझा देगा।
4. सहायक लोको पायलट पीछे जाकर अलग हुए (Parted) हिस्से के BP और FP के एंगल कॉक को बन्द करेगा। उसके बाद लोको पायलट A-9 को रिलीज पोजीशन पर रखेगा। FP चार्जिंग कॉक को खोल देगा।
5. आगे वाले हिस्से में जब BP प्रैशर बढ़कर 5 kg/cm^2 हो जाए तो लोड को फिर से जोड़ने का प्रयत्न करेगा। BP और FP के एयर हॉस पाइप जोड़ेगा और उनके एंगल कॉक खोल देगा।
6. लोको और गार्ड ब्रेकवान में BP और FP आवश्यकतानुसार बन गया है सुनिश्चित करने के बाद BP Continuity test करेगा और उसके बाद ही गाड़ी चलाएगा।

2.13.4 चालू गाडी में अचानक BP प्रैशर ड्रॉप होना

चालू गाडी में झटके से अचानक BP प्रैशर ड्रॉप होने पर लोको पायलट को समझ लेना चाहिये कि उसकी गाड़ी में कहीं पर असामान्यता हो गई है। संभवत: गाड़ी विभक्त हो गई है, डिरेलमेंट/ दुर्घटना हो गई है अथवा साथ वाली लाईन अवरुद्ध हो गई है। साथ वाली लाईन अवरुद्ध हो सकती है इसका अनुमान सर्वप्रथम ध्यान में रखकर तुरंत फ्लैशर लाईट जला देनी चाहिये। बाद में अपनी गाड़ी में क्या असामान्यता हो गई है पता लगाना चाहिये और जब इस बात की पुष्टि हो जाए कि साथ वाली लाईन अवरुद्ध नहीं है फ्लैशर लाईट बुझा देना चाहिये एवं आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

निम्नलिखित अवस्थाओं में लोको पायलट को फ्लैशर लाईट जला देनी चाहिये :

i) गाड़ी के विभाजन/पटरी से उतरने पर।

ii) लोको पायलट दल द्वारा ब्रेक न लगाये जाने के बावजूद गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक के लगने पर।

iii) भारी खिंचाव के साथ असामान्य झटका और/अथवा गाड़ी में BP प्रैशर ड्रॉप होने पर ।

iv) लोको के एयर फ्लो इंडिकेटर की रीडिंग एकाएक बढ़ने पर।

v) रेल फ्रेक्चर / वेल्ड फ्रेक्चर होने पर।

vi) 400 में 1 या उससे अधिक के उतार–चढाव पर गाड़ी के अटक जाने पर।

vii) OHE सप्लाई चले जाने पर।

viii) आग या धुंआ दिखाई देने पर।

ix) पास वाली लाइन अवरुद्ध होने पर या OHE में कोई खराबी दिखने पर।

x) लोको पायलट, जब उचित ऑथोरिटी टू प्रोसीड के साथ गलत लाइन से जा रहा हो तब. (यदि स्टेशन स्टाफ, गेटमेन और गेंगमेन को गलत लाइन पर जाने वाला लोको,बिना फ्लैशर लाइट "ऑन" किये, जाता हुआ दिखाई दे तो वह गाड़ी को तुरंत रोक देंगे)

xi) यदि गाड़ी आगे जाने में असमर्थ है तो सामने से आने वाली गाड़ी को रोककर सहायता के लिये संदेश पहुँचाने हेतु।

xii) लोको फेल होने पर।

xiii) सिंगल लाईन संचार व्यवस्था खोलने जाने वाला पहले वाहन को फ्लैशर लाइट जला देनी चाहिये। पास की लाइन बाधित नहीं है ऐसा लोको पायलट दल द्वारा स्वयं सुनिश्चित करने के बाद ही फ्लैशर लाइट बंद करनी चाहिये।

फ्लैशर लाइट जलती दिखने पर लोको पायलट के कर्तव्य –

फ्लैशर लाइट जलती देखकर लोको पायलट तुरंत गाड़ी रोकने का कार्य करेगा, आवश्यक हो तो आपात्कालीन ब्रेक लगाकर भी, ताकि फ्लैशर लाइट की जगह से पहले ही रुक जाए तथा खुद यह सुनिश्चित करने के बाद कि आगे कोई बाधा / अवरोध नहीं है, पुन: चलाएगा।

2.14 न्यूट्रल सैक्शन पार करने की विधि

OHE को आर्किंग और उससे होने वाले नुकसान की सम्भावना से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि न्यूट्रल सैक्शन पार करते समय लोकोमोटिव के पॉवर को बन्द कर दिया जाए। न्यूट्रल सैक्शन पार करते समय निम्नलिखित विधि का पालन करना चाहिये :

1. न्यूट्रल सैक्शन पहुंचने से पहले
   (a) स्थाई (Permanent) और अस्थाई (Temporary) गति प्रतिबन्धों (Speed Restrictions) का ध्यान रखते हुये गाड़ी की अधिकतम गति बना लें।
   (b) MR में 9.5 kg/cm^2 प्रैशर बना लें।
2. "500 M बोर्ड" आने पर धीरे–धीरे नोच कम करें। यदि आवश्यकता हो तो क्विक रिग्रेशन भी किया जा सकता है। MP को "0" पर लाएं।
3. "250 M बोर्ड" आने पर लोको पायलट को DJ/VCB ओपन करने के लिये तैयार हो जाना चाहिये।
4. "DJ ओपन बोर्ड" आने पर LSDJ की तरफ देखते हये BLDJ ओपन करें।
5. यदि LSDJ प्रकाशित नहीं होता है तो तुरन्त पैन्टो लोअर करें।
6. "DJ क्लोज बोर्ड" आने पर DJ/VCB क्लोज करें और सभी ब्लोअरों का चलना सुनिश्चित करें।
7. सामान्य तौर पर ट्रैक्शन चालू करें।

सावधानियाँ –

1. यदि कोई लोकोमोटिव कन्वेंशनल न्यूट्रल सैक्शन के बीच रुक जाय तो दुबारा चालू नहीं किया जा सकता और गाड़ी को धकेलने या खींचने के लिये किसी और लोको की विशेष व्यवस्था करनी पडेगी। इसलिये सामान्य तौर पर कोस्टिंग करते हुये (बिना पावर के) न्यूट्रल सैक्शन से गाड़ी पार हो जानी चाहिये। यदि किसी कारणवश गाड़ी को कन्वेंशनल न्यूट्रल सैक्शन के पास रोकना पड़े तो लोको पायलट को इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि वह न्यूट्रल सैक्शन पार करके ही लोकोमोटिव को रोकें। केवल आपातकाल में या एक्सीडेंट बचाने के लिये ही लोको न्यूट्रल सैक्शन के अन्दर रोका जा सकता है।
2. यदि न्यूट्रल सैक्शन पास आने पर गाड़ी की स्पीड कम है तो 500 मीटर के बोर्ड पर मास्टर कन्ट्रोलर को "0" नहीं करना चाहिये। उस हालत में DJ ओपन बोर्ड आने पर DJ/VCB ट्रिप करने तक पावर चालू रखा जा सकता है। मल्टीपल लोको में साथ में BLSN को भी नीचे दबाएं।
3. न्यूट्रल सैक्शन पास आने पर BP गेज पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। यदि न्यूट्रल सैक्शन आने पर BP प्रेशर ड्रॉप होता है तो लोको पायलट को बड़ी सूझबुझ से कार्य करना चाहिये ताकि लोको का न्यूट्रल सैक्शन में रूकना टाला जा सके। न्यूट्रल सैक्शन पार होने के बाद नोच लेने से पहले, लोको पायलट को पूरा BP प्रेशर होना सुनिश्चित करना चाहिये ।
4. यदि लोकोमटिव PTFE (POLY TETRA FLUORO ETHYLENE) टाइप के न्युट्रल सैक्शन में रुक जाये तो पिछला पेन्टो लोअर करें तथा अगला पेन्टो रेज करके DJ/VCB क्लोज करके ट्रैक्शन चालु करें।
   यदि लोकोमोटिव PTFE टाइप के न्यूट्रल सैक्शन के बहुत करीब खड़ा हो जाता है और लोको पायलट महसूस करता है कि वह न्यूट्रल सेक्शन पार करने में असमर्थ है, तो लोको पायलट G & SR के अनुसार लोड को कुछ दूरी तक पीछे लेगा (केवल ABSOLUTE SECTION में)और फिर न्यूट्रल सेक्शन को सावधानी पूर्वक पार करेगा।

2.14.1 मल्टीपल यूनिट लोको चलाते समय न्यूट्रल सैक्शन पार करने की विधि

न्यूट्रल सैक्शन पार करने की विधि वही है जैसा कि अनुच्छेद 2.14 में बताया गया है। परन्तु निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य करने पडते हैं :

1) 250 मी. बोर्ड पर – BLSN को नीचे दबाएं और पीछे वाले लोको के DJ/VCB ट्रिप होना और पेन्टो लोअर होना सुनिश्चित करें।

2) DJ ओपन बोर्ड पर –UA की ओर देखते हुये BLDJ ओपन करें। यदि UA "0" पर नहीं आता तो पेन्टोग्राफ लोअर करें।

न्यूट्रल सैक्शन पार कर लेने के बाद –

1) DJ क्लोज बोर्ड पर – BLSN को क्लोज (उपर) करें और पीछे वाला पेन्टोग्राफ उठना सुनिश्चित करें। BLDJ क्लोज व BLRDJ प्रेस करें तथा DJ/VCB क्लोज होना सुनिश्चित करें।

2.14.2 "लोअर पेन्टो जोन" अर्थात अस्थाई न्यूट्रल सैक्शन पार करते हुये करने योग्य कार्यवाही

उसी विधि का पालन करना है जैसा कि अनुच्छेद 2.14 में बताया गया है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखा जाए कि कॉशन आर्डर में दिये गये कि.मी.नं.पर DJ/VCB ट्रिप करने के बाद पेन्टो लोअर करना है। "लोअर पेन्टो जोन" पार कर लेने के बाद, पेन्टो उठाएं, DJ/VCB क्लोज करें और आगे बढ़ें।

2.14.3 न्यूट्रल सैक्शन पार करने के बाद सहा. लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

न्यूट्रल सैक्शन पार करने के तुरन्त बाद यदि कोई ऐसी स्थिति न हो जिसमें लोको पायलट को गाड़ी कन्ट्रोल करने की आवश्यकता है तो सहा.लोको पायलट को लोको कोरीडोर में जाकर निम्नलिखित जाँच करनी चाहिये :

i) सभी ऑग्जीलरी अर्थात् MVMT, MCP,MVSL, MPH, MVRH और MVSI ने काम करना शुरु कर दिया है।
ii) कोई भी ऑग्जीलरी चलते हुये गरम तो नहीं हो रही है। यदि गरम है तो लॉग बुक में दर्ज करें और लोको पायलट को सूचना दें।

iii) बैट्री चार्जर एमीटर रीडींग लें(सामान्य तौर पर यह रीडींग 2 से 3 एम्पीयर ही होनी चाहिये, यदि अधिक है तो लोको डिफेक्ट रजिस्टर में दर्ज करें)। बैट्री और बैट्री चार्जर का वोल्टेज "हर आधे घण्टे" में चैक करें और नियमित रूप से लोको लोग बुक में दर्ज करें।

iv) SMGR प्रैशर 2.5 से 3.5 kg/cm^2 होना चाहिये।

v) लोको में किसी उपकरण में से धुआं तो नहीं निकल रहा या कोई अन्य खराबी तो नहीं है।

vi) पिछली कैब के एमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर इत्यादि का काम करना चैक करें।

2.15 यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें

- ट्रैक्शन मोटर एमीटर, वोल्टमीटर और पायलट लैम्पों की तरफ ध्यान रखें।
- लाइन वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर, BP, FP, MR गेज और एयर फ्लो इंडीकेटर गेज की तरफ ध्यान रखें।
- सहायक लोको पायलट को नियमित रुप से "हर आधे घण्टे" में लोको की जाँच करनी चाहिये।
- सिग्नल, रेल पटरी और OHE देखने में हमेशा सतर्क रहें।

2.16 रुकने के बाद की जाने वाली कार्यवाही

सहायक लोको पायलट शीघ्रता से दोनों कैब के सैन्डर्स,वाईपर,अंडर फ्रेम में लगी सेफ्टी फिटिंग, CBC और उसके पुर्जे, बोगी फ्रेम में क्रेकनेस, ब्रेक रिगिंग और उसकी सेफ्टी फिटिंग, ईक्विलाइजिंग बीम / कंपेन्सेटिंग बीम की कटर पिन व हेलिकल स्प्रिंग, लोको और लोड के बीच के कनैक्शन, हाईड्रोलिक डेम्पर के बोल्ट एवं सेफ्टी चेन, TM नोज पैड, अंडर स्लंग MCP's की सेफ्टी फिटिंग एवं एक्सल बॉक्स का तापमान और अंडर फ्रेम में अन्य कोई असमान्यता तो नहीं है चैक करेगा। आंशिक रुप से ड्रेन कॉक खोलकर MR-1, MR-2, CFDC एवं आफ्टर कूलर की नमी निकालेगा।

नोट :- MR-4 से केवल ब्रेकिंग के लिए प्रैशर जाता है अत: MR-4 को कभी भी ड्रेन न करें।

2.17 लोको अकेला या लोड के साथ स्थाई (Stable) करना

शेड या यार्ड में आने के बाद लोको पायलट लोको को स्टेबल करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करेगा।

1. SA-9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रखें, BC गेज में 3.5 kg/cm^2 प्रैशर होना सुनिश्चित करें।
2. हैन्ड ब्रेक व वुडन वैज लगाएं। SA-9 को रिलिज करें। हैन्ड ब्रेक लगना सुनिश्चित करें। पुन: SA-9 लगाएं। BC गेज में 3.5 kg/cm^2 प्रैशर होना सुनिश्चित करें।
3. MR में 9.5 kg/cm^2 और RS में 8 kg/cm^2 प्रैशर होना सुनिश्चित करें। RAL कॉक बन्द करें।
4. MP को "0" पर और MPJ हैण्डल को "0" पोजीशन पर लाएं ।
5. A-9 को "इमरजेन्सी" पोजीशन पर रखें और A-9 व SA-9 के कट आउट कॉक बन्द करें।
6. सभी BL स्विच ओपन करें। DJ/VCB ओपन, पेन्टो लोअर करें और BL लॉक करें।
7. सभी ड्रेन कॉक बन्द होना सुनिश्चित करें।
8. ZRT/ZPR को "ऑफ" करें।
9. HBA "0" पर लाएं।

2.18 MU में काम करते समय ध्यान देने योग्य बातें

1. BLDJ ओपन करने पर दोनों लोको का DJ/VCB ओपन होता है।
2. BLSN ओपन करने पर(नीचे ले जाने पर)पीछे वाले लोको का DJ/VCB ट्रिप होता है और पेन्टो लोअर होता है।
3. पीछे वाले लोको से आगे वाले लोको का DJ/VCB ओपन करने के लिये कोई सुविधा नहीं है।
4. पीछे वाले लोको का DJ/VCB ओपन करने के लिये केवल BLSN को दबाएं परन्तु DJ/VCB को फिर से क्लोज

करने के लिये BLSN को क्लोज करें (उपर ले जाएं) और BLRDJ को दबाएं।

5. किसी भी लोको का DJ/VCB ओपन होने पर LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSB प्रकाशित होंगे। यदि आगे वाले लोको का DJ/VCB ट्रिप हुआ है तो LSGRT प्रकाशित होगा परन्तु यदि पीछे वाले लोको का DJ/VCB ट्रिप हुआ है तो LSGRT बुझा हुआ रहेगा और LSOL प्रकाशित होगा।
6. जब एक लोको के HOBA को "ऑफ" पर रखना हो तो दोनों लोको के HOBA "ऑफ" पर रखने चाहिये।
7. पीछे वाले लोको में BP2DJ को दबाकर DJ/VCB क्लोज किया जा सकता है परन्तु BP1DJ द्वारा ओपन नहीं किया जा सकता। आपातकाल में CCPT को निकाल कर DJ/VCB ओपन किया जा सकता है।
8. EEC से काम करते समय दोनों लोको में ZSMS "0" पर रखना चाहिये।
9. यदि आगे वाले लोको का HQCVAR "0" पर है तो DJ/VCB कभी भी अलग अलग क्लोज न करें। ऐसी अवस्था में पहले आगे वाले लोको का DJ/VCB ओपन करें और उसके बाद साथ में DJ/VCB क्लोज करने के लिये BLDJ क्लोज करें तथा BLRDJ प्रेस करें।
10. किसी भी एक लोको में खराबी होने पर, बिजली के जम्पर निकाल दें, सैक्शन क्लिअर करें और खराबी वाले लोको में ट्रबल शूट करें।
11. MU में काम करते समय कन्वेन्शनल /MPCS युक्त लोको में ब्रेकिंग करने से पहले MP को 0 पर रखें जिससे कि लीडिंग एवं ट्रेलिंग लोको के GR - 0 पर आ जाएं।
12. मल्टीपल ऑपरेशन के दौरान लाइट लोड पर कार्य करते समय बिजली की बचत हेतु BLSN स्विच को ओपन करें। पीछे वाले लोको में HBA को 0 पोजीशन पर रखें, आवश्यक हो तो IP मेगनट वाल्व कॉक को बंद करें।
13. मल्टीपल ऑपरेशन के दौरान यदि पीछे का लोको बंद है तब लोको क्रू चार्ज लेते समय एक बार पीछे के लोको का बैट्री वोल्टेज अवश्य चैक करेंगे और इसे लॉग बुक में दर्ज करेंगे। बैट्री वोल्टेज यदि 100 volt से कम है तो TLC को सूचित करके पिछले लोको को इनार्जाइज कर लें एवं लॉग बुक में दर्ज करें।
14. MU लोको का चार्ज लेते समय दोनों लोको के SPM में लोको पायलट ID no, Train no और Load इत्यादि दर्ज करेंगे।

2.19 <u>WAG-5A लोको फेल होने पर की जाने वाली कार्यवाही</u> : कन्वेन्शनल लोको को डेड लोको के रुप में क्लीयर करने से पहले G & SR 6.03 और 6.04 (2) का पालन करते हुए निम्न कार्यवाही करें।

1. A-9 को इमरजेंसी पोजीशन पर रखें और BP प्रेशर का "0" होना सुनिश्चित करें।
2. सुनिश्चित करें कि SA-9 से भी लोको ब्रेक लगा दिया गया है।
3. DJ/VCB ओपन, पेन्टोग्राफ लोअर तथा बैटरी ऑफ करें।
4. कार्यरत लोको को डैड बनाये जाने वाले लोको के साथ जोड़ें व कार्यरत लोको के लोको ब्रेक लगाकर रखें।
5. BP तथा FP चार्जिंग कॉक बंद करें। IP कट आऊट कॉक बंद करें।
6. A-9 और SA-9 को रिलीज पोजीशन पर रखें।
7. A-9 और SA-9 के दोनों कैब के कट आऊट कॉक बंद करें।
8. J-1 और J-2 (रिर्वसर) को न्यूट्रल पर रखकर लॉक करें।
9. कार्यरत लोको व डेड लोको के बीच BP और FP होस पाइप जोड दें (जैसा भी आवश्यक हो) दोनों लोको के बीच BP/FP एंगल कॉक न खोलें।

(A) <u>यदि लोको में MR / BC इक्विलाजिंग पाइप नहीं जोड़ें जा सकते है ।</u>

a) <u>डेड लोको को गाडी में कार्यरत लोको के पीछे PIPED VEHICLE की तरह लगाकर चलाना हो तो</u>

1. सभी MR ड्रेन करके उनके ड्रेन कॉक बंद करें।

2. डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व (C3W) को आइसोलेट करें तथा उसके रिलीज हैंडल को खींचकर लोको ब्रेक रिलीज करें। लोको ब्रेक पूरी तरह रिलीज होना सुनिश्चित करें। यदि ब्रेक सिलिन्डर में थोडा बहुत प्रैशर रह जाता है तो बोगी आइसोलेटिंग कॉक बंद करके पूरा प्रैशर रिलीज करें तथा ब्रेक सिलिन्डर प्रैशर पूरी तरह से रिलीज होने के बाद बोगी आइसोलेटिंग कॉक को पुनः नॉर्मल करें और दोनों कैब के BC गेज में प्रेशर "0" kg/cm^2 होना चैक करें।
3. MU2B वाल्व को ट्रेल पोजीशन पर रखें।
4. कार्यरत लोको व डेड लोको के बीच BP और FP पाइप के एंगल कॉक खोलें, BP/FP प्रैशर चार्ज करें, कन्टीन्युटी टैस्ट करें तथा गाड़ी का संचालन करें।

b) <u>कपल लाइट इंजन की तरह लगाकर चलाना हो तो –डेड लोको में की जाने वाली कार्यवाही</u>

1. कार्यरत लोको में SA-9 द्वारा ब्रेक लगाकर डेड लोको में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व (C3W) पर लगे क्विक रिलीज हैंडल को खींचकर लोको ब्रेक रिलीज करें । डेड लोको में लोको ब्रेक पूरी तरह रिलीज होना सुनिश्चित करें। यदि ब्रेक सिलिन्डर में थोडा बहुत प्रैशर रह जाता है तो बोगी आइसोलेटिंग कॉक बंद करके पूरा प्रैशर रिलीज करें तथा ब्रेक सिलिन्डर प्रैशर पूरी तरह से रिलीज होने के बाद बोगी आइसोलेटिंग कॉक को पुनः नॉर्मल करें और दोनों कैब के BC गेज में प्रेशर "0" kg/cm^2 होना चैक करें।
2. MU2B वाल्व को लीड पोजीशन पर ही रहने दें ।
3. कार्यरत लोको व डेड लोको के बीच BP और FP पाइप के एंगल कॉक खोल दें। इस कार्य के लिए करीब 8-9 मिनट प्रतीक्षा करें ताकि डेड लोको के MR चार्ज हो जायें।
4. लोको पायलट कार्यरत लोको से A-9 द्वारा दोनों लोको में ब्रेक लगना तथा रिलीज होना सुनिश्चित करें।

<u>नोट</u> 1. कार्यरत लोको की कार्यरत कैब से ही A-9 द्वारा दोनों लोको में ब्रेक लगेगी।
2. यदि कार्यरत लोको से SA-9 द्वारा ब्रेक लगाया गया है तो केवल कार्यरत लोको में ही ब्रेक लगेगा।
3. ब्रेक रिलीज करने के बाद ट्रैक्शन नोच 1 मिनट के बाद ही लें क्योंकि डेड लोको में कार्यरत लोको की अपेक्षाकृत ब्रेक देर से रिलीज होती है।
4. डेड लोको के मार्गरक्षण हेतु उसमें एक कर्मचारी बुक किया जाए जो कि सहायक लोको पायलट के स्तर से कम का न हो ।
5. इस अवस्था में अधिकतम गति 60 KMPH से ज्यादा नहीं होगी।

(B) <u>यदि लोको में MR / BC इक्विलाजिंग पाइप जोडे जा सकते है तो –डेड लोको में की जाने वाली कार्यवाही</u>

1. कार्यरत लोको में SA-9 द्वारा ब्रेक लगाकर डेड लोको में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व (C3W) को सामान्य ही रहने दें तथा उसके रिलीज हैंडल को खींचकर लोको ब्रेक रिलीज करें। डेड लोको में लोको ब्रेक पूरी तरह रिलीज होना सुनिश्चित करें। यदि ब्रेक सिलिन्डर में थोडा बहुत प्रैशर रह जाता है तो बोगी आइसोलेटिंग कॉक बंद करके पूरा प्रैशर रिलीज करें तथा ब्रेक सिलिन्डर प्रैशर पूरी तरह से रिलीज होने के बाद बोगी आइसोलेटिंग कॉक को पुनः नॉर्मल करें और दोनों कैब के BC गेज में "0" kg/cm^2 प्रैशर होना चैक करें।
2. MU2B वाल्व को ट्रेल पोजीशन पर रखें ।
3. कार्यरत लोको व डेड लोको के बीच MR / BC इक्विलाजिंग पाइप जोडें और उनके एंगल कॉक खोलें। BP और FP पाइप के एंगल कॉक खोलें। BP और FP प्रैशर चार्ज करें, कन्टीन्युटी टैस्ट करें तथा गाड़ी का संचालन करें।
4. लोको पायलट कार्यरत लोको से A-9 और SA-9 द्वारा दोनों लोको में ब्रेक लगना तथा रिलीज होना सुनिश्चित करें।

सावधानी –1. 500 मीटर चलने के बाद पहियों का तापमान चैक करके ब्रेक रिलीज होना सुनिश्चित करें।
2. रास्ते में रूकने की जगह पर क्रू ध्यान रखें कि कहीं डेड लोको में ब्रेक बाइडिंग तो नहीं हो रही है।

अध्याय – 3

महत्वपूर्ण परिचालन सम्बन्धित अनुदेश और तकनीकी मार्गदर्शन

3.1 लाइन पर लोको का दोष निवारण (Trouble Shooting) :

जब कभी लाईन पर लोको में इलेक्ट्रीकल खराबी का अनुभव हो तो पहले सैक्शन क्लीयर करने का प्रयत्न करें और यदि लोको/गाड़ी Gradient पर खड़ी हो जाती है तो पहले लोको/गाड़ी को Roll Down होने से बचाव सम्बंधित कार्यवाही करें (As per SR 6.04 (2) (B) और फिर TSD के अनुदेशों के अनुसार दोष निवारण (ट्रबल शूट) करने का प्रयत्न करें। यदि सफलता मिलती है तो गाड़ी आगे चलाएं और जहां कहीं सुविधा हो, TLC को सूचित करें। लॉग बुक में दर्ज करें।

यदि खराबी 20 मिनिट में दूर नहीं होती है तो TLC को लोको की खराबी के विषय में सूचना दें और सहायता मांगें। सहायता मांगने के बाद भी दोष निवारण की प्रक्रिया (ट्रबल शूट) चालू रखें और बाद में यदि आप गाड़ी चलाने में सफल होते हैं तो TLC से विचार विमर्श करें और यदि TLC इस बात की पुष्टि करता है कि सहायक लोको सैक्शन में नहीं भेजा गया है तो गाड़ी चलाएं।

परन्तु यदि सहायक लोको सैक्शन में पहले से ही भेज दिया है तो सहायक लोको के लिये वहीं पर रुकें और सहायक लोको के द्वारा सैक्शन क्लीयर करें। सैक्शन क्लीयर करने के बाद सहायक लोको को पृथक किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश आप TLC/कन्ट्रोल से सम्पर्क नहीं कर पाते हैं तो GR 6.03 और 6.04 (2) के अनुदेशानुसार कार्यवाही करें।

3.2 लाइन पर पाई जाने वाली खराबियां (असामान्यताएं) – TLC को सूचना :

1. लाइन पर लोको में पाई जाने वाली खराबियों या अन्य असामान्यताओं की सूचना TLC को यदि सुविधाजनक हो तो रास्ते में अथवा गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर देनी चाहिये।
2. लोको में किसी प्रकार की खराबी जिसकी आगे चलकर या अगली ट्रिप में फेलियर का कारण बनने की सम्भावना हो तो तुरंत उसकी सूचना TLC को देनी चाहिये।
3. लाइन पर किसी भी प्रकार का डिटेंशन (Detention) चाहे वह लोको में खराबी होने के कारण हो या अन्य कोई विवादास्पद (Disputed) डिटेंशन हो, उसकी सूचना TLC को यदि सुविधाजनक हो तो रास्ते में अथवा गतंव्य स्थान पर पहुंचने के बाद देनी चाहिए। यह बात TCC के कार्यालय में रखें असामान्यता पत्रक में भी दर्ज कर देनी चाहिए।
4. लोको की खराबी के विषय में TLC से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जहाँ तक संभव हो लोको पायलट को स्वयं TLC से सर्म्पक करना चाहिये।
5. वर्षा ऋतु के दौरान चलती (Running) अथवा स्थिर हालत में पानी रिसने (Leakage) की जाँच सहायक लोको पायलट को जहाँ कहीं सम्भव हो लोको पायलट को करते रहना चाहिए। पानी रिसने (Leakage) की सूचना में लीकेज का स्थान और परिमाण सहित TLC को देनी चाहिए।
6. सुविधाजनक स्थानों (Stoppages) पर लोको पायलट/सहायक लोको पायलट को ट्रैक्शन मोटरों के इंस्पेक्शन कवरों की जाँच करना नहीं भूलना चाहिए। यदि कोई इंस्पेक्शन कवर न पाया जाए तो उसकी सूचना तुरंत TLC को दे देनी चाहिये। सम्बन्धित ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करके लोको चलाया जा सकता है।
7. TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करने के बाद असफल होने पर ही लोको पायलट को ट्रबल शूटिंग के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए TLC से सम्पर्क करना चाहिये।

3.3 लोको लॉग बुक भरना (Entering in Loco og Book):-

1. गाड़ी चालू करने से पहले लोको लॉग बुक में आवश्यक कॉलम भर देने चाहिये।

2. काम करने के दौरान लोको में पाई जाने वाली खराबियाँ स्पष्ट रूप से, यदि समय की हानि नहीं होती हो तब भी लोको लॉग बुक में लिख देनी चाहिए।
3. लोको पायलट को लोको लॉग बुक नीली स्याही से ही भरनी चाहिये।
4. OHE वोल्टेज, बैट्री वोल्टेज, CHBA वोल्टेज और चार्जिंग करन्ट नियमित रूप से चैक करना चाहिये और लोको लॉग बुक में दर्ज करना चाहिये।
5. लोको का कार्यभार (Charge) लेते समय पिछली 2-3 ट्रिपों में लोको पायलटों और मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा दी गई टिप्पणियों को पढ़ने की आदत डालें।

नोट :– लोको लॉग बुक व लोको पायलट डायरी भरने की जिम्मेदारी सहायक लोको पायलट की है।

3.4 " ब्रेक फील टैस्ट" तथा "ब्रेक शक्ति" (Brake Power) की जाँच करना :–

1. अकेले लोको (LE) का चार्ज लेते समय ब्रेक पावर की जाँच करना कभी न भूलें (अनुच्छेद 1.5 (II) (A) & (B) पृष्ठ -7) सुनिश्चित करें कि लोको का ब्रेक पावर बराबर है। ब्रेक ब्लॉक, पिस्टन की चाल और ब्रेक सिलिन्डर प्रैशर भी चैक करें।

a) **ब्रेक फील टैस्ट की जाँच करना**

यार्ड या स्टेशन से चार्ज लेकर चलते समय 15 kmph की स्पीड आने पर लोको पायलट A9 द्वारा 0.5 kg/cm^2 BP प्रेशर ड्रॉप करके तुरंत रिलीज करें। लोको पायलट ब्रेक का लगना अनुभव करें, गाड़ी की स्पीड घटकर 10 kmph तक हो जानी चाहिये।

b) **ब्रेक शक्ति (Brake Power) की जाँच करना**

1. लोको पायलट,पहले ब्लॉक सैक्शन में Coaching train में 60 से 70 kmph की स्पीड के बीच और Goods train में 40 से 50 kmph की स्पीड के बीच " ब्रेक पावर टैस्ट" अवश्य करें।
2. लोको पायलट Coaching train एवं Loaded Goods train में 1 kg/cm^2 BP प्रैशर तथा Empty Goods train में 0.5 Kg/cm^2 BP प्रैशर ड्रॉप करके थोडा (Pause करेगा) रुकेगा तथा A9 को रिलीज करेगा।
3.. Coaching train की स्पीड घटकर 30 से 35 kmph और Goods train में 20 से 25 kmph की स्पीड तक हो जानी चाहिये जब तक BP प्रैशर 5 kg/cm^2 वापस आ जाए तथा AFI ' 0 ' पर आ जाए।
4. यदि ब्रेक पावर पर्याप्त नहीं है तो सावधानी पूर्वक काम करें। यदि गाड़ी की ब्रेक पावर इतनी कम है कि "रनिंग टाइमिंग" (Running Timing) नहीं निभाये जा सकते तो C&W डिपों पर TXR से सहायता मांगी जा सकती है। पहला HALT आने पर गाड़ी को दूर से कन्ट्रोल करें।
5. गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद लोको को लोड़ से अलग किया जाता है और अकेले लोको को चलाना होता है तो पहले लोको का ब्रेक पावर चैक करना चाहिये और फिर उसे चलाना चाहिये। पहले ब्लॉक सैक्शन में अकेले लोको का भी "ब्रेक फील टैस्ट"(Brake feel test) करें।
6. जब रास्ते में माल डिब्बा / सवारी डिब्बा जोड़ा या अलग किया जाता है तो BP CONTINUITY TEST अवश्य करें और आवश्यक ब्रेक पावर है, सुनिश्चित करने के लिये फिर से "ब्रेक फील टैस्ट" करें।
7. ढ़लान पर उतरने से पहले भी गाड़ी की ब्रेक पावर की जाँच कर लेनी चाहिये।

3.5 विद्युत शक्ति की बचत :

3.5.1 विद्युत शक्ति बचाने के मार्ग दर्शक सूत्र

1. इस प्रकार की योजना बनाएं और अधिकतम तटानुगमन (Coasting) करें कि किसी भी जंक्शन अथवा स्टेशन पर समय से पूर्व पहुंचना टाला जा सके।
2. ढ़लान पर विद्युत शक्ति बचाने के लिये MP को "0" पर लाएं।
3. हमेशा ध्यान रखें कि कोस्टिंग से ब्रेकिंग का फासला कम होता है, जिससे खतरे की हालत में सिग्नल पार करने

की सम्भावना कम होती है। कोस्टिंग बोर्ड का नियमानुसार पालन करें।

4. ब्रेक विवेक पूर्ण ढ़ंग से इस प्रकार लगाएं कि किसी आवश्यक स्थान पर गाड़ी रोकने के लिये बार-बार नोच खोलनी न पडे।
5. जहां 10 मिनट से अधिक देर तक रूकना हो, BLVMT को ओपन करके ब्लोअर बन्द कर दें।
6. चालू गाड़ी में BP प्रैशर पर ध्यान रखें, यदि कमी पाई जाती है तो MP को "0" पर लाएं। कारण का पता लगाएं और तदनुसार उसका उपाय करके फिर से ट्रैक्शन चालू करें।
7. गाड़ी चालू करने से पहले ब्रेक पूरी तरह से रिलीज होना सुनिश्चित करें।
8. एक घंटे से ज्यादा ट्रेन के रूकने की संभावना होने पर कन्ट्रोल से बात करके लोको को डिइनरजाइज कर दें।
9. यदि गाड़ी समय से चल रही है तो स्टेशन से गुजरते समय तटानुगमन (Coasting) करें।
10. गाड़ी चालू करते समय या चालू हालत में व्हील स्लिप न होने पाए ऐसी सावधानी लें। व्हील स्लिप होने से लोड़ अटक जाता है (Stalling of load) और परिणाम स्वरूप बिजली की शक्ति का व्यय अधिक होता है।
11. लर्निंग रोड (LRD) बराबर लें और लोड की पूरी तरह जानकारी लें ताकि "कोस्टिंग" का सही उपयोग हो सके।
12. हमेशा अपनी गाड़ी को पूरी तरह से नियन्त्रण में रखें।

3.6 बिना पायलट लेम्पों के लोको पर काम करना

1. DJ/VCB क्लोज करते समय UA की तरफ देखें और BLRDJ को UA के डेवियट होने के 3-4 सेकन्ड में छोड दें।
2. ट्रिपिंग का संकेत प्राप्त करने के लिये UA (लाइन वोल्टमीटर) और ऑग्जीलरियों की आवाज पर अच्छी तरह ध्यान रखें।
3. केवल UA की सुई का चलना और ऑग्जीलरियों की आवाज ही DJ/VCB के क्लोज होने और ट्रबल शूटिंग के लिये जाँच के संकेत (Checking Sign) होंगे।
4. बैट्री और बैट्री चार्जर के वोल्टमीटर और बैट्रीचार्जर के एमीटर पर नियमित ध्यान रखें।
5. समय समय पर RSI ब्लॉक पर टेल टेल फ्यूज चैक करते रहें। यदि LED वाले RSI ब्लॉक हैं तो सभी LED का बुझा होना चैक करते रहें।
6. अगले लोकोमोटिव रिलीफ पॉइंट तक गाड़ी चलाते रहें एवं पहले सामान्य स्टॉप पर TLC को सूचना दें।
7. TLC को किस स्थान पर सूचना दी है यह बताते हुये लोको लॉग बुक में विवरण दर्ज करें।
8. रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।

3.7 हेडलाइट के बिना काम करना :

1. ZRT/ZPR को "ऑफ" पोजीशन पर रखें।
2. सफेद मार्कर लाइट प्रकाशित है ,सुनिश्चित करें।
3. गति 40 kmph से अधिक नहीं रहेगी। सैक्शन में यदि कोई गति प्रतिबंध है तो पूरे सैक्शन में उसी गति प्रतिबंध से गाड़ी चलाएंगे।
4. प्रचुर मात्रा में व्हिसल का उपयोग करें।
5. अगले स्टेशन पर कन्ट्रोल और TLC को सूचना दें।

3.8 स्पीडोमीटर फेल हो जाने पर गाडी का संचालन : शेड आउट के समय स्पीडोमीटर कार्यरत होना चाहिए। यदि रास्ते में स्पीडोमीटर फेल हो जाता हैं तो Maximum Permissible speed से 10 प्रतिशत कम स्पीड रखते हुए गाड़ी चलाएं।

3.9 स्पीडोमीटर में लगे मैमोरी फ्रीज स्विच का ऑपरेशन : लोको/गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाने पर स्पीडोमीटर पर लगे मैमोरी फ्रीज स्विच का काँच तोडकर इस स्विच को ऑन करें। मैमोरी फ्रीज स्विच को ऑन करने पर शॉर्ट टर्म मेमोरी फ्रीज हो जाती हैं। TLC को सूचित करें व लोको लॉग बुक में दर्ज करें।

3.10 विद्युत लोको पर लगें हुए सुवाहय़ अग्निशामक यंत्र (Portable Fire Extinguisher) का परिचालन और उपयोग :

विद्युत लोको पर ड्राय केमिकल पावडर टाइप (Dry Chemical Powder Type)– क्षमता 3.5 या 5Kg या CO2 टाइप के चार अग्निशामक यन्त्र (प्रत्येक कैब में दो–दो) रखे हुए होते हैं। जिनका उपयोग आग लगने पर निम्न तरीके से किया जा सकता है –

1. वेब स्ट्रिप (Web strip) को खींचें ताकि वह क्लेंप खुल जाए जिसने अग्निशामक यन्त्र को ब्रेकेट पर पकडा हुआ है।
2. अग्निशामक यन्त्र को ब्रेकेट से निकाल लें और सेफ्टी क्लिप को नॉब के ठीक नीचे रखें और उसे आग की जगह पर ले जाएं।
3. नोजल से पी.वी.सी कैप (यदि लगी है) तो हटा दें।
4. नॉब पर से सेफ्टी क्लिप हटा दें।
5. अग्निशामक यंत्र को सीधा रखकर नॉब पर हाथ या सख्त वस्तु से प्रहार करें ताकि सीलिंग डिवाइस पंक्चर हो जाये।
6. आग की सतह बुहारने की गति (Sweeping motion) से एक तरफ से दूसरी तरफ पावडर (सोडियम बाइ–कार्बोनेट) की धार (Jet) का संचालन करें।
7. यदि आवश्यकता हो तो दूसरे अग्निशामक यन्त्रों का इसी प्रकार उपयोग करें।
8. कुल मिलाकर उपयोग में लाये गये अग्निशामक यन्त्रों की संख्या व उनके क्रमांक लोको लॉग बुक में दर्ज करें।

3.11 इमरजेन्सी फील्ड टेलीफोन

हर विद्युत लोको पायलट को पोर्टेबल इमरजेन्सी फील्ड टेलीफोन दिया जाता है। ऑन डयूटी के समय लोको पायलट को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इमरजेन्सी टेलीफोन कार्यरत है।

लाइन पर काम करते समय जब कभी सैक्शन में गाड़ी किसी दुर्घटना, लोको में खराबी या किसी अन्य कारण से खड़ी हो जाती है और आगे चलने की हालत में नहीं है तो लोको पायलट इमरजेन्सी टेलीफोन द्वारा इमरजेन्सी सॉकेट बॉक्स से (जो कि औसतन हर एक कि.मी. की दूरी पर ट्रेक के पास में लगाये गये है) TPC/TLC से बात कर सकता है। विद्युत खम्भे (Mast) पर चिन्हित संकेतों द्वारा नजदीक के इमरजेन्सी सॉकेट बॉक्स का पता लगाया जा सकता है।

3.12 इमरजेन्सी टेलीफोन को उपयोग करने की विधि –

1. नजदीक के इमरजेन्सी सॉकेट पर टेलीफोन ले जाएं और बेल्ट के द्वारा उस पर टाँग दें।
2. इमरजेन्सी टेलीफोन बॉक्स में से चाबी निकालकर इमरजेंन्सी सॉकेट का ताला खोल दें।
3. यदि चाबी नहीं है या ताला खुलता नहीं है तो ताले को तोड़ कर खोल दें।
4. छह पिन प्लग को इमरजेन्सी सॉकेट में ठीक तरह से फिट करें।
5. टेलीफोन को हाथ में पकड़ें और PRESS WHILE SPEAKING वाले स्प्रिंग से दबने वाले स्विच को दबाएं।
6. "इमरजेन्सी–इमरजेन्सी" शब्द बोलते रहें जब तक कि TPC जवाब न दें।
7. TPC से जवाब मिलने पर सारा विवरण विस्तार सहित TPC/TLC को दें।
8. यदि TPC से एक या दो मिनिट तक कोई जवाब नहीं सुनाई दे तो भी लोको पायलट / स.लोको पायलट को सभी विवरण बोल देना चाहिए, यह मानकर कि TPC उसकी बातों को सुन रहा है। बाद में अवसर अनुसार दूसरे टेलिफोन सॉकेट से बात करें।
9. TPC/TLC से बात पूरी हो जाने पर इमरजेन्सी टेलीफोन को निकालकर इमरजेन्सी सॉकेट बॉक्स को ताला लगा दें।

10. टेलीफोन के उपयोग किये जाने के बारे में लोको लॉग बुक में दर्ज करें।

नोट : AC लोको में पावर ब्लॉक लेने का कर्तव्य लोको पायलट का नहीं है।

3.13 पेन्टोग्राफ / छत के साधन/ओ.एच.इ पर नुकसान होना –

1. पेन्टो अथवा OHE क्षतिग्रस्त होने पर पेन्टो को तुरन्त लोअर करें और गाड़ी को सुरक्षित तथा ऐसे स्थान पर खड़ा करें जहाँ से टेलिफोन पोस्ट नजदीक हो।
2. इमरजेन्सी टेलीफोन पर TPC से सम्पर्क करें। अनुच्छेद 3.12 .
3. TPC को खराबी या टूट फूट के विषय में सूचित करें, साथ में यह विवरण भी दें जैसे कि Km.no, कौन से स्टेशनों के बीच, लोको नं, गाड़ी नं, अप या डाउन लाइन ... इत्यादि।
4. TPC को OHE स्टाफ भेजने के लिए कहें।
5. OHE स्टाफ द्वारा OHE टेंशन सप्रेस करने के बाद, लोको ग्राउन्ड करें।
6. परमिट टू वर्क मिलने पर सुनिश्चित करें कि OHE लोको के दोनों तरफ से ग्राउन्ड कर दी गई है तब सीढ़ी से छत पर जाएं और काम करें। यदि पेन्टो क्षतिग्रस्त हुआ है तो HPT link स्विच द्वारा उसे आइसोलेट करें।
7. छत का काम पूरा होने के बाद छत पर से सारा सामान उतार लें। क्षतिग्रस्त पेन्टो को रस्सी से बांधकर सुरक्षित करें।
8. OHE स्टाफ को परमिट टू वर्क टोकन वापस करें। OHE स्टाफ,TPC को बोलकर फिर से पॉवर चालू करवाएगा।
9. पॉवर फिर से चालू होने के बाद लोको अनग्राउन्ड करें, अच्छा पेन्टो उठाएं, DJ/VCB क्लोज करें और ट्रैक्शन चालू करें।

नोट :1. गाडी को G & SR के 6.03 और 6.04 के अनुसार सुरक्षित करना न भूलें।

2. यदि OHE को नुकसान नहीं हुआ है तो भी OHE स्टाफ के आने तक रुकें और उनके द्वारा परमिट टू वर्क टोकन देने के बाद ही यदि आवश्यक हो तो छत पर चढें।

3.14 विद्युत आघात की अवस्था में प्राथमिक सहायता.(First Aid in case of Electric Shock)

1. जब कभी कोई व्यक्ति विद्युत्मय (Live) तार के सम्पर्क में आये तो सप्लाई के श्रोत का यदि पता है तो उसे स्विच "ऑफ" करें।
2. यदि सप्लाई के श्रोत का पता नहीं है तो अवाहक (Non-Conducting) पदार्थ की सहायता से व्यक्ति को विद्युत्मय तार के सम्पर्क से छुडाने का प्रयत्न करना चाहिये। जैसे सूखी लकडी की छडी,सूखा कम्बल, रबड का डंडा अथवा कागज जो कुछ घटना स्थल पर तुरन्त उपलब्ध हो।
3. जब व्यक्ति का सम्पर्क विद्युत्मय तार के साथ हो तो उस समय कभी भी उसके शरीर को नंगे हाथों से स्पर्श न करें।
4. विद्युत दुर्घटनाग्रस्त (Electrocuted) व्यक्ति को विद्युतत्मय तार के सम्पर्क से हटाने के बाद तुरन्त डॉक्टर को बुलाने के लिये भेजें और इसी बीच यदि व्यक्ति जीवित है तो उसे प्राथमिक सहायता दें और यदि आवश्यक हो तो उसे कृत्रिम श्वास–क्रिया दें।
5. कृत्रिम श्वास क्रिया देने से पहले सुनिश्चित करें कि कोई हड्डी तो नहीं टूटी है फेफडों के पास कोई अस्थिभंग (Fracture) नहीं हुई है।
6. कृत्रिम श्वास क्रिया के दौरान किसी भी कार्य का सख्ती से होना टालें क्योंकि इससे भीतरी अंगों को चोट पहुँच सकती है।
7. यदि जलने के घाव हों तब भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।
8. गम्भीर रूप से जले घावों की विशेष मरहम–पट्टी करनी चाहिये और घायल को ठंडे वायुमण्डल के प्रभाव से बचाएं।

3.15 25 KV AC कर्षण (Traction) से सम्बधित सुरक्षा के नियम

1. प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दो मीटर के अर्धव्यास के घेरे में 25 KV की सीमाओं के निकट न जाएं।
2. लोकोमोटिव की छत पर जाने से पहले सुनिश्चित करें कि पावर ब्लॉक ले लिया है। लोको के दोनों तरफ अर्थिंग पोल लगाए गए हैं ,लोको ग्राउन्ड करें तथा OHE स्टाफ द्वारा परमिट टू वर्क टोकन दिये जाने पर ही लोको की छत पर जाएं।
3. शेड में छत निरीक्षण करने से पहले हमेशा जाँच करें और इस बात की पुष्टी करें कि जिस लाइन पर लोको खड़ा है उससे सम्बंधित सभी आइसोलेटिंग स्विच बराबर खोल दी गई हैं और अर्थिंग हील की ब्लेड OHE को अर्थ करने वाली क्लिप में बराबर फंस गई है।
4. सुनिश्चित करें कि लोको आइसोलेटिंग स्विच हैण्डल को व्यक्तिगत ताला लगा दिया है और उसकी चाबी स्वयम् अपने अधिकार में रखें।
5. OHE की तरफ पानी अथवा झाग की धार मत जाने दें।
6. हेडलाइट बल्ब बदलते समय शरीर का कोई हिस्सा छ़त की सतह से उपर मत जाने दें।
7. OHE के नीचे रेल की पटरियों के बीच न चलें।
8. विद्युतिकृत (Electrified) लाइन के पास पड़े किसी वाहक (Conductor) का स्पर्श मत करें।
9. पुल पर खड़े होकर OHE की तरफ हाथ या कोई वाहक (Conductor) न बढाएं।
10. जब तक लोको बिल्कुल रूक न जाए और ग्राउन्ड न कर दिया जाए, HT कम्पार्टमेन्ट में प्रवेश न करें।

अध्याय 4
मानक अनुदेश

4.1 फ्यूज बदलने के लिये मानक अनुदेश (Standard Instructions):

1. फ्यूज को उसके खोल (Housing)में से निकालें और टैस्ट लैम्प LECC पर उसे टैस्ट करें। यदि फ्यूज पिघला हुआ पाया जाये तो फ्यूज बोर्ड से उसी क्षमता (Capacity) का दूसरा Spare फ्यूज लें और उसे LECC फ्यूज टैस्टर पर टैस्ट करें। यदि वह बराबर है तो अच्छे फ्यूज को उसके खोल में बराबर कस दें और यदि फ्यूज पिघलता नहीं है तो आगे बढें।
2. यदि फ्यूज बदलने पर पुन: पिघल जाता है तो HOBA को "ऑफ" पोजीशन पर रखें। फ्यूज बोर्ड से उसी क्षमता (Capacity) का एक और फ्यूज लें। अच्छे फ्यूज को बराबर कसें और आगे का कार्य करें।
3. यदि फ्यूज फिर से पिघलता है तो सम्बन्धित फेलियर TSD में देखें और ट्रबल शूट करें। (अध्याय –7–पृष्ठ 51-53)

4.2 EM कॉन्टेक्टरों को वेज करने के लिये मानक अनुदेश :

1. लोको को डिइनरजाइज करें। IPMV का COC बंद करने के बाद ,बैट्री स्विच ऑफ करें।
2. मानक (Standard) वेज का उपयोग करके कॉन्टेक्टर को वेज करें। कॉन्टेक्टरों के मेन कॉन्टेक्ट पूरे दबाव से क्लोज हुये है, सुनिश्चित करें।
3. बैट्री "स्वीच ऑन" करें। लोको इनरजाइज करें, सफलता मिलती है तो गाड़ी चलायें (IPMV का COC खोलें)
4. जब कभी C105/C106/C107 को वेज किया जाये, हर बार DJ/VCB क्लोज करने के लिये सम्बन्धित स्विच को "0" या "3" पर रखना चाहिये। DJ/VCB क्लोज करने के बाद उसे वापिस "1" पर रख दें।

नोट :– किसी भी हालत में C118 को वेज न करें।

4.3 रिले वेज करने के लिये मानक अनुदेश :

1. लोको डिइनरजाइज करें। यदि आवश्यकता हो तो IPMV का COC बंद करने के बाद, बैट्री स्विच ऑफ करें।
2. रिले को वेज करें और सभी ऑग्जीलरी कॉन्टेक्ट पूरी तरह से ऑपरेट हो गये है, सुनिश्चित करें।
3. बैट्री स्विच "ऑन" करें। लोको को इनरजाइज करें। (IPMV का COC खोलें)

4.4 HQOA को "0" पोजीशन में रखने पर मानक अनुदेश :

1. सुनिश्चित करें, कोई ऑग्जीलरी कॉन्टेक्टर क्लोज हालत में अटक तो नहीं गया है।
2. सभी ऑग्जीलरी उपकरणों पर ध्यान रखें जैसे MCP,MVSI,MVSL,MVMT,MPH,MVRH,CHBA,आरनों, TFVT,RTPR,हीटर,TK पैनल इत्यादि में से धुंआ तो नहीं निकल रहा है।ऑग्जीलरी मोटरों को हाथ से स्पर्श करके देखें कि कोई ऑग्जीलरी असामान्य रूप से गर्म तो नहीं है। उपरोक्त उपकरणों में से किसी में भी धुंआ निकलने की हालत में उसे आइसोलेट करें और आवश्यक सावधानी/ प्रतिबन्ध से गाड़ी चलाएं। अगले स्टेशन पर पहुँच कर TLC से सम्पर्क करें।

4.5 ऑग्जीलरी आइसोलेटिंग स्विच को ऑपरेट करने हेतु मानक अनुदेश :

स्विच HPH,HVSL-1,HVSL-2,HVSI-1, HVSI-2 और HCHBA ऑग्जीलरी पावर सर्किट में लगे हैं अत: इन स्विचों को ऑपरेट करने से पहले DJ/VCB ओपन करें। HCP,HVRH,HVMT-1 और HVMT-2 केवल कन्ट्रोल सर्किट में लगे हैं अत: इन स्विचों को ऑपरेट करने से पहले संबन्धित BL स्विचों को ओपन करें।

नोट : BRC एवं BL शेड के लोको में HPH, HVSL-1, HVSL-2, HVSI-1 और HVSI-2 स्विचों के नॉब को लाल रंग से रंगा गया है।

4.6 चालू गाड़ी में QOP ड्रॉप होने पर निम्न विवरण नोट करके TLC को सूचित करें :

1. ट्रबल का विवरण और कार्यवाही।

2. OHE वोल्टेज।
3. नोच की स्थिति, TM करन्ट एवं वोल्टेज।
4. क्या QOP शंटिंग नोच लेने पर ड्रॉप होती है,यदि हाँ तो शंटिंग नोच की स्थिति।
5. गाड़ी की स्पीड ।
6. अन्य कोई अवलोकन जैसे अत्यधिक कम्पन्न, वातावरण का अत्यधिक तापमान, भारी बरसात इत्यादि।

नोट : QOP ड्रॉप होने पर लोको पायलट उपरोक्त विवरण लॉग बुक में भी नोट करेगा।

4.7 HQOP-1/ HQOP-2 को ऑफ पर रखने पर सावधानी :

(a) गाडी खड़ी करके A-9 को मिनिमम रिडक्शन पर रखकर व SA-9 से ब्रेक लगाकर 2-3 नोच लें तथा सभी ब्लोअर का चालू होना सुनिश्चित करें व दो–तीन मिनिट बाद ट्रैक्शन मोटर,SL तथा HT कम्पार्टमेंट में धुआँ/गंध इत्यादि को चैक करें।SL के पास जाकर देखें कोई गंध तो नहीं आ रही है।यदि सब कुछ नॉर्मल है तो SL,HT एवं ट्रैक्शन मोटर में धुआँ/गंध/आग या कोई अन्य असामान्यता चैक करते हुए TLC के निर्देशानुसार एक या दो ब्लॉक सैक्शन साफ करें।

(b) यदि लोड स्वीकृत सीमा में है तो RSI-1/ RSI-2 ब्लॉक को भी आइसोलेट करें।

(c) सहायक लोको पायलट नीचे उतरकर जब लोको पायलट फिर गाड़ी रवाना करने के लिए 2/3 नोच ले तब सुनिश्चित करें कि सभी व्हील बराबर (Freely) घूम रहे हैं तथा TM व SL में कोई खराबी नहीं है।

(d) यदि TM, SL अथवा HT कम्पार्टमेंट में धुआँ दिखाई देता है तो सहायता मांगें।

4.8 Maintenance schedule & periodicity of Elect. Locos (Conventional)

Maintenance schedule	WAP-1/ WAM-4	WAP-4/WAG-5 (TAOCHI) Passenger Loco	WAG-5 (TAO)	Freight locos WAG5(TAOCHI) WAG/5H/WAG7
TI	After 3000 kms or one trip whichever is later.(WAP-4-4500 kms)		15 days	20 days
IA	40± 3days	60 ± 3days*	45 ± 3days	60 ± 3days*
IB	80± 3days	xxx	90 ± 3days	120 ± 3days*
IC	120±3days	120 ± 3days*	135 ± 3days	180 ± 3days*
AOH/TOH**	12 months ± 15days	18 months ± 15days*	18 months ±15days	TOH**-24 months ± 15days*
IOH	36 months ± 1 month or 4 Lakh kms (6 Lakh km for WAP-1) whichever is earlier	36 months ± 1 month or 6 Lakh kms whichever is earlier	54 months ± 1 month or 6 Lakh kms whichever is earlier	72 months ± 1 month or 6 Lakh kms whichever is earlier
POH	6 Years ± 3 months or 8 Lakh kms (12 Lakh km for WAP-1) whichever is earlier	6 Years ± 3 months or 15 Lakh kms whichever is earlier	9 Years ± 3 months or 12 Lakh kms whichever is earlier	10 Years ± 3 months or 12 Lakh kms whichever is earlier

****AOH is re-designated as TOH (Term overhaul)** *** On trial basis for 2 years**

दोष-निवारण निर्देशिका

इंजन चलता, चलता जीवन, चलती भारतीय रेल ।
हमने सीखा आगे बढ़ना, नहीं होने देंगे इंजन फेल ।।

अध्याय - 5

ARNO वाले लोको में DJ/VCB ट्रिप होना

DJ/VCB ट्रिप होने पर असामान्य संकेत (Abnormal Sign) मालुम करने की कार्य प्रणाली

गाडी पर काम करते समय (जबकि DJ/VCB क्लोज अवस्था में है) या लोको इनरजाइज करते समय, असंख्य संभावित कारणों में से किसी भी कारण से DJ/VCB ट्रिप हो सकता है। लोको पायलट को DJ/VCB ट्रिप होने का सही कारण मालूम करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे उसके अनुसार सही ट्रबल शुटिंग करके DJ/VCB को क्लोज अवस्था में रखा जा सके। गलत तरीके की ट्रबलशूटिंग करके बार-बार DJ/VCB को क्लोज करने पर समय का नुकसान , किसी बिजली के उपकरण का नुकसान और अंततः लोको फेलियर भी हो सकता है।

अतः DJ/VCB ट्रिप होने की अवस्था में , लोको पायलट को हमेशा निम्नलिखित कार्यप्रणाली के अनुसार पहले असामान्य कारणों का पता लगाना चाहिए और फिर TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करना चाहिए।

(A) **पहले रिले टारगेट चैक करें –**

i) **यदि कोई रिले टारगेट ड्रॉप पाया जाता है तो –**

असामान्य संकेत (Abnormal Sign) = TSD में सम्बन्धित फेलियर देखें पृष्ठ 37 से 43 तक.

ii) **यदि कोई रिले टारगेट ड्रॉप नहीं पाया जाता है तो –**

निम्नलिखित कार्य प्रणाली के अनुसार जाँच करें:-

(B) **जाँच की तैयारी :–**

- MP "0" पर है, सुनिश्चित करें।
- LSGR प्रकाशित है, सुनिश्चित करें। (यदि प्रकाशित नहीं है तो SMGR ड्रम पर जाकर चैक करें और यदि GR "0" पर नहीं है तो उसे हाथ से "0" पर लाएं , यदि GR "0" पर है तो LSGR की परवाह न करें)
- BLVMT ओपन करें।
- सुनिश्चित करें कि MR और RS का प्रेशर बराबर है । यदि कम है तो RS प्रेशर बनाएं।
- पेन्टो का OHE से स्पर्श होना सुनिश्चित करें ।

(C) **साईन पिक अप करने के लिए** :-

- BLDJ को क्लोज रखें ,LSDJ, UA और LSCHBA की ओर इसी क्रम में ध्यान पूर्वक देखते हुये BLRDJ को दबाएं ताकि निम्नानुसार सही क्रम से असामान्य संकेत (Abnormal sign) को चुना जा सके।

i) **LSDJ नहीं बुझता है – ICDJ.**
असामान्य संकेत (Abnormal Sign) - TSD में उपाय ढूंढें- फेलियर सं 1 पृष्ठ 44-45 पर।

ii) **LSDJ बुझ जाता है परन्तु UA डेवियट नहीं होता है** और आरनों के चालू होने की आवाज सुनाई नहीं देती है –असामान्य संकेत (Abnormal Sign) –TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं.2 पृष्ठ 45-46 पर।

iii) **LSCHBA बुझने से पहले LSDJ प्रकाशित होता है –** (LSDJ बुझता है,UA डेवियेट होता है परन्तु BLRDJ को छोड़ने से पहले LSDJ प्रकाशित होता है)
असामान्य संकेत (Abnormal sign) – TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं.3 पृष्ठ 46 पर।

IV) LSCHBA के बुझने के बाद LSDJ पुनः प्रकाशित होता है (LSDJ बुझता है, UA डेवियेट होता है और LSCHBA भी बुझता है परंतु BLRDJ छोड़ने के बाद 15 सैकन्ड में **LSDJ प्रकाशित होता है**)

असामान्य संकेत (Abnormal Sign), TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं.4 पृष्ठ 46 पर।

यदि BLRDJ छोड़ने के 15 सैकन्ड बाद **LSDJ प्रकाशित** नहीं **होता है** तो BLVMT क्लोज करें और 30 सैकन्ड रुकें यदि **LSDJ प्रकाशित होता है** तो –

v) BLVMT क्लोज करने पर LSDJ प्रकाशित होता है

असामान्य संकेत (Abnormal sign) –TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं.5 पृष्ठ 46 पर।

यदि BLVMT क्लोज करने के बाद 30 सैकन्ड में LSDJ प्रकाशित नहीं होता है तो एक नोच लें और 15 सैकन्ड रुकें, यदि LSDJ प्रकाशित होता है तो –

vi) एक नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है

असामान्य संकेत (Abnormal sign) –TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं.6 पृष्ठ 47 पर।

यदि एक नोच लेने के बाद 15 सैकन्ड में LSDJ प्रकाशित नहीं होता है तो (पहली नोच रिग्रेस करें और यदि गाड़ी खड़ी है तो DJ/VCB ओपन करें, दोनों HVSI "0" पर रखें पुनः DJ/VCB क्लोज करें) 6 ट्रैक्शन नोच लें और 15 सैकन्ड रुकें। यदि LSDJ प्रकाशित होता है तो –

vii) छठी नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है

असामान्य संकेत (Abnormal sign) –TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं.7 पृष्ठ 47 पर।

नोट : यदि 6 नोच पर DJ/VCB ट्रिप नहीं होता है तो (नोच रिग्रेस करें ,DJ/VCB ओपन करें, दोनों HVSI को "1" पर रखें ,पुनः DJ/VCB क्लोज करें) ट्रैक्शन चालू रखें।

viii) भिन्न भिन्न नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है (यदि भिन्न भिन्न नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है और कोई असामान्य संकेत (Abnormal sign) नहीं मिलता है)

असामान्य संकेत (Abnormal sign) –TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं.8 पृष्ठ 47 पर।

I–रिले टारगेट DJ/VCB फेलियर

क्र.	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत / कार्यवाही जो करनी है	उपाय
1.	QLM अकेली ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है।	ट्रांसफॉर्मर और GR में तेल का बिखराव या तेल का लीकेज तो नहीं है, ऑईल ट्रेप चैम्बर में तेल भरा तो नहीं है व ट्रांसफॉर्मर, RPGR CGR,RGR,मेंन बुशिंग और बस बार कनैक्शन इत्यादि में कोई खराबी तो नहीं है इसकी जाँच करें।	a) यदि कोई खराबी है या तेल बिखरा है तो सहायता मांगें। b) यदि कोई खराबी नहीं पाई जाती है तो रिले को क्लॉक वाईस घूमाकर रीसेट करें, DJ/VCB क्लोज करें। – यदि QLM फिर से ड्रॉप होती है तो सहायता माँगें। **नोट :–** QLM को केवल एक ही बार रीसेट किया जा सकता है।
2.	(A) QLM किसी अन्य रिले के साथ ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है।	फीडिंग सर्किट को चेक करें कि कहीं टेप चेंजर /मेंन ट्रांसफॉर्मर का तेल तो नहीं बिखरा है तथा उनका तेल लेवल सही है, GR सेफ्टी वाल्व ब्लो नहीं कर रहे है , CGR 1,2,3 और उनके आर्कचूट कवर सही है,मेंन बुशिंग/इन्सुलेटर तथा किसी उपकरण में से धुँआ चिंगारी तो नहीं निकल रही है।	a) यदि कोई असामान्यता मिलती है तो सहायता मांगें। b) यदि कोई असामान्यता नहीं मिलती है तो ट्रैक्शन पॉवर सर्किट/ऑग्जीलरी सर्किट में खराबी ढूढें। c) यदि कोई खराबी मिलती है तो खराबी वाले उपकरणों को आइसोलेट करें,रिलों को रीसेट करें और गाड़ी चलाएं। d) यदि कोई खराबी नहीं मिलती है तो रिलों को रीसेट करें और गाड़ी चलाएं। e) नजदीकी सम्भव स्थान पर मैंटेनेंस स्टाफ द्वारा लोको का पूर्ण निरीक्षण किया जाये। टी एल सी को सूचित करें।
	(B) QLM किसी अन्य रिले के साथ दोबारा ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है।		रिले को रीसेट न करें। सहायता मांगे।
3.	QRSI-1 ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है	RSI-1, SL-1, L1, L2 और L3, SJ, J-1, CTF, QD-1, Q-20 और TM1, TM2 और TM3 इत्यादि को चेक करें, उनमें कोई खराबी तो नहीं है।	(a)**यदि कोई खराबी मिलती है तो** – संबंधित उपकरण को आइसोलेट करें। (b)**यदि कोई खराबी नहीं मिलती है तो**– रिले रीसेट करें , DJ/VCB क्लोज करें। ट्रैक्शन चालू करें। **यदि QRSI-1 फिर से ड्राप होती है** और DJ/VCB ट्रिप होता है तो HMCS-1 के द्वारा खराबी वाली ट्रैक्शन मोटर का पता लगाकर उसको आइसोलेट ही रखें। **यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है** तो HVSI-1, HVMT-1 और HVSL-1 को 0 पोजीशन पर रखकर शेष तीन ट्रैक्शन मोटरों से कार्य करें।

क्र.	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
4.	QRSI-2 ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है	RSI-2, SL-2, L4, L5 और L6, SJ, J-2, CTF, QD-2 और TM4, TM5 और TM6 इत्यादि को चेक करें, उनमें कोई खराबी तो नहीं है।	(a)**यदि कोई खराबी मिलती है तो–** संबंधित उपकरण को आइसोलेट करें। (b)**यदि कोई खराबी नहीं मिलती है तो–** रिले रिसेट करें , DJ/VCB क्लोज करें। ट्रैक्शन चालू करें। **यदि QRSI-2 फिर से ड्राप होती है** और DJ/VCB ट्रिप होता है तो HMCS-2 के द्वारा खराबी वाली ट्रैक्शन मोटर का पता लगाकर उसको आइसोलेट ही रखें। **यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो** HVSI-2,HVMT-2 और HVSL-2 को 0 पोजीशन पर रखकर शेष तीन ट्रैक्शन मोटरों से कार्य करें।
5.	QOP-1 ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है।	संबंधित उपकरणों RSI-1, SL-1, L-1, L-2, L-3, J-1, TM-1,TM-2, TM-3, QD-1 SJ,CTF-1,CTF-2,CTF-3 Q20 इत्यादि को चेक करें उनमें कोई खराबी तो नहीं है अथवा धातु का टुकडा इत्यादि किसी उपकरण को लोको बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं कर रहा है।	(A) **यदि कोई खराबी है तो** – संबंधित उपकरण को आइसोलेट करें, सावधानी पूर्वक काम करें। (B) **यदि कोई खराबी नहीं है तो** रिले रीसेट करें। (i) **यदि QOP-1 रीसेट हो जाती है तो** DJ-VCB क्लोज करें और ट्रैक्शन चालू करें। यदि QOP-1 फिर से ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है तो खराबी फिर से चेक करें। सभी TM,SL व HT कम्पार्टमेंट के पास जाकर देखें कि कोई गंध या धुआँ तो नहीं है और यदि कोई खराबी नहीं पायी जाती तो रिले रीसेट करें। HMCS-1 की पोजीशन बारी–बारी से बदलकर ट्रैक्शन चालू करके खराबी वाली ट्रैक्शन मोटर का पता लगाकर उसको आइसोलेट कर दें। अगले सुविधाजनक स्टॉप पर TLC को सुचित करें। यदि HMCS-1 की सभी पोजीशन पर QOP-1 ड्रॉप होती है और कोई खराबी नहीं मिलती है तो कोस्टिंग में सैक्शन क्लियर करके TLC को सूचित करें। गाड़ी खड़ी करके HMCS-1 को सामान्य पोजीशन पर रखें और HQOP-1 को ऑफ पर रखें। रिले रीसेट करें, नीचे लिखी सावधानियों का पालन करते हुए कार्य करें। TLC के आदेशानुसार, एक या दो ब्लॉक सैक्शन चलने के बाद लोको फेल करें। (ii) **यदि QOP-1 रीसेट नहीं होती है तो** कोस्टिंग में

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
			सैक्शन क्लियर करके TLC को सूचित करें।गाड़ी खड़ी करके सभी TM,SL व HT कम्पार्टमेंट के पास जाकर देखें कि कोई गंध या धुआँ तो नहीं है।HQOP-1 को ऑफ पर रखें।रिले रीसेट करें,नीचे लिखी सावधानियों का पालन करते हुए TLC के आदेशानुसार, एक या दो ब्लॉक सैक्शन चलने के बाद लोको फेल करें। (iii) **यदि QOP-1 रीसेट हो जाती है और DJ/VCB क्लोज नहीं होता है तो** ICDJ की ट्रबल शूटिंग करने से पहले गाड़ी खड़ी करके उपरोक्त सावधानियों का पालन करते हुए HQOP-1 को ऑफ पर रखकर प्रयत्न करें। (iv) अगर ऑटो–रिग्रेशन के कारण पहले से ही कोई ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट है और QOP-1 ड्रॉप होती है तो आइसोलेट ट्रैक्शन मोटर को सर्विस में लाकर खराबी वाली ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करें।यदि सफलता नहीं मिलती है तो RSI-1 ब्लॉक को आइसोलेट करें। **HQOP-1 को ऑफ पर रखकर** गाड़ी **चलाने पर सावधानी** :(a) गाड़ी खड़ी करके A-9 को मिनिमम रिडक्शन पर रखकर व SA-9 से ब्रेक लगाकर 2-3 नोच लें तथा सभी ब्लोअर का चालू होना सुनिश्चित करें व दो–तीन मिनिट बाद ट्रैक्शन मोटर, SL तथा HT कम्पार्टमेंट में धुआँ / गंध इत्यादि को चेक करें।SL के पास जाकर देखें कोई गंध तो नहीं आ रही है।यदि सब कुछ नार्मल है तो SL, HT एवं ट्रैक्शन मोटर में धुआँ / गंध / आग या कोई अन्य असामान्यता चेक करते हुए TLC को सुचित करें और उसके निर्देशानुसार कार्य करें। (b) यदि लोड स्वीकृत सीमा में है तो RSI-1 ब्लॉक को भी आइसोलेट करें। (c) सहायक लोको पायलट नीचे उतरकर जब लोको पायलट गाड़ी रवाना करने के लिए 2/3 नोच ले तब सुनिश्चित करें कि सभी व्हील बराबर (Freely) घूम रहे हैं तथा TM व SL में कोई खराबी नहीं है। (d) यदि TM, SL अथवा HT कम्पार्टमेंट में धुआँ दिखाई देता है तो सहायता मांगें।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
6.	QOP-2 ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है।	संबंधित उपकरणों RSI-2, SL-2, L-4, L-5, L-6, J-2, TM-4,TM-5, TM-6, QD-2 SJ,CTF-1,CTF-2,CTF-3 एवं इत्यादि को चेक करें उनमें कोई खराबी तो नहीं है अथवा धातु का टुकडा इत्यादि किसी उपकरण को लोको बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं कर रहा है।	(A) **यदि कोई खराबी है तो** –संबंधित उपकरण को आइसोलेट करें, सावधानी पूर्वक काम करें। (B) **यदि कोई खराबी नहीं है तो** रिले रीसेट करें। (i) **यदि QOP-2 रीसेट हो जाती है तो** DJ-VCB क्लोज करें और ट्रैक्शन चालू करें। यदि QOP-2 फिर से ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है तो खराबी फिर से चेक करें।सभी TM,SL व HT कम्पार्टमेंट के पास जाकर देखें कि कोई गंध या धुआँ तो नहीं है और यदि कोई खराबी नहीं पायी जाती तो रिले रीसेट करें। HMCS-2 की पोजीशन बारी–बारी से बदलकर ट्रैक्शन चालू करके खराबी वाली ट्रैक्शन मोटर का पता लगाकर उसको आइसोलेट कर दें।अगले सुविधाजनक स्टॉप पर TLC को सुचित करें। यदि HMCS-2 की सभी पोजीशन पर QOP-2 ड्रॉप होती है और कोई खराबी नहीं मिलती है तो कोस्टिंग में सैक्शन क्लियर करके TLC को सूचित करें।गाड़ी खड़ी करके HMCS-2 को सामान्य पोजीशन पर रखें और HQOP-2 को ऑफ पर रखें।रिले रीसेट करें, नीचे लिखी सावधानियों का पालन करते हुए कार्य करें।TLC के आदेशानुसार, एक या दो ब्लॉक सैक्शन चलने के बाद लोको फेल करें। (ii) **यदि QOP-2 रीसेट नहीं होती है तो** कोस्टिंग में सैक्शन क्लियर करके TLC को सूचित करें।गाड़ी खड़ी करके सभी TM,SL व HT कम्पार्टमेंट के पास जाकर देखें कि कोई गंध या धुआँ तो नहीं है।HQOP-2 को ऑफ पर रखें।रिले रीसेट करें,नीचे लिखी सावधानियों का पालन करते हुए TLC के आदेशानुसार, एक या दो ब्लॉक सैक्शन चलने के बाद लोको फेल करें। (iii) **यदि QOP-2 रीसेट हो जाती है और DJ/VCB क्लोज नहीं होता है तो** ICDJ की ट्रबल शूटिंग करने से पहले गाड़ी खड़ी करके उपरोक्त सावधानियों का पालन करते हुए HQOP-2 को ऑफ पर रखकर प्रयत्न करें। (iv) अगर ऑटो–रिग्रेशन के कारण पहले से ही कोई

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
			ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट है और QOP-2 ड्रॉप होती है तो आइसोलेट ट्रैक्शन मोटर को सर्विस में लाकर खराबी वाली ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करें। यदि सफलता नहीं मिलती है तो RSI-2 ब्लॉक को आइसोलेट करें। **HQOP-2 को ऑफ पर रखकर** गाड़ी **चलाने पर सावधानी :**(a) गाड़ी खड़ी करके A-9 को मिनिमम रिडक्शन पर रखकर व SA-9 से ब्रेक लगाकर 2-3 नोच लें तथा सभी ब्लोअर का चालू होना सुनिश्चित करें व दो–तीन मिनिट बाद ट्रैक्शन मोटर, SL तथा HT कम्पार्टमेंट में धुआँ / गंध इत्यादि को चेक करें। SL के पास जाकर देखें कोई गंध तो नहीं आ रही है। यदि सब कुछ नार्मल है तो SL, HT एवं ट्रैक्शन मोटर में धुआँ / गंध / आग या कोई अन्य असामान्यता चेक करते हुए TLC को सुचित करें और उसके निर्देशानुसार कार्य करें। (b) यदि लोड स्वीकृत सीमा में है तो RSI-2 ब्लॉक को भी आइसोलेट करें। (c) सहायक लोको पायलट नीचे उतरकर जब लोको पायलट गाड़ी रवाना करने के लिए 2/3 नोच लें तब सुनिश्चित करें कि सभी व्हील बराबर (Freely) घूम रहे हैं तथा TM व SL में कोई खराबी नहीं है। (d) यदि TM, SL अथवा HT कम्पार्टमेंट में धुआँ दिखाई देता है तो सहायता मांगें।
7.	QLA ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है।	आरनों और ऑग्जीलरीयों इत्यादि में खराबी चेक करें।	**(a) यदि खराबी आरनों या ऐसे साधन में है जिसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता** तो सहायता माँगें। **(b) यदि खराबी ऐसे साधन में है जिसे आइसोलेट किया जा सकता है** तो उस साधन को आइसोलेट करें, रिले रीसेट करें एवं सावधानी पूर्वक कार्य करें। **(c) यदि कोई खराबी नहीं मिलती है तो**–रिले रीसेट करें DJ/VCB क्लोज करें और ऑग्जीलरी चालू करें और गाड़ी चलाएं। **नोट:**–यदि QLA फिर से ड्रॉप हो रही है तो उसे अधिकतम तीन बार रीसेट किया जा सकता है।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
8.	QOA ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है।	आरनों, R118, C118, CHBA, TK पैनल और ऑग्जीलरी इत्यादि को चैक करें उनमें कोई खराबी तो नहीं है अथवा कोई धातु का टुकडा इत्यादि किसी उपकरण को लोको बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं कर रहा है।	**(I) यदि कोई खराबी है तो** – संबंधित उपकरण को आइसोलेट करें,सावधानी पूर्वक कार्य करें। यदि आरनों, R118 अथवा C118 में कोई खराबी पाई जाये तो सहायता मांगें। **(II) यदि कोई खराबी नहीं मिलती** – BLRA, BLCP और BLVMT को ओपन करें। CCRA-1, CCRA-2 और CCVT फ्यूज निकालें, रिले को रीसेट करें। **(a) यदि QOA रीसेट नहीं होती है तो** HQOA को "0" पर रखकर रिले रीसेट करें, सावधानी पूर्वक कार्य करें तथा पहले अवसर पर TLC को सूचित करें। **(b) यदि QOA रीसेट हो जाती है तो** DJ/VCB क्लोज करें और ऑग्जीलरी चलाएं। **A) यदि QOA फिर से ड्रॉप होती है और DJ/VCB होता है तो** :– स्विच HCHBA, HPH, HVSL-1, HVSL 2, HVSI-1 और HVSI-2, को "0" पोजीशन पर रखें। रिले रीसेट करें और DJ/VCB क्लोज करें। **i) यदि QOA ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है तो :–** आरनों, R118 और C118 को चैक करें– यदि कोई खराबी नहीं पाई जाती तो HQOA को "0" पर रखकर QOA को आइसोलेट करें और सावधानीपूर्वक कार्य करें। **ii) यदि DJ/VCB ट्रिप नहीं होता है तो :–** स्विच HCHBA, HPH, HVSL-1, HVSL-2, HVSI-1 और HVSI-2 को एक–एक करके पोजीशन "1" पर रखकर खराबी वाले उपकरण का पता लगाकर उसे आइसोलेट करें और सावधानी पूर्वक कार्य करें। **B) यदि QOA ड्रॉप नहीं होती है और DJ/VCB ट्रिप नहीं होता है तो :–** **C) BLCP क्लोज करें-** यदि QOA ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है तो रिले रीसेट करें,DJ/VCB क्लोज करें। HCP की पोजीशन बदल–बदल कर खराबी वाले MCP का पता लगाकर उसे आइसोलेट करें। **BLCP क्लोज करने पर** यदि QOA ड्रॉप नहीं होती है और DJ/VCB ट्रिप नहीं होता है तो :–

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
			(D) BLVMT क्लोज करें –यदि QOA ड्रॉप होती है और DJ/VCB ट्रिप होता है तो HVRH, HVMT-1 और HVMT-2 को "0" पर रखें। रिले रीसेट करें, DJ/VCB क्लोज करें। स्विचों को एक–एक करके दस–दस सैकण्ड के अन्तर से पोजीशन "1" पर रखें। इस प्रकार खराबी वाले उपकरण का पता लगाकर उसे आइसोलेट करें और सावधानी पूर्वक कार्य करें। **नोट: (i)** QOA ड्रॉप होने की हालत में यदि खराबी वाले उपकरण का पता नहीं लगता और किसी उपकरण में कोई असामान्य बात भी नहीं पाई जाती है तो HQOA को "0" पर रखकर QOA को आइसोलेट करें। **(ii)** यदि कोई स्वतंत्र ऑग्जीलरी उसकी स्विच को "0" पर रखकर आइसोलेट की गई है तो संबंधित कान्टेक्टर बराबर खुला है, सुनिश्चित करें।

II – DJ/VCB फेलियर

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
1.	LSDJ नहीं बुझता है।	i) कम प्रेशर	a) RAL कॉक खुला है, सुनिश्चित करें। b) यदि RS प्रेशर कम है तो CPA द्वारा बनाएं।
		ii) कम बैट्री वोल्टेज	a) सभी अनावश्यक बत्तियाँ बुझा दें। यदि कम बैट्री वोल्टेज के कारण Q118 इनरजाइज नहीं होती है तो Q44 को हाथ से ऑपरेट करें, DJ/VCB क्लोज करें और LSCHBA के बुझने पर Q44 को छोड दें।
		iii)Q118 इनरजाइज नहीं होती है।	a) पेन्टो चैक करें - यदि पेन्टो उठी हुई हालत में है तो, CCBA और CCPT बराबर है। यदि पेन्टो उठा हुआ नहीं है तो – CCBA और CCPT चैक करें, यदि पिघल गये है तो एक बार फ्यूज बदल दें। यदि फिर से पिघलता है तो HOBA को "ऑफ" पोजीशन पर रख कर फ्यूज बदली करें। b) GR "0" पर है, सुनिश्चित करें। – यदि GR "0" पर नहीं है तो उसे हाथ से "0" पर लाएं। c) ऑग्जीलरी कॉन्टेक्टर C118,C105, C106 और C107 खुले है, सुनिश्चित करें। d) सभी ऑग्जीलरीयों के चालू हो जाने तक Q118 को हाथ से ऑपरेट करें। (साथ में BP2DJ/ BLRDJ) को दबाएं। e) Q 118 को वेज करें।
		iv) BLRDJ को दबाने पर Q45 इनरजाइज नहीं होती है।	a) ZPT "1" या "2" पर और BLDJ क्लोज है, सुनिश्चित करें। b) CCDJ चैक करें - आवश्यक हो तो HOBA का उपयोग करें। c) GR "0" पर है SMGR ड्रम "0" बताता है, सुनिश्चित करें। d) ZPT को दो–तीन बार ऑपरेट करें, पेन्टो को फिर से रेज करें और DJ/VCB क्लोज करने का प्रयत्न करें। e) BLDJ, BLRDJ ,BP1DJ और BP2DJ को 2-3 बार ऑपरेट करके फिर से प्रयत्न करें। f) Q45 को हाथ से ऑपरेट करें और LSCHBA के बुझने पर उसे छोड दें। g) दूसरी कैब से प्रयत्न करें।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
		v) BLRDJ को दबाने पर Q44 इनरजाइज नहीं होती है।	a) GR को हाथ से 2-3 बार ऑपरेट करें और वापिस "0" पर लाएं। नोट : यदि LSGR प्रकाशित है फिर भी GR को 2-3 नॉच लेकर मेन्युअली ऑपरेट करें एवं पुनः GR को "0" पर लाएं। b) Q44 को हाथ से ऑपरेट करें, उसके साथ–साथ BLRDJ/ BP2DJ को दबाएं। DJ/VCB के क्लोज होते ही Q44 को छोड दें।
	नोट : एस आई यूनिट लोको में यह उप–असामान्य संकेत नहीं मिलता	vi) BLRDJ को दबाने पर C118 क्लोज नहीं होता है।	a) लोको ग्राउन्ड करें। C118 के कॉइल टर्मीनल चैक करें। मोबाइल जॉ को 2-3 बार ऑपरेट करें। लोको अनग्राउण्ड करें और DJ/VCB क्लोज करने का प्रयत्न करें। यदि सफलता नहीं मिलती तो सहायता मांगें। **नोट :–** यदि C118 HT कम्पार्टमेन्ट के बाहर लगा है तो DJ/VCB क्लोज करने के लिए C-118 को सूखी लकडी से आपरेट करें।
	नोट : एस आई यूनिट लोको में यह उप–असामान्य संकेत नहीं मिलता	vii) C118 क्लोज होता है परन्तु DJ/VCB क्लोज नहीं होता।	a) RS प्रेशर चैक करें। DJ क्लोज करके गाडी चलाएं। b) BPEMS को 2-3 बार ऑपरेट करके नार्मल करें। c) C-118 के N/O इंटरलोक के टर्मिनल चैक करें। d) VCB वाले लोको में R1 कॉक बंद करके RS प्रेशर ड्रेन करें। प्रेशर ड्रेन होने पर RS ड्रेन कॉक बंद करके R1 कॉक खोलें। यदि RS प्रेशर कम है तो MCPA द्वारा प्रेशर बनाएं। पुनः VCB क्लोज करने का प्रयत्न करें।
2.	LSDJ बुझता है, UA डेवियेट नहीं होता है, आरनों और ऑग्जीलरी की आवाज नहीं आती है	पेन्टो चैक करें।	a) यदि पेन्टो OHE को स्पर्श नहीं कर रहा है तो दूसरा पेन्टो उठाएं। यदि आवश्यक हो तो पेण्टो रेज नहीं होने के लिए ट्रबल शूट करें। (फेलियर क्र. 11 पृष्ठ क्र. 63) b) यदि पेन्टो OHE को स्पर्श कर रहा है तो सुनिश्चित करें कि कोई भी वस्तु OHE को गाडी, लोको या रुफ बार के साथ शॉर्ट तो नहीं कर रही है और पेन्टो को कोई नुकसान नहीं हुआ है। c) पेन्टो लोअर करें और आर्किंग चैक करें। यदि आर्किंग पैदा नहीं होती है तो OHE सप्लाई नहीं है। तुरंत फ्लेशर लाईट जलाएं, हर एक मिनट में DJ/VCB क्लोज करें, तीन मिनट बाद सहायक लोको पायलट को गाडी चैक करने भेजें। अगर 5 मिनट तक सप्लाई नहीं आती है तो TPC से संपर्क करें और उसके निर्देशानुसार कार्य करें। यदि TPC से संपर्क नहीं होता और इस बीच सप्लाई आ

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
			जाती है तो दिन में 35 कि.मी.प्र.धं. व रात में 20 कि.मी.प्र.धं. की गति से सैक्शन क्लीअर करें। यदि आर्किंग पैदा होती है तो दूसरे पेन्टो से गाडी चलाने का प्रयत्न करें ।यदि सफलता नहीं मिलती है तो पेन्टो लोअर करें और TPC /TLC से संपर्क करें।
3.	LSCHBA के बुझने से पहले LSDJ फिर से प्रकाशित होता है।	HQCVARको पोजीशन "0" पर रखें, DJ/VCB क्लोज करें और BLRDJ को 3-4 सेकण्ड में छोड दें ।LSCHBAनहीं बुझेगा	a) आरनो चैक करें। i) यदि आरनों असामान्य आवाज के साथ काम करता है अथवा आरनों चालू नहीं होता है तो सहायता माँगें। ii) यदि आरनो सामान्य रुप से काम करता है तो गाडी चलाएं।
4.	LSCHBA के बुझने के बाद LSDJ फिर से प्रकाशित होता है।	HPH, HVSL-1, और HVSL-2 को "3" पर रखें और DJ/VCB क्लोज करें।	a) **यदि DJ/VCB कायम रहता है तो** :- MPH, MVSL-1 और MVSL-2 ऑग्जीलरीयों का कार्य चैक करें। i) यदि MPH काम नहीं कर रहा है तो –HPH को "0" पर रख कर उसे आइसोलेट करें। ii) यदि MVSL-1 या MVSL-2 काम नहीं करते हैं तो संबन्धित ब्लॉक को आइसोलेट करें। iii) यदि तीनों आग्जीलरी काम करती हैं तो- HPH,HVSL-1 और HVSL-2 को एक–एक करके पोजीशन "1" पर रख कर खराबी वाली रिले का पता लगाएं और संबन्धित स्विच को वापिस "3" पर रखकर उसे आइसोलेट करें। b) **यदि DJ/VCB कायम नहीं रहता है तो**– HQCVAR को "0" पर रखें और DJ/VCB क्लोज करें। c) **यदि DJ/VCB कायम नहीं रहता है तो** - Q118 को वेज करें।
5.	BLVMT क्लोज करने पर DJ/VCB ट्रिप होता है।	HVRH, HVMT-1, और HVMT-2 को "3" पर रख कर DJ/VCB क्लोज करें।	a) **यदि DJ/VCB कायम रहता है तो** :- MVRH, MVMT-1 और MVMT-2 ब्लोअरों का कार्य चैक करें। i) यदि कोई ब्लोअर काम नहीं करता तो – उसे आइसोलेट करें। ii) यदि सभी ब्लोअर काम करते हैं तो HVMT-2 से प्रारम्भ करके 6 सेकन्ड के समय के अन्तर से एक एक करके स्विचों को पोजीशन "1" पर रखकर खराबी वाली रिले का पता लगाएं और सम्बन्धित स्विच को "3" पर रख कर उसे आइसोलेट करें।. b) **यदि DJ/VCB कायम नहीं रहता है तो** - Q118 को वेज करें।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
6.	पहली नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है।	दोनों HVSI की पोजीशन चैक करें। यदि दोनों HVSI सामान्य है तो – HVSI-1 और HVSI-2 को "3" पर रखें, DJ/VCB क्लोज करें । MVSI-1 और MVSI-2 ब्लोअरों का काम चैक करें।	a) यदि कोई ब्लोअर काम नहीं करता तो–संबन्धित ब्लॉक को आइसोलेट करें। b) यदि दोनों ब्लोअर काम करते है तो एक नोच लें। i) **यदि DJ/VCB ट्रिप नहीं होता है तो** – खराबी बाली QVSI का पता लगाएं और सम्बन्धित स्विच को "3" पर रखकर उसे आइसोलेट करें। ii) **यदि DJ/VCB ट्रिप होता है तो** – GR को हाथ से ऑपरेट करें।
7.	छठी नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है।	DJ/VCB क्लोज करें, BLVMT क्लोज करें और C107, C105 और C106 का क्लोज होना चैक करें।	a) यदि कोई कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता है तो ट्रबल शूट करें,आवश्यक हो तो उसे वेज करें। (DJ/VCB क्लोज करने के लिये संबन्धित स्विच को "0"या "3" पर रखें) **नोट :**–यदि कोई कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता है तो ट्रबल शूट करने से पहले Q100 और CCA चैक करें। b) यदि तीनों कॉन्टेक्टर क्लोज है तो HVMT-1 और HVMT-2 को "3" पर रखकर DJ/VCB क्लोज करें। i) यदि सफलता मिलती है तो ब्लोअरों का काम चैक करते हुए गाडी चलाएं। ii) यदि सफलता नहीं मिलती है तो Q118 को वेज करें।
8.	भिन्न भिन्न नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है– अर्थात बिना किसी स्पष्ट कारण के DJ/VCB ट्रिप होता है।		a) Q118 को वेज करें। b) HVSI-1 और HVSI-2 को "3" पर रखें। c) यदि सफलता नहीं मिलती तो GR को हाथ से कन्ट्रोल करें।

अध्याय - 6
ऑग्जीलरी फेलियर

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
1.	BLCP क्लोज करने पर MR प्रेशर नहीं बनता है	MCP चैक करें – (A) यदि MCP काम नहीं करता है तो (DJ/VCB को क्लोज हालत में रखने के लिये CPA चालू करें)	a) BLCP ओपन करें और BLCPD क्लोज करें। b) HCP "0" पर नहीं है,सुनिश्चित करें। HCP की पोजीशन बदल कर दूसरा MCP चलाने का प्रयत्न करें। c) Q100 चैक करें (ब्लोअर चालू करें) यदि इनरजाइज नहीं है तो– i) CCA चैक करें (यदि आवश्यक हो तो HOBA का उपयोग करें) (अध्याय –7-फेलियर क्र.14,15 पृष्ठ क्र.53) ii) Q 100 को वेज करें। d) यदि Q100 इनरजाइज है तो कान्टेक्टरों का क्लोजिंग चैक करें यदि कान्टेक्टर C-101/C-102/C-103 क्लोज नहीं हैं तो ट्रबल शूट करें ,आवश्यकतानुसार उन्हें वेज करें। **नोट :** यदि कोई भी स्वतंत्र ऑग्जीलरी नहीं चलती तो C-101 / C-102/ C-103 में से कोई भी दो कान्टेक्टरों को आवश्यकतानुसार वेज करें। Q-118 वेज करके 450 Amp से सैक्शन क्लीयर करें।
		(B) यदि MCP काम करता है तो –	a) ड्राइविंग केब में A-9 / SA-9 के कट आउट कॉक खुले है, सुनिश्चित करें। b) BLCP ओपन करें और BLCPD क्लोज करें। c) HCP की पोजीशन बदली करें और दूसरे MCP चालू कर प्रेशर बनाने का प्रयत्न करें। d) MR-4 कट आउट कॉक खुला और MR ड्रेन कॉक बन्द है, सुनिश्चित करें। e) सभी एंगल कॉक क्लोज है, सुनिश्चित करें। f) यदि ऑटो ड्रेन वाल्व/ VEAD वाल्व/ अनलोडर वाल्व/ सेन्डिंग वाल्व/ IP मेगनेट वाल्व/सेफ्टी वाल्व से लीकेज है तो संबंधित COC बन्द करें। g) यदि एयर ड्रायर से लीकेज है तो 'A'और 'B' कॉक बन्द करें एवं 'C' कॉक खोलें। h) न्यूमेटिक उपकरणों में कहीं अत्यधिक लीकेज (Heavy leakage) हो तो उसकी जाँच करें।
2.	MPH काम नहीं करता है।		a) HPH "1" पर है, सुनिश्चित करें। b) HPH को "0" पर रख कर MPH को आइसोलेट करें। c) 450 एम्पीयर से सैक्शन क्लीयर करें।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
3.	MVSI-1/MVSI-2 काम नहीं करता है।		a) HVSI-1/HVSI-2 "1" पर है, सुनिश्चित करें। b) संबन्धित HVSI, HVMT और HVSL को "0" पर रखकर ब्लॉक को आइसोलेट करें। अनुमत (Permissible) लोड के आधे लोड से काम करें।
4.	MVSL-1/MVSL-2 काम नहीं करता है।		a) HVSL-1/HVSL-2 "1" पर है, सुनिश्चित करें। b) सम्बन्धित HVSI, HVMT और HVSL को "0" पर रखकर ब्लॉक को आइसोलेट करें। अनुमत (Permissible) लोड के आधे लोड से कार्य करें।
5.	MVRH चालू नहीं होता है।	यदि BLVMT क्लोज करने पर तीनों ब्लोअर नहीं चलते हैं तो 1 नोच लेकर देखें ।	a) MCP काम करता है, सुनिश्चित करें (अर्थात Q100 इनरजाइज है)। यदि काम नहीं करता तो पहले MCP के लिये ट्रबल शूट करें। b) HVRH "1" पर है, सुनिश्चित करें। c) यदि C107 क्लोज नहीं होता तो ट्रबल शूट करें। यदि आवश्यक हो तो उसे वेज करें (DJ/VCB क्लोज करने के लिये HVRH को "0"/"3" पर रखें) d) यदि C107 क्लोज है परन्तु MVRH चालू नहीं होता तो HVRH को "0" पर रखकर MVRH को आइसोलेट करें। Q-118 को वेज करें। 450 Amp से एक या दो सैक्शन क्लीयर करें। **नोट :** (TB Panel पर यदि HC-107 हो तो) माइक्रोप्रेाससर लोको में जब HVRH- 0 पोजीशन पर रखा है, HC-107 को आपरेट करें ताकि छठी नोच पर DJ/VCB ट्रिप न हो, 450 amp से सैक्शन क्लीयर करें।
6.	MVMT-1/ MVMT-2 चालू नहीं होता है।		a) HVMT-1/HVMT-2 "1" पर है,सुनिश्चित करें। b) C107 क्लोज है, सुनिश्चित करें। यदि C107 क्लोज नहीं होता तो ट्रबल शूट करें। यदि आवश्यक हो तो उसे वेज करें। c) C105/C106 का क्लोज होना चैक करें। यदि C105/C106 क्लोज है परन्तु MVMT-1/MVMT-2 चालू नहीं होता है तो सम्बन्धित स्विचों को "0" पर रख कर ब्लॉक आइसोलेट करें।
7.	यदि कोई ऑग्जीलरी क्षतिग्रस्त (Damage) हो गई है अथवा जल गई है।	a) यदि आग या धुंआ दिखाई देता है तो पैन्टोग्राफ को लोअर करें, गाडी खड़ी करें b) आग बुझाने के लिये अग्निशामक यन्त्र (Fire extinguisher) का उपयोग करें। c) जली हुई ऑग्जीलरी के संबन्धित स्विच को "0" पर रखकर उसे आइसोलेट करें।	

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
		d) लोको इनरजाइज करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि जली हुई संबन्धित ऑग्जीलरी का कॉन्टेक्टर पूरी तरह से खुल गया है। e) नीचे बताये अनुसार संबन्धित ऑग्जीलरी की TSD करें। (फेलियर क्र.1 से 7 भी देखें)	
	MPH जल गई है।		a) MPH को आइसोलेट करने के लिये HPH को "0" पर रखें। b) 450 एम्पीयर से सैक्शन क्लीयर करें।
	MVSL-1 या MVSI-1 या MVMT-1 जल गई है।		a) HVSI-1, HVMT-1 और HVSL-1 को "0" पर रखें। b) अनुमत(Permissible) लोड के आधे से कार्य करें। c) यदि छठी नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है तो Q118 को वेज करें।
	MVSL-2 या MVSI-2 या MVMT-2 जल गई है।		a) HVSI-2, HVMT-2 और HVSL-2 को "0" पर रखें। b) अनुमत (Permissible) लोड के आधे से कार्य करें। c) यदि छठी नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है तो Q118 को वेज करें।
	MCP-1/2/3 जल गई है।		a) HCP को ऐसी पोजीशन पर रखें ,जिस पर जली हुई MCP आइसोलेट हो जाए। संबन्धित MCP का कॉन्टेक्टर पूरी तरह से खुल गया है,सुनिश्चित करें।
	MVRH जल गई है।		a) HVRH को "0" पर रखें। b) Q118 को वेज करें। c) 450 एम्पीयर से सैक्शन क्लीयर करें।
8.	CHBA काम नहीं करता है। (DJ ट्रिप हुये बिना LSCHBA लैम्प प्रकाशित रहता है)		a) HCHBA की पोजीशन चैक करें, "1" पर होनी चाहिये। b) CHBA का एम्मीटर चैक करें। (i) यदि एमीटर की सुई डिस्चार्जिंग करन्ट बताती है तो HCHBA को "0" पर रखें। बैट्री वोल्टेज से कार्य करें। (अध्याय **11**-फेलियर क्र.7 पृष्ठ क्र. 72-73 भी देखें) (ii) यदि एमीटर की सुई चार्जिंग करन्ट बताती है तो LSCHBA की परवाह न करें–चार्जिंग करन्ट पर ध्यान रखकर गाडी चलाएं।
नोट :–1 लोको की इनरजाइज हालत में HBA को "0" पर रखें , यदि DJ/VCB ट्रिप होता है तो CHBA काम नहीं कर रहा है,यदि DJ/VCB ट्रिप नहीं होता है तो CHBA काम कर रहा है। 2 आरनों (ARNO) के साथ चलने वाली ऑग्जीलरी को आइसोलेट करने के लिये DJ/VCB ओपन करें। 3 स्वतंत्र ऑग्जीलरी को आइसोलेट करने के लिये संबंधित BL स्विच को ओपन करें।			

अध्याय - 7

फ्यूज पिघलने के फेलियर

विभिन्न फ्यूज के पिघलने पर मिलने वाले संकेत

A. कन्वेंशनल लोको में VCD तथा IPMV को सप्लाय CCLS से दी गई है

एडीशनल CCBA	चालू गाडी में जब तक DJ/VCB क्लोज है एडीशनल CCBA पिघलने का पता नहीं चलता है। बैट्री चार्ज होना बंद हो जाती है। जब DJ/VCB ओपन होता है या किया जाता है तब – 1) पेन्टो लोअर हो जाएगा । 2) यदि GR नोच पर है तो रिग्रेशन नहीं होगा । LSGR पायलट लेम्प बुझा रहेगा । 3) सभी पायलट लैम्प बुझ जाएगें। 4) LSDBR लैम्प बुझ जाएगा। 5) ZUBA दबाने पर UBA बैट्री वोल्टेज '0' बताएगा। 6) फ्युज टैस्टर ECC कार्य नहीं करेगा। 7) IP Magnet valve COC खुला है तो BP प्रेशर ड्रॉप होगा और गाडी में इमरजेन्सी ब्रेक लग जाएगी। 8) विजिलेन्स कंट्रोल डिवाइस (VCD) Display unit का HEALTHY लैम्प बुझ जाएगा।
CCBA	चालू गाडी में जब तक DJ/VCB क्लोज है CCBA पिघलने का पता नहीं चलता है। बैट्री चार्ज होना बंद हो जाती है। जब DJ/VCB ओपन होता है या किया जाता है तब – 1) पेन्टो लोअर हो जाएगा । 2) यदि GR नोच पर है तो रिग्रेशन नहीं होगा । LSGR पायलट लैम्प बुझा रहेगा । 3) LSGR लैम्प को छोडकर सभी पायलट लैम्प प्रकाशित रहेंगे । 4) LSDBR लैम्प बुझ जाएगा । 5) ZUBA दबाने पर UBA सामान्य बैट्री वोल्टेज बताएगा । 6) फ्युज टैस्टर ECC कार्य करेगा ।
CCPT	1) DJ/VCB ओपन हो जाएगा । 2) पैंटो लोअर हो जाएगा । 3) यदि GR नोच पर है तो रिग्रेशन नहीं होगा । LSGR पायलट लैम्प बुझा रहेगा । 4) बाकी सभी पायलट लैम्प प्रकाशित रहेंगे । 5) LSDBR लैम्प बुझ जाएगा । 7) ZUBA दबाने पर UBA सामान्य बैट्री वोल्टेज बताता है । 8) फ्युज टैस्टर ECC कार्य करेगा ।
CCVCD	VCD कार्य नहीं करेगी ।
CCINV	SI UNIT नहीं चलेगा ।
CCA	1) मेन कम्प्रेशर व ब्लोअर नहीं चलेंगे । 2) यदि GR पाँच से अधिक नोच पर है तो DJ/VCB ट्रिप हो जाएगा ।
CCLS (10A)	1) सभी पायलट लैम्प बुझ जाएगें। 2) QRS डी इनरजाईज हो जाने की वजह से ऑटो रिग्रेशन होगा । कर्षण बल की पूर्ण हानि होगी। 3) IP Magnet valve COC खुला है तो BP प्रेशर ड्रॉप होगा और गाडी में इमरजेन्सी ब्रेक लग जाएगी। 4) विजिलेन्स कंट्रोल डिवाइस (VCD) Display unit का HEALTHY लैम्प बुझ जाएगा। 5) सैन्डस कार्य नहीं करेगें।
CCDJ	DJ/VCB ट्रिप होगा । ऑटोरिग्रेशन होगा ।
CCLSA	AFL कार्य नहीं करेगी।

क्र	असामान्य संकेत	उपाय
01	CCBA पिघलता है।	a) एक बार फ्यूज बदल दें। b) यदि फिर भी पिघलता है तो HOBA को "ऑफ" पर रखें और फ्यूज बदली करें।
02	ADD CCBA पिघलता है।	a) एक बार फ्यूज बदल दें। b) यदि फिर भी पिघलता है तो HOBA को "ऑफ" पर रखें और फ्यूज बदली करें।
नोट :- CCBA / ADD CCBA / CCPT पिघलता है तो पहले GR को हाथ से "0" पर लाएं। MP,MPJ व ZPT को पोजीशन 0 पर रखें, IP MAGNET VALVE का COC बंद करें। HBA को ऑफ पर रखें और उसके बाद फ्यूज बदली करें।		
03	HBA को ऑन पर रखने पर CCPT पिघलता है।	a) Q118 की कॉईल चैक करें,यदि कॉईल में खराबी है तो सहायता माँगें ।
04	ZPT को पोजीशन "1" पर रखने पर CCPT पिघलता है।	a) एक बार फ्यूज बदल दें। b) यदि फिर से पिघलता है तो HOBA को ऑफ पोजीशन पर रखें और फ्यूज बदली करें c) यदि फिर भी पिघलता है तो ZPT को पहले पोजीशन 2 पर रखें और उसके बाद फ्यूज बदली करें। d) दूसरी कैब से प्रयत्न करें।
05	MPJ को "F" या "R" पर रखने पर CCPT पिघलता है।	a) एक बार फ्यूज बदल दें। b) यदि फिर से पिघलता है तो HOBA को ऑफ पोजीशन पर रखें और फ्यूज बदली करें c) यदि फिर भी पिघलता है तो पहले J-1, J-2 और CTF1, CTF2, CTF3 के कॉईल टर्मिनल में खराबी चैक करें,उनके TWC निकाल कर टेप कर दें और J-1, J-2 व CTF को हाथ से ऑपरेट करें। फ्यूज बदली करें और गाडी चलाने का प्रयत्न करें। d) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें ।
06	पहली नोच लेने पर CCPT पिघलता है।	a) एक बार फ्यूज बदल दें। b) यदि फिर से पिघलता है तो HOBA को ऑफ पोजीशन पर रखें और फ्यूज बदली करें c) यदि फिर भी पिघलता है तो फ्यूज बदलकर GR को हाथ से ऑपरेट करें। d) फ्यूज बदलकर एक-एक करके RSI ब्लॉक आइसोलेट करें और गाडी चलाने का प्रयत्न करें।
07	रिग्रेशन करने पर CCPT पिघलता है।	a) GR को हाथ से "0" पर लाएं। b) एक बार फ्यूज बदल दें। c) यदि फिर से पिघलता है तो HOBA को ऑफ पोजीशन पर रखें और फ्यूज बदली करें d) फिर भी पिघलता है तो फ्यूज बदलकर GR को हाथ से ऑपरेट करके सैक्शन क्लीयर करें।
08	6 नोच लेने पर CCPT पिघलता है।	- GR को हाथ से "0" पर लाएं। एक बार फ्यूज बदल दें। EVPHGR के TWC निकाल कर टेप कर दें।
09	MPS ऑपरेट करने पर CCPT पिघलता है।	- GR को हाथ से "0" पर लाएं। एक बार फ्यूज बदल दें। MPS की उस पोजीशन का उपयोग न करें।
10	BPSW दबाने पर CCPT पिघलता है।	- फ्यूज बदली करें। BPSW का उपयोग न करें।

क्र	असामान्य संकेत	उपाय
11	PVEF दबाने पर CCPT पिघलता है।	- फ्यूज बदली करें। PVEF न दबाएं। रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।
12	MP को "P" पर रखने पर CCPT पिघलता है।	- फ्यूज बदली करें। रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।
13	BL स्विचों की क्लोज हालत में CCA पिघलता है। (लोको इनरजाइज हालत में)	a) एक बार CCA फ्यूज बदल दें। b) यदि CCA फिर से पिघलता है तो HOBA को "ऑफ" पर रखें और फ्यूज बदल दें। c) यदि CCA फिर से पिघलता है तो BLCP, BLCPD और BLVMT ओपन करें, फ्यूज बदल दें तथा स्विचों को एक एक करके क्लोज करें ,खराबी वाले सर्किट का पता लगाएं और तदानुसार ट्रबल शूटिंग करें । (फेलियर क्र. 14 से 15)
14	BLCP क्लोज करने पर CCA पिघलता है।	a) C 101/ C 102/ C 103 और VEAD वाल्व की कॉईल और टर्मीनल चैक करें। i) यदि किसी कॉन्टेक्टर की कॉईल में खराबी है तो संबन्धित MCP को आइसोलेट करने के लिये HCP की पोजीशन बदली करें।(यदि संबन्धित MCP को चलाना जरूरी हो तो खराबी वाली कॉईल के टर्मिनल निकाल दें ,कॉन्टेक्टर को वेज कर दें) ii) यदि VEAD वाल्व में खराबी है तो BLCP ओपन करें और BLCPD से काम करें। iii) यदि कोई खराबी नहीं है तो :- फ्यूज बदली करें। यदि फिर से पिघलता है तो HOBA को "ऑफ" पर रखें और फ्यूज बदली करें। यदि फ्यूज फिर भी पिघलता है तो BLCP और BLCPD क्लोज न करें। दो MCP के कॉन्टेक्टर वेज कर दें और लीकेज पैदा करें, जिससे 9.5 Kg/cm2 प्रेशर कायम रहे।
15	BLVMT क्लोज करने पर CCA पिघलता है।	a) एक बार फ्यूज बदल दें। b) यदि फिर से पिघलता है तो HOBA को "ऑफ" पोजीशन पर रखें। फ्यूज बदली करें। c) यदि फिर भी पिघलता है तो C105,C106 और C107 की कॉइल टर्मिनल चैक करें। **यदि कोई खराबी पाई जाती है तो** खराबी वाली कॉईल के टर्मिनल निकाल दें और कॉन्टेक्टर को वेज कर दें- **यदि कोई खराबी नहीं पाई जाती और गाडी ब्लॉक सेक्शन में है** तो एयर ब्रेक गाडी कार्य करते समय C-101/ C-102/ C-103 में से दो कॉन्टेक्टर वेज करके , CCA बदले बिना ,Q-118 वेज करें और 450 Amp. से सैक्शन क्लीयर करें तथा निम्नानुसार ट्रबल-शूट करें : BLVMT ओपन करें । HVRH, HVMT-1 और HVMT-2 को "0" पर रखें, CCA फ्यूज बदलें और BLVMT क्लोज करें। i) **यदि CCA कायम रहता है तो:**- HVRH, HVMT-1 और HVMT-2 को एक-एक करके 10 सेकन्ड के अन्तर से "1" पर रखें और खराबी वाले कन्ट्रोल सर्किट का पता लगाएं ,खराब कॉईल के टर्मिनल निकाल दें और कॉन्टेक्टर को वेज कर दें। ii) **यदि CCA कायम नहीं रहता है तो:**- सहायता माँगें। नोट : **एस आई यूनिट लोको** में यदि BLVMT क्लोज करने पर CCA melt होता है तो BLVMT ओपन करें।CCA फ्यूज बदल दें, Q118 को Wedge करें, BLCP क्लोज करके 450 amp सैक्शन क्लीयर करें ।

अध्याय - 8
ट्रैक्शन फेलियर

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
1.	**कर्षण बल की पूर्ण हानि** (Total loss of Tractive force)(दोनों एमीटर डेविएट नहीं होते है) एक **नोच** लें और LSGR की ओर देखें	**(i) यदि LSGR पहले से ही बुझा है।** (BPT दबाकर LSRSI तथा LSP प्रकाशित होना चैक करें)	यदि CCLS पिघल गया है तो बदली करें। यदि फिर भी पिघलता है तो HOBA को "ऑफ" पर रखें और फ्यूज बदली करें। आवश्यकता हो तो QRS वेज करके बिना पायलट लैम्प के गाडी चलाएं।
		(ii) यदि LSGR नहीं बुझता है। MP द्वारा प्रयत्न करने पर यदि सफलता नहीं मिलती है तो एक बार EEC द्वारा प्रयत्न करें।	a) **LSB चैक करें यदि प्रकाशित है तो** – Q-50 चैक करें, यदि इनरजाइज नहीं है तो J-1 और J-2 सेट हो गये है, इसकी जाँच करें और CTF-1, CTF-2 और CTF-3 "R" पोजीशन में बराबर सेट हो गये हैं ,सुनिश्चित करें। यदि वे बराबर सेट नहीं है तो उन्हें हाथ से सेट करें। C-145 का ओपन होना चैक करें और LSC-145 का बुझा होना सुनिश्चित करें।यदि आवश्यक हो Q-50 को वेज करें। –**यदि कोई रिवर्सर सेट नहीं होता है** तो रिवर्सर को लॉक करें। संबंधित RSI ब्लॉक आईसोलेट करें तथा LSC-145 का बुझा होना सुनिश्चित करके Q-50 को वेज करें। –**यदि कोई रिवर्सर इच्छित दिशा में सेट नहीं होते है** तो संबंधित रिवर्सर की कॉईल के टर्मिनल निकालकर टेप करें व रिवर्सर को मेन्यूली सेट करें और रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें। b) **LSP चैक करें यदि प्रकाशित है तो** – Q-48 चैक करें, यदि इनरजाइज है तो Q-48 को हाथ से थपथपाएं, अगर सफलता न मिले तो HMCS के द्वारा प्रयत्न करें अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती तो सैंन्डिग COC बंद करके GR को हाथ से ऑपरेट करके सैक्शन क्लीयर करें। **c) यदि ऑटो फ्लेशर की LED प्रकाशित है तो** सुनिश्चित करें BP प्रेशर 5 kg/cm^2 है, एयर फ्लो इंडिकेटर की सुई पूर्व निर्धारित जगह पर है CCLSA फ्यूज निकाल कर प्रयत्न करें। यदि सफलता नहीं मिलती है तो PR-2 को चैक करें।यदि इनरजाइज है तो PR-2 को ओपन में वेज करें । **माइक्रोप्रोससर युक्त लोको** में HPAR/HQ-5I को 0 पोजीशन पर रखें। d) **BP प्रेशर चैक करें (IP Magnet valve COC खुला है)**

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
			i) **<u>यदि BP प्रेशर कम है और VCD ऑपरेट हुई है तो</u>** VCD को रिसेट करें। यदि VCD रिसेट नहीं होती है तो HVCD या टॉगल स्विच द्वारा VCD को आइसोलेट करें। यदि सफलता नहीं मिलती है तो CCVCD फ्यूज निकाल कर प्रयत्न करें।यदि CCVCD फ्यूज नहीं लगा है तो VCD मेन युनिट के दोनों कनैक्शन निकाल दें । **<u>नोट</u> :–** यदि VCD मालफंक्शन करती है तो सिर्फ एक बार ही रिसेट करें, दूसरी बार में VCD को आइसोलेट करें। ii) **<u>यदि BP प्रेशर कम है और VCD ऑपरेट नहीं हुई है</u>** तो लोको तथा गाडी में BP लिकेज चैक करें। e) **QRS चैक करें।** यदि इनरजाइज नहीं है तो RGEB-2 का कट आउट कॉक खुला होना चैक करें, A9 द्वारा BP प्रेशर 2 kg/cm^2 तक ड्रॉप करें और A9 को वापिस रिलीज पोजीशन पर रख दें। यदि फिर भी QRS इनरजाइज नहीं होती तो उसे वेज करें। f) सुनिश्चित करें कि– ZSMS "1" पर है। g) ZSMGR हैण्डल खड़ी स्थिति में है। h) SMGR स्पिंडल दबा तो नहीं है। i) SMGR गेज में प्रेशर चैक करें (2.5 kg/cm^2 से 3.5 kg/cm^2) – यदि कम है तो GR को हाथ से कन्ट्रोल करें। j) EEC द्वारा काम करें। k) Q51 और Q52 डि–इनरजाइज स्थिति में है ,सुनिश्चित करें। l) DJ/VCB ओपन करें। GR को 2-3 बार हाथ से ऑपरेट करें। DJ /VCB क्लोज करें और MP/EEC द्वारा प्रयत्न करें। m) GR को हाथ से ऑपरेट करें।
		iii) यदि LSGR बुझ जाता है।	a) HVSI-1, HVSI-2, HVMT-1 और HVMT-2 नॉर्मल पोजीशन पर है ,सुनिश्चित करें। b) HT-2 कट आउट कॉक खुला है, सुनिश्चित करें। c) L-1 से L-6 तक का क्लोज होना चैक करें। (LT टेस्टिंग द्वारा) **<u>यदि L-1 से L-6 क्लोज नहीं होते है तो</u>** CTF-1, CTF-2 और CTF-3 "रनिंग" पोजीशन पर है ,सुनिश्चित करें। यदि सेट नहीं है तो उन्हे हाथ से सेट करें। यदि सेट है तो भी 2-3 बार ऑपरेट करके सामान्य पोजीशन पर रखें। **<u>यदि फिर भी L-1 से L-6 क्लोज नहीं होते है तो</u>** यदि आवश्यक हो तो उन्हें वेज करें। d) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
2.	**कर्षलबल की आंशिक हानि** (Partial Loss of tractive force)	**i) OHE वोल्टेज**	- यदि 19 KV से कम है और समय की हानि होती है तो पहले स्टेशन पर TPC/TLC को सूचित करें। यदि समय हानि नहीं होती है तो अगले सुविधाजनक स्टॉप पर TPC/TLC को सूचित करें।
		ii) HVSI, HVMT और HMCS चैक करें।	सभी स्विचें नॉर्मल पोजीशन "1" पर होनी चाहिये।
		iii) एमीटर (A-1,A-2) और वोल्टमीटर (U1,U-2) चैक करें।	a) **यदि एमीटरों की सुइयों में उतार चढाव है** (व्हील स्लिप) तो जब कभी आवश्यक हो–नोच रिग्रेस करें और सैंन्डिग का उपयोग करें। b) **यदि कोई एमीटर अथवा वोल्टमीटर डेवियट नहीं होता है** तो संबंधित लाइन कॉन्टेक्टर का क्लोज होना देखें। यदि आवश्यक हो तो वेज करें। c) **यदि सभी वोल्टमीटर और एमीटर डेवियट होते हैं** तो L-2 और L-5 का क्लोज होना चैक करें। यदि आवश्यक हो तो वेज करें।
		iv) लोको ब्रेक चैक करें।	a) यदि रिलीज नहीं है तो रिलीज कर दें । b) लोको हेण्ड ब्रेक रिलीज है, इसकी जाँच करें।
		v) ट्रेन ब्रेक	a) यदि बन्धी है तो BP प्रेशर सामान्य होना सुनिश्चित करें। b) A-9 का हैण्डल रिलीज पोजीशन पर है, सुनिश्चित करें। c) यदि एयर फ्लो इंडीकेटर स्थिर पोजीशन से डेवियट होता है तो BP प्रेशर का लीकेज चैक करें। d) गाडी के हैण्ड ब्रेक चैक करें।
3.	**पहली नोच पर ऑटोरिग्रेशन होता है** (LSGR बुझकर फिर से प्रकाशित होता है)	**LSP चैक करें।** **i) यदि नोच लेने पर LSP प्रकाशित होता है। दोनों एमीटर चैक करें।**	a) **यदि व्हील स्लिप के साथ एमीटरों में उतार चढाव है तो**– सेन्डिग करें और ZQWC का उपयोग करें। b) **यदि कोई एक एमीटर डेवियेट नहीं होता** तो HMCS के द्वारा संबंधित ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करें। c) **अनमोडीफाइड लोको में यदि सभी एमीटर डेवियेट होतें है तो** HMCS के द्वारा ट्रैक्शन मोटर 2 और 5 को बारी–बारी से आइसोलेट करें। d) **शटिंग कॉन्टेक्टर चैक करें, यदि कोई शटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज हालत में अटक गया है** तो उसे LT में ओपन करने का प्रयत्न करें। यदि सफलता नहीं मिलती तो HMCS के द्वारा संबंधित ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करें।
		ii) नोच लेने पर LSP प्रकाशित नहीं होता है	a) पीछे वाली कैब की BL बराबर लॉक है, सुनिश्चित करें। (आगेवाली कैब की BL लॉक करने पर यदि पायलट लैम्प

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य सकेत/ कार्यवाही	उपाय
			प्रकाशित रहते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि पीछे वाली कैब की BL अनलॉक हालत में है) **यदि पीछे वाली कैब की BL अनलॉक है तो** – उसे लॉक करने का प्रयत्न करें। यदि सफलता नहीं मिलती तो Q118 को वेज करें, ZSMS को "0" पर रखें और EEC द्वारा काम करें। मोडीफाइड ZSMS वाले लोको में GR का मैन्युअल कंट्रोल करके सैक्शन क्लीयर करें । b) **BP प्रेशर सामान्य है (IP Magnet valve COC बन्द है) और VCD ऑपरेट हुई है तो** VCD को रिसेट करें। यदि VCD रिसेट नहीं होती है तो QVCD को ओपन में वेज करें। **नोट :–** यदि VCD मालफंक्शन करती है तो पहली बार में ही रिसेट करे तथा आइसोलेट करें । c) **मोडीफाइड ZSMS वाले लोको में BPR दबी अवस्था में अटक गया है** तो उसे नॉर्मल करने का प्रयत्न करें । (i) यदि सफलता नहीं मिलती है तो ZSMS की पोजीशन बदलें। (ii) यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो GR का मैन्युअल कंट्रोल करके सैक्शन क्लीयर करें।
4.	**MPJ को "F" या "R" पर रखने पर LSB प्रकाशित ही रहता है।**		(I) **यदि Q-50 इनरजाइज नहीं है तो** a) CTF-1, CTF-2 और CTF-3 "रनिंग" पोजीशन पर है, सुनिश्चित करें। यदि सेट नहीं है तो उन्हें हाथ से सेट करें। b) J-1 और J-2 चैक करें। यदि वांछित स्थिति (Desired Position) में नहीं है तो उन्हें हाथ से सेट करें। HT-1 और HT-2 के न्यूमेटिक कट आउट कॉक खुले हैं, सुनिश्चित करें। c) C-145 का ओपन होना चैक करें और LSC-145 का बुझा होना सुनिश्चित करें। d) यदि रिवर्सर और CTF बराबर सेट है और C-145 ओपन **है** (LSC-145 बुझा **है**) **तो** Q-50 को वेज करें। (II) **यदि Q-50 इनरजाइज है तो** LSB की परवाह न करें। **यदि रिवर्सर क्षतिग्रस्त हो गया है या यदि कोई रिर्वसर सेट नहीं होता है तो** संबंधित RSI ब्लॉक आईसोलेट करें तथा LSC-145 का बुझा होना सुनिश्चित करके Q-50 को वेज करें।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
5.	**पहली नोच लेने पर कॉन्टेक्टर L-1 से L-6 क्लोज नहीं होते है।**		a) Q-50 इनरजाइज है, सुनिश्चित करें। (LSB) b) दोनों HVSI और HVMT सामान्य स्थिति में है,जाँच करें। c) HT-2 कट आउट कॉक खुला है, सुनिश्चित करें। d) DJ/VCB ओपन करें, लोको ग्राउन्ड करें, CTF-1,CTF-2 व CTF- 3 को हाथ से दो–तीन बार ऑपरेट करके उन्हें वापस "रनिंग "पोजीशन पर रखें। सभी कॉन्टेक्टरों को न्यूमेटिकली हाथ से ऑपरेट करें। कॉइलों के टर्मिनल इत्यादि चैक करें। e) यदि सफलता नहीं मिलती तो सभी कॉन्टेक्टरों को वेज करें। f) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।
6.	**L-1 से L-3 अथवा L-4 से L-6 क्लोज नहीं होते है।**		a) संबंधित HVSI और HVMT सामान्य स्थिति में है ,जाँच करें। उन्हें 2-3 बार आपरेट करें। संबंधित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें। b) सुविधाजनक स्टॉप पर कॉन्टेक्टरों को वेज करें और स्विचों को सामान्य स्थिति में रखें। c) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।
7.	**कोई एक लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होता है।**		a) संबंधित HMCS पोजीशन "1" पर है, इसकी जांच करें। b) HMCS द्वारा संबंधित ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करके गाडी चलाएं। परन्तु यदि भार खींचने में कठिनाई पडती हो तो सुविधाजनक स्टॉप पर कॉन्टेक्टर के क्लोज न होने के लिये ट्रबलशूट करें। यदि सफलता नहीं मिलती तो उसे वेज करें। c) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।
8.	**LSRSI प्रकाशित रहता है।**		RSI-1 और RSI-2 में टेल–टेल फ्यूज चैक करें। a) **यदि एक भुजा में अथवा प्रत्येक भुजा में एक–एक टेल–टेल फ्यूज पिघल गया है** तो फ्यूज निकाल दें और ट्रैक्शन चालू करें। b) **यदि एक भुजा में दो फ्यूज पिघल गये हैं** तो फ्यूज निकाल दें और RSI ब्लॉक आइसोलेट करें। c) **यदि कोई भी फ्यूज नहीं पिघला है और LSRSI प्रकाशित है** तो LSRSI की परवाह न करें। **RSI ब्लॉक 6 LED वाले दिए हैं** – यदि एक ही RSI ब्लॉक में एक LED प्रकाशित होती है तो संबंधित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें। अधिकतम अनुमत लोड का आधा करके गाडी चलाएं। **RSI ब्लॉक 14/18 LED वाले दिए हैं –** **a) चलती गाडी में LSRSI प्रकाशित होता है** साथ ही RSI ब्लॉक में LED भी प्रकाशित होता है तो MP को 0 पर लाएं।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
			b) <u>यदि एक LED प्रकाशित होती है</u> एवं टॉगल स्विच है तो उसे ऑफ करें और सामान्य रूप से गाडी चलाएँ । यदि टॉगल स्विच नहीं है तो संबंधित RSI ब्लॉक की जाँच करते हुए गाडी सामान्य रूप से चलाएं । **c) <u>यदि दोनों RSI ब्लॉक में एक–एक LED प्रकाशित होती है</u>** उपरोक्त (b) में दी गई विधि से सामान्य रूप से गाडी चलाएं। **d) <u>यदि एक ही RSI ब्लॉक में दो LED प्रकाशित होती है</u>** तो संबंधित RSI ब्लॉक में से कोई एक ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करें । **e) <u>यदि एक ही RSI ब्लॉक में दो से ज्यादा LED प्रकाशित होती है</u>** तो संबंधित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें। अधिकतम अनुमत लोड का आधा करके गाडी चलाएं।
9.	**बिना नोच लिये LSP प्रकाशित रहता है।**		- Q-48 चैक करें (LSP) यदि इनरजाइज है तो Q-48 को हाथ से थपथपाएं, अगर सफलता न मिले तो HMCS के द्वारा प्रयत्न करें अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती तो सैंन्डिग COC बंद करें और GR हाथ से ऑपरेट करके सैक्शन क्लीयर करें।
10.	**नोच लेने पर LSP प्रकाशित होता है और ऑटो रिग्रेशन होता है।**		a) यदि पहली नोच पर LSP प्रकाशित होता है तो अध्याय 8-पृष्ठ 56 पर फेलियर सं. 3(I) देखें। b) यदि अन्य नोचों पर LSP प्रकाशित होता है तो जाँच करें कि कोई शंटिग कॉन्टेक्टर तो क्लोज हालत में नहीं अटक गया है और उसे LT में ओपन करने का प्रयत्न करें। यदि सफलता नहीं मिलती तो HMCS के द्वारा संबंधित ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करें।
11.	**पहिये फिसलने पर LSP प्रकाशित नहीं होता। (एमीटर रीडिंग में उतार–चढाव है)**		a) यदि ऑटो रिग्रेशन और सैन्डिंग नहीं होता तो आवश्यक होने पर GR रिग्रेस करें और PSA को दबाएं (यदि आवश्यक हो तो ZQWC को दबाएं) b) यदि ऑटोरिग्रेशन और सैन्डिग होता है तो व्हील स्लिप के संकेतो का ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएं। ZQWC का उपयोग करें।
12.	**LSGR प्रकाशित नहीं होता है।**		a) MP "0" पर है, सुनिश्चित करें। b) SMGR ड्रम चैक करें। यदि GR "0" पर नहीं है तो उसे हाथ से "0" पर लाएं। यदि GR "0" पर है तो भी तो उसे 2-3 बार ऑपरेट करें और वापस "0" पर लाएं। c) दूसरी कैब का लैम्प चैक करें यदि प्रकाशित नहीं है तो QV62 चैक करें। d) नोच रिपीटर का ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएं।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत/ कार्यवाही जो करनी है	उपाय
13.	**ट्रैक्शन वोल्टमीटर डेवियेट नहीं होते है परन्तु कर्षण बल की कोई हानि नहीं है।**		a) ट्रैक्शन चालू रखें। b) 28 नोच से आगे न बढें।
14.	**नोच रिपीटर काम नहीं करता है।**		a) वोल्टमीटर और एमीटर पर ध्यान रखते हुये ट्रैक्शन चालू रखें। b) CHBA का काम चैक करें यदि CHBA काम नहीं करता तो उसके लिए ट्रबलशूट करें। c) यदि CHBA काम करता है और दोनों कैब के नोच रिपीटर काम नहीं करते है तो CCTFS / CCNR फ्यूज/ MCB चैक करें । d) यदि CCTFS / CCNR बार–बार पिघलता है तो वोल्टमीटर और एमीटर पर ध्यान रखते हुये ट्रैक्शन चालू रखें। e) SI UNIT लोको है तो HRAVT नॉर्मल होना चैक करें।

अध्याय - 9 विविध फेलियर

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उपाय
(A)	**पायलट लेम्पों के फेलियर**	
1.	**BL को अनलॉक करने पर कोई भी पायलट लैम्प प्रकाशित नहीं होता है।**	A) यदि दूसरी कैब में पायलट लैम्प प्रकाशित है तो पीछे वाली कैब के और दूसरे मापक यन्त्रों पर ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएं। B) यदि दूसरी कैब में भी पायलट लैम्प प्रकाशित नहीं है तो a) BL को 2-3 बार ऑपरेट करें। b) यदि लोको में HLS/ZLS स्विच दिया है तो उसका ऑन होना चैक करें। c) यदि बैट्री वोल्टेज "0" है तो एडीशनल CCBA / CCMCB (BA बॉक्स-1 पर) चैक करें,यदि मेल्ट होता है तो HOBA का उपयोग करें। बैट्री कनैक्शन चैक करें और खराब बैट्री आइसोलेट करें। d) CCLS चैक करें-यदि पिघल गया है तो उसे बदल दें-यदि फिर से पिघलता है तो HOBA को "आफ" पर रखकर फ्यूज बदली करें। e) यदि CCLS बराबर है तो A काँग कनैक्शन चैक करें। (TB Panel के नीचे) **नोट:**- i) यदि CCLS कायम नहीं रहता है तो गाड़ी चलाने के लिए QRS को वेज करें। ii) IP MAGNET VALVE का COC बंद करें। iii) बिना पायलट लैम्प के गाड़ी चलाएं। अन्य मापक यन्त्रों जैसे UA, नॉच रिपीटर, एमीटर ,CHBA एमीटर ,रिले टारगेट इत्यादि पर ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएं। (पृष्ठ.29 पर कन्डिका 3.6 देखें) iv) विजिलेन्स कंट्रोल डिवाइस (VCD) कार्य नहीं करेगा। v) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उप्योग न करें ।
2.	**BL अनलॉक करने पर LSDJ प्रकाशित नहीं होता है।**	a) दूसरी कैब में LSDJ चैक करें। b) यदि दोनों कैब में प्रकाशित नहीं है तो RS में प्रेशर चैक करें। यदि कम है तो CPA द्वारा 8 Kg/cm^2 प्रेशर बनाएं। c) QV60 को दो-तीन बार आपरेट करें। लेम्पो को चैक करें।
3.	**BL अनलॉक करने पर LSCHBA प्रकाशित नहीं होता है।**	a) दूसरी कैब में LSCHBA चैक करें। b) यदि दोनों कैब में प्रकाशित नहीं है तो निम्न सावधानी रखें - i) जब कभी DJ/VCB क्लोज करना हो BLRDJ को 3-4 सैकन्ड में छोड दें। ii) CHBA काम कर रहा है सुनिश्चित करने के लिये CHBA एमीटर पर ध्यान रखें।
4.	**BL अनलॉक करने पर LSB प्रकाशित नहीं होता है।**	a) दूसरी कैब में LSB चैक करें। b) यदि दोनों कैबों में LSB प्रकाशित नहीं है तो निम्न सावधानी रखें:- जब कभी MPJ को ऑपरेट करें, सुनिश्चित करें कि दोनों रिवर्सर वांछित दिशा में सेट हो गये है और Q50 इनरजाइज हो गई है। c) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उपाय
5.	**BL अनलॉक करने पर LSGR प्रकाशित नहीं होता है**	a) SMGR ड्रम चैक करें और GR "0" पर है, सुनिश्चित करें। यदि GR "0" पर नहीं है तो उसे हाथ से "0" पर लाएं। लैम्प चैक करें। b) यदि GR "0" पर है तो एमीटर और नोच रिपीटर की ओर ध्यान रखते हुये गाडी चलाएं।
6.	**BL अनलॉक करने पर LSP प्रकाशित होता है**	a) Q-48 चैक करें (LSP) यदि इनरजाइज है तो Q-48 को हाथ से थपथपाएं ,अगर सफलता न मिलें तो HMCS के द्वारा प्रयत्न करें, अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती तो सेन्डिग COC बंद करें और GR को हाथ से ऑपरेट करके सैक्शन क्लीयर करें। b) यदि Q-48 रिले डि–इनरजाइज है तो BPT को 2-3 बार ऑपरेट करें।
7.	**BL अनलॉक करने पर LSRSI प्रकाशित होता है।**	a) RSI-1 और RSI-2 में टेल–टेल फ्यूज चैक करें। यदि एक भुजा में अथवा प्रत्येक भुजा में एक–एक टेल–टेल फ्यूज पिघल गया है तो फ्यूज निकाल दें और ट्रेक्शन चालू करें। b) यदि एक भुजा में दो फ्यूज पिघल गये हैं तो फ्यूज निकाल दें और RSI ब्लॉक आइसोलेट करें। c) यदि कोई भी फ्यूज नहीं पिघला है और LSRSI प्रकाशित है तो LSRSI की परवाह न करें। **RSI ब्लॉक 6 LED वाले दिए हैं** –यदि एक ही RSI ब्लॉक में एक LED प्रकाशित होती है तो संबंधित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें। अधिकतम अनुमत लोड का आधा करके गाडी चलाएं। **RSI ब्लॉक 14/18 LED वाले दिए हैं –** **a) चलती गाडी में LSRSI प्रकाशित होता है** साथ ही RSI ब्लॉक में LED भी प्रकाशित होता है तो MP को 0 पर लाएं। **b) यदि एक LED प्रकाशित होती है** एवं टॉगल स्विच है तो उसे ऑफ करें और सामान्य रूप से गाडी चलाएँ। यदि टॉगल स्विच नहीं है तो संबंधित RSI ब्लॉक की जाँच करते हुए गाडी सामान्य रूप से चलाएं। **c) यदि दोनों RSI ब्लॉक में एक–एक LED प्रकाशित होती है** उपरोक्त (b) में दी गई विधि से सामान्य रूप से गाडी चलाएं। **d) यदि एक ही RSI ब्लॉक में दो LED प्रकाशित होती है** तो संबंधित RSI ब्लॉक में से कोई एक ट्रेक्शन मोटर आइसोलेट करें। **e) यदि एक ही RSI ब्लॉक में दो से ज्यादा LED प्रकाशित होती है** तो संबंधित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें। अधिकतम अनुमत लोड का आधा करें।
8.	**BPT दबाने पर LSP/ LSRSI प्रकाशित नहीं होते है।**	- LSP/ LSRSI को टैस्ट करने के लिये पीछे वाली कैब की BPT दबाएं। यदि LSP/ LSRSI प्रकाशित नहीं होते है तो सावधानी पूर्वक गाडी चलाएं। व्हील स्लिप के साथ एमीटरों में उतार चढाव चैक करते रहें। समय–समय पर RSI ब्लॉक पर टेल टेल फ्यूज चैक करते रहें। यदि LED वाले RSI ब्लॉक हैं तो सभी LED का बुझा होना चैक करते रहें।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उपाय
(B)	**CPA फेलियर**	
9.	**CPA चालू नहीं होता है।**	a) HBA "1" पर है और बैट्री वोल्टेज 80 वोल्ट से अधिक है, सुनिश्चित करें। (ZCPA को "1" पर रखने के बाद) b) CCBA चैक करें। यदि आवश्यक हो तो HOBA का उपयोग करें । c) ZCPA को 2-3 बार ऑपरेट करें । d) ZCPA के टर्मिनल वायर कनैक्शन चैक करें। e) MCPA के टर्मिनल वायर कनैक्शन चैक करें।
10.	**CPA चालू होता है परन्तु RS प्रेशर नहीं बनता है।**	a) सुनिश्चित करें कि RAL कॉक खुला है (उसे टैप करें) b) RS और MCPA के ड्रेन कॉक बन्द हैं । c) RDJ और DJ ऑइल सेपरेटर के ड्रेन कॉक बन्द है। d) पैन्टो पाइपिंग ड्रेन कॉक बन्द है और पैन्टो पाइप में कोई लीकेज नहीं है और BV बॉक्स में कोई लीकेज नहीं है, सुनिश्चित करें। e) DJ/VCB कन्ट्रोल बॉक्स में कोई लीकेज नहीं है सुनिश्चित करें। f) यदि CPA का सेफ्टी वाल्व लीक कर रहा है तो उसे ब्लैंक करें। यदि संबंधित COC दिया है तो उसे बन्द करें। g) R-1 COC को क्लोज करके प्रयत्न करें। h) CPA को चालू रखें और लोको इनरजाइज करने का प्रयत्न करें। जब MR प्रेशर 7 kg/cm^2 हो जाये तो CPA बन्द कर दें। **नोटः**– CPA चार्जिंग रेट चैक करें - 1 kg/cm^2 प्रति मिनिट होना चाहिए।
(C)	**पैन्टो फेलियर**	
11.	**पैन्टो नहीं उठता है।**	a) दूसरे पैन्टो का उपयोग करें। b) यदि BPEMS स्विच दबा है तो उसे रिसेट करें। (अध्याय–1,1.5 II G,पृष्ठ.10) c) यदि लोको में HLS / ZLS स्विच दिया है तो स्विच का ऑन होना सुनिश्चित करें । d) RS प्रेशर चैक करें, यदि कम है तो CPA द्वारा बनाएं। e) बैट्री वोल्टेज चैक करें। f) CCBA और CCPT चैक करें (यदि आवश्यक हो तो HOBA का उपयोग करें) (अध्याय 7, क्र. 1-12, पृष्ठ–51-53) g) VEPT आइसोलेटिंग कॉक खुले हैं और VEPT टर्मिनल बराबर है, सुनिश्चित करें। h) VEPT को हाथ से ऑपरेट करें। i) पीछे वाली कैब से पैन्टो उठाने का प्रयत्न करें। j) VEPT वेज करें, सैक्शन क्लीयर करें और TLC से सम्पर्क करें।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उपाय
12.	**पैन्टो क्षतिग्रस्त (Damage) हो गया है।**	a) पैन्टोग्राफ CHAPTER में बताये अनसुार कार्यवाही करनी चाहिये। (परिचालन सम्बन्धी अनुदेश कन्डिका 3.13 पृष्ठ 31 पर देखें)
13.	**छत पर फ्लैशिंग होता है।**	a) दूसरे पैन्टो का उपयोग करें। b) नियमानुसार छत का निरीक्षण करें। (परिचालन सम्बन्धी अनुदेश कन्डिका 3.13 पृष्ठ 31 पर देखें)
(D)	**रेहोस्टेटिक ब्रेक फेलियर**	
14.	**QE ड्रॉप हो गई है।**	a) RSI-1, ATFEX,C145 और ट्रेक्शन मोटरों इत्यादि में खराबी चैक करें। –यदि कोई खराबी नहीं है तो रिले रीसेट करें और 850 एम्पीयर से अधिक बढे बिना रिहोस्टेटिक ब्रेक फिर से लगाएं। –यदि QE फिर से इनरजाइज होती है तो रिहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग मत करें। A-9 द्वारा गाडी को कन्ट्रोल करें।
15.	**QF-1/QF-2 ड्रॉप हो गई है**	a) सम्बन्धित ट्रैक्शन मोटरों, RF और CTF में खराबी चैक करें। –यदि कोई खराबी नहीं है तो रिले रीसेट करें और रिहोस्टेटिक ब्रेक फिर से लगाएं। –यदि QF फिर से ड्रॉप होती है तो खराबी चैक करें। रिहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें और A-9 द्वारा गाडी कन्ट्रोल करें।
16.	**MP को "0" से "P" पर ले जाने पर LSB फ्लिकर नहीं करता है।(LSB प्रकाशित ही रहता है)**	a) LSC-145 लैम्प प्रकाशित है, चैक करें। b) 2-3 बार प्रयत्न करें। यदि सफलता नहीं मिलती तो रिहोस्टेटिक ब्रेक न लगाएं। ब्रेक लगाने के लिये A-9 का उपयोग करें।
(E)	**रेहोस्टेटिक ब्रेक रिलीज करने के बाद ट्रैक्शन फेलियर**	
17.	**MP को "P" पोजीशन से "0" पर लाने पर LSB फ्लिकर नहीं करता है। (LSB प्रकाशित ही रहता है)**	a) LSC-145 लैम्प का बुझना चैक करें। b) DJ/VCB ओपन करें ,लोको ग्राउन्ड करें, CTF-1,CTF-2 व CTF-3 को हाथ से दो–तीन बार ऑपरेट करके उन्हे वापिस "रनिंग" पोजीशन पर रखें। C-145 का ओपन होना चैक करें। TSD के अध्याय 8 क्र.4 पृ. 59 के अनुसार ट्रबल शूट करें। c) दुबारा रिहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।
18.	**रिहोस्टेटिक ब्रेक रिलीज करने के बाद कर्षण बल की पूर्ण हानि होती है (Total loss of Tractive force ,दोनों एम्मीटर डेविएट नहीं होते है ,LSB बुझता है)**	a) DJ/VCB ओपन करें, लोको ग्राउन्ड करें, CTF-1,CTF-2 व CTF-3 को हाथ से दो–तीन बार ऑपरेट करके उन्हें वापस "रनिंग" पोजीशन पर रखें। C-145 का ओपन होना चैक करें। (LSC-145 लैम्प का बुझना चैक करें) TSD के अध्याय 8 क्र.1,4 पृ. 56,59 के अनुसार ट्रबल शूट करें। b) दुबारा रिहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।

(F)	**अन्य फेलियर**	
19.	**DJ/VCB क्लोज करने पर "UA" "0" बताता है। (आरनों के चालू होने की आवाज आती है)**	a) दूसरी कैब के "UA" से OHE वोल्टेज चैक करें।
20.	**हैडलाइट प्रकाशित नहीं होती है।**	a) BL अनलॉक और ZRT/ ZPR का ऑन होना ,सुनिश्चित करें। b) BLPRD क्लोज करें। c) BLPRD/ BLPRF ओपन करें और BLPRR क्लोज करें। - यदि पीछे वाली हेड लाइट भी प्रकाशित नहीं होती है तो DC to DC कन्वर्टर के टोगल स्विच की पोजीशन बदलकर प्रयत्न करें। - यदि पीछे वाली हेड लाइट प्रकाशित होती है तो बल्ब बदली करें। c) यदि सफलता नहीं मिलती तो मार्कर लाइटों की सहायता से 40 KMPH के गति प्रतिबंध (Speed Restriction) से G & SR 4.14 के अनुसार गाडी चलाएं। **नोटः**– यदि HRTPR है तो उसे पोजीशन "0" पर रखकर RTPR का उपयोग करें। परिचालन सम्बन्धी निर्देश कन्डिका 3.7 पृष्ठ 29 देखें।
21.	**कैब लाइट प्रकाशित नहीं होती है।**	a) CCLC चैक करें। b) कैब लैम्प चैक करें।
22.	**मार्कर लाइट प्रकाशित नहीं होती है।**	a) CCLF-1 और 2 चैक करें। b) मार्कर लाइट यूनिट पर लगे MAIN / STANDBY टोगल स्विच की पोजीशन बदलकर प्रयत्न करें। c) मार्कर लाइट लैम्प /LED यूनिट पर लगे फ्यूज को चैक करें।
23.	**कैब के पंखे काम नहीं करते है।**	a) CCVT चैक करें। b) यदि SI UNIT लोको है तो HRAVT का 1 पर होना चैक करें।
24.	**कैब हीटर काम नहीं करते है।**	a) CCRA-1 और CCRA-2 चैक करें। b) यदि SI UNIT लोको है तो HRAVT का 1 पर होना चैक करें।
25.	**सभी सैन्डर काम नहीं करते है।**	b) MPJ "F" अथवा "R" पर है, सुनिश्चित करें। c) सैन्डिंग कटआउट कॉक खुले है, सुनिश्चित करें। d) सैक्शन क्लीयर करें और TLC से विचार विमर्श करें।
26.	**चालू गाडी में व्हीसल** (हॉर्न)**फेल हो जाती है।** **नोट :** स्टार्टिंग स्टेशन पर व्हिसल फेल होने पर लोको फेल करें।	a) हवा का लीकेज चैक करें। b) सैन्डिंग कट आउट कॉक बन्द करके प्रयत्न करें। c) अण्डर फ्रेम पर डुप्लेक्स चैक वाल्व को टेप करें। (कोरीडोर नं.2 के बाहर) d) यदि सफलता नहीं मिलती है तो सावधानी पूर्वक सेक्शन क्लियर करें। अगले स्टेशन पर TLC/ASM को लिखित में सूचित करें। यदि TLC लोको को अगले सुविधाजनक स्थान तक जाने के लिए अनुमति देता है तो दिन में / दृश्यता साफ होने पर 25 KMPH व रात में दृश्यता साफ नहीं होने पर 8 KMPH के गति प्रतिबंध(Speed Restriction)से तीव्र दृष्टि एवं सावधानी पूर्वक हैडलाईट तथा मार्कर लाईट का उप्योग करते हुए G & SR 4.50 (2)

		में दर्शाए अनुसार गाडी चलाएं।
27.	**फ्लैशर लाईट कार्य नहीं करती**	a) फ्लैशर लाईट यूनिट पर लगे मेन /स्टेंड बाय स्विच को मेन से स्टेंड बाय करें। b) यदि फिर भी कार्य नही करती तो यूनिट पर लगे मेन तथा स्टेंड बाय ग्लास फ्यूजों को चैक करें। यदि पिघल गए है तो स्पेयर ग्लास फ्यूज से बदलें। c) फ्लैशर लाईट हुड पर लगे ग्लास फ्यूज को चैक करें।यदि पिघल गया है तो स्पेयर ग्लास फ्यूज से बदलें। नोट : यदि शेड से निकलते समय फ्लैशर लाईट कार्य नहीं करती है तो लोको शेड से शेड आऊट न करें। वर्किंग के दौरान यदि फ्लैशर लाईट कार्य नही करती है तो TLC को सूचित करें और लोको फेल करें।
28.	**UBA "0" बताता है।**	d) एडीशनल CCBA / MCB (BA1 बाक्स पर) चैक करें, यदि मेल्ट होता है तो HOBA का उपयोग करें। b) बैट्री कनैक्शन चैक करें और खराब बैट्री आइसोलेट करें।

अध्याय 10
न्यूमेटिक फेलियर

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उपाय
1	**MR प्रेशर नहीं बनता है।** a) यदि MCP कार्य नहीं कर रहा है तो	अध्याय 6 ,पृष्ठ 48 पर फेलियर क्र 1 के अनुसार TSD करें।
	b) यदि MCP कार्य कर रहा है फिर भी MR प्रेशर नहीं बन रहा है। (केवल लोको)	a) ड्राइविंग कैब के A-9 कटआउट कॉक खुले है,सुनिश्चित करें। b) BLCP ओपन करें और BLCPD क्लोज करें। c) HCP की पोजीशन बदली करें और दूसरे MCP द्वारा प्रयत्न करें। d) MR-4 काटआउट कॉक खुला और MR ड्रेन कॉक बन्द है,सुनिश्चित करें। e) सेफ्टी वाल्व ,ऑटो ड्रेन वाल्व/ VEAD वाल्व/ अनलोडर वाल्व (VEUL) से लिकेज है तो संबंधित COC बन्द करें। एयर ड्रायर से लीकेज है तो "C" कॉक खोलें "A" व "B" कॉक बन्द करें। f) सभी BP/FP एंगल कॉक बन्द है,सुनिश्चित करें। g) यदि IP वाल्व में लीकेज है तो उसका कट आउट कॉक बन्द करें। h) यदि सैन्डिंग वाल्व में लीकेज है तो सेन्डिग वाल्व के कट आउट कॉक बन्द करें।
2.	MR प्रेशर 7 kg/cm^2 से कम बनता है। (केवल लोको)	a) तीनों MCP चालू करें। जब MR प्रेशर 9.5 kg/cm^2 तक बन जाये तो HCP को आवश्यक पोजीशन पर रख दें। b) RAL कॉक खोल कर RS गेज चैक करें। यदि RS प्रेशर 8 kg/cm^2 के लगभग है तो इसका अर्थ है MR प्रेशर बराबर है, गेज में खराबी है। यदि RS प्रेशर MR प्रेशर के बराबर या कम है तो BP चार्जिंग कॉक बन्द करें और MR प्रेशर देखें। i) यदि MR प्रेशर नहीं बनता है तो:-MR ड्रेन कॉक,सेफ्टी वाल्व,अनलोडर वाल्व, सैन्डिंग वाल्व, ब्रेक सिलिन्डर इत्यादि में लीकेज चैक करें। एयर ड्रायर से लीकेज है तो "C" कॉक खोलो "A"व "B" कॉक बन्द करें। ii) यदि MR प्रेशर बनता है तो-MR प्रेशर 9.5 kg/cm^2 बन जाने तक रुकें। उसके बाद BP चार्जिंग कॉक खोल दें। यदि MR प्रेशर फिर से अत्याधिक मात्रा में कम होना शुरू होता है तो IP वाल्व, RS, BP होस पाइप और एंगल कॉक इत्यादि में लीकेज चैक करें।
3.	BP प्रेशर नहीं बनता है। (केवल लोको)	a) A-9 हैण्डल दोनों कैब में "रिलीज" पोजीशन पर और MR प्रेशर सामान्य है, सुनिश्चित करें। b) BLCPD क्लोज करके प्रयत्न करें। c) A-9 के दोनों कट आउट कॉक कार्यरत (Working) कैब में खुले और पीछे वाली कैब में बन्द है,सुनिश्चित करें। d) BP चार्जिंग कॉक खुला है,सुनिश्चित करें। e) MU2B वाल्व "लीड" पोजीशन पर है,सुनिश्चित करें। दो तीन बार ऑपरेट करें।

क्र	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उपाय
		f) MR-4 कट आउट कॉक खुला है, सुनिश्चित करें। g) दोनों सिरों पर एंगल कॉक बन्द है, सुनिश्चित करें। IP वाल्व और RS वाल्व में लीकेज नहीं है, सुनिश्चित करें। h) यदि IP वाल्व में लीकेज है तो उसका कट आउट कॉक बन्द करें। i) यदि BP प्रैशर 0 kg/cm ही रहता है तो चैक करें कि पीछे कैब के नीचे अथवा कैब में एडिशनल कॉक बंद तो नहीं है।
4.	BP प्रेशर कम बनता है।	a) सुनिश्चित करें, MR प्रेशर बराबर है। b) दोनों कैब में A-9 रिलीज पोजीशन पर और दोनों कैब में RS बराबर क्लोज है, सुनिश्चित करें। c) IP वाल्व, BP होस पाइप और एंगल कॉक इत्यादि में लीकेज चैक करें। d) C-2 रिले वाल्व A-31 को धीरे–धीरे से टेप करें।
5.	एयर ब्रेक लोड पर अटैच करने के बाद BP प्रेशर 5 kg/cm^2 तक नहीं बढ़ता है और MR प्रेशर भी कम होता है।	a)यदि MR प्रेशर कम है तो तीनों कम्प्रेशर चलाएं। b) BLCP ओपन करें और BLCPD क्लोज करें। c) यदि फिर भी MR प्रेशर नहीं बनता है तो लोको और लोड के बीच BP और FP एंगल कॉक बन्द करें। i) यदि MR प्रेशर 9.5 kg/cm^2 तक बन जाता है तो लोड में खराबी है। गाड़ी में लीकेज चैक करें। ii) यदि MR प्रेशर नहीं बनता है तो लोको में लीकेज चैक करें। BP प्रेशर चैक करें। i) यदि BP प्रेशर बढता है तो लोड में खराबी है। वैगनों के बीच सभी एंगल कॉक खुले है और होस पाइप बराबर लगे है और BP में लीकेज नहीं है सुनिश्चित करें। लोड की खराबी दूर कर देने के बाद FP और BP के एंगल कॉक खोल दें। ii) यदि BP प्रेशर नहीं बढ़ता है तो लोको में खराबी है। पृष्ठ क्र. 68,69 पर फेलियर क्र. 3 & 4 के अनुसार ट्रबलशूट करें।
6.	MR प्रेशर 10.5 kg/cm^2 से अधिक बढता है और सेफ्टी वाल्व ब्लो होता है।	- BLCP ओपन करें और BLCPD द्वारा कार्य करें।
7.	गाडी के साथ में BP प्रैशर ड्रॉप होता है अथवा BP प्रैशर 5 kg/cm^2 तक नहीं बढता है ।	एयर फलो इंडीकेटर चैक करें । a)यदि एयर फलो इंडीकेटर डेवियेट नहीं होता है तो– पृष्ठ क्र. 68 पर फेलियर क्र.1 & 2 के अनुसार लोको में MR प्रेशर नहीं बनने हेतु ट्रबलशूट करें। b) यदि एयर फलो इंडीकेटर डेवियेट होता है तो– i) लोको में BP प्रैशर लीकेज हेतु IPMV, BP एंगल कॉक, RS वाल्व

क्र.	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उपाय
		इत्यादि को चैक करें । ii) यदि लोको में BP प्रैशर का लीकेज नहीं है तो गाड़ी को BP प्रैशर लीकेज हेतु चैक करें । नोट : यदि लोको व गाड़ी में BP प्रैशर का लीकेज नहीं है तो लोको के पीछे का एंगल कॉक बन्द करके लोको में BP एंव AFI को चैक करें । यदि लोको में BP प्रैशर 5.0 kg/cm^2 तथा AFI '0' पर आ जाता है तो BP एंगल कॉक खोलकर गाड़ी को पुनः चार्ज करें। यदि पुनः लोको में BP प्रैशर 5.0 kg/cm^2 आ जाता है परन्तु AFI '0' पर नहीं आ जाता है तो गाड़ी को इंजन की लम्बाई के बराबर चलाकर देखें, यदि गाड़ी रिलीज है तो गाड़ी चलायें ।
8.	BP प्रेशर बढ़ कर 5 kg/cm^2 से अधिक हो जाता है और फिर से घट कर 5 kg/cm^2 तक आ जाता है और सारी गाड़ी में ब्रेक बन्धती है।	- a) A-9 वाल्व के regulator दूारा समंजित (adjust) करके BP प्रेशर बढ़ाएं ताकि लोको एवं गाड़ी में ब्रेक रिलीज हो जाएं। सैक्शन क्लियर करके(यदि लेवल सैक्शन है तो) निम्नलिखित कार्यवाही करें – A-9 को "इमरजेंसी" पोजीशन पर लाएं। BP प्रेशर के "0" पर आने तक रुकें। लोको और गाड़ी के बीच BP और FP के एंगल कॉक बन्द कर दें। b) पुरी गाड़ी के ब्रेक रिलीज करें। A-9 को "रिलीज" पोजीशन पर रखें और BP प्रेशर को A-9 वाल्व के regulator दूारा 5 kg/cm^2 पर समंजित (adjust) करें। लोको ब्रेक रिलीज करने के लिये लोको के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का रिलीज वाल्व खींचें। एंगल कॉक खोल दें। जब गार्ड वान में BP प्रेशर बढ़ कर 4.8 kg/cm^2 से 5 kg/cm^2 हो जाये तो कन्टीन्यूटी टेस्ट करने के बाद गाड़ी चलाएं।
9.	BP प्रेशर 5 kg/cm^2 से कम हो जाता है और फिर से बढ़ कर 5 kg/cm^2 हो जाता है।	- BLCP ओपन और BLCPD क्लोज करें। MR प्रेशर 9.5 kg/cm^2 बनाये रखें और गाड़ी चलाएं। सुविधाजनक स्टाप पर गाड़ी में BP प्रेशर का लीकेज चैक करें।
10.	FP प्रेशर नहीं बनता है।(केवल लोको)	a) सुनिश्चित करें कि MR और BP प्रेशर सामान्य है। b) सुनिश्चित करें कि FP कट आउट कॉक खुला है। c) सुनिश्चित करें FP के एँगल कॉक बंद है। d) 6 kg/cm^2 फीड वाल्व व डुप्लेक्स चैक वाल्व को टेप करें।
11.	FP प्रेशर कम बनता है। (केवल लोको)	a) सुनिश्चित करें कि MR और BP प्रेशर सामान्य है। b) FP कट आउट कॉक को दो तीन बार "आपरेट" करें और 6 kg/cm^2 के फीड वाल्व को टेप करें। c) सुनिश्चित करें कि FP के एँगल कॉक ठीक तरह बंद है और कोई लीकेज नहीं है।

क्र.	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उपाय
12.	लोड पर लगाने के बाद FP प्रेशर 6 kg/cm^2 से नीचे गिर जाता है।	a) सभी MCP चालू करें। b) BLCP ओपन करें और BLCPD को क्लोज करें। c) सुनिश्चित करें MR और BP प्रेशर सामान्य है। d) लोको में FP एँगल कॉक इत्यादि में लीकेज चैक करें। e) ट्रेन में फीड पाइप में लीकेज चैक करें।
13.	चालू गाड़ी में फीड पाइप का प्रेशर 6 kg/cm^2 से कम हो जाता है।	a)BLCP ओपन करें और BLCPD को क्लोज करें। - यदि MR प्रेशर 7 kg/cm^2 से अधिक है तो सुविधाजनक स्टॉप पर, गाड़ी में चैक करें कि:– i) FP के सभी होस पाइप जुडे हुये है। ii) FP में कोई लीकेज नहीं है। यदि लीकेज पाया जाये तो सिंगल पाइप सिस्टम से गाड़ी चलाएं। नोट : यदि MR प्रेशर 6 kg/cm^2 से कम है तो DJ/VCB को क्लोज अवस्था में कायम रखने के लिये CPA चलाएं।
14.	मल्टीपल लोको चलाते हुये, कैब बदलते समय, किसी भी एक लोको में ब्रेक बन्धती है।	- i) यदि ट्रेलिंग लोको में ब्रेक रिलीज नहीं होते है तो MU2B को 5 से 10 सेकंड के लिए LEAD पर रखें एवम् पुनः TRAIL पर रखें। ii) A-9/ SA-9 को "रिलीज" पोजीशन पर रखकर कैब बदली करें। नोट : उतार चढाव वाले सैक्शन में कैब बदलते समय हैन्डब्रेक का उपयोग करें जिससे इंजिन लुढक ना जाएं।
15	चालू गाड़ी में LSAF प्रकाशित होता है / एयर फ्लो इंडीकेटर की सुई डेवियेट होती है	a) यदि वह लाल सुई के आगे पहुँच गई है तो,सुनिश्चित करें कि ट्रेन तो पार्ट नहीं हुई है : i) यदि ट्रेन पार्टिंग है तो पृष्ठ 20-21 पर पैरा 2.13 के अनुसार कार्यवाही करें। ii) यदि ट्रेन पार्टिंग नहीं है तो गाड़ी खड़ी करें व गाड़ी को चैक करें। iii) यदि खराबी मिलती है तो खराबी दूर करने के बाद जब सफेद सुई पहली स्थिति पर आ जाये व LSAF बुझ जाये तब गाड़ी चलाएं। b) यदि सफेद सुई लाल सुई की रेखा (Line) में है तो :- CCLSA निकाल लें और एयर फ्लो इंडीकेटर की सफेद सुई और BP प्रेशर की और ध्यान रखते हुये गाड़ी चलाएं।
16.	A-9 द्वारा लोको ब्रेक नहीं लगती है।	a) चलाने वाली (Driving) कैब में A-9 कट आउट कॉक खुले और पीछे वाली कैब में बन्द है, सुनिश्चित करें। b) MU2B वाल्व पूरी तरह से "लीड" पोजीशन पर है, सुनिश्चित करें और उसे दो तीन बार ऑपरेट करें। c) सुनिश्चित करें ,BP प्रेशर सामान्य है। d) डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आइसोलेट नहीं है, सुनिश्चित करें। e) दोनों बोगी के कट आउट कॉक खुले है,सुनिश्चित करें। f) आवश्यकता पड़ने पर RS या SA-9 द्वारा ब्रेक लगाएं।

क्र.	फेलियर का प्रकार और असामान्य संकेत	उपाय
17.	SA-9 द्वारा लोको ब्रेक नहीं लगती है।	a) SA-9 कट आउट कॉक आगेवाली कैब में खुले और पीछे वाली कैब में बन्द है,सुनिश्चित करें। b) MU2B वाल्व "लीड" पोजीशन पर है, सुनिश्चित करें। उसे 2-3 बार आपरेट करें। c) बोगी कट आउट कॉक खुले है, सुनिश्चित करें।
18.	लोको ब्रेक रिलीज नहीं होते है, यद्यपि A-9 और SA-9 "रिलीज" पोजीशन पर है।	a) सुनिश्चित करें, BP प्रेशर 5 kg/cm^2 है। b) डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा रिलीज करें। c) MU2B वाल्व पूरी तरह से "लीड" पर है, सुनिश्चित करें। d) C-2 रिले वाल्व और SA-9 वाल्व को धीरे से टेप करें। e) खराबी वाली बोगी के बोगी कट आउट कॉक बन्द करें। f) फ्लेक्सिबल पाइप कनैक्शन निकालें।
19.	ब्रेक लगाने के लिये A-9 द्वारा BP प्रेशर कम कर देने के बाद, BP प्रेशर फिर से बनने (Recharging) में अधिक समय लगता है।	a) BLCP ओपन करें और BLCPD से काम करें। MR प्रेशर 9.5 kg/cm^2 तक बनाये रखें। b) गाड़ी में लीकेज चैक करें।

किसी उपकरण को आइसोलेट करने के बाद ट्रेक्शन चालू करने की शर्तें

अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं,
जितना कि सीखने के लिये तैयार न होना ।

अध्याय 11

किसी उपकरण को आइसोलेट करने के बाद ट्रैक्शन चालू करने की शर्ते

नोट :– किसी भी प्रकार की खराबी होने पर TLC को सूचित करें और लोको लॉग बुक में दर्ज करें।

क्र	असामन्यता संकेत	प्रतिबन्ध / सावधानियाँ
(A)	**पैन्टोग्राफ**	
1.	पैन्टोग्राफ आइसोलेट करने पर	दूसरे पैन्टोग्राफ का उपयोग करें।
2.	VEPT वेज करने पर	प्रतिबंधित गति से सैक्शन क्लियर करें और TLC से संपर्क करें।
(B)	**DJ/VCB**	
3.	Q118 को हाथ से ऑपरेट करने पर (वेजिंग नहीं)	a) C118 पूरी तरह से खुला है सुनिश्चित करें। b) DJ/VCB को क्लोज करने के लिये साथ में BLRDJ को दबाना आवश्यक है। LSCHBA बुझने पर BLRDJ को छोड़ दें। c) ब्लोअरों के चालू होने तक Q118 को हाथ से ऑपरेट करके रखें। d) हर बार जब कभी DJ/VCB क्लोज करना हो, Q118 को हाथ से ऑपरेट करें।
4.	Q45 को हाथ से ऑपरेट करने पर। (वेजिंग नहीं)	a) Q45 को हाथ से ऑपरेट करने से पहले SMGR ड्रम पर देखकर सुनिश्चित करें कि GR "0" पर है। b) हर बार जब DJ/VCB क्लोज करना हो Q45 को हाथ से ऑपरेट करें।
5.	Q44 को हाथ से ऑपरेट करने पर। (वेजिंग नहीं)	a) Q44 को हाथ से ऑपरेट करने से पहले SMGR ड्रम को हाथ से 2-3 बार ऑपरेट करें और सुनिश्चित करें कि GR पूरी तरह से "0" पर है। b) DJ /VCB क्लोज करते समय साथ में BLRDJ को दबाना आवश्यक है। LSCHBA बुझने पर Q44 और BLRDJ को छोड़ दें। c)हर बार जब कभी DJ/VCB क्लोज करना हो, उपरोक्त सावधानियों का ध्यान रखते हुये Q44 को हाथ से ऑपरेट करें।
6.	C118 को हाथ से ऑपरेट करने पर।	a) पहले BLRDJ को दबाएं, फिर सूखी लकड़ी से मोबाइल जॉ को ऑपरेट करें। b) जैसे ही आरनों स्पीड पकड़ ले अथवा 3 से 4 सैकण्ड में C118 को छोड़ दें। BLRDJ को भी छोड़ दें। c) यदि आवश्यक हो तो हर बार जब कभी DJ/VCB क्लोज करना हो C118 को हाथ से ऑपरेट करें।
(C)	**ऑग्जीलरी**	
7.	बैट्री चार्जर आइसोलेट करने पर। (नोच रिपीटर काम नहीं करेगा।)	a) बैट्री वोल्टेज एवं डिस्चार्ज करंट पर ध्यान रखते हुये गाड़ी चलाएं। यदि बैट्री वोल्टेज 80V से कम है या डिस्चार्जिंग करंट 5 AMP से ज्यादा है तो अगले "B" क्लास स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करें और TLC से सम्पर्क करें। – यदि डिस्चार्जिंग करंट 5 AMP से कम हो तो निम्नलिखित सावधानी

क्र	असामन्यता संकेत	प्रतिबन्ध / सावधानियाँ
		रखते हुये गाड़ी चलाएं। i) अनावश्यक बत्तियां बुझा दें और MP,MPS इत्यादि का उपयोग कम से कम करें। ii) गाड़ी चलाते हुए, MR 9.5 KG/cm2 और RS में 8 KG/cm2 प्रेशर MCP द्वारा बनाये रखें। TLC को सूचना दें ।
8.	MPH आइसोलेट करने पर।	a) 450 एम्पीयर के सीमित करण्ट से सैक्शन क्लीयर करें और सहायता मांगें।
9.	MVSL-1 या MVSL-2 आइसोलेट करने पर।	a) सम्बन्धित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें। b) सैक्शन क्लीयर करने के बाद, लोड घटा कर अनुमत (Permissible) लोड का आधा करें।
10.	MVSI-1 या MVSI-2 आइसोलेट करने पर।	a) सम्बन्धित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें। b) सैक्शन क्लीयर करने के बाद, लोड घटा कर अनुमत (Permissible) लोड का आधा करें।
11.	MVMT-1 या MVMT-2 आइसोलेट करने पर।	a) सम्बन्धित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें। b) सैक्शन क्लीयर करने के बाद, लोड घटा कर अनुमत (Permissible) लोड का आधा करें।
12.	MVRH आइसोलेट करने पर।	a) Q118 को वेज करें। b) 450 एम्पीयर से सैक्शन क्लीयर करें और सहायता मांगें।
नोट : क्र. 8-12 में दिये अनुसार यदि सेक्शन क्लीयर नहीं हो सकता तो TLC से संपर्क करें।		
13.	QPH, QVSL, QVSI, QVRH, QVMT, QCVAR, इनमें से कोई भी रिले आइसोलेट करने पर।	-हर दस मिनिट में सम्बन्धित ऑग्जीलरी का काम चैक करें।
(D) रिले / कॉन्टेक्टर वेज करने पर		
14.	Q100 वेज करने पर।	a) हर बार DJ क्लोज करने से पहले BLCP, BLCPD और BLVMT ओपन करें तथा MPJ को "0" पर लाएं। b) DJ क्लोज करने के बाद एक एक करके स्विचों को क्लोज करें।
15.	Q50 वेज करने पर।	a) CTF's "रनिंग" पोजीशन पर है ,सुनिश्चित करें। b) DJ ट्रिप होने पर MP को "0" पर लाएं। c) लोको के चलने की दिशा बदलते समय रिवर्सरों के बराबर सैट होना सुनिश्चित करें। d) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें। Q50 वेज करने से पहले LSC-145 का बुझा होना सुनिश्चित करें।
16.	QRS वेज करने पर।	BP प्रेशर और एयर फ्लो इंडिकेटर पर ध्यान रखते हुये काम करें। यदि BP प्रेशर कम होता है या एयर फ्लो बढता है तो MP को "0" पर लाकर GR को "0" तक रिग्रेस करें।
17.	Q-118 वेज करने पर।	a) जब कभी DJ/VCB क्लोज किया जाये, LSCHBA का बुझना सुनिश्चित करें। यदि नहीं बुझता है तो 3-4 सैकन्ड में BLRDJ को छोड़ दें। b) DJ/VCB क्लोज करने के तुरन्त बाद चैक करें, C118 ओपन हो गया है।

क्र	असामान्य संकेत	प्रतिबन्ध/सावधानियाँ
		c) हर दस मिनिट के बाद सभी ऑग्जीलरी (MVSI-1 और 2 के अतिरिक्त), आरनों और CHBA का काम चैक करें। d) MP को "0" पर लाने पर यदि GR "0" पर न आये तो DJ/VCB को ट्रिप करें।
18.	C101, C102, C103 वेज करने पर।	a) MR में 9.5 kg/cm^2 प्रेशर बनाये रखने के लिये RS ड्रेन कॉक/ MR क्यूबिकल ड्रेन कॉक (WAM-4) partially खोलकर थोडा लीकेज पैदा करें।
19.	C105, C106, C107, वेज करने पर।	a) फिर से DJ/VCB क्लोज करने के लिये सम्बन्धित रोटेटिंग स्विचों को "0" या "3" पर रख कर Q118 को इनरजाइज करें और DJ/VCB क्लोज हो जाने के बाद स्विचों को वापस "1" पर रखें। या हर बार DJ/VCB क्लोज करते समय Q118 को हाथ से ऑपरेट करें।
(E) ट्रैक्शन		
20.	रिवर्सर को हाथ से ऑपरेट करने पर।	a) रिवर्सर को ऑपरेट करने से पहले, "CTF" "रनिंग" पोजीशन पर है सुनिश्चित करें। b) जब लोको के चलने की दिशा बदलनी हो, रिवर्सर के सही दिशा में सैट होना सुनिश्चित करें।
21.	EEC से काम करने पर।	a) जब कभी DJ ट्रिप हो, -MP को "0" पर लाएं, DJ/VCB क्लोज करें और MP को वापस "N" पर रख दें। b) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।
22.	GR को हाथ से कण्ट्रोल करने पर।	a) 40 KMPH की अधिकतम गति से सैक्शन क्लीयर करें। b) जब कभी DJ/VCB ट्रिप हो GR को "0" पर लाएं, MP को "0" पर लाएं और DJ/VCB क्लोज करने के बाद MP को वापस "N" पर रख दें। c) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।
23.	ट्रैक्शन मोटरों को आइसोलेट करने पर।	a) यदि एक ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट की गई है तो सामान्य करन्ट से गाडी चलाएं। b) यदि प्रत्येक RSI ब्लॉक से एक-एक ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट की गई है तो प्रतिबंधित करन्ट 840 एम्पियर से गाड़ी चलाएं। WAG-7 और WAP-4 में सामान्य करन्ट से गाड़ी चलाएं। यदि दो ट्रै.मोटरें आइसोलेट की गई है तो सैक्शन क्लीयर करें। यदि आवश्यकता हो तो लोड घटाकर अनुमत का 2/3 करें और गाड़ी चलाएं। c) यदि तीन ट्रैक्शन मोटरें आइसोलेट की गई है अर्थात एक RSI ब्लॉक आइसोलेट किया गया है तो सैक्शन क्लीयर करें। आवश्यक हो तो लोड घटा कर अनुमत लोड का आधा करें और गाड़ी चलाएं। d) रेहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।
24.	VEAD वाल्व आइसोलेट करने पर।	a) जहाँ भी गाड़ी खड़ी हो MR & CDC के ड्रेन कॉक खोलकर नमी ड्रेन करें।

क्र	असामान्य संकेत	प्रतिबन्ध / सावधानियाँ
(F)	**अन्य उपकरण**	
25.	**HQOP1 / HQOP2** को "ऑफ" पर रखने पर।	(a) गाड़ी खड़ी करके A-9 को मिनिमम रिडक्शन पर रखकर व SA-9 से ब्रेक लगाकर 2-3 नोच लें तथा सभी ब्लोअर का चालू होना सुनिश्चित करें व दो–तीन मिनिट बाद ट्रेक्शन मोटर, SL तथा HT कम्पार्टमेंट में धुआँ / गंध इत्यादि को चैक करें। SL के पास जाकर देखें कोई गंध तो नहीं आ रही है। यदि सब कुछ नार्मल है तो SL, HT एवं ट्रेक्शन मोटर में धुआँ / गंध / आग या कोई अन्य असामान्यता चैक करते हुए TLC को सुचित करें और उसके निर्देशानुसार कार्य करें। (b) यदि लोड स्वीकृत सीमा में है तो RSI-1/RSI-2 ब्लॉक को भी आइसोलेट करें। (c) सहायक लोको पायलट नीचे उतरकर जब लोको पायलट गाडी रवाना करने के लिए 2/3 नोच लें तब सुनिश्चित करें कि सभी व्हील बराबर (Freely) घूम रहे हैं तथा TM व SL में कोई खराबी नहीं है। (d) यदि TM, SL अथवा HT कम्पार्टमेंट में धुआँ दिखाई देता है तो सहायता मांगें।
26	HQOA को "0" पर रखने पर।	आरनों, R118, C118, CHBA,TK पैनल और सभी ऑग्जीलरी इत्यादि में धुआँ / गंध इत्यादि को चैक करते हुए गाड़ी चलाएं।
27.	सैन्डर आइसोलेट करने पर।	a) अधिक फिसलाव (Slipping) की अवस्था में TLC से सम्पर्क करें।
28.	पीछे वाली कैब से गाड़ी चलाना।	a) 40 KMPH की अधिकतम गति से सैक्शन क्लियर करें। b) परिचालन संबंधी अनुदेश कन्डिका 2.6 पृष्ठ 16 को देखें। c) चालक आगे वाली कैब में होना चाहिये।

WAG5 के मल्टीपल ऑपरेशन के लिए परिचालन अनुदेश और दोष-निवारण निर्देशिका

लक्ष्य न ओझल होने पाये, कदम मिलाकर चल ।
सफलता तेरे कदम चुमेगी, आज नहीं तो कल ।।

अध्याय 12

WAG5 के MU ऑपरेशन के लिये परिचालन अनुदेश

1. मल्टीपल यूनिट (MU) आपरेशन :–

जब एक से अधिक लोको आपस में जोड़े जाएं और सभी लोको एक ही लोको पायलट द्वारा चलाये जाएं तो उसे MU ऑपरेशन कहते है। आगे वाला (चलाने वाला) लोको "लीडिंग" लोको कहलाता हैं और पीछे वाला लोको "ट्रेलिंग लोको" कहलाता है।

MU ऑपरेशन के लिये दो लोको के बीच न्यूमेटिक एयर होस पाइपों के अतिरिक्त 6 बिजली के जम्पर जोडे जाते है। बिजली के जम्परों के कनैक्शनों के कारण एक लोको के कन्ट्रोल सर्किट की फीड दूसरे लोको में जाती हैं इसलिये यद्यपि ऑपरेशन "लीडिंग लोको" से किया जाता हैं तथापि वही कन्ट्रोल सर्किट ऑपरेशन दोनों लोको में होता है।

MU ऑपरेशन में लीडिंग लोको के कन्ट्रोल सर्किट की लगभग सभी फीड ट्रेलिंग लोको में पहुंचती हैं परन्तु Q118, Q44,Q100 को कन्ट्रोल सप्लाई स्वयं के लोको से ही मिलती है। इसलिये DJ/VCB क्लोज करने के लिये दोनों लोको में HBA "1" पर होनी चाहिये।

BL बॉक्स पर एक स्विच "BLSN" लगी हैं जो ट्रेलिंग लोको की VEPT और MTDJ की फीड को कन्ट्रोल करती है। उसकी सामान्य पोजीशन उपर (क्लोज) है। नीचें दबाने पर MTDJ और VEPT की सप्लाई कट जाती हैं और इस प्रकार ट्रेलिंग लोको का DJ/VCB ट्रिप होता हैं और पैन्टो भी लोअर होता है।

यह जानना महत्वपूर्ण हैं कि लीडिंग लोको से दोनों लोको का DJ/VCB एक साथ अथवा अलग अलग क्लोज किया जा सकता है। इसी प्रकार DJ/VCB का ट्रिपिंग भी दोनों लोको का एक साथ अथवा केवल पीछे वाले लोको का किया जा सकता है। यद्यपि, केवल "लीडिंग लोको" का DJ/VCB "लीडिंग लोको" से ट्रिप नहीं किया जा सकता।
यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि यदि आवश्यक हो तो "ट्रेलिंग लोको" का BP2DJ दबाकर "ट्रेलिंग लोको" का DJ/VCB क्लोज तो किया जा सकता हैं परन्तु उसे "ट्रेलिंग लोको" के BP-1DJ द्वारा ओपन नहीं किया जा सकता। आपातकाल में, ट्रेलिंग लोको का CCPT फ्यूज निकालकर, ट्रेलिंग लोको का DJ/VCB ओपन किया जा सकता है। परन्तु सामान्य तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिये।

2. MU ऑपरेशन में काम करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिये :

(a) ट्रेलिंग लोको में (Q100 और QRS के अतिरिक्त) कोई भी E.M कॉन्टेक्टर या रिले वेज मत करें। यदि आवश्यक हो तो ट्रेलिंग लोको को मृत (Dead) बना दें।

(b) यदि फ्यूज पिघलने के कारण किसी एक लोको का HOBA "ऑफ" पर रखना पडे तो दूसरे लोको का HOBA भी "ऑफ" पर रखना चाहिये अन्यथा फ्यूज का पिघलना जारी रहेगा।

(c) जब कभी EEC से काम करना आवश्यक हो तो दोनों लोको की ZSMS को '0' पर रखें अन्यथा जिस लोको में ZSMS '1' पर हैं उसमें नोच नहीं आयेगी ।

(d) जब कभी लीडिंग लोको की HQCVAR को "0"(आइसोलेट)पर रखा जायें तो किसी भी लोको का DJ/VCB अलग से क्लोज मत करें। जब कभी आवश्यक हो आगे वाले लोको का DJ/VCB ट्रिप करें और दोनों लोको का DJ/VCB एक साथ क्लोज करें।

3. WAG5 MU लोको का चार्ज लेते समय ध्यान रखने योग्य महत्व पूर्ण बातें :

a) दोनों लोको बराबर जोड़े गये (Coupled) हैं।

b) सभी एयर होस पाइप सम्बन्धित पाइपों से जुड़े हुये हैं और उनके एंगल कॉक खुले हैं।

c) सभी इलेक्ट्रीकल जम्पर, दोनों लोकों के बीच जुड़े हुये हैं और स्वतंत्र सिरों पर सुरक्षित है।

d) SA-9 और A-9 के कट आउट कॉक केवल ड्राइविंग कैब में खुले हैं और शेष तीनों कैबों में बन्द है।

e) BP चार्जिंग कॉक केवल लीडिंग लोको में खुला है और ट्रेलिंग लोको में बन्द है।

f) MU2B वाल्व लीडिंग लोको में "लीड" पर और ट्रेलिंग लोको में "ट्रेल" पर है।

g) RGEB-2 कट आउट कॉक दोनों लोको में खुले हैं।

h) दोनों लोकों में HBA "1" पर है,सुनिश्चित करें। IP MAGNET VALVE COC खुला है।

4. MU लोको इनरजाइज करना

a) दोनों लोको की अलग–अलग तैयारी करें और सुनिश्चित करें कि MU लोको की आवश्यकतानुसार भी सभी उपकरण बराबर है।

b) दोनों लोको के CPA चलाएं और दोनों लोको के RS में 8 kg/cm^2 प्रेशर बना लें।

c) कार्यरत (Working) कैब में BL अनलॉक करें, ZPT को सॉकिट में डालकर उसे "1" पर रखें। दोनों लोको के पीछे वाले दोनों पेन्टोग्राफ बराबर उठ गये ,इसकी जाँच करें।

d) BLDJ क्लोज करें और BLRDJ प्रेस करें। LSDJ के बुझने, UA के डेवियेट होने और LSCHBA के बुझने की जाँच करें। BLRDJ को छोड दें। सुनिश्चित करें कि LSGRT बुझ गया है और लैम्प LSOL प्रकाशित नहीं है।

e) BLCP क्लोज करें। MR गेज की सुई डेवियट होगी। MR प्रेशर के बढ़ जाने तक रुकें । यदि MR प्रेशर 2kg/cm^2 से अधिक नहीं बढ़ता है तो दोनों लोको के IP वाल्व चैक करें। यदि कोई भी एक IP वाल्व लीक कर रहा हैं तो उसका कट आउट कॉक बन्द करें।

f) जब MR प्रेशर 9.5 kg/cm^2 तक बन जाये तो दोनों लोको में अनलोडिंग हो गया हैं ,सुनिश्चित करें।

g) BLVMT क्लोज करें और दोनों लोको में आरनों और सभी ऑग्जीलरियों का काम चैक करें।

नोट : यदि एक लोको के CPA में खराबी हो तो निम्नलिखित सावधानियों का पालन करते हुये पहले जिस लोको में CPA काम कर रहा हैं उस लोको से MU लोको इनरजाइज करें–

(i) दोनों लोको का RAL कॉक खोलें।

(ii) CPA चलाएं और RS में 8 kg/cm^2 प्रेशर बन जाने के बाद भी उसे चालू रखें।

(iii) जिस लोको में CPA काम कर रहा हैं उसमें BL अनलॉक करें और BLSN को दबाएं। (नीचे की ओर)

(iv) DJ/VCB क्लोज करें (LSDJ प्रकाशित रहेगा परन्तु UA डेवियेट होगा)। BLCP क्लोज करें और MR प्रेशर 9.5 kg/cm^2 तक बना लें।

(v) CPA को बन्द करने के लिये ZCPA "0" पर रखें।

(vi) BLSN को उपर (UP) करें और दूसरे लोको का पैन्टोग्राफ बराबर उठ गया यह चैक करें।

(vii) BLRDJ को दबाएं और LSDJ, LSCHBA बुझ गये हैं ,सुनिश्चित करें। BLCP क्लोज करें और MR प्रेशर 9.5 Kg/Cm^2 बना लें।

(viii) आवश्यक हो तो कैब बदलकर लीडिंग लोको में आ जाएं। (कैब बदलने की सही विधि का पालन करें)

5. MU लोको में कैब बदलने की विधि –

परिचालन सम्बन्धी अनुदेश की कन्डिका 1.8 पृष्ठ 12 पर देखें।

6. MU आपरेशन में न्यूटरल सेक्शन पार करने की विधि–

परिचालन सम्बन्धी अनुदेश की कन्डिका 2.14.1 पृष्ठ 23 पर देखें।

7. MU आपरेशन में एक लोको को डेड बनाने की विधि:

a) जिस लोको को मृत बनाना हो उसका DJ/VCB ओपन करें,पैंटो लोअर करें, IPMV COC बंद करके,HBA को "0" पर रखें।

b) दोनों लोको के बीच से बिजली के जम्पर निकाल कर उन्हें क्लैम्पों पर कस दें।

c) किसी भी कॉक की पोजीशन मत बदलें।

d) स्वस्थ लोको से सैक्शन क्लियर करें और TLC से सम्पर्क करें।

8. "लीडिंग" लोको फेल होने पर "ट्रेलिंग" लोको से गाडी चलाने की विधि :–

a) तीनों चाबियाँ निकाल लें और "ट्रेलिंग" लोको को इनरजाइज करें।

b) किसी भी लोको के,किसी भी न्यूमेटिक कॉक की पोजीशन बदली न करें।

c) लोको पायलट A-9 द्वारा गाडी को कन्ट्रोल करने के लिये आगे वाले लोको में रहेगा।

d) सहायक लोको पायलट ट्रेलिंग लोको में रहेगा और आपस में निर्धारित सीटी के संकेतों द्वारा प्राप्त लोको पायलट के निर्देशो के अनुसार नोच लेगा।

e) सैक्शन क्लीयर करें और TLC से सम्पर्क करें।

f) सैक्शन क्लीयर करने के बाद यदि "लीडिंग" लोको अलग (Detach) करना हो या शंटिग करना हो तो ट्रेलिंग लोको में ब्रेक–प्रणाली के नियन्त्रण के लिये कैब बदलने की पूर्ण विधि का पालन करें और फिर शंटिंग करें।

9. "ट्रेलिंग" लोको फेल होने पर "लीडिंग" लोको से गाडी चलाने की विधि :–

a) पीछे वाले लोको को डिइनरजाइज करने के लिये BLSN दबाएं (नीचे की ओर)और "लीडिंग" लोको द्वारा काम करें। यदि फिर भी खराबी है तो दोनों लोको के बीच के बिजली के जम्पर निकाल कर उन्हें क्लैम्पों पर कस दें। पीछे वाले लोको की IPMV COC बंद करके HBA को "0" पर रखें और "लीडिंग" लोको से काम करें।

b) किसी भी कॉक की पोजीशन को बदली न करें।

अध्याय 13
मल्टीपल यूनिट (MU) ऑपरेशन में लोको की ट्रबल-शूटिंग

1. खराबी वाले लोको का पता लगाने की विधि :-

मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन में काम करते हुए जब "लीडिंग" या "ट्रेलिंग" लोको में DJ/VCB ट्रिप होता है अथवा कुछ निश्चित खराबी होती है तो कैब की छत पर लगे हुये LSGRT लैम्प या लोको पायलट डेस्क पर लगे हुये LSOL से निम्नानुसार उसका पता लगाया सकता है।

खराबी वाले लोको में – LSGRT प्रकाशित होता है और LSOL बुझा रहता है।

स्वस्थ लोको में – LSGRT बुझा रहता है और LSOL प्रकाशित होता है।

खराबी का संकेत देने वाले सम्बन्धित पायलट लैम्प, LSGRT/ LSOL के प्रकाशित होने के साथ-साथ दोनों लोको में प्रकाशित होंगे। जब तक खराबी दूर नहीं होती वे पायलट लैम्प दोनों लोको में प्रकाशित ही रहेंगे।

इसलिये (दुसरे पायलट लैम्पों के साथ साथ) केवल LSGRT को देखकर हम खराबी वाले लोको का पता लगा सकते है। यदि "लीडिंग" लोको में LSGRT प्रकाशित है तो "लीडिंग" लोको में खराबी है और यदि LSGRT प्रकाशित नहीं है तो इसका अर्थ है खराबी "ट्रेलिंग" लोको में है। सुनिश्चित करें कि LSGRT लैम्प बराबर काम करता है)

लोको में निम्नलिखित 4 खराबियाँ होने पर LSGRT प्रकाशित होता है :-

1. जब DJ/VCB ट्रिप होता है।
2. CHBA में खराबी होने पर।
3. Q50 डिइनरजाइज होने पर।
4. RSI ब्लॉक में टेल-टेल फ्यूज पिघलने पर।

उपरोक्त खराबियां खराबी वाले लोको में ही ठीक की जा सकती है / ट्रबल शूट की जा सकती है।

नोट : "लीडिंग" या "ट्रेलिंग" लोको में खराबी आने की हालत में लोको पायलट को सैक्शन क्लिअर करने का प्रयत्न करना चाहिए और फिर खराबी वाले लोको की ट्रबल शूटिंग करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो लोको के बीच के बिजली के जम्पर निकाल देने चाहिए और स्वस्थ लोको से सैक्शन क्लिअर करना चाहिए ।

2. MU ऑपरेशन में DJ/VCB ट्रिप होने पर मिलने वाले संकेत :

(A) काम करते हुये यदि "लीडिंग" लोको का DJ/VCB ट्रिप होता है तो निम्नलिखित संकेत प्राप्त होंगे :

1. LSDJ, LSCHBA, LSB और LSGR प्रकाशित होंगे।
2. UA "0" बतायेगा।
3. आरनों और ऑग्जीलरियों की आवाज बन्द हो जायेगी।
4. LSGRT प्रकाशित होगा।

(B) परन्तु यदि "ट्रेलिंग" लोको का DJ/VCB ट्रिप होता है तो "लीडिंग" लोको में निम्नलिखित संकेत मिलेंगे:

a) LSDJ, LSCHBA, LSB और LSGR प्रकाशित होंगे।

b) LSOL प्रकाशित होगा।

3. MU ऑपरेशन में DJ/VCB ट्रिप होने की हालत में ट्रबल शूटिंग

जब कभी DJ/VCB ट्रिप हो- MP को "0" पर लाएं, MPJ को जिस अवस्था में है उसी में रहने दें और LSGRT चैक करें

(i) यदि LSGRT प्रकाशित है तो "लीडिंग" लोको में खराबी है।

(ii) यदि LSGRT प्रकाशित नहीं है तो "ट्रेलिंग" लोको में खराबी है।

3.1 यदि लीडिंग लोको में खराबी है तो :-

रिले टारगेट चैक करें– यदि टारगेट है तो अकेले WAG5 लोको की TSD के अनुसार ट्रबल शूट करें। – (फेलियर क्र.1 से 8 पृष्ठ 37-43)

-- यदि कोई रिले टारगेट नहीं गिरा है तो असामान्य संकेत मालूम करने के लिये जाँच करें और अकेले WAG5 लोको की

TSD के अनुसार खराबी दूर करने के लिये कार्यवाही करें और आगे बढ़ें (फेलियर क्र. 1 - 8, पृष्ठ 44-47)।

यदि सफलता नहीं मिलती तो "लीडिंग" लोको से नोच लेकर सैक्शन क्लियर करने का प्रयत्न करें।

नोट : मल्टीपल लोको में यदि आगे वाले लोको में DJ/VCB क्लोज करना सम्भव नहीं है ,लेकिन पीछे वाले लोको का DJ/VCB क्लोज रहता है तो आगे वाले लोको का पैन्टो आइसोलेटिग कॉक बंद करें, बेट्री वोल्टेज तथा MR प्रेशर पर ध्यान रखते हुए सैक्शन क्लिअर करें। IPMV COC बंद करें।

यदि सफलता नहीं मिलती तो "ट्रेलिंग" लोको से गाडी चलाने के लिये निम्न कार्य प्रणाली का अनुसरण करें –

1) तीनों चाबियां निकाल लें।
2) "लीडिंग" लोको की IPMV COC बंद करके HBA को "0" पर रखें।
3) किसी भी लोको में कॉक की पोजीशन बदली न करें ।
4) दोनों लोको के बीच से बिजली के जम्पर निकालकर उन्हें क्लैम्पों पर कस दें।
5) A-9 द्वारा ब्रेक नियन्त्रण के लिये लोको पायलट लीडिंग लोको में ही रहेगा।
6) सहायक लोको पायलट ट्रेलिंग लोको में रहेगा और आपस में निर्धारित सीटी (Whistle) के संकेतो द्वारा प्राप्त लोको पायलट के अनुदेशों के अनुसार नोच लेगा एवं दूसरे ऑपरेशनों के लिए भी जिम्मेदार होगा।
7) 40 KMPH की गति से बढ़े बिना सैक्शन क्लिअर करें और TLC से सम्पर्क करें। स्टेशन पर पहुंचने पर यदि खराबी वाले लोको का शंटिंग करना हो तो कैब बदलने की विधि का पालन करना ना भूलें ताकि ट्रेलिंग लोको में ब्रेक प्रणाली का नियन्त्रण हो सके।

3.2 यदि ट्रेलिंग लोको में खराबी है तो :-

1) BLSN को दबाएं (नीचे की ओर) और "ट्रेलिंग" लोको का पैन्टोग्राफ गिर गया है, सुनिश्चित करें।
2) सैक्शन क्लियर करने का प्रयत्न करें। यदि लोड सिंगल लोको की मर्यादित सीमा में है तो गाडी चालू रखें।
3) यदि आवश्यकता हो सैक्शन क्लियर करने के बाद खराबी वाले लोको पर जाएं और रिले टारगेट चैक करें।
4) यदि कोई रिले टारगेट ड्रॉप पाया जाय तो अकेले WAG5 लोको की TSD के अनुसार ट्रबल शूट करें। (फेलियर. क्र.1 से 8, पृष्ठ 37-43)
5) यदि कोई रिले टारगेट ड्रॉप नहीं है तो असामान्य संकेत मालुम करने के लिये जाँच करें और अकेले WAG5 लोको की TSD के अनुसार खराबी दूर करने के लिये कार्यवाही करें। (फेलियर क्र. 1-8, पृष्ठ 44-47)।
6) यदि सफलता नहीं मिलती तो ट्रेलिंग लोको को Dead बनाएं। यदि लोड और चढाई (Gradient) अनुकूल हों तो अकेले लोको से गाडी चलाएं अन्यथा TLC से सम्पर्क करें।

4. ऑग्जीलरी फेलियर :

(A) "लीडिंग" लोको के ऑग्जीलरी फेलियरों का ट्रबल शूटिंग अकेले WAG5 लोको के ट्रबलशूटिंग के अनुसार किया जा सकता है। (पृष्ठ 48-50)

(B) यदि खराबी "ट्रेलिंग" लोको में है तो ट्रेलिंग लोको में निम्नलिखित ट्रबल शूटिंग करनी चाहिये।

क्र	असामान्य संकेत	प्रतिबन्ध / सावधानियाँ
1.	MPH काम नहीं करता है।	a) सुनिश्चित करें , HPH "1" पर है। b) पीछे वाले लोको को Dead बनाएं।
2.	MVSI-1/MVSI-2/MVSL-1/ MVSL-2 काम नहीं करते है।	a) सम्बन्धित स्विच "1" पर है,सुनिश्चित करें। b) सम्बन्धित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें और सामान्य (Normal) करन्ट रेटिंग से काम करें (यदि लोड अनुमति दे तो) c) यदि पीछे वाले लोको में छठी नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है तो पीछे वाले लोको को Dead बनाएं।

क्र	असामान्य संकेत	प्रतिबन्ध / सावधानियाँ
3.	कोई भी स्वतन्त्र ऑग्जीलरी काम नहीं करती है।	a) CCA चैक करें, यदि पिघल गया है तो उसे बदल दें, यदि फिर से पिघलता है तो दोनों लोको में HOBA को "ऑफ" पर रखें। फिर फ्यूज बदली करें। यदि सफलता नहीं मिलती तो बिजली के जम्पर निकाल दें, सैक्शन क्लियर करें। खराबी वाले लोको में TSD के अनुसार ट्रबल शूट करें।(फे क्र. 13-15, पृष्ठ 53) b) यदि CCA फ्यूज बराबर है तो Q100 चैक करें। c) यदि Q100 इनरजाइज नहीं है तो उसे वेज करें। d) यदि सफलता नहीं मिलती तो पीछे वाले लोको को Dead बनाएं।
4.	MCP काम नहीं करता है।	पीछे वाले लोको के सम्बन्धित MCP आइसोलेट करें।
5.	MVRH काम नहीं करता है।	a) HVRH "1" पर है, सुनिश्चित करें। b) पीछे वाले लोको को Dead बनाएं।
6.	MVMT-1/MVMT-2 काम नहीं करते है।	a) HVMT-1 और HVMT-2 "1" पर है,सुनिश्चित करें। b) C107 क्लोज है,सुनिश्चित करें। c) सम्बन्धित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें और यदि लोड अनुमति दे तो सामान्य करन्ट रेटिंग से गाडी चलाएं। d) यदि छठी नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है तो पीछे वाले लोको को Dead बनाएं।

5 ट्रैक्शन फेलियर :

5.1 कर्षण बल की पूर्ण हानि :

(A) संकेत

i) यदि "लीडिंग" लोको में प्रोग्रेशन नहीं होता है तो लीडिंग लोको का –

a) LSGR नहीं बुझेगा।

b) नोच रिपीटर (NR) डेवियट नहीं होगा।

c) एमीटर डेवियेट नहीं होंगे।

ii) यदि "ट्रेलिंग" लोको में प्रोग्रेशन नहीं होता तो लीडिंग लोको का केवल LSGR नहीं बुझेगा।
"लीडिंग" लोको में LSGR के बुझने से इस बात का पता लगता है कि दोनों लोको में प्रोग्रेशन हो गया है। यदि फिर भी कर्षण बल की पूर्ण हानि/आंशिक हानि की तकलीफ हो तो लाइन कॉन्टेक्टरों के क्लोज नहीं होने के कारण कौन से लोको में खराबी है यह जानने के लिये दोनों लोको के एमीटरों को चैक करें।

(B) दोष निवारण प्रक्रिया (Trouble shooting) :

लीडिंग लोको :–

--- **यदि "लीडिंग" लोको में खराबी है तो** अकेले WAG5 लोको की TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करना चाहिये। (अध्याय 8 फेलियर क्र.1, पृष्ठ 54-55)

--- यदि ट्रबल शूटिंग करने के बाद भी "लीडिंग" लोको का GR,MP/EEC द्वारा प्रोग्रेस नहीं होता है परन्तु "ट्रेलिंग" लोको के GR का प्रोग्रेशन होता है तो "लीडिंग" लोको के GR का SMGR हैंडल निकाल लें और "लीडिंग" लोको से काम करें।

ट्रेलिंग लोको :–

यदि "ट्रेलिंग" लोको में खराबी है तो " बिजली के जम्पर का टाईट होना चैक करें " फिर अकेले WAG5 लोको की TSD के अनुसार ट्रबल शूट करें। (अध्याय 8 फेलियर क्र.1, पृष्ठ 54-55).यदि सफलता नहीं मिलती तो SMGR हैंडल निकाल लें और केवल "लीडिंग" लोको से काम करें।

6 . पहली नोच पर GR का ऑटोरिग्रेशन / आगे प्रोग्रेशन न होना :

लोको के बीच के बिजली के जम्पर निकाल कर अलग–अलग लोको को टैस्ट करके खराबी वाले लोको का पता लगाएं। अकेले WAG5 लोको की TSD के अनुसार खराबी वाले लोको को ट्रबल शूट करें। (फेलियर क्र.3, पृष्ठ 56-57)

7. MPJ को "F" या "R" पर रखने पर LSB नहीं बुझता है :

LSGRT को चैक करें – यदि प्रकाशित है तो "लीडिंग" लोको में खराबी है। यदि LSGRT प्रकाशित नहीं है (LSOL प्रकाशित है) तो ट्रेलिंग लोको में खराबी है।

"लीडिंग" लोको में खराबी होने पर : अकेले WAG5 लोको की TSD के अनुसार खराबी वाले लोको की ट्रबल शूटिंग करें (फेलि. क्र.4, पृष्ठ 57)

"ट्रेलिंग" लोको में खराबी होने पर :–अकेले WAG5 लोको की TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें,परन्तु ट्रेलिंग लोको में Q50 वेज करने की अनुमति नहीं है। यदि सफलता नहीं मिलती तो "ट्रेलिंग"लोको को मृत बनाएं। (फेलि.क्र.4,पृष्ठ 57)

8. LSCHBA प्रकाशित होता है :–

LSGRT चैक करें, यदि प्रकाशित है तो "लीडिंग" लोको में खराबी है। यदि प्रकाशित नहीं है। (LSOL प्रकाशित है) तो ट्रेलिंग लोको में खराबी है।

"लीडिंग" लोको में खराबी होने पर: CHBA एमीटर चैक करें– यदि डिस्चार्ज करंट बताता है तो HCHBA को "0" पर रखें। लोड पर (CPA को चालू करके) बैट्री वोल्टेज चैक करें। यदि 90 वोल्ट से अधिक है तो बैट्री वोल्टेज एवं CHBA एमीटर पर ध्यान रखते हुए गाडी चलाएं। अगले स्टेशन पर TLC को सूचना दें।

"ट्रेलिंग" लोको में खराबी होने पर :– ट्रेलिंग लोको में CHBA एमीटर चैक करें – यदि डिस्चार्ज करंट बताता है तो HCHBA को "0" पर रखें। बैट्री वोल्टेज चैक करें। यदि 80 वोल्ट से कम है तो "ट्रेलिंग" लोको को मृत बनाएं। यदि बैट्री वोल्टेज 80 वोल्ट से अधिक है तो गाड़ी चलाएं। रूकने के स्थान पर बैट्री वोल्टेज चैक करते रहें। बैट्री वोल्टेज 80 वोल्ट से कम होने पर "ट्रेलिंग" लोको को मृत बनाएं।

9 पेन्टो नहीं उठता है :

यदि "लीडिंग"लोको का पेन्टो नहीं उठता है तो अकेले WAG5 लोको की TSD के अनुसार ट्रबलशूट करें।
(अध्याय 9 फेलियर क्र 11,पृष्ठ **63**)

यदि "ट्रेलिंग" लोको का पेन्टो नहीं उठता है तो निम्नानुसार ट्रबलशूट करें :–

a) "लीडिंग" लोको में BLSN ऊपर (क्लोज) पोजीशन में है,सुनिश्चित करें। 2-3 बार ऑपरेट करें।
b) "लीडिंग" लोको में ZPT को "2" पर रखें। आगेवाले पेन्टो उठाएं।
c) "लीडिंग" लोको में RS प्रेशर 8 kg/cm^2 और RAL खुला है,सुनिश्चित करें।
d) ट्रेलिंग लोको में VEPT कट आउट कॉक खुला है,सुनिश्चित करें। VEPT को 2-3 बार हाथ से ऑपरेट करें।
e) ट्रेलिंग लोको को आइसोलेट करें। BLSN को नीचे की ओर दबाकर "लीडिंग" लोको से काम करें।

10 लीडिंग लोको का CCBA/CCPT/CCA पिघलता है:–

फ्यूज बदल दें। यदि फिर से पिघलता है तो दोनों लोको में HOBA को "ऑफ" पर रखें। यदि फिर भी फ्यूज पिघलता है तो दोनों लोको के बीच से बिजली के जम्पर केबल निकाल दें और खराबी वाला लोको मालूम करने के लिए लोको को अलग–अलग इनरजाइज करें। खराबी वाले लोको को मृत बनाएं और स्वस्थ लोको से सैक्शन क्लियर करें। सैक्शन क्लियर करने के बाद खराबी वाले लोको का ट्रबल शूट करने का प्रयत्न करें। (अध्याय 7, पृष्ठ 51 - 53 को देखें)

11 न्यूमेटिक फेलियर :–

a) कैब बदलते समय किसी एक लोको में ब्रेक बंधती है। अध्याय 10,पृष्ठ नं. 70,71 फेलियर.क्र14 के अनुसार ट्रबल शूट करें।
b) कैब बदलने के बाद BP प्रेशर नहीं बनता है अथवा कम बनता है। सुनिश्चित करें कि पूर्व निर्धारित अनुदेशों के अनुसार "लीडिंग"और "ट्रेलिंग"लोको में MU2B वाल्व, BP चार्जिंग कॉक,A-9 और SA-9 COC आवश्यक स्थिति में है।

नोट:– सभी न्यूमेटिक फेलियर के लिए, फेलियर क्र.1 से 19 पृष्ठ नं. 67 से 71 देखें।

WAG 7

दोष-निवारण निर्देशिका

मनुष्य चिंतन और अनुभूति की चिर नवीन
उद्‌भावनाओं की दृष्टि से आजीवन
विद्यार्थी ही रहता है ।

14. दोष निवारण निर्देशिका WAG-7 लोको

WAG-7 लोको की ट्रबल शूटिंग लगभग WAG-5 की तरह ही है, केवल असामान्य संकेत की ट्रबल शूटिंग में अंतर है जो निम्नलिखित है :-

ट्रैक्शन फेलियर			
क्रम	**असामान्य संकेत**	**उपसामान्य संकेत/कार्यवाही जो करनी है**	**ऊपाय**
1	कर्षण–बल की पूर्ण हानि (एमीटर डेवियेट नहीं होते)	(i) यदि नोच लिए बिना LSGR बुझा रहता है।	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 54 क्रमांक 1(i) के अनुसार कार्यवाही करें।
		एक नोच लें और LSGR की ओर देखें। (ii) यदि LSGR नहीं बुझता है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 54-55 क्रमांक 1(ii) के अनुसार कार्यवाही करें।
		(iii) यदि LSGR बुझ जाता है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 55 क्रमांक 1(iii) के अनुसार कार्यवाही करें। इसमें अंतर केवल इतना है कि सुनिश्चित करें कि HT-1 व HT-2 कम्पार्टमेन्ट में EP COC खुली हालत में है ।

WAP 4

दोष-निवारण निर्देशिका

उत्साह से बढ़ो, आओ करे रेल की सेवा ।
मन की शांति, कार्य सफलता, यही है अपना मेवा ।।

15- दोष निवारण निर्देशिका WAP-4 लोको

WAP-4 लोको की ट्रबल शूटिंग लगभग WAG-5 की तरह ही है केवल असामान्य संकेत की ट्रबलशूटिंग के उपाय में अंतर निम्नलिखित है :-

DJ/VCB फेलियर एवं ऑग्जीलरी फेलियर			
क्रम	**असामान्य संकेत**	**उपसामान्य संकेत/कार्यवाही जो करनी है**	**उपाय**
1	LSDJ नहीं बुझता है	BLRDJ प्रेस करने पर C-118 क्लोज नहीं होता है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 45 क्रमांक 1 के अनुसार कार्यवाही करें। इसके अतिरिक्त जिन लोको में C118 इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टेक्टर है LT में क्लोजिंग चैक करें, अगर क्लोज नहीं होता तो ट्रबलशूट करें, फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो सहायता माँगें।
2	BLCP क्लोज करने पर MR प्रेशर नहीं बनता है	CPA चालू करके DJ/VCB क्लोज स्थिति में MCP को चैक करें। (a)यदि MCP काम नहीं करता है	(a) WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 48 क्रमांक 1 के अनुसार कार्यवाही करें।
		(b) यदि MCP काम करता है	(b) WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 48 क्रमांक 1 के अनुसार कार्यवाही करें। इसमें अंतर केवल इतना है कि MR-4 COC की जगह MR-5 COC खुला होना चैक करें।
3	MVSI-1/MVSI-2 काम नहीं करता है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 49 क्रमांक 3 के अनुसार कार्यवाही करें। इसमें अंतर केवल इतना है कि एक RSI ब्लॉक से गाडी डेस्टीनेशन तक चलाएं।	
4	MPH काम नहीं करता है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 48 क्रमांक 2 के अनुसार कार्यवाही करें।इसमें अंतर केवल इतना है कि MVRH काम कर रहा है, सुनिश्चित करें तथा 450A करंट देकर, सैक्शन क्लियर करने की बजाय डेस्टीनेशन तक गाडी चलाएं।	
5	MVSL-1/MVSL-2 काम नहीं करता है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 49 क्रमांक 4 के अनुसार कार्यवाही करें। इसमें अंतर केवल इतना है कि एक RSI ब्लॉक से सैक्शन क्लियर करने की बजाय, गाडी को डेस्टीनेशन तक चलाएं।	
6	MVRH काम नहीं करता है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 49 क्रमांक 5 के अनुसार कार्यवाही करें। इसमें अंतर केवल इतना है कि MPH काम कर रहा है, सुनिश्चित करें। Q118 वेज करें और 450A करंट देकर एक या दो ब्लॉक सैक्शन क्लियर करके TLC से सम्पर्क करें।	
7	MVMT-1/MVMT-2 काम नहीं करता है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 49 क्रमांक 6 के अनुसार कार्यवाही करें। इसमें अंतर केवल इतना है कि संबंधित HVMT स्विच को "0" पोजीशन पर रखें, 450A करंट से डेस्टीनेशन तक गाडी चलाएं। माइक्रोप्रोसेसर युक्त लोको में यदि MVMT1/2 कार्य नहीं करती है तो सम्बन्धित स्वीच HVMT1/2 को पोजीशन 0 पर रखें (सम्बन्धित लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज नहीं होगें)सम्बन्धित RSI ब्लॉक को आइसोलेट करें तथा करंट का कोई प्रतिबंध नहीं है।	
8	MPH जल गया है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 50 क्रमांक 1 के अनुसार कार्यवाही करें। इसमें अंतर केवल इतना है कि सुनिश्चित करें MVRH चलता है तथा 450A करंट देकर डेस्टीनेशन तक गाडी चलाएं।	
9	MVRH जल गया ह	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 50 क्रमांक 5 के अनुसार कार्यवाही करें। इसमें अंतर केवल इतना है कि MPH काम कर रहा है सुनिश्चित करें। Q118 को वेज करें और 450A करंट देकर एक या दो ब्लॉक सैक्शन क्लियर करके TLC से सम्पर्क करें।	

		फ्यूज फेलियर	
10	BLVMT क्लोज करने पर CCA पिघलता है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 53 क्रमांक 15 के अनुसार कार्यवाही करें। अंतर केवल इतना है यदि खराबी नहीं पाई जाती है तो BLVMT ओपन रखें ,CCA फ्यूज न बदलें, दो MCP कॉन्टेक्टरों को वेज करें। Q118 को वेज करें और 450A करंट देकर,एक या दो ब्लोक सैक्शन क्लियर करके TLC से सम्पर्क करें।	
		ट्रैक्शन फेलियर	
क्रम	**असामान्य संकेत**	**उपसामान्य संकेत / कार्यवाही जो करनी है**	**उपाय**
11	कर्षण-बल की पूर्ण हानि (दोनों एमीटर डेवियेट नहीं होते)	(i) यदि नोच लिए बिना LSGR बुझा रहता है।	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 54 क्रमांक 1(i) के अनुसार कार्यवाही करें।
		एक नोच लें और LSGR की ओर देखें। (ii) यदि LSGR नहीं बुझता है।	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 54-55 क्रमांक 1(ii) के अनुसार कार्यवाही करें।
		(iii) यदि LSGR बुझ जाता है।	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 55 क्रमांक 1(iii) के अनुसार कार्यवाही करें।इसमें अंतर केवल इतना है कि सुनिश्चित करें कि HT-1 & HT-2 कम्पार्टमेन्ट में EP COC खुले है।
12	पहली नोच पर ऑटोरिग्रेशन होता है (LSGR बुझकर फिर से प्रकाशित होता है)	LSP चैक करें। i) यदि नोच लेने पर LSP प्रकाशित होता है। दोनों एमीटर चैक करें।	a) यदि व्हील स्लिप के साथ एमीटरों में उतार चढाव है तो – सेन्डिग करें और ZQWC का उपयोग करें। b) यदि कोई एक एमीटर डेवियेट नहीं होता तो HMCS के द्वारा संबंधित ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करें। आवश्कता हो तो संबंधित लाइन कॉन्टेक्टर वेज करें। c) अनमोडीफाइड लोको में यदि सभी एमीटर डेवियेट होतें है तो–HMCS के द्वारा ट्रैक्शन मोटर 2 और 5 को बारी–बारी से आइसोलेट करें। आवश्कता हो तो संबंधित लाइन कॉन्टेक्टर वेज करें। d) शटिंग कॉन्टेक्टर चैक करें, यदि कोई शटिंग कॉन्टेक्टर क्लोज हालत में अटक गया है तो –उसे LT में ओपन करने का प्रयत्न करें। यदि सफलता नहीं मिलती तो HMCS के द्वारा संबंधित ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करें।
		ii) नोच लेने पर LSP प्रकाशित नहीं होता है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 56-57 क्रमांक 3 (i) & (ii) के अनुसार कार्यवाही करें।
13	पहली नोच लेने पर L1 से L6 क्लोज नहीं होते है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 58 क्रमांक 5 के अनुसार कार्यवाही करें।इसमें अंतर इतना है कि HT-1 व HT-2 कम्पार्टमेन्ट में EP COC खुली हालत में है, सुनिश्चित करें।	

विविध फेलियर		
14	पेन्टो नहीं उठता है	WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 63 क्रमांक 11 के अनुसार कार्यवाही करें,इसमें अंतर इतना है कि सुनिश्चित करें कि LSDJ प्रकाशित है (जिन WAM-4 लोको में)
नोट :–किसी भी प्रकार की असामान्य घटना की सुचना TLC को अवश्य दें व लोका लॉग बुक में दर्ज करें।		
15	**सावधानी / प्रतिबंध**	
1	MPH आइसोलेट	सुनिश्चित करें, MVRH चलता है। 450A करंट से गाडी चलाएं।
2	MVRH आइसोलेट	MPH काम कर रहा है यह सुनिश्चित करें, Q118 को वेज करें और 450A करंट देकर, एक या दो ब्लॉक सैक्शन क्लियर करके TLC से सम्पर्क करें।
3	MVSI-1/2 आइसोलेट	संबंधित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें।एक RSI ब्लॉक से सामान्य करंट देकर गाडी चलाएं।
4	MVSL-1/2 आइसोलेट	संबंधित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें।एक RSI ब्लॉक से सामान्य करंट देकर गाडी चलाएं।
5	MVMT-1/2 आइसोलेट	केवल संबंधित HVMT को 0 पोजीशन पर रखें।C-105/C-106 ओपन होना चैक करें।450A करंट से गाडी चलाएं।
6	लाईन कॉन्टेक्टर वेज	यदि LSB प्रकाशित रहता है तो LSC-145 का बुझा होना सुनिश्चित करके Q-50 को वेज करें।
7	ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट	(1) एक ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होने पर सामान्य करंट देकर गाडी चलाएं। (2) यदि दो ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट की गई हो तो भी सामान्य करंट देकर गाडी चलाएं। (3) यदि RSI ब्लॉक आइसोलेट किया है तो दुसरे RSI ब्लॉक से सामान्य करंट देकर गाड़ी चलाएं।
8	DBR लगाने पर	a) यदि रुफ माउन्टेड DBR लोको है तो आवश्यकतानुसार ब्रेकिंग नोच बढाकर (अधिकतम 15 नोच तक लें,16 वीं नोच लेते ही ऑटो रिग्रेशन आयेगा) ब्रेकिंग करंट 700 amp तक ही बढा सकते है।(यदि ब्रेकिंग करंट अधिक बढ भी जाता है तो कुछ नोच तक ऑटोरिग्रेशन आयेगा, आवश्यकतानुसार पुनः नोच बढा सकते है।) b) रूफ माउन्टेड DBR वाले लोको में गाडी की गति 40 KMPH से कम हो जाने पर DBR का उपयोग नहीं करना चाहिए ।
नोट :–अन्य सभी प्रतिबंधों के लिये WAG 5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 73 से 76 तक देखें।		

जिन WAP-4 (कन्वेंशनल लोको) में MP को N पर रखने पर L1 से L6 क्लोज होते है

01	MP को "N" पर रखने पर CCPT पिघलता है।	a) एक बार फ्यूज बदल दें। b) यदि फिर से पिघलता है तो HOBA को ऑफ पोजीशन पर रखें और फ्यूज बदली करें। c) फ्यूज बदलकर एक–एक करके RSI ब्लॉक आइसोलेट करें और गाडी चलाने का प्रयत्न करें।

नोट : जिन MPCS वाले WAP-4 लोको में CCLS नहीं दी गई है, उन लोको में CCPT पिघलने पर मिलने वाले संकेतों के अलावा सभी पायलट लैम्प भी बुझ जाऐगें ।

WAM 4

दोष-निवारण निर्देशिका

विवेक रहित लोगों को सज्जनों की वाणी
अर्थहीन लगती है ।

16- WAM-4(6P) लोको का दोष निवारण

WAM 4 (6P)लोको की ट्रबल शूटिंग लगभग WAG 5 की तरह ही है केवल असामान्य संकेत की ट्रबल शूटिंग के उपाय में अंतर निम्नलिखित है

क्रम	असामान्य संकेत	उप–असामान्य संकेत	उपाय
DJ/VCB फेलियर			
1.	LSDJ नहीं बुझता है	BLRDJ प्रेस करने पर C-118 क्लोज नहीं होता है	RS प्रेशर चैक करें , यदि कम है तो बनाएं । WAG-5 TSD की तरह ही पृष्ठ सं 45 क्रमांक 1 के अनुसार कार्यवाही करें।
ऑग्जीलरी फेलियर			
2.	BLCP क्लोज करने पर MR प्रेशर नहीं बनता है	(A) यदि MCP कार्य नहीं करता है	WAG-5 TSD की तरह ही पृष्ठ सं 48 क्रमांक 1(A) के अनुसार कार्यवाही करें।
		(B) यदि MCP कार्य करता है	WAG-5 TSD की तरह ही पृष्ठ सं 48 क्रमांक 1(B) के अनुसार कार्यवाही करें।अंतर केवल इतना है कि MR-4 का कट आउट कॉक इस लोको में नहीं है ।
3	MPH कार्य नहीं करता है		WAG-5 TSD की तरह ही पृष्ठ सं 48 क्रमांक 2 के अनुसार कार्यवाही करें।अंतर केवल इतना है की MVRH का कार्य एंव ट्रांसफार्मर के ऑइल लेवल को चैक करते हुये 450 A करंट देकर गाडी डेस्टिनेशन तक चलाएं।
4.	MVRH कार्य नहीं करता है		WAG-5 TSD की तरह ही पृष्ठ सं 49 क्रमांक 5 के अनुसार कार्यवाही करें।अंतर केवल इतना है की Q-118 वेज करें तथा MPH का कार्य चैक करते हुये 450 A करंट देकर एक या दो ब्लॉक सैक्शन क्लियर करें। TLC से सम्पर्क करें।
5	MVMT-1/2 कार्य नहीं करता है		WAG-5 TSD की तरह ही पृष्ठ सं 49 क्रमांक 6 के अनुसार कार्यवाही करें। अंतर केवल इतना है की यदि MVMT-1 / MVMT-2 कार्य नहीं करती है तो HVMT-1 / HVMT-2 को 0 पोजिशन पर रख कर 450 A करंट देकर गाडी डेस्टिनेशन तक चलाएं ।
		फ्यूज फेलियर	
6.	BLVMT क्लोज करने पर CCA पिघलता है		WAG-5 की निर्देशिका के पृष्ठ सं 53 क्रमांक 15 के अनुसार कार्यवाही करें। अंतर केवल इतना है – यदि खराबी नहीं पाई जाती है तो BLVMT ओपन रखें ,CCA फ्यूज न बदलें , दो MCP कॉन्टेक्टरों को वेज करें। Q118 को वेज करें और 450A करंट देकर एक या दो ब्लॉक सैक्शन क्लियर करके TLC से सम्पर्क करें। MR क्यूबिकल ड्रेन कॉक/ RS ड्रेन कॉक द्वारा लिकेज पैदा करें।

ट्रैक्शन फेलियर			
क्रम	**असामान्य संकेत**	**उप–असामान्य संकेत**	**उपाय**
7.	कर्षण बल की पूर्ण हानि (दोनों एमीटर डेवियेट नहीं होते है)	(i) यदि नोच लिए बिना LSGR बुझा रहता है।	WAG-5 TSD की तरह ही अध्याय 8 पृष्ठ सं 54 क्रमांक 1(i) के अनुसार कार्यवाही करें।
		एक नोच लें ,LSGR की ओर देखें (ii) यदि LSGR नहीं बुझता है	WAG-5 TSD की तरह ही अध्याय 8 पृष्ठ सं 54-55 क्रमांक 1(ii) के अनुसार कार्यवाही करें।
		(iii) यदि LSGR बुझता है	WAG-5 TSD की तरह ही अध्याय 8 पृष्ठ सं 55 क्रमांक 1(iii) के अनुसार कार्यवाही करें। अंतर केवल इतना है की HVMT-1/HVMT-2 स्विच चैक नहीं करने हैं क्योंकि HVMT-1 / HVMT-2 का कॉन्टेक्ट लाइन कॉन्टेक्टर सर्किट में नहीं लगाया है।
विविध फेलियर			
8	पेन्टो नहीं उठता है	----------	WAG-5 TSD की तरह ही पृष्ठ सं 63 क्रमांक 11 के अनुसार कार्यवाही करें। अंतर केवल इतना है कि LSDJ का प्रकाशित होना भी चैक करना है।
न्युमेटिक फेलियर			
9.	MCP कार्य करता है फिर भी MR प्रेशर नहीं बनता	----------	WAG-5 TSD की तरह ही अध्याय 10 पृष्ठ सं 67 क्रमांक 1(b) के अनुसार कार्यवाही करें। अंतर केवल यह है की MR-4 कट आउट कॉक इस लोको में नहीं होता है ।
10.	BP प्रेशर नहीं बनता है (केवल लोको)	---------	WAG-5 TSD की तरह ही अध्याय 10 पृष्ठ सं 67-68 क्रमांक 3 के अनुसार कार्यवाही करें। अंतर केवल यह है की MR 4 कट आउट कॉक इस लोको में नहीं होता है ।
किसी उपकरण को आइसोलेट करने के बाद ट्रेक्शन चालू करने की शर्तें			
11	MPH आइसोलेट करने पर	MVRH का कार्य एवं ट्रांसफार्मर के आइल लेवल को चैक करते हुये 450 Amp करंट देकर गाडी डेस्टिनेशन तक चलाएं ।	
12	MVRH आइसोलेट करने पर	MPH का कार्य एवं ट्रांसफार्मर के ऑइल लेवल को चैक करते हुये 450 A करंट देकर एक या दो ब्लॉक सैक्शन क्लियर करके TLC से सम्पर्क करें।	
13	MVMT-1 / 2 आइसोलेट करने पर	450A करंट देकर गाडी डेस्टिनेशन तक चलाएं। यदि 6 नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है तो Q-118 को वेज करें ।	

एस.आई.यूनिट लोको दोष-निवारण निर्देशिका

अनेक कार्य धैर्य से संपन्न होते हैं और
जल्दबाज मनुष्य सिर के बल गिरता है ।

अध्याय 17

स्टेटिक इन्वर्टर यूनिट (STATIC INVERTER UNIT)

एस आई यूनिट वाले लोको के ऑपरेटिंग तथा ट्रबलशूटिंग निर्देश निम्नानुसार है

A .सामान्य निर्देश :

1. चार्जर वोल्टेज तथा करंट लॉगबुक में दिए गए निर्देशों के अनुसार दर्ज करें।
2. जब भी एस आई यूनिट कार्य कर रहा हो, HBA को ऑपरेट न करें जब तक आवश्यक न हो ।
3. ऑग्जिलरी को चालु करना और फिर तुरंत बंद करना टाला जाना चाहिए।
4. जब भी एस आई यूनिट कार्य कर रहा हो,किसी भी रोटेटिंग स्विच को ऑपरेट न करें।
5. QSIT को रिसेट करने के लिए एस आई यूनिट रिसेट पुश बटन को दबाएं जब तक LSSIT लेम्प बुझ नहीं जाता या यदि सफलता नहीं मिलती है IPMV coc बंद करें तथा HBA को OFF करके ON करें।लोको इनरजाइज करें।
6. संचालन के समय यदि सभी ऑग्जिलरीयाँ काम करना बंद हो जाती है तो और VCB ट्रिप होने के साथ LSCHBA प्रकाशित होता है तो एस आई यूनिट के लिए ट्रबलशूट करें।
7. जो उपकरण एस आई यूनिट लोको से निकाले गए है वह हैं आरनों, C-118, R-118, QCVAR, HQCVAR, HCHBA, QLA, QOA, HQOA, Q-100, QTD-105 और QTD106.
8. जो उपकरण एस आई यूनिट लोको में लगाए गए है वह हैं CCINV (6A), QCON, QSIT, LSSIT, QSVM, QTD101, HRAVT - (0,1, 2 और 3 पोजिशन), एस आई यूनिट , HSIV – (0, 1 पोजिशन) तथा C108 (3 phase MVRF induction motor के लिए)
9. नॉर्मल वर्किंग के लिए HSIV-'1'- CAPTFWA सेंटर पोइंट सीघे अर्थ से जुड़ा है।
10. HSIV-'0' –RSIV रेज़िस्टेंस जो CAPTFWA सेंटर पोइंट के द्वारा सीरीज में अर्थ से जुड़ा है ताकि अर्थ फाल्ट के समय लीकेज करंट को कम किया जा सके। (आरनों वाले लोको की तरह)
11. एस आई यूनिट पैनल पर अर्थ लीकेज (ELD) बायपास पुश बटन स्विच दिया गया है।
12. BLVMT क्लोज करके ही गाडी चलाएं अन्यथा 6 नोच पर DJ/VCB ट्रिप होगा ।
13. LSCHBA के बुझने के बाद ही पहला नोच लें अन्यथा 1 नोच पर DJ/VCB ट्रिप होगा ।
14. यदि फाल्टी सर्किट ढूंढना तथा बायपास करना संभव हो तो लोको पायलट उस फाल्टी सर्किट को बायपास करें ,सैक्शन साफ करें और TLC को सूचना दें।जब भी अर्थ फाल्ट को बायपास किया जाता है तो 45 मिनिट में ब्लॉक सैक्शन साफ करें क्योंकि इस समय में 1500 ohm का रेज़िस्टेंस सर्किट में होता है।
15. AAL (GENERAC / KIT-2/3)एस आई यूनिट में यदि किसी कारणवश DJ/VCB ट्रिप होता है या DJ/VCB क्लोज करने से पहले (बैटरी ऑन है) ,इनपुट वोल्टेज आऊट ऑफ रेंज का मैसेज आता है साथ में लाल लैम्प (इनपुट वोल्टेज आऊट ऑफ रेंज प्रकाशित है, परन्तु LSSIT लैम्प प्रकाशित नहीं है और QSIT भी आपरेट नहीं है तो इसका मतलब है कि SIV में कोई खराबी नहीं है। यह इसका सामान्य संकेत है।
16. ABB मेक के एस आई यूनिट वाले लोको में IPMV coc बंद करने तथा HBA को OFF करके ON करने के बाद 55 सेकंड का बूटिंग टाईम (Booting time) लगता है। अर्थात दुबारा ON करने के बाद VCB क्लोज करने पर एस आई यूनिट लगभग 55 सेकंड बाद रेम्प अप होता है और LSCHBA लैम्प बुझता (Extinguish) है।अतः लोको पायलट सभी मेक के एस आई यूनिट वाले सिंगल/मल्टीपल लोको में नोच लेने से पहले LSCHBA लैम्प का बुझना सुनिश्चित करने के बाद ही नोच लें।अन्यथा QVSI के द्वारा DJ/VCB ट्रिप होगा।

B.	TB पेनल पर लगे	
1	स्विच 'HSIV' की निम्न पोजीशन हैं:-	1- नॉर्मल 0 - रजिस्टेंस RSIV सर्विस में (अर्थ फॉल्ट लीकेज़ करन्ट को कम करता है)

स्विच 'HRAVT' की निम्नलिखित चार पोजीशन हैं :-

पोजीशन	केब हीटर	केब फेन	नोच रिपीटर	वॉकी-टॉकी चार्जर
0	आइसोलेट	आइसोलेट	आइसोलेट	आइसोलेट
1	सर्विस में	सर्विस में	सर्विस में	सर्विस में
2	आइसोलेट	सर्विस में	सर्विस में	सर्विस में
3	आइसोलेट	आइसोलेट	सर्विस में	आइसोलेट

C. मल्टीपल ऑपरेशन

1. यदि LSOL के साथ LSCHBA प्रकाशित होता है तो यह संकेत देता है कि पीछे वाले लोको का एस आई यूनिट /चार्जर कार्य नहीं कर रहे हैं।
2. यदि एस आई यूनिट लोको को डेड बनाना है तथा गाडी में जोडा जाना है, सामान्य लोको की तरह डेड बनाने की विधि का पालन करें।

D. एस आई यूनिट (180KVA) **ट्रबलशूट करनें कि विधि**

सामान्यतः एस आई यूनिट के सभी फाल्ट अपने आप ही यूनिट द्वारा ही रीसेट हो जाता है और एस आई यूनिट ऑटोमेटिक रिस्टार्ट करने का प्रयत्न करता है। (फ्यूज़ फेलियर ,फैन फाल्ट, ओवर टैम्प्रेचर फाल्ट के अलावा)

सभी ऑटोमेटिक रिस्टार्ट करने का प्रयत्न करने के बाद (2-5 बार लगभग 45 सैकंड में) एस आई यूनिट अपने आप शट डाउन होगा और QSIT द्वारा DJ/VCB ट्रिप होगा। लोको पायलट डेस्क पर LSSIT लैम्प प्रकाशित होगा।

संचालन के दौराण DJ/VCB ट्रिप होने पर कार्यवाही।

1. यदि LSSIT प्रकाशित नहीं होता। नॉर्मल चैकिंग के अलावा एस आई यूनिट पैनल भी चैक करें यदि सब कुछ नार्मल है तो DJ/VCB फिर से क्लोज करें और TSD के अनुसार ट्रबलशूट करें जैसा कि कन्वेंशनल लोको (आरनों)
2. यदि लोको पायलट डेस्क पर LSSIT लैम्प प्रकाशित होता है,नार्मल चैकिंग के अलावा एस आई यूनिट पर फाल्ट मेसेज के लिए Text Display VFD (vacuum fluorescent display) पैनल भी चैक करें।एस आई यूनिट की फ्रंट पैनल पर कहीं कोई फाल्ट LED प्रकाशित तो नहीं है।

E. एस आई यूनिट रीसेट करना

1. एस आई यूनिट को रिसेट करने के लिए रिसेट पुश बटन को दबाएं जब तक LSSIT लेम्प बुझ नहीं जाता।
2. यदि सफलता नहीं मिलती है या रिसेट पुश बटन नहीं है तो IPMV coc बंद करें तथा HBA को OFF करें ,3 मिनिट इंतजार करें । HBA को फिर ON करें।लोको इनरजाइज करें।

F. एस आई यूनिट वाले लोको में दोष–निवारण (DJ/VCB का ट्रिप होना)

DJ/VCB ट्रिप होने पर असामान्य संकेत (Abnormal Sign) मालुम करने की कार्य प्रणाली

गाड़ी पर काम करते समय (जबकि DJ/VCB क्लोज अवस्था में है या लोको इनरजाइज करते समय) असंख्य संभावित कारणों में से किसी भी कारण से DJ/VCB ट्रिप हो सकता है। लोको पायलट को DJ/VCB ट्रिप होने का सही कारण मालूम करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे उसके अनुसार ट्रबल शुटिंग करके DJ/VCB को क्लोज अवस्था में रखा जा सके। अनावश्यक ट्रबलशूटिंग करके बार–बार DJ/VCB को क्लोज करने पर समय का नुकसान तथा किसी बिजली के उपकरण का नुकसान और अंतत: लोको फेलियर भी हो सकता है।
एस आई यूनिट वाले लोको में DJ/VCB ट्रिप होने की अवस्था में लोको पायलट को हमेशां निम्नलिखित कार्य प्रणाली के अनुसार पहले असामान्य कारणों का पता लगाना चाहिए और फिर TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करना चाहिए।

(A) SI यूनिट वाले लोको में पहले पायलट लेम्प LSSIT चैक करें

a) यदि LSSIT प्रकाशित है तो – SI यूनिट तथा ऑग्ज़ीलरी पावर सर्किट की ही खराबी है

डिस्प्ले पैनल / स्क्रीन पर उपलब्ध संकेत = असामान्य संकेत (Abnormal Sign) TSD में सम्बन्धित फेलियर देखें पृष्ठ 97 से 100 तक

- **इनपुट वोल्टेज आउट ऑफ रेन्ज**
- **स्टेटिक कनवर्टर इन्टरनल फॉल्ट**
- **आउट साइड फॉल्ट / एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ ओवर करन्ट**

अथवा

- **आउट साइड फॉल्ट / एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ अर्थ फॉल्ट**

b) यदि LSSIT पायलट लेम्प प्रकाशित नहीं है तो रिले टारगेट चैक करें –

i) यदि कोई रिले टारगेट ड्रॉप पाया जाता है तो –

असामान्य संकेत (Abnormal Sign) – TSD में सम्बन्धित फेलियर देखें पृष्ठ 37 से 43 तक.

ii) यदि कोई रिले टारगेट ड्रॉप नहीं पाया जाता तो –

निम्नलिखित कार्य प्रणाली के अनुसार जाँच करें :

(B) जाँच की तैयारी :–

i) MP "0" पर लाएं।

ii) LSGR प्रकाशित है, सुनिश्चित करें यदि प्रकाशित नहीं है तो SMGR ड्रम पर जाकर चैक करें और

यदि GR "0" पर नहीं है तो उसे हाथ से "0" पर लाएं। यदि GR "0" पर है तो LSGR की परवाह न करें।

iii) BLVMT ओपन करें।

iv) सुनिश्चित करें कि MR और RS प्रेशर बराबर है , यदि कम है तो RS प्रेशर बनाएं।

v) पेन्टो का OHE से स्पर्श होना सुनिश्चित करें ।

BLDJ को क्लोज रखें , LSDJ का बुझना और UA के डेवियेट होने के क्रम को ध्यान पूर्वक देखते हुये BLRDJ को दबाएं ताकि निम्नानुसार सही क्रम से असामान्य संकेत (Abnormal sign) को चुना जा सके।

- **LSDJ नहीं बुझता है**

  – असामान्य संकेत (Abnormal Sign) –TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं.1 पृष्ठ 44-45 पर।

- **LSDJ बुझ जाता है परन्तु UA डेवियट नहीं होता है**

  – असामान्य संकेत (Abnormal Sign) –TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं. 2 पृष्ठ 45-46 पर।

  LSDJ बुझ जाता है ,UA डेवियट होता है –(Normal Sign) अब 10-12 sec तक SI यूनिट के चलने का इंतजार करें। यदि SI यूनिट चालू नहीं होता है तो

- **SI यूनिट चालू नहीं होता (जबकि BLVMT ओपन है)**

  SI यूनिट का असामान्य संकेत (Abnormal sign) – TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं. H-1 पृष्ठ 101 पर।
  यदि SI यूनिट चालू होता है तो LSCHBA बुझने के बाद 15 sec इंतजार करें।
  यदि LSDJ प्रकाशित होता है।

- **LSCHBA बुझने के बाद LSDJ प्रकाशित होता है (जबकि BLVMT ओपन है)**

  असामान्य संकेत (Abnormal sign) – TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं. 4 पृष्ठ 46 पर ।
  यदि LSCHBA बुझने के बाद 15 sec इंतजार के बाद यदि LSDJ प्रकाशित नहीं होता है तो BLCP क्लोज करें - कम्प्रेशरों के चलने के बाद

- **BLVMT क्लोज़ करें , एस आई यूनिट बंद होता है परन्तु फिर से चालू नहीं होता ।**

  SI यूनिट का असामान्य संकेत (Abnormal sign) – TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं. H-2 पृष्ठ 101 पर।
  यदि SI यूनिट फिर से चालू होता है तो LSCHBA बुझने के बाद 15 sec इंतजार करें।
  यदि LSDJ प्रकाशित होता है –

- **LSCHBA बुझने के बाद LSDJ प्रकाशित होता है** (जबकि **BLVMT** क्लोज़ है)

  असामान्य संकेत (Abnormal sign)– TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं. 5 पृष्ठ 46 पर ।
  यदि LSCHBA बुझने के 15 sec इंतजार करने पर भी LSDJ प्रकाशित नहीं होता है तो पहली नोच लें और 15 sec इंतजार करें - यदि LSDJ प्रकाशित होता है–

- **<u>पहली नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है</u>** – असामान्य संकेत (Abnormal sign) – TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं.6 पृष्ठ 47 पर

  यदि LSDJ प्रकाशित नहीं होता है तो DJ/VCB ट्रिप करें ,दोनों HVSI "0" पर रखें (यदि आवश्यक हो) DJ /VCB क्लोज करें, SI यूनिट फिर से चालू होने दें, 6 नोच लें और 15 sec इंतजार करें
  यदि LSDJ प्रकाशित होता है तो –

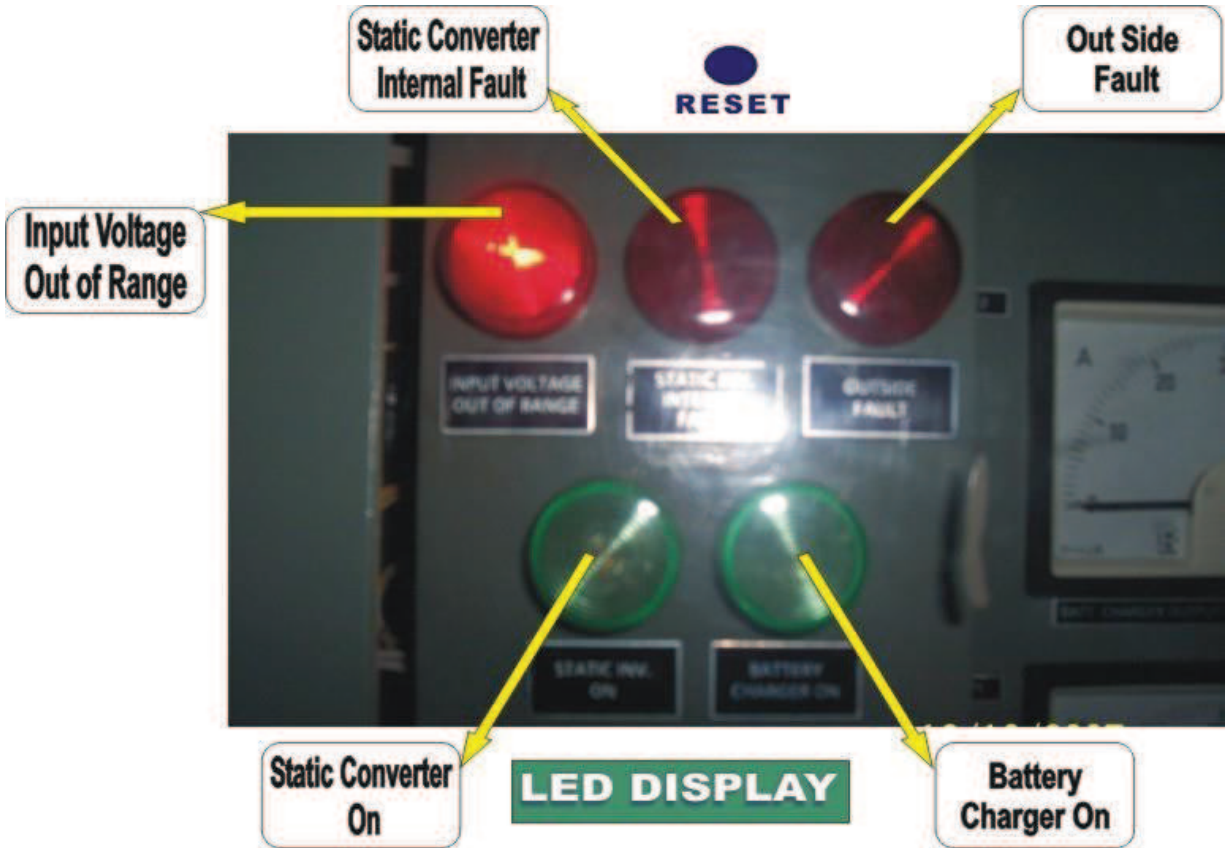
- **<u>छठी नोच पर DJ/VCB ट्रिप होता है</u>** – असामान्य संकेत (Abnormal sign) – TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं.7 पृष्ठ 47 पर

- **<u>यदि भिन्न भिन्न नोचों पर DJ/VCB ट्रिप होता है</u>** और कोई असामान्य संकेत(Abnormal sign) नहीं मिलता है तो– असामान्य संकेत (Abnormal sign) – TSD में उपाय ढूंढें। फेलियर सं. 8 पृष्ठ 47 पर ।

<u>नोट</u> : i) BLVMT क्लोज करके ही गाडी चलाएं अन्यथा छठी नोच पर DJ/VCB ट्रिप हो जायेगा।

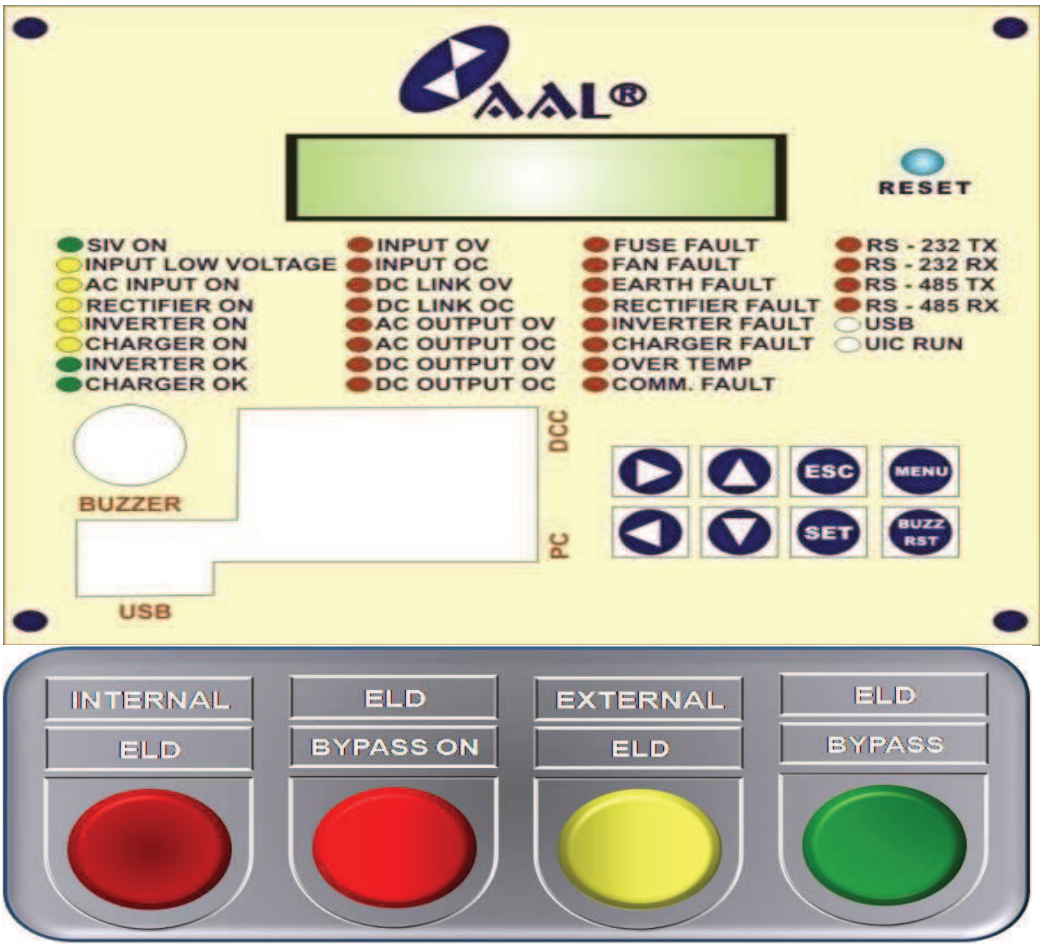
ii) जब तक LSCHBA लैम्प बुझ नहीं जाता ,नोच न लें अन्यथा एक नोच पर DJ/VCB ट्रिप हो जायेगा।

सिमेन्स SI UNIT

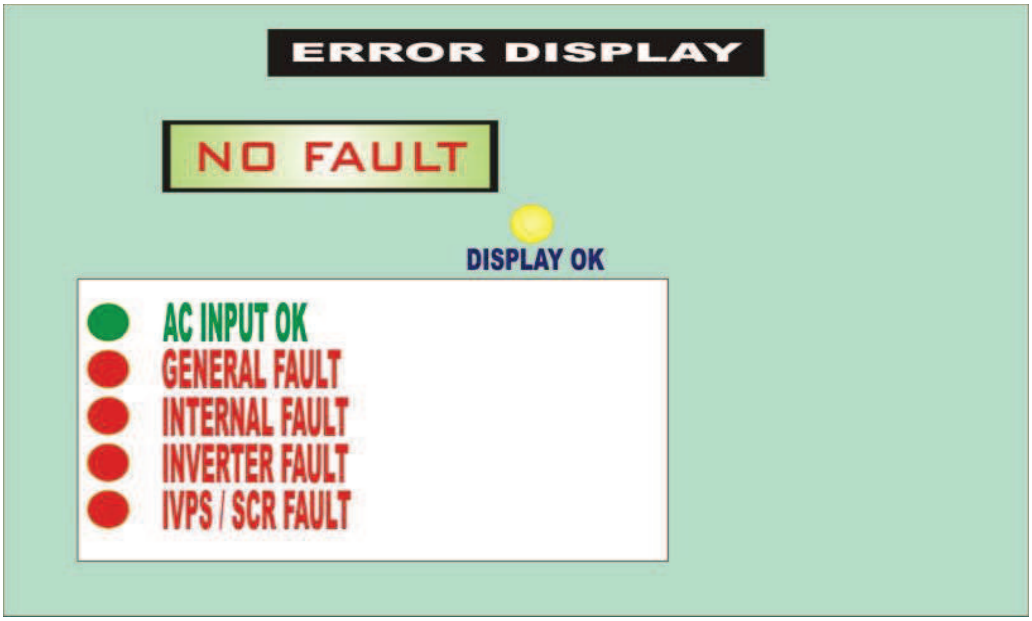


ऑटो–मीटर (KIT2/3) SI UNIT

ऑटो–मीटर (GENEREC) SI UNIT



हिन्द रेक्टीफायर (HIRECT) SI UNIT



TRANSTECHNIQUE

MEDHA

G. SI UNIT में लोको पायलट द्वारा ट्रबल शूटिंग

इनपुट वोल्टेज आऊट ओफ रेंज होने पर DJ/VCB ट्रिप नहीं होता है केवल SIV बंद होता है परंतु यदि GR नोच पर है तो DJ/VCB भी ट्रिप होगा।

यदि DJ/VCB ट्रिप है तो LP पहले DJ/VCB क्लोज़ करें। यदि DJ/VCB क्लोज़ नहीं होता है तो ICDJ के लिए ट्रबल शूट करें। यदि DJ/VCB क्लोज़ होता है और SIV कार्य नहीं करता है तो SIV इंडिकेशन पैनल देखें।

क्रमांक	डिसप्ले पैनल पर संकेत	LP द्वारा कार्यवाही
1. A	यदि इनपुट वोल्टेज आऊट ओफ रेंज (लाल लैम्प)का संकेत आता है	(i) रिसेट बटन दबायें। पुन: VCB क्लोज़ करें। UA मीटर, SIV पैनल और ESMON स्पीडोमीटर में OHE वोल्टेज को क्रॉस चैक करें। OHE वोल्टेज 16.5 से 31 kv के बीच होना चाहिए। SIV का इनपुट वोल्टेज रेंज (608 v-1144v) A) **यदि OHE वोल्टेज आऊट ओफ रेंज है** तो TPC / TLC से सम्पर्क करें। B) **यदि OHE वोल्टेज** 16.5 से 31 kv के **बीच है तो** (i) रिसेट **बटन दबायें** और लोको इनरजाईज करें। सफलता मिलती है तो गाड़ी चलायें। (ii) **यदि सफलता नहीं मिलती है** तो कुछ सैकन्ड के लिए बैटरी ऑफ करके ऑन करें (IPMV का COC बंद करने के बाद)और लोको इनरजाईज करें। सफलता मिलती है तो गाडी चलायें (IPMV **का** COC खोल दें) (iii) **यदि सफलता नहीं मिलती है** तो सहायता माँगें ।
	यदि इनपुट वोल्टेज आऊट ओफ रेंज (लाल लैम्प)का संकेत नहीं आता है तो BLVMT देखें।	
B	यदि BLVMT ओपन है और SIV नहीं चलता है।	a) DJ/VCB क्लोज़ होना सुनिश्चित करें। b) CCINV फ्यूज़ चैक करें। यदि मेल्ट है तो बदलें । यदि फिर मेल्ट होता है तो HOBA का उपयोग करें।
C	यदि BLVMT क्लोज़ है और SIV नहीं चलता है।	a) CCA फ्यूज़ चैक करें। यदि मेल्ट है तो बदलें फिर मेल्ट होता है तो HOBA का उपयोग करें। b) QSVM रिले का इनरजाइज़ होना सुनिश्चित करें। यदि QSVM डिइनरजाइज़ है तो उसे वेज़ करें। **सावधानी:**-यदि QSVM वेज़ किया है तो DJ/VCB क्लोज़ करने से पहले BLVMT क्लोज़ करें।

क्रमांक	डिसप्ले पैनल पर संकेत	LP द्वारा कार्यवाही	
2.	**SIV डिसप्ले पैनल पर EXTERNAL FAULT का लैम्प** (LED) प्रकाशित होता है **LSSIT प्रकाशित होता है** एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ ओवरकरंट का संकेत आता है	ऑग्ज़ीलरी पावर सर्किट की जाँच करें तथा टी के पैनल पर चैक करें कि सभी Electromagnetic Contactors पूरी तरह से ओपन है। **यदि किसी ऑग्जीलरी मोटर में कोई खराबी** मिलती है तो उसे आइसोलेट करें ,रिसेट बटन दबायें एवं लोको इनरजाइज़ करें। यदि कोई खराबी नहीं मिलती है तो A) रिसेट बटन दबायें और लोको इनरजाईज करें । सफलता मिलती है तो गाड़ी चलायें। B) **यदि सफलता नहीं मिलती है** तो कुछ सैकन्ड के लिए बैटरी ऑफ करके ऑन करें (IPMV का COC बंद करने के बाद) और लोको इनरजाइज़ करें । **यदि सफलता मिलती है** तो गाडी चलायें (IPMV COC खोल दें) **यदि सफलता नहीं मिलती है** तो सभी BL स्विचों को ओपन करें।सभी ऑग्जीलरी मोटरों को संबंधित स्विचों द्वारा कार्य से अलग करें।HPH, HVSL-1, HVSL-2, HVSI-1, HVSI-2, HVRH, HVMT-1, HVMT-2, HCHBA एवं HRAVT स्विचों को '0' पर रखें [यदि HRAVT स्विच नहीं लगा है तो CCRA-1, CCRA - 2, CCVT फ्यूज़ निकाल दें एवं TFVT के पास यदि MCB लगा है तो उसे मेनुअली ट्रिप करें।लोको इनरज़ाइज करें। **यदि DJ/VCB कायम रहता है** तो एक–एक करके स्विचों को नॉर्मल करें और जिस स्विच को नॉर्मल करने पर उपरोक्त फॉल्ट दोबारा आता है तो संबंधित उपकरण को आइसोलेट करके सावधानी पूर्वक गाड़ी चलायें। **यदि DJ / VCB कायम नहीं रहता है** तो सहायता माँगें।	
3.	**SIV डिस्पले पैनल पर INTERNAL FAULT लैम्प (LED) प्रकाशित होता है** इनटर्नल अर्थफॉल्ट संकेत के साथ **LSSIT प्रकाशित होता है**	A) **फैन फाल्ट मैसेज**	SIV पर लगे फैन MCB को रिसेट करें , SIV रिसेट बटन को दबायें , लोको इनरजाईज करें तथा गाड़ी चलायें । **यदि** MCB नहीं लगी **है** तो कुछ सैकन्ड के लिए बैटरी ऑफ करके ऑन करें।(IPMV का COC बंद करने के बाद)और लोको इनरजाइज़ करें । यदि सफलता नहीं मिलती है : पुन : वही दोष आता है तो सहायता माँगें ।
		B) **ओवर टैम्प्रेचर**	रिसेट बटन दबायें ।10 मिनट के बाद DJ/VCB क्लोज करें ।SIV नॉर्मल चालू हो जाता है तो ब्लॉक सैक्शन

क्रमांक	डिसप्ले पैनल पर संकेत	LP द्वारा कार्यवाही	
		फाल्ट मैसेज	साफ करके TLC से सम्पर्क करें। **यदि सफलता नहीं मिलती है :** पुन : वही दोष आता है तो सहायता माँगें ।
		C) **सिंगल फेजिंग फाल्ट मैसेज**	बारी–2 से एक–2 ऑग्जीलरी का लोड कम करके **(MCP** से शुरु करके **)** SIV रिसेट बटन को दबायें तथा लोको इनरजाईज करने का प्रयत्न करें।
		D)**अन्य मैसेज**	a) रिसेट बटन दबायें और लोको इनरजाईज करें। सफलता मिलती है तो गाड़ी चलायें । b) **यदि सफलता नही मिलती है** तो कुछ सैकन्ड के लिए बैटरी ऑफ करके ऑन करें (IPMV का COC बंद करने के बाद) और लोको इनरजाईज करें ,सफलता मिलती है तो गाड़ी चलायें। (IPMV COC खोल दें) **यदि सफलता नहीं मिलती है** तो सभी BL स्विचों को ओपन करें।सभी ऑग्जीलरी मोटरों को संबंधित स्विचों द्वारा कार्य से अलग करें।HPH, HVSL-1, HVSL-2, HVSI-1, HVSI-2, HVRH, HVMT-1, HVMT-2, HCHBA एवं HRAVT स्विचों को '0' पर रखें(यदि HRAVT स्विच नहीं लगा है तो)CCRA-1, CCRA - 2, CCVT फ्यूज़ निकाल दें एवं TFVT के पास यदि MCB लगा है तो उसे मेनुअली ट्रिप करें।लोको इनरज़ाइज करें। **यदि DJ/VCB कायम रहता है** तो एक–एक करके स्विचों को नॉर्मल करें और जिस स्विच को नॉर्मल करने पर उपरोक्त फॉल्ट दोबारा आता है तो संबंधित उपकरण को आइसोलेट करके सावधानी पूर्वक गाड़ी चलायें।**यदि DJ / VCB कायम नहीं रहता है** तो सहायता माँगें।
4.	**SIV डिसप्ले पैनल पर EXTERNAL FAULT का लैम्प (LED) प्रकाशित होता है** एक्सटर्नल फॉल्ट के साथ अर्थफॉल्ट का संकेत आता है **LSSIT प्रकाशित होता है**	ऑग्ज़ीलरी पावर सर्किट की जाँच करें तथा टी के पैनल पर चैक करें कि सभी Electromagnetic Contactors पूरी तरह से ओपन है। **यदि किसी ऑग्जीलरी मोटर में कोई खराबी** मिलती है तो उसे आइसोलेट करें,रिसेट बटन दबायें एवं लोको इनरजाइज़ करें। **यदि कोई खराबी नहीं मिलती है** तो A) रिसेट बटन दबायें और लोको इनरजाईज करें।सफलता मिलती है तो गाड़ी चलायें।	

क्रमांक	डिसप्ले पैनल पर संकेत	LP द्वारा कार्यवाही
		B) **<u>यदि सफलता नहीं मिलती है</u>** तो कुछ सैकन्ड के लिए बैटरी ऑफ करके ऑन करें। (IPMV का COC बंद करने के बाद) और लोको इनरजाइज़ करें । **<u>यदि सफलता मिलती है</u>** –गाड़ी चलायें। (IPMV COC खोल दें) **<u>यदि सफलता नहीं मिलती है</u>** तो सभी BL स्विचों को ओपन करें। सभी ऑग्जीलरी मोटरों को संबंधित स्विचों द्वारा कार्य से अलगकरें। HPH, HVSL-1, HVSL-2, HVSI-1, HVSI-2, HVRH, HVMT-1, HVMT-2, HCHBA एवं HRAVT स्विचों को '0' पर रखें (यदि HRAVT स्विच नहीं लगा है तो CCRA-1, CCRA - 2, CCVT फ्यूज़ निकाल दें) एवं TFVT के पास यदि MCB लगा है तो उसे मेनुअली ट्रिप करें। लोको इनरज़ाइज करें। **<u>यदि DJ / VCB कायम नहीं रहता है</u> :** TB पैनल पर लगे स्विच 'HSIV' को '0' पर रखकर एस आई यूनिट पर दिये गये पुश बटन "अर्थ फॉल्ट बाइपास स्विच" को प्रेस करें तथा लोको इनरज़ाइज करें। सैक्शन क्लियर करें व TLC से सम्पर्क करें। **<u>यदि DJ / VCB कायम रहता है</u>** तो एक–एक करके स्विचों को नॉर्मल करें और जिस स्विच को नॉर्मल करने पर उपरोक्त फॉल्ट दुबारा आता है तो संबंधित उपकरण को आइसोलेट करके सावधानी पूर्वक गाड़ी चलायें। **<u>नोट</u> :–** खराबी वाले उपकरण को आइसोलेट करने पर संबंधित EM Contactor का पूरी तरह से ओपन होना चैक करें।
5.	कम्प्रेशर के कान्टेक्टर क्लोज़ नहीं होते।	LSCHBA लेम्प चैक करें। a) यदि प्रकाशित है तो QCON रिले का इनरजाइज़ होना सुनिश्चित करें। यदि डिइनरजाइज़ है तो उसे वेज़ करें। b) यदि प्रकाशित नहीं है तो QTD-101 रिले का इनरजाइज़ होना सुनिश्चित करें। यदि डिइनरजाइज़ है तो उसे वेज़ करें। LSCHBA लेम्प बुझने के 5 सेकन्ड बाद BLCP क्लोज़ करें। **<u>सावधानी</u> :–** i) QCON रिले को वेज़ करने के साथ–साथ Q-118 रिले को भी वेज़ करें अन्यथा DJ ट्रिप होगा। DJ क्लोज़ करने के 15-20 सेकन्ड बाद BLCP क्लोज़ करें।
6	ब्लोअरस के कान्टेक्टर क्लोज़ नहीं होते	C-105,C-106 और C-107 को वेज़ करें। BLVMT हमेशां ओपन रखें। C-107 वेज़ करने पर रिहोस्टेटिक ब्रेक का उपयोग न करें।

क्र	असामान्य संकेत	लोको पायलट द्वारा कार्यवाही
7.	बिना VCB ट्रिप हुए LSCHBA प्रकाशित होता है	1. HBA को OFF पोजिशन पर रखकर चार्जर का काम चैक करें। यदि VCB ट्रिप होता है तो चार्जर काम नहीं करता है। 2. यदि किसी कारण/फाल्ट से चार्जर काम नहीं करता है तो भी एस आइ युनिट काम करता रहेगा। 3. DJ/ VCB ट्रिप करें , HBA को OFF तथा ON करके प्रयत्न करें । यदि सफलता मिलती है तो गाड़ी चलाएं। 4. यदि सफलता नहीं मिलती है,बेट्री वोल्टेज चैक करें (90 से 110 वोल्ट होना चाहिए) 5. यदि बेट्री वोल्टेज 90 वोल्ट से अधिक है और चार्जर भी काम नहीं करता है TLC को सुचना दें और उसके आदेशानुसार गाड़ी चलाएं। 6. कम्पार्टमेंट लाइट को स्विच OFF करके तथा अनावश्यक लोड को बेट्री पर ध्यान रखते हुए कम करें । 7. QSVM रिले के कभी-कभी चैटर करने की वजह से एस आइ युनिट अपने आप बंद तथा चालू होता है तो उसे आवश्यकतानुसार वेज करें तथा सावधानीपुर्वक कार्य करें।

नोट :- हमेशां HBA ऑफ करने से पहले IPMV COC बंद करें तथा HBA ऑन करने के बाद उसे वापस खोलें ।

अर्थ फाल्ट बायपास करने की विधि :-

यदि फाल्टी सर्किट को ढूंढना एवं बायपास करना असंम्भव है तो LP को अर्थ फाल्ट बायपास करके सैक्शन साफ करना चाहिए और TLC को सूचित करना चाहिए।

जब अर्थ फाल्ट को बायपास किया जाता है तो 45 मिनिट के अंदर सैक्शन साफ कर लेना चाहिए क्योंकि इस दौरान एक 1500 ओहम की रजिस्टैंस सर्किट में आता है - विधि नीचे दी गई है।

1.	SIV पर SIV रिसेट बटन या HBA Off/On करके रिसेट करें।
2.	HSIV स्विच को 0 पर करें (इससे अर्थ फाल्ट करंट को कम करने के लिए 1500 ओहम का रजिस्टैंस सर्किट में आ जायेगा)
3.	अर्थ फाल्ट बायपास बटन को दबायें (इससे 45 मिनट का टाईमर काम करेगा और अर्थ फाल्ट बायपास का लाल लैंप जलने लगेगा)
4.	DJ /VCB क्लोज करें। नोट :- फाल्ट दूर करने के बाद "HSIV" स्विच को "1" पर कर दें और लोको पायलट / मेंटेनेस स्टाफ द्वारा लॉग बुक में दर्ज किया जाये।

माइक्रोप्रोसेसर लोको दोष-निवारण निर्देशिका

जो चीज जितनी सरल होती है,
उसकी परिभाषा उतनी ही मुश्किल होती है ।

अध्याय 18

माइक्रोप्रोसेसर लोको में लोको पायलट के लिए परिचालन अनुदेश एवं ट्रबल शूटिंग

परिचालन अनुदेश :

कुछ कन्वेंशनल लोको में माइक्रोप्रोसेसर लगा है, जिसका उपयोग लोको की कन्ट्रोलिंग व फॉल्ट डायग्नोस्टिक के लिए किया गया है। इन लोको का ऑपरेशन अन्य लोको की तरह ही है। प्रत्येक कैब में एक डिस्पले यूनिट लगा है, जिस पर लोको में उत्पन्न सभी खराबियाँ कारण सहित दिखाई देती हैं। मेन यूनिट कैब –2 में TR पेनल पर लगाया गया है। लोको में केवल टार्गेट वाली,सर्क्यूलेशन एवं प्रेशर रिले को छोडकर अन्य रिलेज तथा फ्यूज़ CCA,CCDJ,CCLS तथा CCLSA हटा दिए हैं। MPCS लोको में Add CCBA,CCBA, CCPT फ्यूज़ के अलावा कुछ कन्वेंशनल लोको में अतिरिक्त फ्यूज़ CCCPU तथा CCSPM दिए गए हैं।

MPCS लोको में निम्नलिखित स्विच लगाये गये हैं :–

TSACP (TR पेनल पर)	ACP सर्किट चैक करने के लिए
TSFL (TR पेनल पर)	AFL सर्किट चैक करने के लिए
HPAR / HQ-51 (TB पेनल पर)	"1" – नार्मल पोज़ीशन – Q-51 सर्विस में
	"0" – बाइपास पोज़ीशन - Q-51 बाइपास
BPQD (ड्रायवर डेस्क पर)	यदि व्हील स्लिप के कारण ऑटोरिग्रेशन आता है तो BPQD दबाकर सैन्डिग करें।

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. MP / EEC से गाड़ी चलाने हेतु ZSMS स्विच की पोज़ीशन बदलने की आवश्यकता नहीं है।
2. लोको इनरज़ाइज हालत में किसी भी स्विच की पोज़ीशन न बदलें।
3. व्हील स्लिप के कारण ऑटोरिग्रेशन आता है तो BPQD दबाकर ऑटो–रिग्रेशन रोका जा सकता है।
4. यदि ट्रैक्शन मोटर में खराबी के कारण ऑटोरिग्रेशन आता है तो खराबी वाली ट्रैक्शन मोटर का पता लगाकर उसे आइसोलेट करें।
5. HVMT-1 को "0" पर रखने पर L-1,L-2 और L-3 क्लोज़ नहीं होंगे,अतः RSI-1 को आइसोलेट करके सावधानीपूर्वक गाड़ी चलायें। HVMT-2 को "0" पर रखने पर L-4,L-5 और L-6 क्लोज़ नहीं होंगे अतः RSI-2 को आइसोलेट करके सावधानीपूर्वक गाड़ी चलायें।
6. यदि स्क्रीन पर "Autoregression via ACP" का मैसेज़ आता है परन्तु BP प्रेशर सामान्य तथा AFI पूर्व निर्धारित अवस्था में है तो HPAR को "0" पर रखकर गाड़ी चलायें।
7. बिना GR Progression के TLTF वाले केस में AFL के मालफंक्शन करने पर HQ51/HPAR को "0" पर रखकर गाड़ी चलायें।
8. यदि आगे की कैब का डिस्पले यूनिट कार्य न करे तो पीछे वाली कैब के डिस्पले यूनिट पर ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएं।
9. यदि डिस्पले यूनिट कार्य न करे और लोको इनरज़ाइज न हो तो BLDJ ओपन करें, IPMV क्लोज करें, HBA "0" पर रखकर दस 10 सैकन्ड रुककर लोको इनरज़ाइज करने का प्रयत्न करें। यदि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आने पर पायलट लैम्प की सहायता से असामान्य संकेत पहचान कर ट्रबल शूटिंग करें। लॉग बुक में दर्ज करें । TLC को सूचना दें।
10. यदि दोनों कैब के डिस्पले यूनिट कार्य नहीं करते हैं परन्तु लोको इनरज़ाइज रहता है तो गाड़ी चलायें। फॉल्ट आने पर कन्वेंशनल लोको की तरह पायलट लैम्प और UA की सहायता से असामान्य संकेत पहचान कर ट्रबल शूटिंग करें।
11. यदि लोको में कोई फॉल्ट आता है तो डिस्पले यूनिट पर फॉल्ट मैसेज़ दिखाई देता है और साथ में बज़र भी सुनाई देता है इस स्थिति में फॉल्ट मैसेज़ पढकर नोट करें और फॉल्ट मैसेज़ के आधार पर TSD के अनुसार ट्रबल शूट करें। TSD के बाद डिस्पले यूनिट पर दिए हुए "Ack" बटन को दबाएँ। डिस्पले स्क्रीन पर से मैसेज़ CLEAR हो जाएगा और मेमोरी में रिकोर्ड हो जाएगा। यदि मैसेज़ CLEAR नहीं होता तो या सफलता नहीं मिलती तो HOBA को ऑफ पर रखकर प्रयत्न करें।

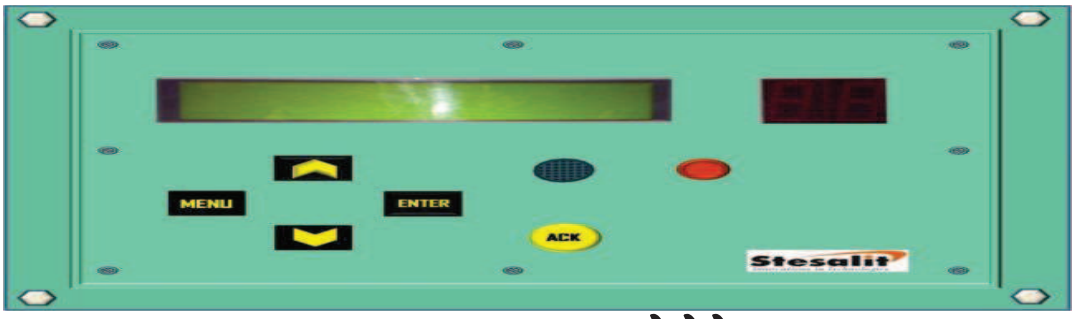
12. ट्रबल शूटिंग के दौराण किसी भी उपकरण को आइसोलेट करने से पहले BLDJ का ओपन होना सुनिश्चित करें।
13. यदि किसी कारण से DJ/VCB ट्रिप होता है तो उसे 4 sec के बाद ही क्लोज करें। यदि 4 sec के अंदर ही क्लोज करते है तो डिस्पले यूनिट फॉल्ट मैसेज़ C118 N/C I/L fail का संकेत देगा, C118 का ओपन होना सुनिश्चित करें।
14. यदि डिस्पले स्क्रीन पर फॉल्ट मैसेज़ WAITING FOR COMMUNICATION आता है और लोको इनरज़ाइज न हो तो CCCPU फ्यूज चैक करें (यदि दिया गया है)। यदि पिघल गया है तो बदल दें आवश्यक हो तो HOBA का उपयोग करें।
15. ट्रबलशूट के बावजूद भी यदि कोई EM कोन्टेक्टर क्लोज नहीं होता है HOBA को OFF पोजीशन पर रखकर प्रयत्न करें।
16. कुछ लोको में CCSPM फ्यूज़ दिया है,यदि यह फ्यूज़ पिघल जाता है तो एनरजी मोनीटरींग सिस्टम कार्य नहीं करेगा परंतु SPM कार्य करता रहेगा।

नोट :– लोको पर कोई फॉल्ट आने पर यदि फॉल्ट मैसेज़ के अनुसार ट्रबल शूटिंग करने पर भी सफलता न मिलने पर सहायता माँगने से पहले :–

a) HOBA को ऑफ पर रखकर प्रयत्न करें।

b) IPMV coc क्लोज करके बैट्री ऑफ करें 3 मिनट रुकने के बाद प्रयत्न करें।

STESALIT (FDCS-9648)माइक्रोप्रोसेसर



MEDHA MAKE माइक्रोप्रोसेसर

ADCFDS माइक्रोप्रोसेसर

MPCS लोको में लोको पायलट द्वारा ट्रबल शूटींग

MPCS लोको में कोई फॉल्ट आता है तो डिस्पले यूनिट पर फॉल्ट मैसेज़ दिखाई देता है और साथ में बज़र भी सुनाई देता है इस स्थिति में फॉल्ट मैसेज़ पढकर नोट करें और फॉल्ट मैसेज़ के आधार पर TSD के अनुसार ट्रबल शूट करें। TSD के बाद डिस्पले यूनिट पर दिए हुए "Ack" बटन को दबाएँ। डिस्पले स्क्रीन पर से मैसेज़ CLEAR हो जाएगा और मेमोरी में रिकोर्ड हो जाएगा।

क्रमांक	असामान्य संकेत	लोको पायलट द्वारा कार्यवाही
1.	**मेन युनिट कार्य नहीं करता है**	सभी पायलट लैम्प बुझे रहेंगें, डिसप्ले युनिट पर कोइ मैसेज नहीं आएगा और लोको इनरजाइज नहीं होगा। निम्न कार्यवाही करें 1.यदि बेट्री वोल्टेज '0' वोल्ट और MCPA भी कार्य नहीं करता है तो एडीश्नल CCBA एक बार बदली करें। यदि फिर भी पिघल जाता है तो HOBA को OFF पोजिशन पर रखें और प्रयत्न करें। 2.यदि बेट्री वोल्टेज '90 'वोल्ट से अधिक है तो CCBA,CCPT और CCCPU (यदि दिया है),यदि पिघल गया है,फ्यूज बदली करें। यदि फिर भी पिघल जाता है HOBA को OFF पोजिशन पर रखें और फ्यूज बदली करें। 3. यदि सफलता नहीं मिलती है तो IPMV coc क्लोज करके HBA को OFF पोजिशन पर रखें, 3 मिनिट इंतजार करें और फिर प्रयत्न करें। 4. HOBA को OFF पोजिशन पर रखकर प्रयत्न करें। 5. यदि फिर भी लोको इनरजाइज नहीं होता तो TLC से संपर्क करें।
2.	**ट्रिपिंग फेलियर**	
i.	**DJ/VCB क्लोज नहीं होता /ICDJ**	1.चैक करें ,बेट्री वोल्टेज 90 वोल्ट से अधिक है। 2. रिले टार्गेट चैक करें, यदि कोई टार्गेट ड्राप है, TSD के अनुसार ट्रबलशूट करें। 3. CCBA, CCPT और CCCPU फ्यूज (यदि दिया है)चैक करें, यदि कोई पिघल गया है तो फ्यूज बदली करें। यदि फिर भी पिघल जाता है HOBA को OFFपोजिशन पर रखें और फ्यूज बदली करें। 4. MR तथा RS प्रेशर चैक करें,8 kg/cm^2 से कम नहीं होना चाहिए। 5. DJ/VCB क्लोज करने से पहले चैक करें कि C118,C105, C106 तथा C107 पुरी तरह से ओपन है। 6. GR को मैन्यूली ऑपरेट करें और '0' पर लाएं, LSGR प्रकाशित होना चैक करें। 7. BLDJ और BP1DJ को 2-3 बार ऑपरेट करें। 8. ZPT की पोजीशन बदल कर प्रयत्न करें।

		9. BP2DJ और Add BLRDJ 2-3 बार दबाएं और DJ/VCB क्लोज करने का प्रयत्न करें। 10. HQOA को "0" पर रखकर प्रयत्न करें। 11. HQOP 1 & 2 को "OFF" पोजीशन पर रखकर प्रयत्न करें। 12. पीछली कैब से प्रयत्न करें। 13. आरनों वाले लोको में DJ/VCB क्लोज करते समय C118 का क्लोज होना चैक करें। 14. BP,MR तथा RS में अधिकतम प्रेशर बनाएं और प्रयत्न करें। 15. IPMV coc क्लोज करके, HBA को OFF पोजिशन पर रखें, 3 मिनिट इंतजार करें और फिर से DJ/VCB क्लोज करने का प्रयत्न करें। 16 यदि सफलता नहीं मिलती है तो HOBA को OFF पोजिशन पर रखकर प्रयत्न करें। 17.यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो TLC से संपर्क करें और लॉग बुक में दर्ज करें।
ii.	**BLRDJ छोडने पर नो टेंशन के कारण DJ/VCB ट्रिप होता है**	1. नो टेंशन के लिए ट्रबलशूट करें। 2. यदि OHE voltage है तो सिग्नल कंडीश्नींग युनिट या उसके कनैक्शन में खराबी हो सकती है, TLC को सूचना दें।
iii	**BLRDJ छोडने पर 15 sec के अंदर ही DJ/VCB ट्रिप होता है (UA डेवियेट होता है)**	1. डिसप्ले युनिट पर दर्शाए गए मैसेज के अनुसार ट्रबलशूट करें। 2. यदि डिसप्ले युनिट कार्य नहीं करता है तो पायलट लेम्प पर ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएं।
iv	**BLVMT क्लोज करने पर 30 sec के अंदर ही DJ/VCB ट्रिप होता है**	1. डिसप्ले युनिट पर दर्शाए गए मैसेज के अनुसार ट्रबलशूट करें। 2. यदि डिसप्ले युनिट कार्य नहीं करता है तो पायलट लेम्प पर ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएं।
v	**एक नोच लेने पर 15 sec के अंदर ही DJ/VCB ट्रिप होता है**	1. डिसप्ले युनिट पर दर्शाए गए मैसेज के अनुसार ट्रबलशूट करें। 2. यदि डिसप्ले युनिट कार्य नहीं करता है तो पायलट लेम्प पर ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएं।
vi	**6 नोच लेने पर 15 sec के अंदर ही DJ/VCB ट्रिप होता है**	1.डिसप्ले युनिट पर दर्शाए गए मैसेज के अनुसार ट्रबलशूट करें। 2.यदि डिसप्ले युनिट कार्य नहीं करता है तो पायलट लेम्प पर ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाएं। 3.C105/C106/C107 के वायर कनैक्शन चैक करें (संबंधित सावधानी रखते हुए) ट्रबलशूट करें। 4. HVMT1 / 2 को '3' पोजीशन पर रखकर प्रयत्न करें। 5.यदि सफलता नहीं मिलती है तो HOBA को 'OFF' पर रखकर प्रयत्न करें। 6.IPMV coc क्लोज करके HBA को OFF पर रखें, 3 मिनिट इंतजार करें,फिर HBA ON करके DJ/VCB क्लोज करने का प्रयत्न करें।

3.	**ट्रैक्शन फेलियर**	
I	**LSGR नहीं बुझता है**	**A. <u>यदि LSB प्रकाशित होता है</u>** 1. BL को 2-3 बार ऑपरेट करके प्रयत्न करें। 2. MPJ को 2-3 बार ऑपरेट करके प्रयत्न करें। 3. J-1 तथा J-2 सही दिशा में सेट है या नहीं एवं CTF's सही दिशा में सेट है या नहीं,चैक करें। यदि सेट नहीं है तो उनहें बराबर सेट करें। चाहे वह सही दिशा में सेट हो,सावघानी रखते हुए उन्हें टैप करें एवं सही दिशा में सेट होना सुनिश्चित करें। 4. C-145 का ओपन होना चैक करें। यदि क्लोज हालत में है तो उसे सावघानी रखते हुए ओपन करें। LSC145 का बुझा होना चैक करें।
		B. <u>यदि LSB बुझा है</u> 1. EEC द्वारा कार्य करें। 2. ZSMGR हैण्डल खड़ी स्थिति में है। 3. SMGR स्पिड़ल दबा तो नहीं है। 4. SMGR गेज में प्रेशर चैक करें(2.5 kg/cm^2 से 3.5 kg/cm^2) यदि कम या अधिक है तो GR को हाथ से कन्ट्रोल करें। 5. RGEB-2 का कट आउट कॉक खुला होना चैक करें। 6. HPAR/HQ-5I को 0 पोजीशन पर रखकर प्रयत्न करें। 7. पीछे वाली कैब से प्रयत्न करें। 8. यदि सफलता नहीं मिलती है तो GR को हाथ से ऑपरेट करें।
II	**LSGR बुझता है , एमीटर डेवियेट नहीं होते है**	a) HVSI-1,HVSI-2,HVMT-1 और HVMT-2 नॉर्मल पोजीशन पर है, सुनिश्चित करें। पोजीशन 3 पर रखकर प्रयत्न करें। b) CTF 1,2 और 3 को मैन्यूली ऑपरेट करके प्रयत्न करें। c) EP-1 तथा EP-2 coc का ओपन होना चैक करें। EP ड्रेन कॉक का बंद होना चैक करें। पर्याप्त MR प्रेशर होना चैक करें। c) यदि सफलता नहीं मिलती पीछे वाली कैब से प्रयत्न करें। **<u>नोट</u> :** यदि अब भी सफलता नहीं मिलती तो i) HOBA को ऑफ पर रखकर प्रयत्न करें। ii) IPMV coc क्लोज करके बैट्री ऑफ करें फिर ऑन करके प्रयत्न करें।

क्र०	स्क्रीन पर उपलब्ध फॉल्ट मैसेज़	लोको पायलट द्वारा कार्यवाही
1.	**C118 N/C Contact Fail** **Ensure C118 Opening Do not Press BLRDJ**	C-118 का पूरी तरह से ओपन होना चेक करें। सफलता न मिलने पर सहायता माँगें।
2.	**C118 Stuck up** **Ensure opening of C118** **Release BLRDJ if pressed**	BLRDJ छोडें तथा C-118 का पूरी तरह से ओपन होना चैक करें।
3.	**No Tension** **Wait for OHE Voltage** **Retry to close DJ/VCB**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
4.	**OHE low /No tension** **Apply Emergency Brake**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
5.	**DJ tripped Via QOP-1** **Reset QOP1 isolate faulty TM by HMCS1** **Follow TSD inform TLC**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
6.	**DJ tripped via QOP-2** **Reset QOP-2 isolate faulty TM by HMCS-2** **Follow TSD inform TLC.**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
7.	**DJ tripped Via QOA** **Put HQOA at 0** **Check all Auxiliary/Heater, follow TSD**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
8.	**DJ tripped Via QRSI-1** **Reset QRSI-1 isolate faulty TM by HMCS-1** **Follow TSD inform TLC**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
9.	**DJ tripped Via QRSI-2** **Reset QRSI-2, isolate faulty TM by HMCS-2** **Follow TSD, inform TLC**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
10.	**DJ tripped Via QLM** **Check transformer / GR oil splashing.** **Loco made Dead & inform TLC.**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
11.	**DJ tripped Via QVSL-1** **Check MVSL-1 if normal Put HVSL-1 on 3** **Resume traction**	संबंधित स्विच को "3" पर रखकर DJ/VCB क्लोज़ करें तथा संबंधित ऑग्ज़ीलरी का काम चैक करें। –यदि ऑग्ज़ीलरी काम करती है तो गाड़ी चलाएं–यदि ऑग्ज़ीलरी काम नहीं करती है तो संबंधित ऑग्ज़ीलरी को आइसोलेट करके सावधानी–पूर्वक कार्य करें।
12.	**DJ tripped Via QVSL-2** **Check MVSL-2 if normal Put HVSL-2 on 3** **Resume Traction**	
13.	**DJ tripped Via QVMT-1** **Check MVMT-1 if normal Put HVMT-1 on 3** **Resume Traction**	संबंधित स्विच को "3" पर रखकर DJ/VCB क्लोज़ करें तथा संबंधित ऑग्ज़ीलरी का काम चैक करें। –यदि ऑग्ज़ीलरी काम करती है तो गाड़ी चलाएं –यदि ऑग्ज़ीलरी काम नहीं करती है तो संबंधित ऑग्ज़ीलरी को आइसोलेट करके सावधानी–पूर्वक कार्य करें।
14.	**DJ tripped Via QVMT-2** **Check MVMT - 2 if normal Put HVMT -2 on 3** **Resume Traction**	
15	**DJ tripped Via QVRH** **Check MVRH if normal Put HVRH on 3** **Resume Traction**	
16	**DJ tripped Via QVSI -1** **Check MVSI -1 if normal Put HVSI-1 on 3** **Resume Traction.**	
17	**DJ tripped Via QVSI -2** **Check MVSI -2 if normal, put HVSI -2 on 3** **Resume Traction**	
18	**DJ tripped Via QPH** **Check TFP oil level frequently Put HPH on 0** **clear block section.**	

क्र०	स्क्रीन पर उपलब्ध फॉल्ट मैसेज़	लोको पायलट द्वारा कार्यवाही
19	**DJ tripped due to GR stuck between notches Bring GR to Zero manually.Clear block section manually**	GR को हाथ से "0" पर लाकर DJ/VCB क्लोज़ करें । GR को हाथ से ऑपरेट करके सैक्शन क्लियर करें ।
20	**DJ tripped due to Low / No ARNO voltage**	TLC को सूचित करें / सहायता माँगे।
21	**DJ tripped Via QLA Isolate faulty Auxiliary machine, if fault exists make loco dead inform TLC.**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
22	**DJ tripped Via QPDJ Check RS pressure Start CPA to build up pressure**	RS प्रेशर चैक करें ।यदि कम है तो MCPA चलाकर बनाएं।
23	**QVRF not working Do not use Dynamic Braking**	DBR का उपयोग न करें।
24	**ICDJ through QOP-1 Dropped Put HQOP-1 OFF On running condition watch HTC**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
25	**ICDJ through QOP-2 dropped Put HQOP-2 OFF On running condition watch HTC**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
26	**ICDJ through QOA dropped Put HQOA on 0 Check auxiliary machines**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
27	**ICDJ through QLM dropped Check HT compartment for Oil splashing Inform TLC**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
28	**ICDJ through QRSI -1 dropped**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
29	**ICDJ through QRSI -2 dropped**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
30	**ICDJ through QLA dropped Check ARNO Inform TLC**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
31	**ICDJ through QPDJ dropped Check RS pressure / leakage Start CPA to build pressure**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
32	**Reversers are neither in `F` nor `R` Set the Reversers manually. Resume traction**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
33	**J Forward Feedback Fail**	J-1, J-2 को 2-3 बार मेनुअली ऑपरेट करें।
34	**J Reverse Feedback Fail**	J-1, J-2 को 2-3 बार मेनुअली ऑपरेट करें।
35	**CTF Traction Feedback Fail**	CTF-1,2 &3 को 2-3 बार मेनुअली ऑपरेट करके ट्रैक्शन पोजीशन पर रखें।DBR का उपयोग न करें।
36	**CTF Brake Feedback Fail**	CTF-1,2 &3 को 2-3 बार मेनुअली ऑपरेट करके ट्रैक्शन पोजीशन पर रखें।DBR का उपयोग न करें।

क्र०	स्क्रीन पर उपलब्ध फॉल्ट मैसेज़	लोको पायलट द्वारा कार्यवाही
37.	**CTFs are neither in `T` nor `B` Set the CTFs manually on `T` side only. Resume Traction**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
38.	**GR not in Zero Put GR at 0 manually Close DJ/VCB**	GR को हाथ से "0" पर लाकर DJ/VCB क्लोज़ करें।
39.	**Brake applied through IP Do not use DBR**	IP मेग्नेट वाल्व का COC बन्द करें। DBR का उपयोग न करें।
40.	**Auto regression Via RGEB If Brake not applied, check for leakage**	BP प्रेशर का 5kg/cm^2 होना सुनिश्चत करें।
41.	**Auto regression Via QD Press BPQD / Resume traction**	–यदि व्हील स्लिप के कारण ऑटो–रिग्रेशन आता है तो BPQD दबाकर सेन्डिग करें। –यदि ट्रेक्शन मोटर में खराबी के कारण ऑटो–रिग्रेशन आता है तो खराबी वाली मोटर का पता लगाकर उसे आइसोलेट करें।
42.	**Auto regression Via TM over voltage Check TM voltage**	कम नोच से गाडी चलायें। समय की हानि होने पर TLC को सूचित करें।
43	**Auto – regression via ACP**	ACP होने पर की जाने वाली कार्यवाही करें।
44	**Auto Regression Via QF/QE**	DBR का उपयोग न करें।
45	**Auto regression via DBR pressure switch.**	DBR का उपयोग न करें।
46	**Auto regression via Q-50**	GR को हाथ से ऑपरेट करके सैक्शन क्लियर करें। TLC को सूचित करें।
47	**Battery charger Out put fail. Check CHBA Clear Block section**	WAG-5 TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।
48	**ICDJ through C-107 Feedback fail. Inform TLC**	IPMV coc क्लोज करके ,बैट्री ऑफ करके C-107 का ओपन होना चैक करें व C-107 को एक–दो बार हाथ से ऑपरेट करके DJ/VCB क्लोज़ करने का प्रयत्न करें। सफलता न मिलने पर TLC को सूचित करें।
49	**ICDJ through C-106 Feed back fail Put HVMT -2 on 0 Clear section, inform TLC**	IPMV coc क्लोज करके ,बैट्री ऑफ करके C-106 का ओपन होना चैक करें व C-106 को एक–दो बार हाथ से ऑपरेट करके DJ/VCB क्लोज़ करने का प्रयत्न करें। सफलता न मिलने पर HVMT-2 को "0" पर रखकर सैक्शन क्लियर करें। TLC को सूचित करें।
50	**ICDJ through C-105 Feedback fail Put HVMT -1 on 0 Clear section, inform TLC**	IPMV coc क्लोज करके ,बैट्री ऑफ करके C-105 का ओपन होना चैक करें व C-105 को एक–दो बार हाथ से ऑपरेट करके DJ/VCB क्लोज़ करने का प्रयत्न करें। सफलता न मिलने पर HVMT-1 को "0" पर रखकर सैक्शन क्लियर करें। TLC को सूचित करें।

क्र०	स्क्रीन पर उपलब्ध फॉल्ट मैसेज़	लोको पायलट द्वारा कार्यवाही
51	**GR stuck up on Notches Put GR on 0 manually**	GR को हाथ से "0" पर लाकर DJ/VCB क्लोज़ करें।
52	**DJ tripped via C-107 Feedback fail Inform TLC**	IPMV coc क्लोज करके ,बैट्री ऑफ करके C-107 का ओपन होना चैक करें व C-107 को एक–दो बार हाथ से ऑपरेट करके DJ/VCB क्लोज़ करने का प्रयत्न करें।सफलता न मिलने पर TLC को सूचित करें।
53	**DJ tripped via C-106 Feedback fail. Put HVMT-2 on 0 Clear section, inform TLC**	IPMV coc क्लोज करके ,बैट्री ऑफ करके C-106 का ओपन होना चैक करें व C-106 को एक–दो बार हाथ से ऑपरेट करके DJ/VCB क्लोज़ करने का प्रयत्न करें।सफलता न मिलने पर HVMT-2 को "0" पर रखकर सैक्शन क्लियर करें।TLC को सूचित करें।
54	**DJ tripped via C-105 Feedback fail Put HVMT-1 on 0 Clear section, inform TLC**	IPMV coc क्लोज करके ,बैट्री ऑफ करके C-105 का ओपन होना चैक करें व C-105 को एक–दो बार हाथ से ऑपरेट करके DJ/VCB क्लोज़ करने का प्रयत्न करें।सफलता न मिलने पर HVMT-1 को "0" पर रखकर सैक्शन क्लियर करें।TLC को सूचित करें।
55	**DJ tripped via DJ FB fail**	RS प्रेशर चैक करें ।सफलता न मिलने पर TLC को सूचित करें।HT में VCB के Conk Connection चैक करें। सहायता माँगें।
56.	**Braking Fault SWC Operated Do not use Loco Brake during DB**	सुनिश्चित करें कि SA-9 रिलीज़ अवस्था में है। DBR का उपयोग न करें।
57.	**Working with One CPU**	सामान्य ट्रैक्शन चालू रखें तथा TLC को सूचित करें।
58.	**EEPROM Failed**	सामान्य ट्रैक्शन चालू रखें तथा TLC को सूचित करें।
59.	**Other CAB display fail**	सामान्य ट्रैक्शन चालू रखें तथा TLC को सूचित करें।
60.	**Loco in LT**	LT टैस्टिंग के दौरान STATUS MESSAGE
61	**C145 Open HMCS-1/2 Not in '1' Do not use DBR**	DBR का उपयोग न करें।
62	**DBR Overheating or QF / QE Operated Do not use DBR**	DBR का उपयोग न करें।
63	**ARNO not picking up**	TLC को सूचित करें / सहायता माँगे।
64	**User changed configuration / Loco No.**	सामान्य ट्रैक्शन चालू रखें।STATUS MESSAGE
65	**System Error**	सामान्य ट्रैक्शन चालू रखें।TLC को सूचित करें।
66	**Communication link Display in Cab -2 fail.**	सामान्य ट्रैक्शन चालू रखें तथा TLC को सूचित करें।
67	**Communication Link Display in Cab-1 fail.**	सामान्य ट्रैक्शन चालू रखें तथा TLC को सूचित करें।
68	**RTC Fail**	सामान्य ट्रैक्शन चालू रखें तथा TLC को सूचित करें।
69	**V 965 Channel fail**	TLC को सूचित करें / सहायता माँगे।
70	**ARNO channel fail**	TLC को सूचित करें / सहायता माँगे।

क्र०	स्क्रीन पर उपलब्ध फॉल्ट मैसेज़	लोको पायलट द्वारा कार्यवाही
71	**TM voltage channel fail**	Q-20 कार्य नहीं करेगी अतः ट्रैक्शन मोटर वोल्टमीटर पर ध्यान रखते हुए गाड़ी चलायें तथा TLC को सूचित करें।
72	**HPAR put in bypass**	HPAR को "0" पर रखने पर STATUS MESSAGE
73	**HPAR restored**	HPAR को "1" पर रखने पर STATUS MESSAGE

नोट :- लोको पर कोई फॉल्ट आने पर यदि फॉल्ट मैसेज़ के अनुसार ट्रबल शूटिंग करने पर भी सफलता न मिलने पर सहायता माँगने से पहले:-

a) HOBA को ऑफ पर रखकर प्रयत्न करें।

b) IPMV COC क्लोज करके बैट्री ऑफ करें 3 मिनट रुकने के बाद फिर ऑन करके प्रयत्न करें।

नोट : जिन लोको में माइक्रोप्रोसेसर लगा है, उन लोको की दोष निवारण निर्देशिका के अनुसार ट्रबल शूटिंग करें।

4k. MPCS with remote monitoring and analysis feature

(दूरस्थ निगरानी और विश्लेषण युक्त माइक्रोप्रोसेसर के लिये निर्देश)

Ref:- Technical circular No. RDSO/2012/EL/TC/0119 Rev -1 dated 20.03.2013.

कुछ लोको में उपरोक्त प्रकार का माइक्रोप्रोसेसर लगाया गया है।

1) माइक्रोप्रोसेसर लोको को इनरजाइज करने का तरीका सामान्य लोको की तरह ही है।बैटरी ऑन करने के लगभग 90 सेकंड बाद कैब में MPCS का Display unit चालू होता है ।

2) दोनों कैब में सहायक लोको पायलट की तरफ MPCS का Display unit लगा है जिस पर 10 soft key लगी है ।

MPCS Display Unit पर निम्नलिखित स्विच एवं लैम्प लगे हैं

S. No	Key	Description
1	⮌	Cancel
2	◄	Left
3	►	Right
4	▲	Up
5	▼	Down
6	E	Enter
7	⏻	Display ON/OFF
8	☐	Brightness Control
9	F	Faults
10	M	Menu

LSVW – VCD वार्निंग लैम्प

LSFI –कोई भी फॉल्ट आने पर, आइसोलेशन या वेजिंग करने पर प्रकाशित होगा ।

BPFA –लैम्प एवं पुश बटन – फॉल्ट एक्नॉलेज़ करने के लिये

Digital Notch Repeater - नोच देखने के लिये

1 से 9 तक soft key है एवं अंत में 0 soft key है, जो निम्न प्रकार है –

Main Menu	Crew message	LP INFO	Loco status	Isolation message	Setting	Q-50 bypass	QCON bypass	QCVAR bypass	Q118 bypass
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**0**

3) लोको पायलट soft key no. 3 को दबाकर निम्न प्रकार जानकारी फीड करें –

a – लोको पायलट का नाम

b – लोको पायलट का ID

c –मुख्यालय

d –सैक्शन

e – ट्रेन लोड

f – उपरोक्त जानकारी भरने के बाद Enter key (E) दबाये।

4) ट्रबल शूटिंग के दौराण मैसेज आने पर Q-118, Q-50, QCON तथा QCVAR को वेज (Bypass) करने के लिये निम्नलिखित तरीके से soft key का उपयोग करें।

नोट :–

(i) रिले को वेज करने के लिये आवश्यकतानुसार Soft key से 0,7,8,9 दबायें।

- (ICE unit में) BLDJ ओपन करके ही Confirm करने के लिये soft key से 1 दबायें ।
- (Medha unit में) BLDJ ओपन करके ही Confirm करने के लिये Instantanous Bypass के लिये soft key से 1 दबायें ।Permanent Bypass के लिये soft key से 2 दबायें । Bypass cancel करने के लिये soft key से 3 दबायें ।

(ii) किसी कारण से यदि बैटरी ऑफ किया है तो यह कमान्ड समाप्त हो जायेगा। अत: यदि फिर से वेज करने की आवश्यकता है तो उपरोक्त प्रक्रिया पुन: अपनायें ।

5. इस लोको में VCD माइक्रोप्रोसेसर के अंदर लगा है लेकिन आइसोलेटिंग स्विच HVCD को TB पैनल पर लगाया गया है ।
6. दोनों कैब में सहायक लोको पायलट की तरफ एक बज़र BZ-F-V-O है, जो कि फाल्ट, विज़िलेंस और ओवर लोड के लिये है ।
7. माइक्रोप्रोसेसर मेन युनिट TR पेनल पर लगा है उसमें एक रिसेट पुश बटन BPMPR लगा है । एक साथ कई सब–सिस्टम आइसोलेशन हो जाने पर सैक्शन साफ करने के लिये MPCS को पुश बटन BPMPR द्वारा रिसेट करें ।

8 **MPCS रिसेट करने का तरीका** –

a. DJ/VCB ओपन करके ,पेंटोग्राफ लोअर करें ।

b. BL चाबी को ऑफ करें ।

c. BPMPR को 10 सेकंड तक दबाकर रखें ।

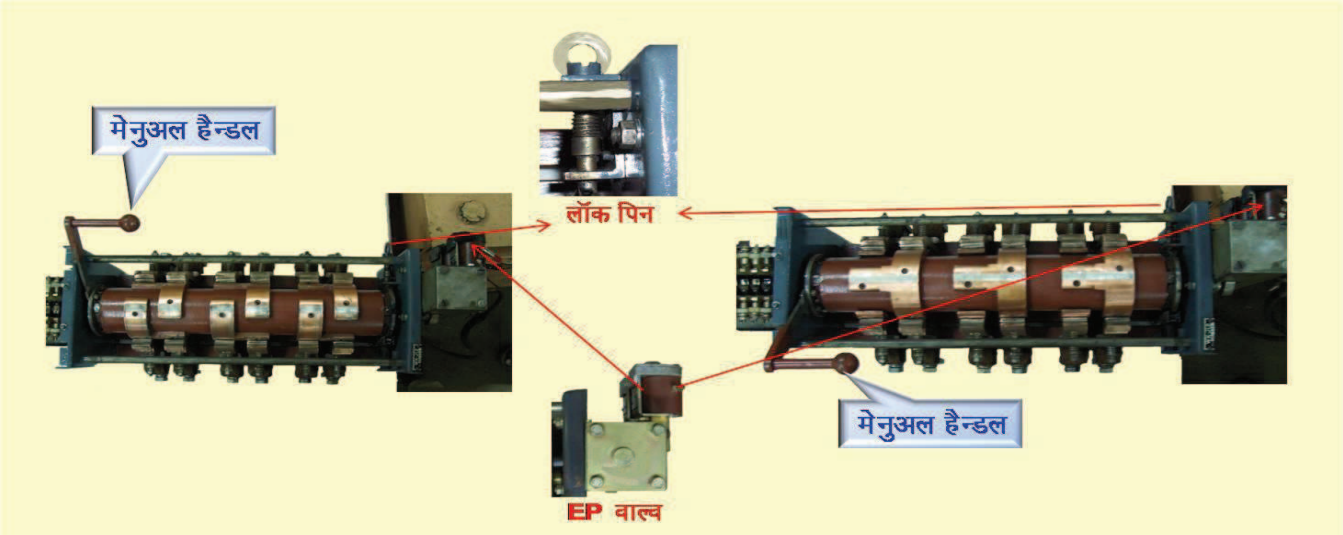
d. अब लोको इनरजाइज़ करें ।

रिले/कोन्टेक्टरों को वेज़/मेनुअली ऑपरेट करने हेतु सचित्र अनुदेश

हो सकता है, आपके संकल्प बहुत मामूली हों,
लेकिन इतना तय है कि गंभीरता से इन्हें निभाने पर,
ये कोई न कोई उपहार जरुर देते हैं ।

19 - ड्रम कॉन्टेक्टर मेनुअल ऑपरेशन की विधि

1. रिवर्सर J-1 / J-2



उपरोक्त चित्र के अनुसार

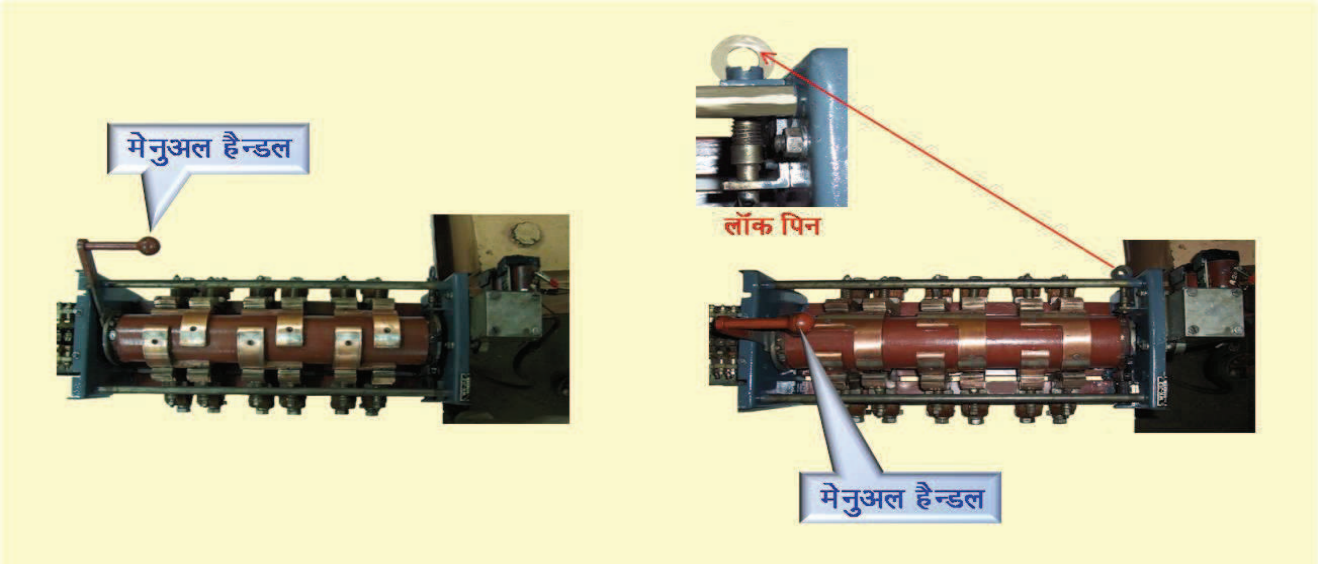
A. रिवर्सर और मेनुअल हैन्डल द्वारा लोको की जाने वाली दिशा पहचानना :

1. दोनों कैब से, कैब–1 की ओर गाड़ी चलाने हेतु रिवर्सरों के मेनुअल हैन्डल ऊपर की ओर होने चाहिये।
2. दोनों कैब से, कैब–2 की ओर गाड़ी चलाने हेतु रिवर्सरों के मेनुअल हैन्डल नीचे की ओर होने चाहिये।

B. रिवर्सर का मेनुअल ऑपरेशन :

1. लोको ग्राउन्ड करें ।
2. इलेक्ट्रोवाल्व के स्पिन्ड्रल को दबाकर रिवर्सर को जाने वाली दिशा में सेट करें ।
3. सफलता न मिलने पर संबन्धित HTC का EP COC बन्द करके मेनुअल हैन्डल द्वारा रिवर्सर को जाने वाली दिशा में सेट करें ।
4. HTC का EP COC खोलें ।
5. सुनिश्चित करें कि कॉन्टेक्टर से हवा का लीकेज़ नहीं है ।
6. सामान्यतौर से लोको अनग्राउन्ड करके इनरज़ाइज़ करें ।

C. रिवर्सर को न्यूट्रल में लॉक करना (डेड लोको संचालन हेतु):



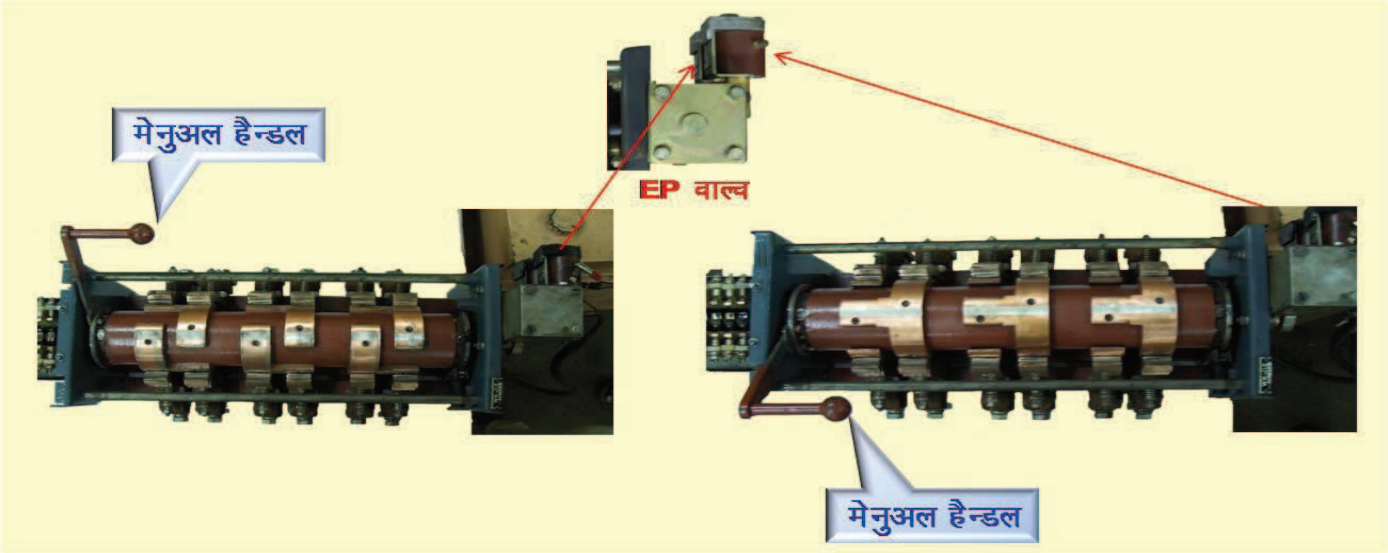
उपरोक्त चित्र के अनुसार

1. लोको ग्राउन्ड करें ।
2. HTC का EP COC बन्द करके मेनुअल हैन्डल द्वारा रिवर्सर को बीच में रखें ।
3. लॉक पिन उठाकर 90^0 घुमाकर रिवर्सर को लॉक करें ।
4. रिवर्सर के मेनुअल हैन्डल को एक–दो बार ऑपरेट करके रिवर्सर का लॉक होना सुनिश्चित करें ।
5. सामान्यतौर से लोको अनग्राउन्ड करके इनरज़ाइज़ करें ।

D. रिवर्सर वेल्ड होने पर :

1. लोको ग्राउन्ड करें ।
2. HTC का EP COC बन्द करके संबधित रिवर्सर को छुडाने का प्रयत्न करें ।
3. संबंधित RSI ब्लॉक आइसोलेट करें ।
4. LSC145 बुझा होना सुनिश्चित करके Q-50 को वेज़ करें ।
5. सामान्यतौर से लोको अनग्राउन्ड करके इनरज़ाइज़ करें ।

2. CTF – 1 / CTF – 2 / CTF – 3



उपरोक्त चित्र के अनुसार

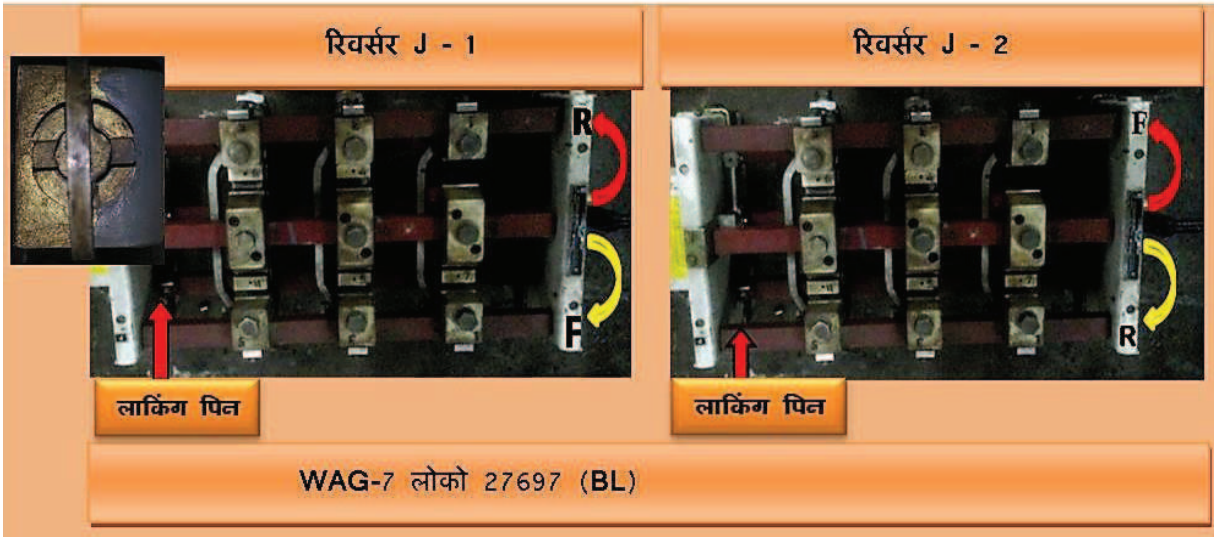
A. मेनुअल हैन्डल द्वारा CTF की ट्रैक्शन / ब्रेकिंग पोजीशन पहचानना :

1. ट्रैक्शन पोजीशन में CTF का मेनुअल हैन्डल ऊपर की ओर होना चाहिये ।
2. ब्रेकिंग पोजीशन में CTF का मेनुअल हैन्डल नीचे की ओर होना चाहिये ।

B. CTF का मेनुअल ऑपरेशन :

1. लोको ग्राउन्ड करें ।
2. इलेक्ट्रोवाल्व के स्पिन्डल को दबाकर संबन्धित CTF को ट्रैक्शन में सेट करें ।
3. सफलता न मिलने पर संबन्धित HTC का EP COC बन्द करके मेनुअल हैन्डल द्वारा CTF को ट्रैक्शन में सेट करें ।
4. HTC का EP COC खोलें ।
5. सुनिश्चित करें कि कॉन्टेक्टर से हवा का लीकेज़ नहीं है ।
6. सामान्यतौर से लोको अनग्राउन्ड करके इनरज़ाइज़ करें ।

केम टाईप रिवर्सर को मेनुअली आपरेट करना



रिवर्सर की दिशा पहचानना यदि मेनूअल कंट्रोल हैंडल क्षैतिज (Horizontal) मूवमेंट करता है -

1. केब -1 से आगे गाड़ी चलाने हेतु एचटी -1 में रिवर्सर का हैंडल कॉरीडोर -1 की साइड तथा एचटी -2 में रिवर्सर का हैंडल कॉरीडोर -2 की साइड होना चाहिए।
2. केब -2 से आगे गाड़ी चलाने हेतु एचटी -1 में रिवर्सर का हैंडल कॉरीडोर -2 की साइड तथा एचटी -2 में रिवर्सर का हैंडल कॉरीडोर -1 की साइड होना चाहिए।

रिवर्सर का मेनूअल ऑपरेशन -

1. लोको ग्राऊन्ड करें।
2. इलेक्ट्रोवाल्व के स्पिंडल को दबाकर दोनों रिवर्सर को जाने वाली दिशा में सेट करें।
3. सफलता न मिलने पर संबन्धित HTC का EP कॉक बन्द करके मेनुअल हैंडल के द्वारा रिवर्सर को जाने वाली दिशा में सेट करें।
4. HTC का EP कॉक खोलें।
5. सामान्यतौर पर लोको अनग्राऊन्ड करके लोको इनरजाइज़ करें।

नोट : 1. रिवर्सर के ऊपर F या R लिखा हुआ है अतः मेनुअल ऑपरेशन के दौरान केब-1 से आगे गाड़ी चलाते समय हैंडल को F की दिशा में सेट करें और केब - 2 से आगे गाड़ी चलाते समय हैंडल को R की दिशा में सेट करें।

2. रिवर्सर को न्यूट्रल में लॉक करने के लिए हैंडल को बीच में रखकर लॉकिंग पिन को खड़ी पोजीशन से आड़ी पोजीशन में रखें।

केम टाईप रिवर्सर को मेनुअली आपरेट करना

चित्रानुसार हैंडल ऊपर (Upwards) की दिशा में है तो गाड़ी केब -1 की दिशा में चलेगी

चित्रानुसार हैंडल नीचे (Downwards) की दिशा में है तो गाड़ी केब -2 की दिशा में चलेगी

WAP-4 लोको 22841 (RPM)

रिवर्सर की दिशा पहचानना यदि मेनूअल कंट्रोल हैंडल चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर (vertical) मूवमेंट करता है -

1. केब -1 से आगे गाड़ी चलाने हेतु दोनों HTC -1 व 2 में रिवर्सर का हैंडल ऊपर (Upwards) साइड में होना चाहिए।
2. केब -2 से आगे गाड़ी चलाने हेतु दोनों HTC -1 व 2 में रिवर्सर का हैंडल नीचे (Downwards) साइड में होना चाहिए।

रिवर्सर का मेनूअल ऑपरेशन -

1. लोको ग्राऊन्ड करें।
2. इलेक्ट्रोवाल्व के स्पिंडल को दबाकर दोनों रिवर्सर को जाने वाली दिशा में सेट करें।
3. सफलता न मिलने पर संबन्धित HTC का EP कॉक बन्द करके मेनुअल हैंडल के द्वारा रिवर्सर को जाने वाली दिशा में सेट करें।
4. HTC का EP कॉक खोलें।
5. सामान्यतौर पर लोको अनग्राऊन्ड करके लोको इनरजाइज़ करें।

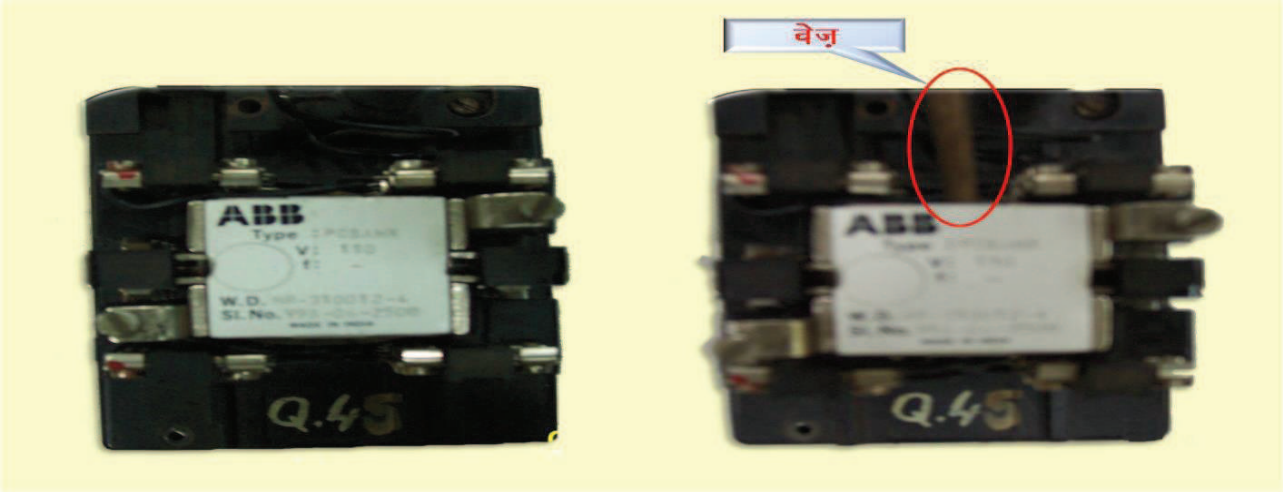
नोट : 1. रिवर्सर के ऊपर F या R लिखा हुआ है अतः मेनुअल ऑपरेशन के दौरान केब-1 से आगे गाड़ी चलाते समय हैंडल को F की दिशा में सेट करें और केब - 2 से आगे गाड़ी चलाते समय हैंडल को R की दिशा में सेट करें।

2. रिवर्सर को न्यूट्रल में लॉक करने के लिए हैंडल को बीच में रखकर लॉकिंग पिन को खड़ी पोजीशन से आड़ी पोजीशन में रखें।

2

20 - रिले वेज़ करने की विधि

A. PC- 8 रिले



उपरोक्त चित्र के अनुसार

1. सील हटाकर,रिले का सेफ्टी कवर खोलें और प्लंजर को अधिक दबाव न डालते हुए दबायें।
2. उपयुक्त साइज़ का वेज़ लगायें।
3. वेज़ करने के बाद रिले के इन्टरलॉक ऑपरेट हो गये हैं सुनिश्चित करें।
4. रिले का सेफ्टी कवर लगायें।

B. PC- 8 रिले वेज़िग क्लेम्प के साथ :

उपरोक्त चित्र के अनुसार

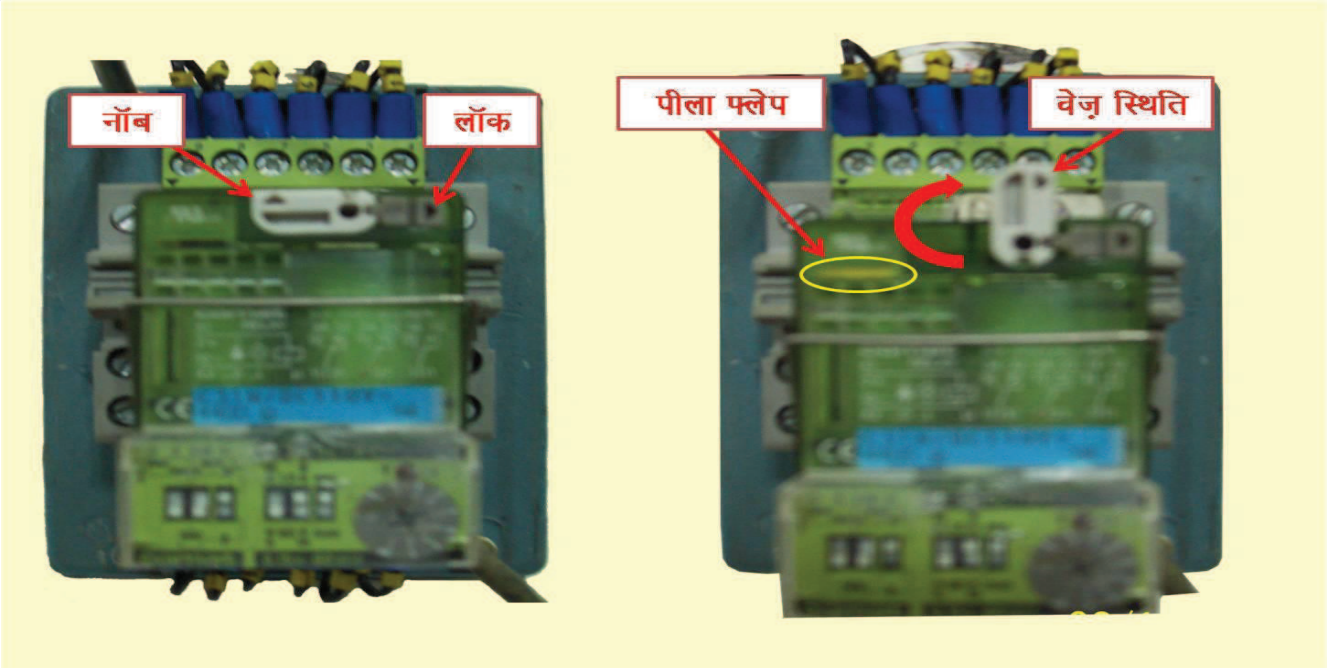
1. सील हटाकर,रिले पर दी गई प्लंजर पट्टिका को दबाकर लैच घुमाकर लॉक करें।
2. वेज़ करने के बाद रिले के इन्टरलॉक ऑपरेट हो गये हैं, सुनिश्चित करें।

C. WOAMA रिले वेज़िग स्क्रू के साथ :

उपरोक्त चित्र के अनुसार

1. सील हटाकर,रिले पर दिये गये स्क्रू (Knob) को अंगुलियों से क्लॉकवाइज़ घुमाकर कसें।
2. वेज़ करने के बाद रिले के इन्टरलॉक ऑपरेट हो गये हैं, सुनिश्चित करें।

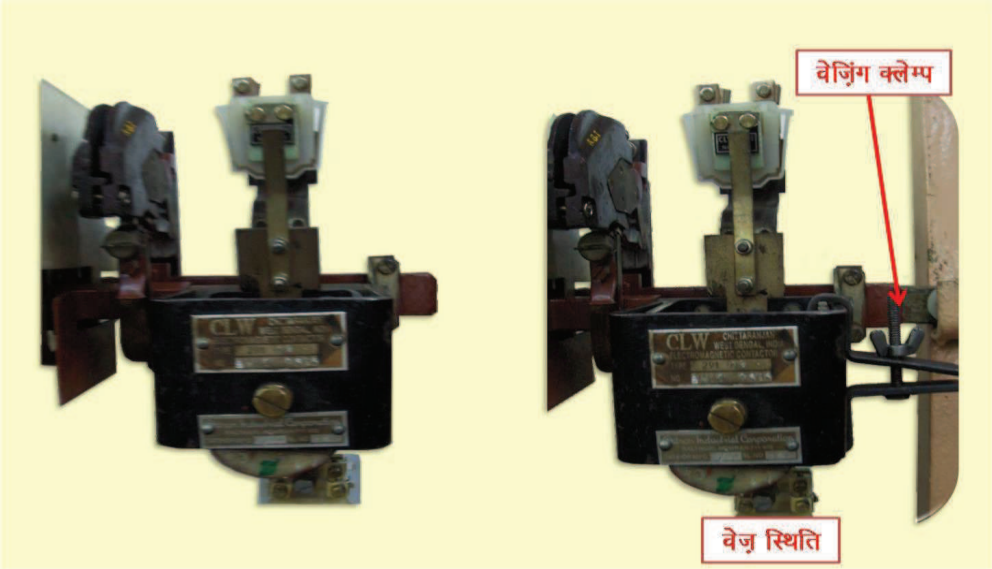
D. COMET रिले :



उपरोक्त चित्र के अनुसार

1. सील हटाकर,रिले पर दिये गये लॉक को खींचकर नॉब को 90° घुमायें।
2. वेज़ करने के बाद रिले पर पीला फ्लेप विन्डो में दिखाई देना सुनिश्चित करें।

21 - EM कॉन्टेक्टर वेज़ करने की विधि:

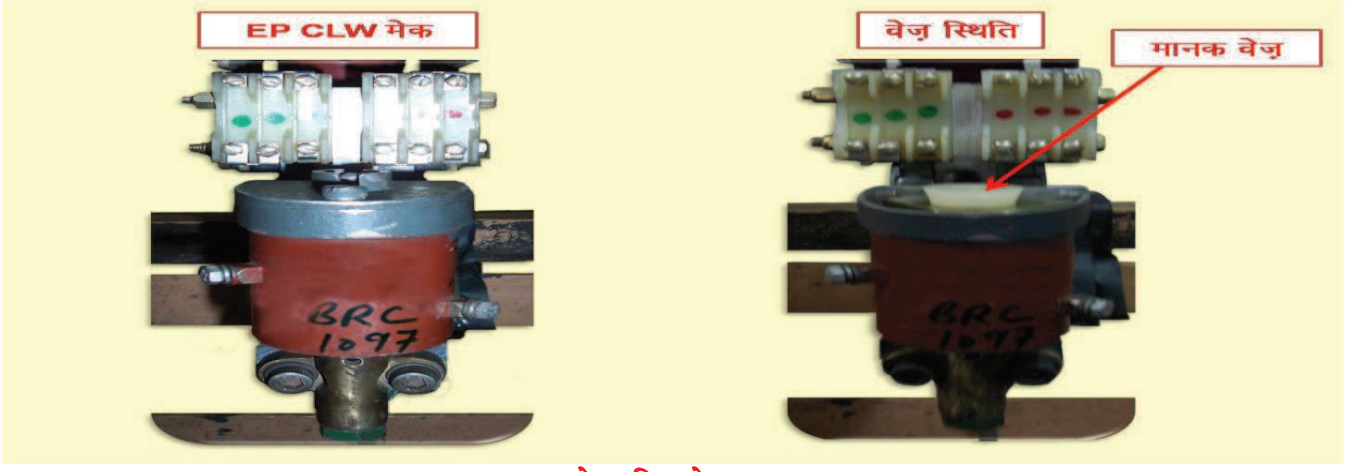


उपरोक्त चित्र के अनुसार

1. लोको डिइनरज़ाइज़ करें ।IPMV COC बंद करें तथा बैट्री स्विच ऑफ करें ।
2. EM कॉन्टेक्टर के वेज़िंग क्लेम्प के फ्लाई नट को ढ़ीला करें ।
3. बायें हाथ से कॉन्टेक्टर के कॉलर को उठाकर कॉन्टेक्टर को क्लोज़ करें ।
4. वेज़िंग क्लेम्प को दाहिने हाथ से पकडकर फ्लाई नट ऊपर की ओर रखते हुए कॉन्टेक्टर के कॉलर पर दाहिनी ओर लगाकर कसें ।
5. सुनिश्चित करें कि कॉलर ब्रेकेट के समानान्तर है एवं सभी कॉन्टेक्टस पूरी तरह क्लोज़ हो गये हैं।
6. बैट्री स्विच ऑन करें ।लोको इनरज़ाइज़ करें ।IPMV COC खोल दें ।

22- EP कॉन्टेक्टर वेज़ करने की विधि :

A. CLW मेक



उपरोक्त चित्र के अनुसार

1. लोको ग्राउन्ड करें ।
2. इलेक्ट्रोवाल्व के स्पिन्ड़ल को दबाकर कॉन्टेक्टर के मोबाइल ज़ॉ का फ्री मूवमेन्ट चैक करें ।
3. स्क्रू खोलकर EP वाल्व के केप को हटाकर ऑर्मेचर के ऊपर मानक वेज रखें ।
4. पुनः केप को लगायें तथा स्क्रू कसें और स्पिन्ड़ल दबाकर कॉन्टेक्टर का क्लोज़ होना सुनिश्चित करें।
5. सुनिश्चित करें कि कॉन्टेक्टर से हवा का लीकेज़ नहीं है ।
6. सामान्यतौर से लोको अनग्राउन्ड करके इनरज़ाइज़ करें ।

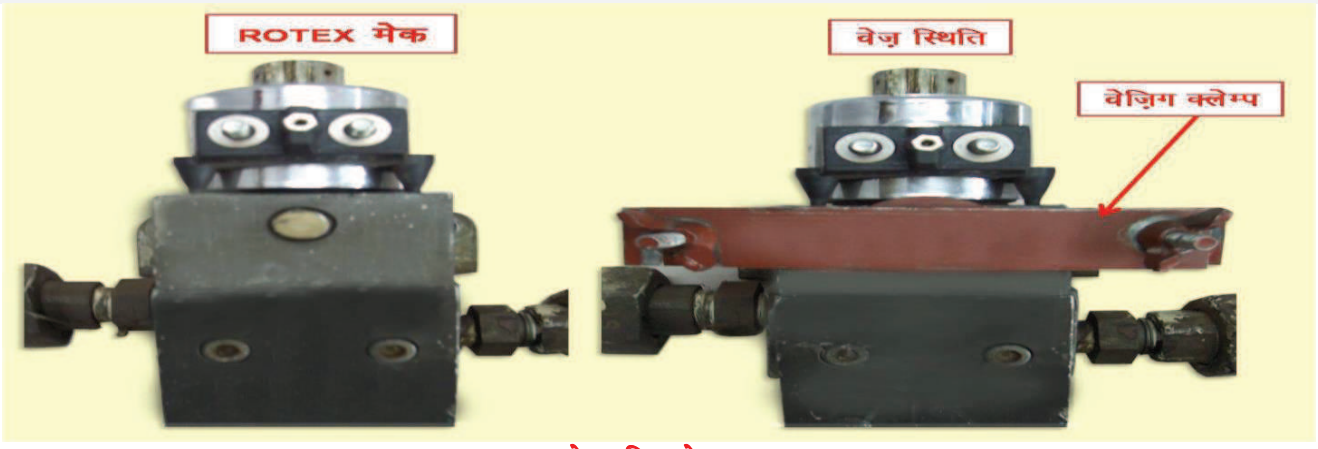
B. BHEL मेक

उपरोक्त चित्र के अनुसार

1. लोको ग्राउन्ड करें ।
2. इलेक्ट्रोवाल्व के स्पिन्ड़ल को दबाकर कॉन्टेक्टर के मोबाइल ज़ॉ का फ्री मूवमेन्ट चैक करें ।

3. स्क्रू ड्रायवर द्वारा लॉक हटाकर EP वाल्व के केप को घुमाकर खोलें और ऑर्मेचर के ऊपर मानक वेज रखें ।
4. पुनः केप को लगायें तथा स्पिन्ड़ल दबाकर कॉन्टेक्टर का क्लोज़ होना सुनिश्चित करें ।
5. सुनिश्चित करें कि कॉन्टेक्टर से हवा का लीकेज़ नहीं है ।
6. सामान्यतौर से लोको अनग्राउन्ड करके इनरज़ाइज़ करें ।

C. ROTEX मेक



उपरोक्त चित्र के अनुसार

1. लोको ग्राउन्ड करें ।
2. इलेक्ट्रोवाल्व के स्पिन्ड़ल को दबाकर कॉन्टेक्टर के मोबाइल ज़ॉ का फ्री मूवमेन्ट चैक करें ।
3. वेज़िंग क्लेम्प को लगाकर कसें ।
4. सुनिश्चित करें कि कॉन्टेक्टर से हवा का लीकेज़ नहीं है ।
5. सामान्यतौर से लोको अनग्राउन्ड करके इनरज़ाइज़ करें

D. ROTEX मेक वेज़िंग स्क्रू के साथ

उपरोक्त चित्र के अनुसार

1. लोको ग्राउन्ड करें।
2. इलेक्ट्रोवाल्व के स्पिन्ड्ल को दबाकर कॉन्टेक्टर के मोबाइल ज़ॉ का फ्री मूवमेन्ट चैक करें।
3. वेज़िंग स्क्रू को क्लॉकवाइज़ घुमााकर कसें।
4. सुनिश्चित करें कि कॉन्टेक्टर से हवा का लीकेज़ नहीं है।
5. सामान्यतौर से लोको अनग्राउन्ड करके इनरज़ाइज़ करें।

23- टारगेट वाली रिले रीसेट करना

A. QLM रीसेट करना (मेकेनिकल लॉक वाली)

उपरोक्त चित्र के अनुसार

1. रिसेटिंग नॉब क्लॉकवाइज़ घुमाकर रीसेट करें।

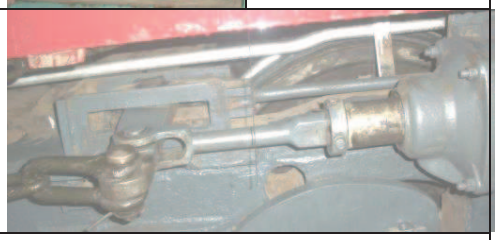
B. अन्य टारगेट वाली रिले रीसेट करना

उपरोक्त चित्र के अनुसार

1. रिसेटिंग नॉब एन्टी क्लॉकवाइज़ घुमाकर रीसेट करें।

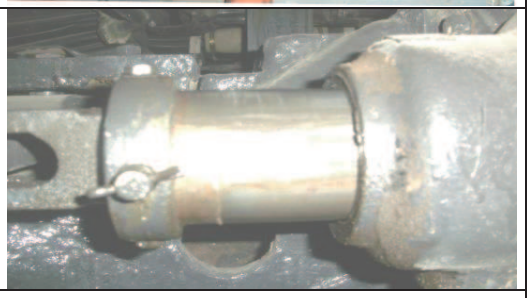
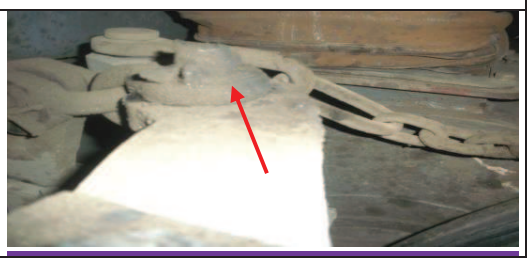
INSTRUCTION FOR OPERATING HAND BRAKE (VERTICAL) WAG-5/WAM-4

हैंड ब्रेक लगाते व रिलीज करते समय लोको पायलट व सहायक लोको पायलट निम्नलिखित सावधानियाँ अवश्य बरतें ।

(अ)	<u>हैंड ब्रेक लगाते समय सावधानियाँ</u> –	
1.	सुनिश्चित करें हैड ब्रेक की चेन वर्टिकली सीधी हो तथा आपरेटिंग हैंडल क्यूबिकल में रखे BP/FP पाइप,स्क्रु कपलिंग व अग्निशामक यंत्र से रगड न खाए अन्यथा हर बार चेन अटकने की संभावना बनी रहेगी।	
2.	हैंड ब्रेक हैंडल को बार–बार नीचे से उपर खींचकर ऑपरेट करें और चेन टाइट होने पर पूर्ण ब्रेक लग जाना सुनिश्चित करें। अधिक बार ऑपरेट करने पर चेन पुली टूट सकती है।	
(ब)	हैंड ब्रेक रिलीज करते समय सावधानियाँ –	
1.	रिलीजिंग के समय ऑपरेटिंग हैंडल Vertically (6'O'clock) सीधा होना सुनिश्चित करें, अन्यथा ब्रेक रिलीज नहीं होगा। छोटे हैंडल को 2-3 बार ऑपरेट करें।	
2.	हैंड ब्रेक को रिलीज करने के बाद लीवर को लॉक करना न भूले अन्यथा चेन नीचे गिरकर अंडर फ्रेम में अटक /फॅस सकती है।	
(स)	हैंड ब्रेक को आइसालेट करना –	
1.	ब्रेक सिलेन्डर लीवर और चेन से जुड़ी पिन को निकाल दें व चेन को बांध दें।	

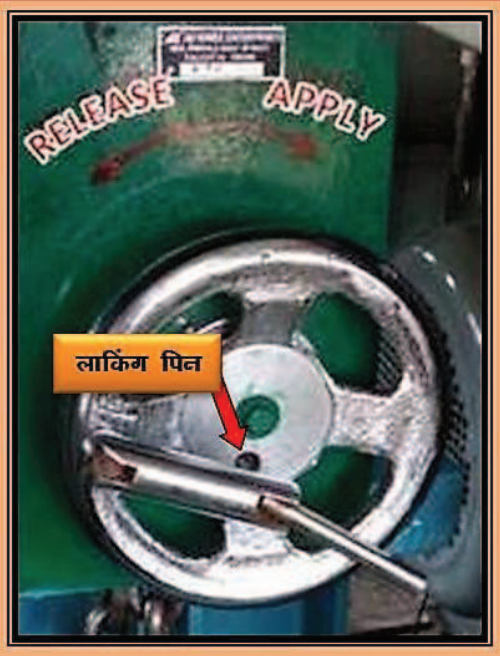
INSTRUCTION FOR OPERATING HAND BRAKE (HORIZONTAL) WAP-4

हैंड ब्रेक लगाते व रिलीज करते समय लोको पायलट व सहायक लोको पायलट निम्नलिखित सावधानियाँ अवश्य बरतें।

(अ)	हैंड ब्रेक लगाते समय सावधानियाँ –	
1.	हैंड ब्रेक चेन होरिजेन्टली सीधी होनी चाहिए।	
2.	होरिजेन्टल हेन्ड ब्रेक लगाते समय चेन को हाथ से खींचते रहे जिससे कि चेन इकटठी होकर फसने की संभावना न रहे।	
3.	हैंड ब्रेक हैंडल को बार-बार नीचे से उपर खींचकर ऑपरेट करें और चेन टाइट होने पर पूर्ण ब्रेक लग जाना सुनिश्चित करें। अधिक बार ऑपरेट करने पर चेन पुली टूट सकती है।	
(ब)	हैंड ब्रेक रिलीज करते समय सावधानियाँ –	
1.	होरिजेन्टल हैंड ब्रेक रिलीज करते समय चेन को हाथ से उठाकर ही रिलीज करें।	
2.	छोटे हैंडल को 2-3 बार ऑपरेट करें। हैंड ब्रेक को रिलीज करने के बाद लीवर को लॉक करना न भूलें अन्यथा चेन नीचे गिर जायेगी तथा चेन अंडर फ्रेम में अटक/फस सकती है।	
(स)	हैंड ब्रेक को आइसालेट करना	
1.	हेंगर लीवर के साथ लगी क्रॉस लीवर पिन को निकाल दें जिससे ब्रेक रिलीज हो जायेगा। **<u>नोट</u>**–ब्रेक सिलेन्डर पिस्टन बाहर निकला रहेगा एवं हेन्ड ब्रेक चेन टाइट रहेगी पर ब्रेक शू रिलीज हो जायेगें ।	

गियर टाईप हैंड ब्रेक का मेनुअल ऑपरेशन

मोड़ीफ़ाइड हैंड ब्रेक (Gear Type) WAG-5 लोको 23012 (BL)



मोड़िफाइड हेण्ड ब्रेक (Gear Type) को एप्लाई करने के लिए निम्न कार्यवाही करें –

1. लॉकिंग पिन निकालें, और उसे हैंड ब्रेक व्हील घुमाने के दौरान न लगायें।
2. हैंड ब्रेक व्हील को घड़ी की सुई की दिशा (Clockwise) में घुमाएं जब तक कि ब्रेक ब्लॉक पहिये के ट्रेड पर पूरी पकड़ न बना लें।
3. ब्रेक एप्लीकेशन होना सुनिश्चित करने के बाद हैंड ब्रेक व्हील को लाकिंग पिन द्वारा लॉक कर दें।

हैंड ब्रेक रिलीज़ करना —

1. लॉकिंग पिन निकालें, और उसे हैंड ब्रेक व्हील घुमाने के दौरान न लगायें।
2. हैंड ब्रेक व्हील को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा (Anti-Clockwise) में घुमाएं जब तक कि ब्रेक ब्लॉक पूरी तरह से रिलीज़ न हो जायें।
3. ब्रेक एप्लीकेशन होना सुनिश्चित करने के बाद हैंड ब्रेक व्हील को लाकिंग पिन द्वारा लॉक कर दें।

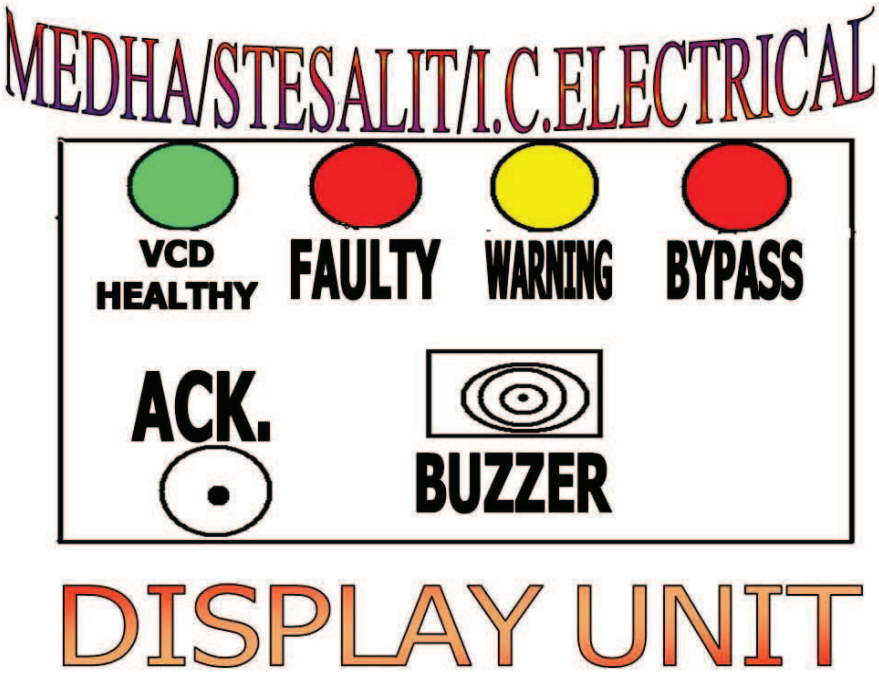
मॉडिफिकेशन

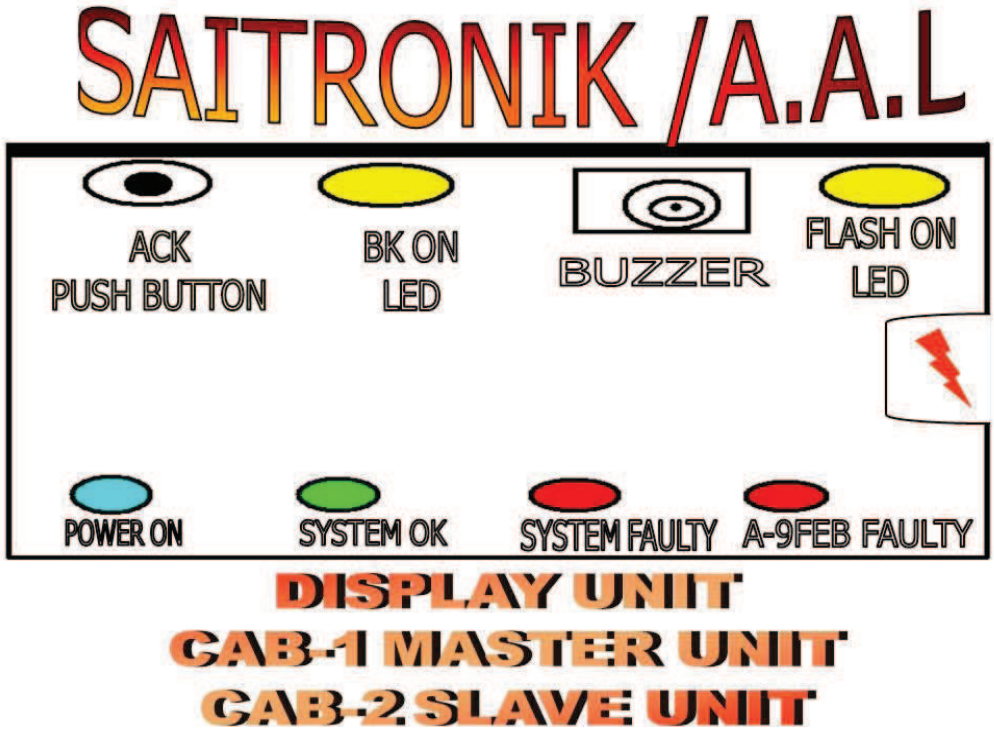
MODIFICATION

इंजन चलता, चलता जीवन, चलती भारतीय रेल ।
हमने सीखा आगे बढ़ना, नहीं होने देंगे इंजन फेल ।।

4A

विजिलैंस कंट्रोल डिवाईस (VCD)





VCD DISPLAY UNIT

VCD MAIN UNIT

1	**विजिलैंस कंट्रोल डिवाईस** (वी.सी.डी)
जिस लोको में विजिलैन्स कंट्रोल डिवाइस (वी.सी.डी) लगाया है ,लोको पायलट के लिए निर्देश –	
01	लोको पायलट को 60 सेकंड के भीतर निम्न में से किसी एक का संचालन करना चाहिए।
a	MP/EEC द्वारा प्रोग्रेशन /रिग्रेशन करना।
b	MPS की पहली पोजीशन पर।
c	PSA दबाना।
d	PVCD पैडल स्विच दबाना।
02	60 सेकंड के भीतर उपरोक्त में से किसी एक का संचालन न करने पर लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए पीली फ्लेशिंग लाइट प्रकाशित होगी। यह लाइट 8 सेकंड तक प्रकाशित रहेगी।
03	8 सेकंड के पश्चात यदि कोई संचालन नहीं किया गया तो अगले 8 सेकंड तक फ्लेशिंग लाइट सहित अलार्म बजेगा तो लोको पायलट को उपरोक्त में से किसी एक का संचालन करना चाहिए।
04	यदि अब भी Ack नहीं किया तो VCD 32 सेकंड के लिए अपनेआप ब्रेक लगायेगा और ऑटोरिग्रेशन होगा। AFL संबंघित सभी संकेत मिलेंगे।
05	VCD Reset करने के लिए, MP को 0 पोजीशन पर रखें और ब्रेक लगने के 32 सेकंड बाद VCD Reset Push Button को दबाएं।
06	विजिलन्स पैडल स्विच को लगातार 60 सेकंड से अधिक समय के लिए दबाया जाता है तो VCD डैड मैन्स मोड में चली जाती है।
07	यदि VCD Malfunction करती है तो VCD को आइसोलेट करने की व्यवस्था की गई है। VCD के मेन यूनिट पर बायपास स्विच/ HVCD स्विच को 0 पर रखकर VCD को आइसोलेट कर सकते हैं। लोका पायलट VCD को आइसोलेट करने के बाद लोका लॉग बुक में प्रविष्टि करें, TLC को सुचित करें।
08	जब BL KEY लगाई जाती है और ब्रेक रिलीज है, तब MP को N पर रखते ही VCD विजिलेंस Active मोड पर चली जाती है।
09	यदि I.P. Magnet वाल्व कॉक बंद स्थिति में है तो VCD आई पी आइसोलेटेड दिखाएगा। लोको सामान्य तौर पर काम करेगा।
10	**<u>निम्न अवस्था के दौरान VCD स्लीप मोड में रहेगी</u>** i. एम यू ऑपरेशन के दौरान पिछले लोको में। ii. खड़ी गाड़ी में MP 0 पर हो तथा A-9 या SA-9 द्वारा ब्रेक लगे हो। iii. ZSMGR का मैन्युल ऑपरेशन के दौराण।
11	VCD को supress mode में लाने के लिये (अ) MP को 0 पर रखें (ब) SA-9 एप्लाई करें।
12	जिन लोको में SPM द्वारा VCD को low speed signal मिलता है, उन लोको में VCD 2 KMPH से ज्यादा Speed पर Vigilance mode में आती है।

13.	कुछ शेड के Loco में एक toggle switch लगा है जो हमेशां ON Position पर रहता है। यह toggle switch केवल Maintenance staff के लिये है।
14.	A-9 से minimum 0.5 kg pressure drop करने पर VCD को ACK करने की आवश्यकता नहीं है।
15.	SA-9 द्वारा B.C.में 1.5 kg प्रैशर जाने पर VCD को ACK करने की आवश्यकता नहीं है।
16.	यदि I.P. Magnet valve का C.O.C. बंद है तो VCD Operate होने पर B.P. pressure drop नही होगा, AFL Circuit operate नही होगा ,परंतु GR "0" पर आ जायेगा, यदि VCD को Reset नही किया गया तो लोको पायलट को Ist notch auto regression का संकेत मिलेगा (बिना LSP प्रकाशित हुए)
17.	HVCD द्वारा VCD आइसोलेट करने से पहले VCD suppress mode में होना सुनिश्चित करें।
18.	Saitronick/A.A.L.वाले VCD unit में Cab-1 में लगे Master unit पर VCD bypass करने के लिए CAB-1 में toggle switch लगा है, उसमें HVCD नहीं होगा।
19.	यदि VCD Reset button द्वारा reset न हो या VCD समय पर ACK करने के बाद भी operate हो रही हो तो HVCD को "0" पर रखें और सफलता न मिलने पर QVCDको open में wedge करें।
20	लोको में VCD warning Lamp जलने के बाद भी VCD को सभी साधनों से Ack किया जा सकता है।
21.	यदि BL UNLOCK करने पर CCPT Fuse Melt होता है तो VCD Main Unit के Incoming /Outgoing Cable Connection निकाल दें।
22.	सभी तरह के लोको में मालफंक्शंन के दौराण VCD को एक ही बार में आइसोलेट करें।

4B. <u>ZLS / HLSका मॉडीफिकेशन</u> :– यह स्विच BZA लोको में स्विच बोर्ड पर, HBA के समीप में लगा है । MU लोको कार्य करते समय पिछला लोको डेड करने पर वर्किग लोको में भी LSDJ, LSCHBA ,LSGR तथा LSB पायलट लैम्प प्रकाशित रहते है, जिससे काम करते समय थोडी परेशानी होती है । इस समस्या को दूर करने हेतू ZLS / HLS स्विच लगाया गया है।MU लोको में जिस लोको को डेड करना है ।उस लोको के ZLS / HLS स्विच को ऑफ करने से उस लोको का पायलट लैम्प सर्किट ,बैटरी से अलग हो जाता है, जिससे वर्किग लोको का पायलट लैम्प सर्किट सिंगल यूनिट की तरह कार्य करता है।

नोट :– 1. AJJ शेड के लोको में HLS स्विच लगा है, इस स्विच के OFF रहने पर उस लोको में पायलट लैम्प भी प्रकाशित नहीं होंगे तथा पेन्टो भी नही उठेगा।

2. BZA शेड के लोको में ZLS स्विच लगा है, इस स्विच के OFF रहने पर उस लोको में सिर्फ पायलट लैम्प प्रकाशित नहीं होंगे ।

4C. <u>BPEMS</u> : यह इमरजेन्सी शट डाउन स्विच है , जिसका उपयोग आपातकाल में किया जाता है।सामने कोई भी रुकावट आने पर इस स्विच को दबाने पर निम्नलिखित कार्य होंगे।

(a) DJ/VCB ट्रिप एवं पेन्टो लोअर हो जाता है।

(b) IP मैग्नेट वाल्व डिइनरजाइज एवं BP प्रेशर "0" हो जाता है।

(c) GR का ऑटो रिग्रेशन आ जाता है।

BPEMS स्विच को रिसैट करना।

यदि BPEMS रोटेटिंग स्विच है तो नॉब को उस पर लगे तीर के निशान की दिशा में धुमाएं, MP को "0" पर रखें और सामान्य रूप से लोको इनरजाइज करें।

यदि BPEMS प्रेस बटन स्विच है - दोबारा पेन्टो उठाने के लिए सर्वप्रथम **ZPT** को **"0"** पर लाएं और फिर "1" पर ले जाएं, MP को "0" पर रखें और सामान्य रूप से लोको इनरजाइज करें।

4D. OHE इंडीकेटर : कुछ लोको के कैब में OHE इंडीकेटर लगा है। इस इंडीकेटर पर लाल तथा हरे रंग की LED लगी है। हरे रंग की LED, OHE में सप्लाई होने की सूचना देता है तथा लाल रंग की LED, OHE में सप्लाई न होने का संकेत देती है। ध्यान रहे, यह LED केवल संकेत के लिए लगी है, इसके आधार पर छत पर चढनें एवं लोको फेल करने का निर्णय न लें।

4E. LSGRR : कुछ MU लोको में LSGRR पायलट लैम्प लगाया गया है। यदि Leading लोको में LSGRR प्रकाशित हो रहा है, इसका अर्थ है कि Trailing Loco का GR 0 पर है। यदि Leading loco का LSGRR बुझा हुआ है, इसका अर्थ है कि Trailing loco का GR नोचों पर है।

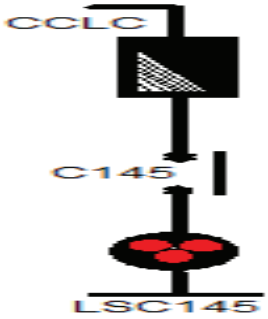
4F. थ्री-फेज MVRF : कुछ लोको में DC-MVRF को हटाकर उनकी जगह 3फेज AC-MVRF लगाये गए हैं। SI UNIT लोको के सर्किट में कुछ परिवर्तन किये गये हैं,जिससे ट्रैक्शन के समय MVRH चलेगा तथा DBR के समय MVRH बंद होकर MVRF चलेगा ।

सर्किट विश्लेशण : C107 के सर्किट में CTF R का इन्टरलॉक दिया है, जो ट्रैक्शन में क्लोज होगा एवं DBR के समय ओपन हो जायेगा,जिससे DBR के समय C107 ओपन हो जायेगा व ट्रैक्शन के समय C107 क्लोज हो जाएगा। C108 एक नया EM CONTACTOR लगाया गया है जो ट्रैक्शन के समय ओपन व DBR के समय क्लोज होगा। लेकिन C107 के ओपन रहने पर भी C105,C106 कॉन्टॅक्टर क्लोज होंगे। कुछ लोको में C108 , DBR के समय नोच लेने पर क्लोज होता है।

नोट :- कुछ लोको में RF लोको की छत पर लगे हैं ,इसी वजह से लोकोमोटिव में MVRF नहीं लगी है।

4G. HQVRF : यह एक टोगल टाईप स्विच है जो कि स्विच बोर्ड पर लगा रहता है। इसकी दो पोजीशन होती है ऑन व ऑफ साधारणत: यह स्विच ऑफ में रहता है इस समय इसका कॉंटेक्ट ओपन रहता है,जोकि C-145 की ब्रांच पर QVRF के N/O इन्टरलॉक के पैरेलल में लगा रहता है। यदि किसी कारणवश QVRF या इसका N/O इन्टरलॉक खराब हो जाता है तो HQVRF को ऑन करके QVRF के N/O इन्टरलॉक को बायपास किया जाता है ।

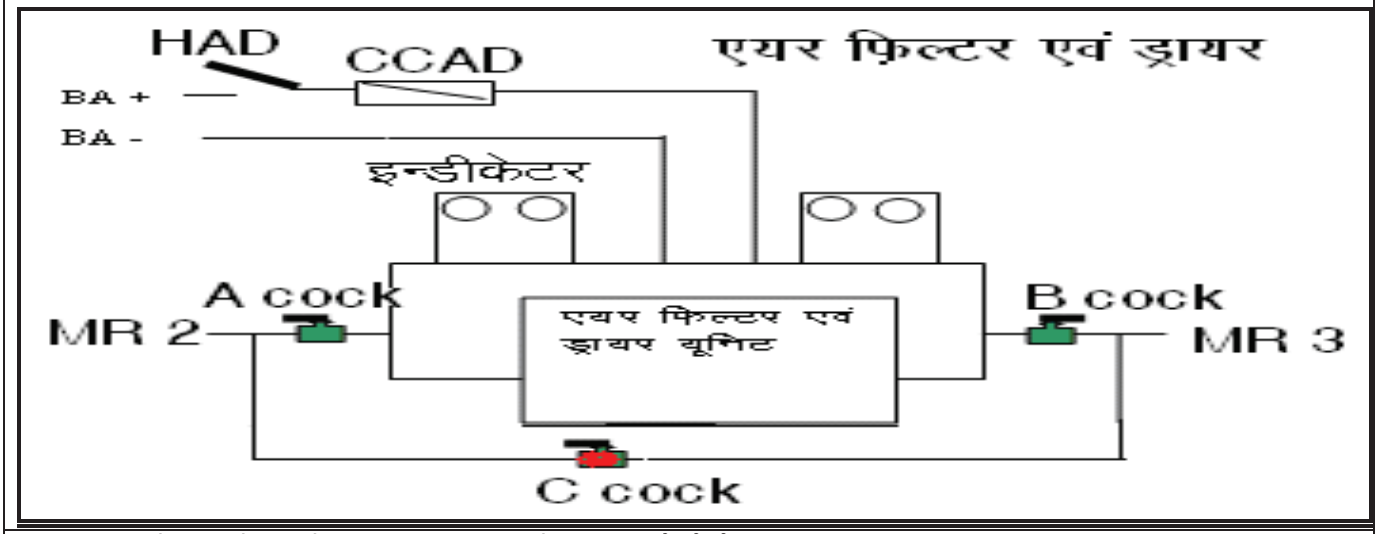
4H. LS-C145 : यह लाल रंग का लैम्प कोन्टक्टर C-145 की स्थिति का संकेत देने के लिये TR पेनल पर लगाया गया है। यदि कोन्टक्टर C-145 ओपन है तो LSC-145 लैम्प बुझा रहेगा और यदि कोन्टक्टर C-145 क्लोज है तो LSC-145



लैम्प प्रकाशित रहेगा। यदि कोन्टक्टर C-145 क्लोज है तो LSC-145 लैम्प प्रकाशित रहेगा ऐसे में रिले Q-50 को वेज न करें। इस लैम्प को सप्लाई CCLC फ्यूज से दिया गया है।

नोट : यदि LSC-145 लैम्प नहीं भी लगाया गया है तो रिले Q-50 को वेज करने से पहले कोन्टक्टर C-145 का ओपन होना चैक करें।

4 I. एयर फिल्टर एवं ड्रायर यूनिट



उच्च स्तरीय समीति की सिफारिश पर सभी विद्युत लोकोमोटिव पर एयर फिल्टर एवं ड्रायर यूनिट लगाया जा रहा है। कॉम्प्रेसर द्वारा MR चार्ज करते समय MR में तेल एवं धूल के कण तथा नमीं एकत्रित हो जाती है, इसी हवा का उपयोग ब्रेक सिस्टम के लिए किया जाता है, जो कि ब्रेकिंग सिस्टम के वाल्व के लिए घातक है जिससे ब्रेक सिस्टम की दक्षता प्रभावित होती है तथा उपकरण की उम्र भी घटती है।

कुछ विद्युत लोको में यह युनिट दोनों बोगी के मध्य अंडर ट्रक में तथा कुछ लोको में कॉरीडोर नम्बर 2 के नीचे लगी है। इस युनिट का इनलैट MR2 से तथा आऊट लैट MR3 से जुडा है तथा इसके इनलैट एवं आऊटलैट पाईप पर क्रमश: A एवं B कॉक लगा है (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) ये दोनों कॉक हरे रंग के होते हैं। इस यूनिट को बायपास करने के लिए एक क्रॉस ओवर पाईप लगा है, जिस पर एक कॉक C लगा है, यह कॉक लाल रंग का होता है। समान्यत: A एवं B कॉक खुली अवस्था में तथा C कॉक बंद अवस्था में होना चाहिए। यदि कलर कोड उपरोक्त अनुसार नहीं है, तो एयर ड्रायर के पास लिखे अनुदेशों का पालन करें।

यह यूनिट बैट्री के 110V की विद्युतीय सप्लाई से कार्य करता है। इस यूनिट की सुरक्षा के लिए फ्युज CCAD (6A)

तथा आइसोलेट करने के लिए आइसोलेशन स्विच HAD कैब 2 के पीछे लगा है।इस यूनिट को बैट्री की विद्युतीय सप्लाई इसके आइसोलेशन स्विच HAD को ऑन (पोजीशन 1) करने पर फ्यूज CCAD से होते हुए मिलती है, जिससे यह कार्य करने लगती है।

इस यूनिट की कार्य क्षमता की जांच करने के लिए इसकी बॉडी पर ही एक संकेतक लगा है।सामान्य अवस्था में यह संकेतक नीला रंग दर्शाता है।इस यूनिट के कार्य न करने पर MR3 को ड्रेन करने पर नमीं बाहर आयेगी, ऐसी स्थिति में फ्यूज CCAD का सही होने की जांच करें तथा आइसोलेशन स्विच HAD का ऑन (पोजीशन 1) होना चेक करें।

निम्नलिखित परिस्थितियों में एयर ड्रायर यूनिट को बायपास करना चाहिए –

1) जब यूनिट का संकेतक पीला रंग दर्शा रहा हो।

2) जब MR 3 से नमीं ड्रेन करने पर पानी निकल रहा हो।

3) जब प्रेशर बनने में या बने रहने में कोई समस्या आ रही हो।

इस यूनिट को बायपास करने के लिए A एवं B कॉक को बंद करें तथा C कॉक खोल दें।इस यूनिट को बायपास करने पर इसका उल्लेख लॉग बुक में करना चाहिए।

नोट :– जब प्रेशर बनने में या बने रहने में कोई समस्या आ रही हो तब HCP की पोजीशन बदलकर सभी कॉम्प्रेसर को सर्विस में लायें और यदि फिर भी प्रेशर नहीं बढता है, तो BLCPD को ऑन करें।

4J. ट्वीन–बीम (TWIN BEAM) हेडलाइट :–

वर्तमान में सभी लोकोमोटिव में ट्वीन–बीम हेड लाइट लगाया गया है।इस लोको में RTPR के पास में DC-DC कनवर्टर यूनिट लगाया गया है।इस कन्वर्टर यूनिट पर एक चेंज ओवर स्विच लगा है, जिसके द्वारा कन्वर्टर सर्विस में लाये या आइसोलेट किये जाते है।लोको का चार्ज लेते समय इस स्विच की दोनों पोजीशन पर हेड लाईट का प्रकाशित होना सुनिश्चित करना चाहिए।इसमें दो बल्ब होते है प्रत्येक बल्ब में दो फिलामेन्ट होते हैं ,जिसमें एक फिलामेन्ट 90 वॉट तथा दूसरा फिलामेन्ट 100 वॉट का होता है।इसके निम्नलिखित लाभ हैं।

1.रोशनी चमकदार होने से दृश्यता दूरी बढी है जो लगभग 305 मीटर होती है।

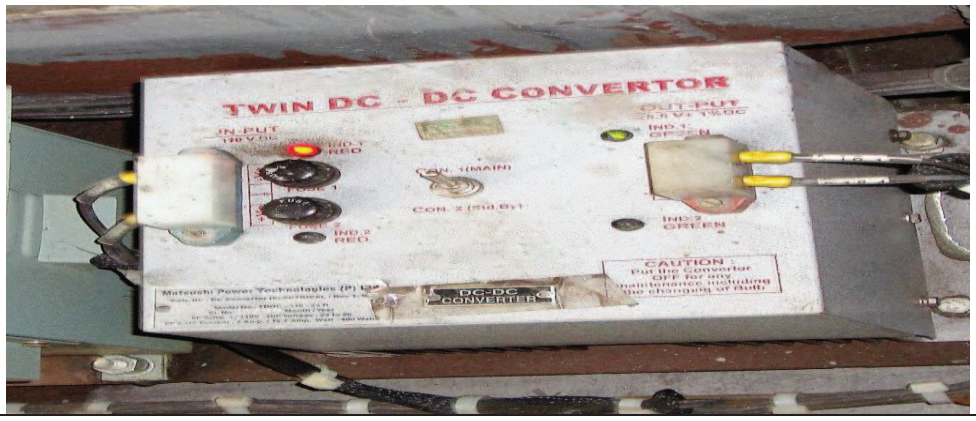
2.बल्ब की उम्र अधिक होती है।

3.अनुरक्षण खर्च कम होता है।

4. बल्ब बदलना आसान है।

5. न्यूट्रल सेक्शन में DJ/VCB ओपन होने के बाद भी हेड लाईट जलती रहेगी।

6. यदि एक यूनिट खराब हो जाता है तो दूसरे यूनिट से कार्य कर सकते है।



यदि ट्वीन–बीम हेडलाइट कार्य न कर रही हो तो निम्नलिखित चेक करें

1. ZRT / ZPR स्वीच ON पोजीशन पर होना सुनिश्चित करें।
2. DC-DC कनवर्टर पर एक चेंज ओवर स्वीच दिया गया है, जिसकी दो पोजीशन है, मेन एवं स्टैण्ड–बाय जिसकी पोजीशन बदल कर प्रयत्न करें।
3. DC-DC कनवर्टर में मेन एवं स्टैण्ड–बाय के लिए अलग–अलग ग्लास फ्यूज लगा है, उसे भी चेक करें।
4. यदि रोशनी कम है तो हो सकता है कि एक बल्ब (बीम) ही जल रहा हो तो ऐसे समय पर यदि स्पेयर बल्ब है तो बदल दें अन्यथा पिछले कैब के हेडलाइट से बल्ब (बीम) निकालकर बदल दें।

नोट :–

1. अधिकांश लोको में RTPR का इनकमिंग तथा आउटगोइंग वायर डमी तथा टेप कर दिया गया है, जिसकी वजह से RTPR कार्यरत नही रहेगा ।
2. कुछ लोको में RTPR व कनवर्टर दोनों कार्यरत रहते है, उन्हें सिलेक्ट करने के लिए स्विच HRTPR लगा है जिसकी पोजीशन निम्नानुसार है ।

   0 – RTPR/DC-DC कनवर्टर सर्विस में नहीं रहेगा, H/L प्रकाशित नही होगी।

   1 – RTPR सर्विस में रहेगा।

   2 - DC-DC कनवर्टर सर्विस में रहेगा।

न्यूमेटिक पेनल

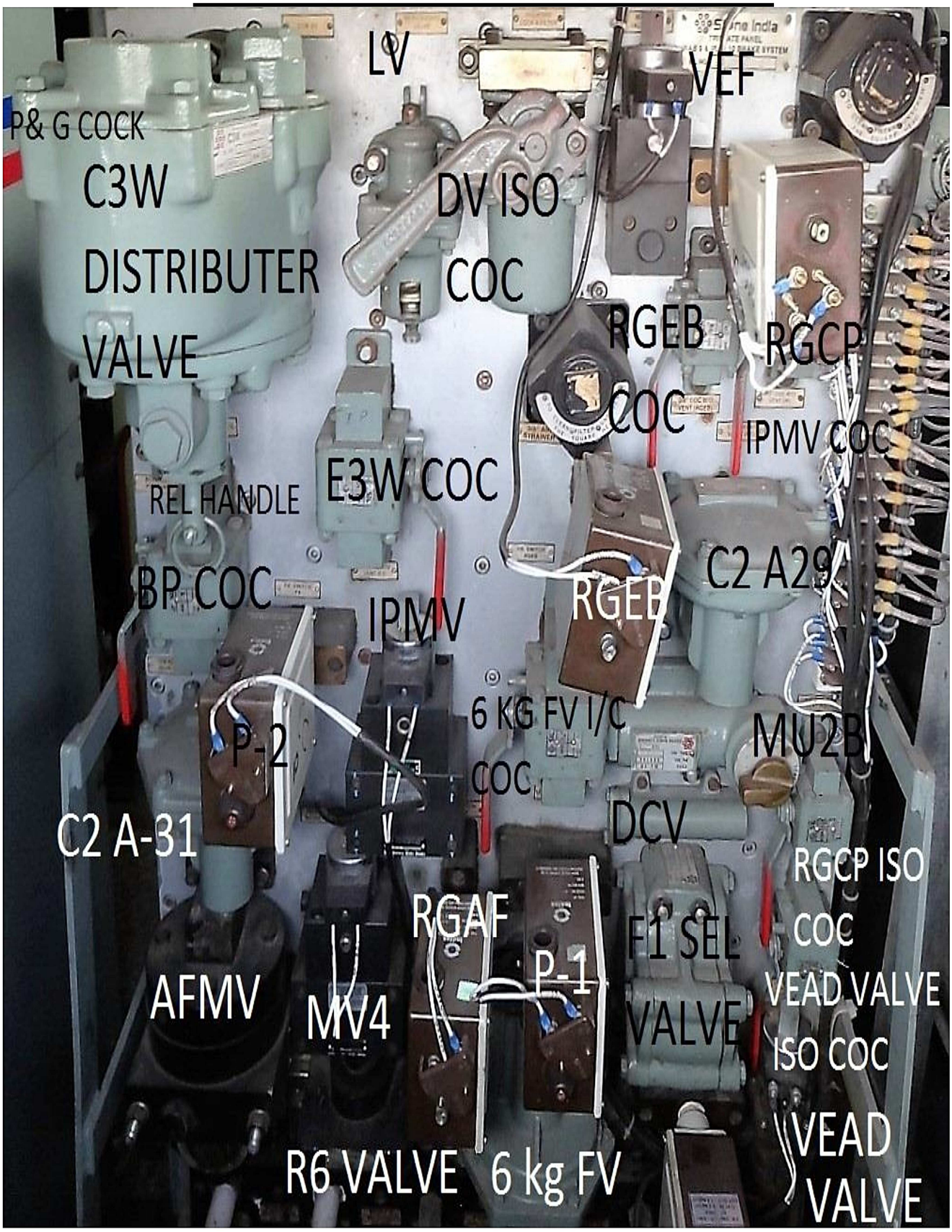
PNEUMATIC PANEL

इंजन चलता, चलता जीवन, चलती भारतीय रेल ।
हमने सीखा आगे बढ़ना, नहीं होने देंगे इंजन फेल ।।

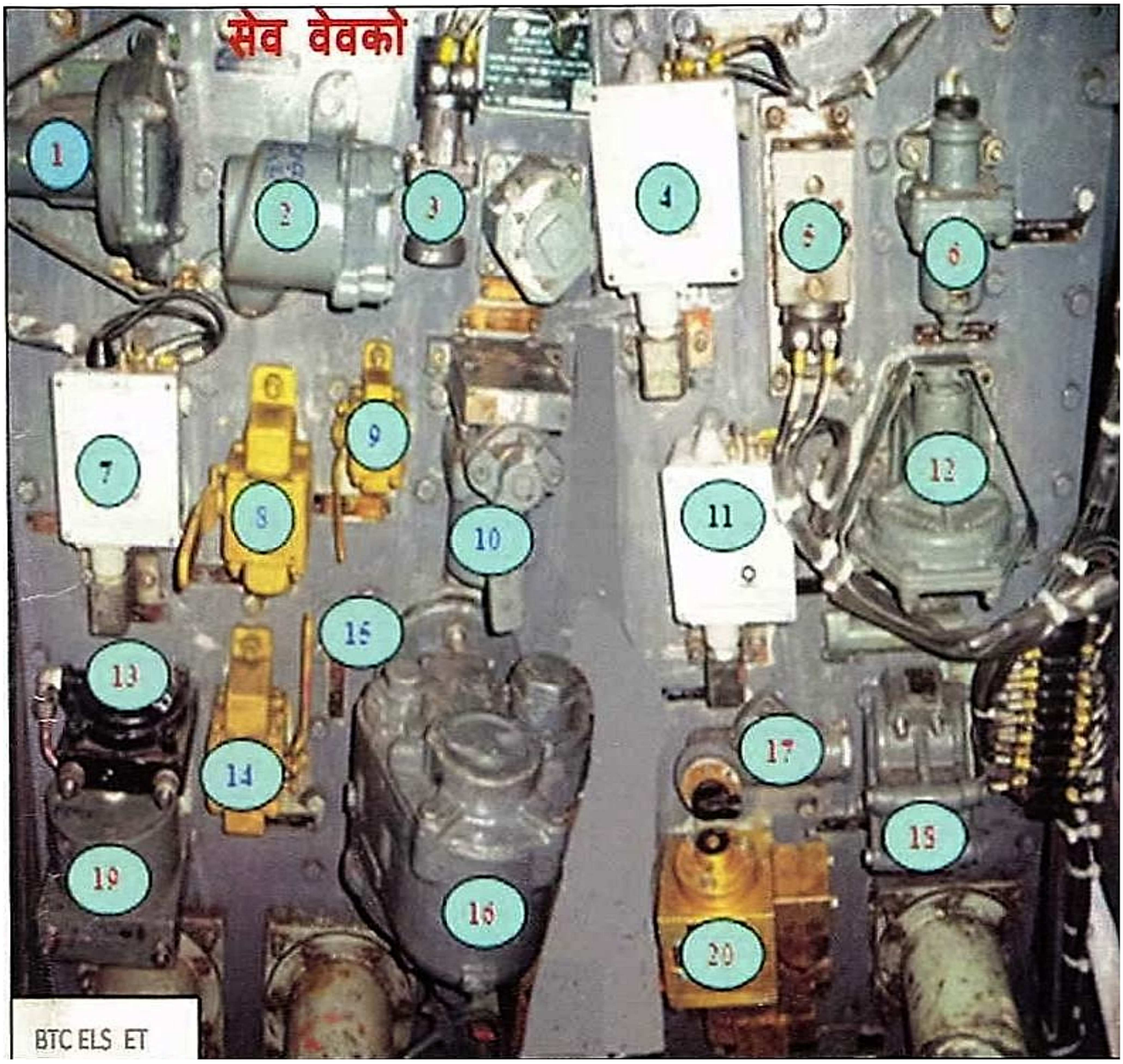
TRI PLATE FAIVELEY MODIFIED PNEUMATIC PANEL

TRI PLATE FAIVELEY PNEUMATIC PANEL

STONE INDIA PNEUMATIC PANEL

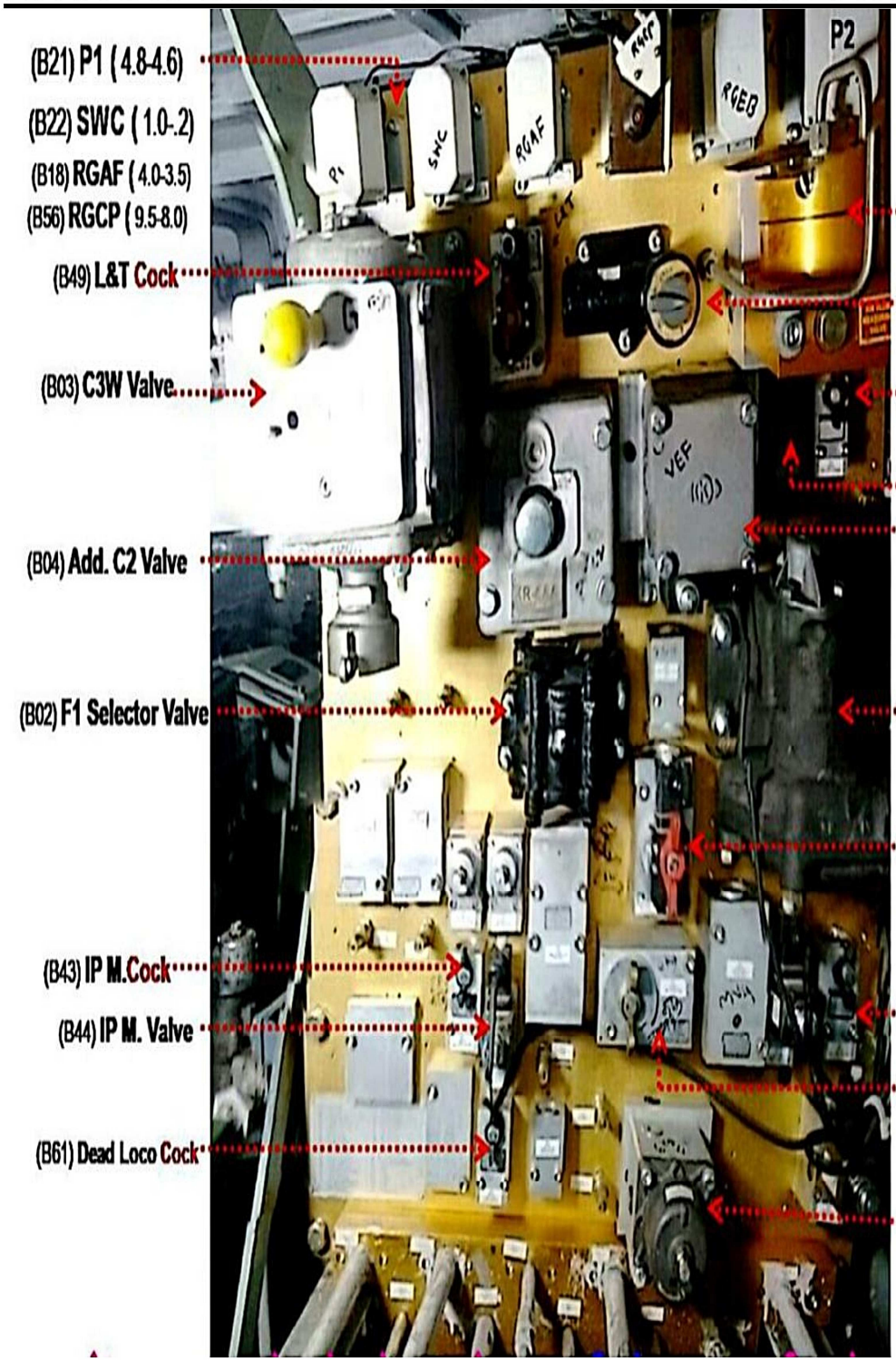


SAB WABCO PNEUMATIC PANEL

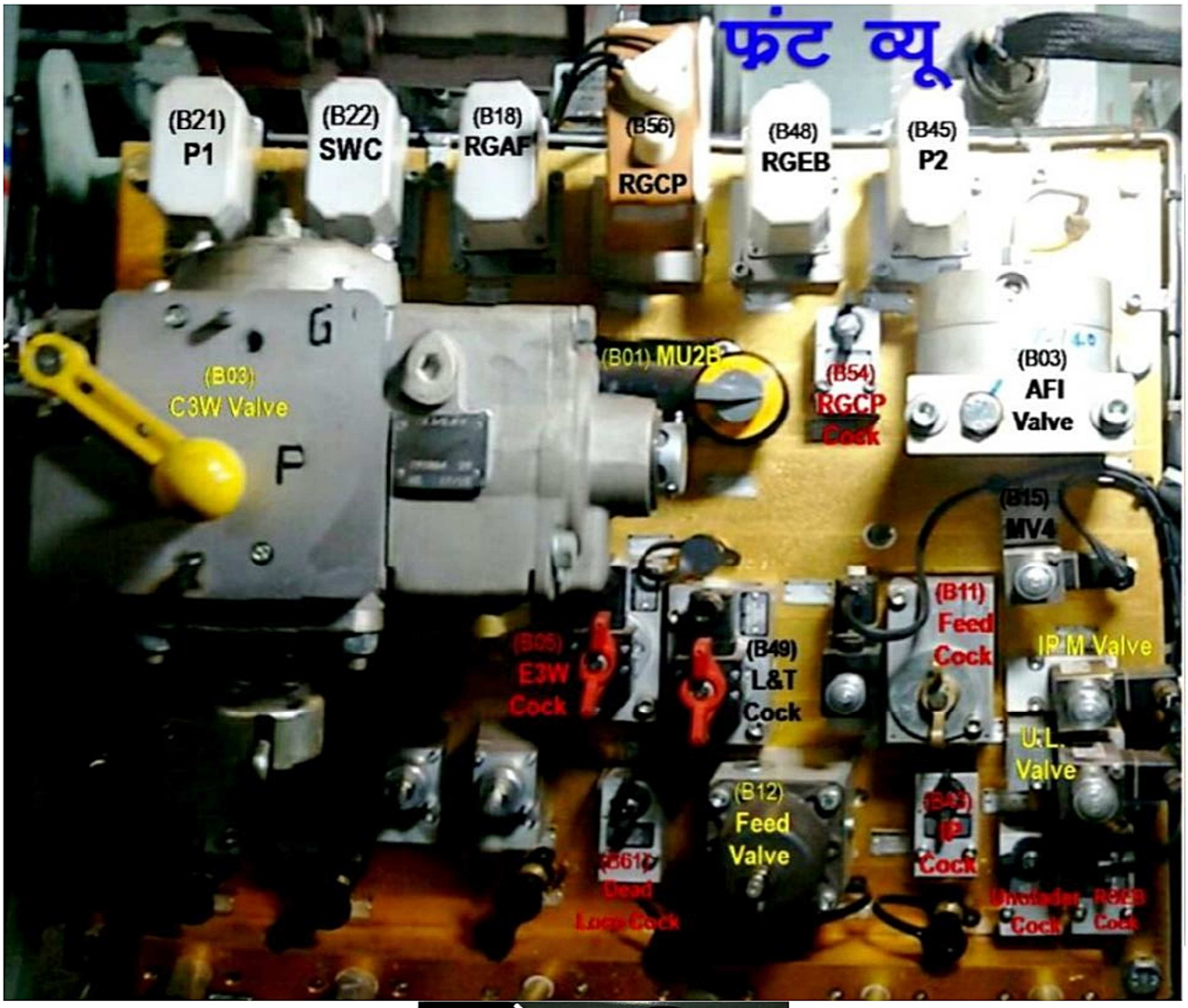


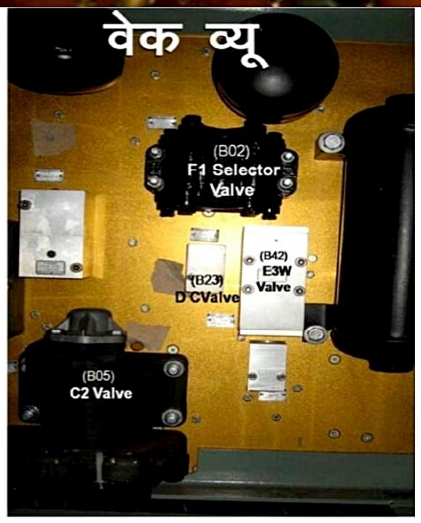
1.C2A31	2.E3W VALVE	3.IPMV
4.RGEB	5.VEF	6.REDUCING VALVE
7.RGAF	8.E3W COC	9.IPMV COC
10.C3W ISO COC	11.SWC	12.C2 A29
13.R6 RELAY VALVE	14.BP COC	15.P & G HANDLE
16.C3W DV	17.MU2B	18.F1 SEL VALVE
19.AFMV	20.6 KG FEED VALVE	

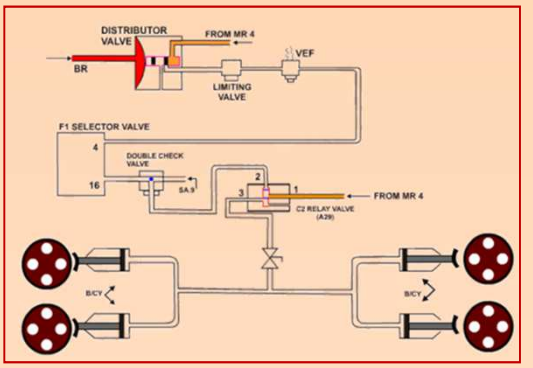
KNORRS BRAKE CONVENTIONAL TRIPLATE PANEL1



KNORRS BRAKE CONVENTIONAL TRIPLATE PANEL(MOD)



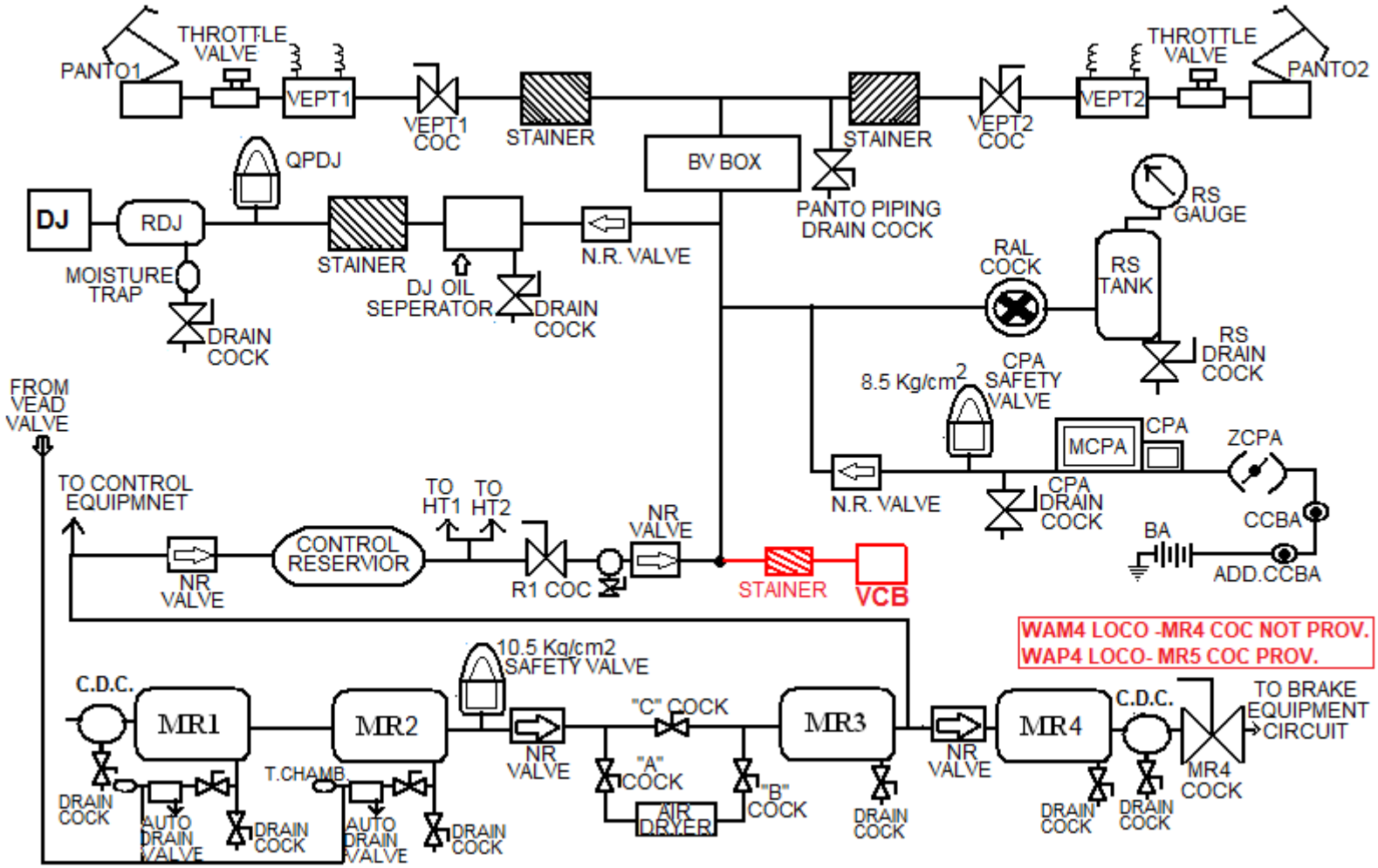




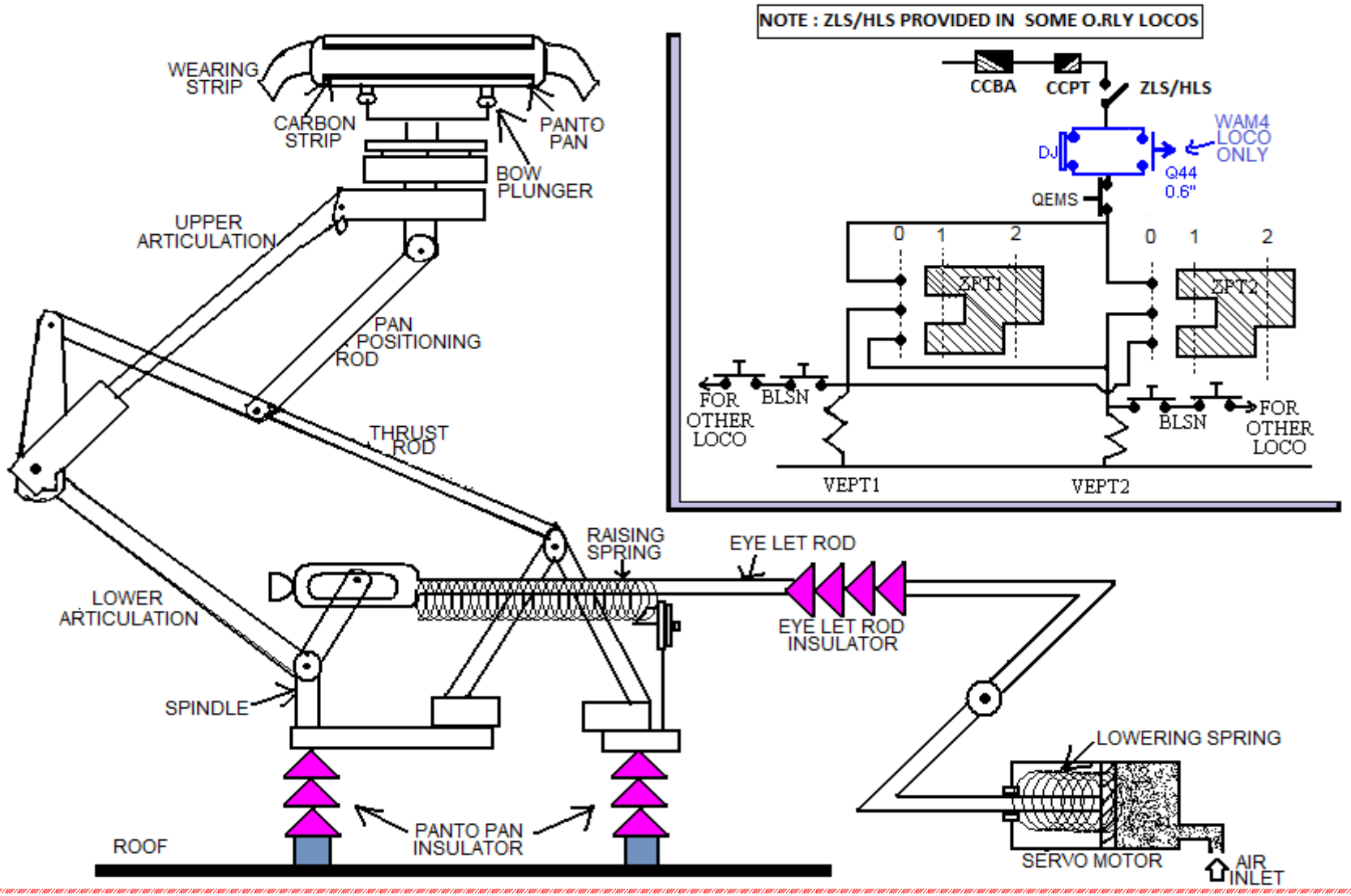
सर्किट डायग्राम

छोटी-छोटी बातों में ही हमारे
सिद्धांतों की परीक्षा होती है ।

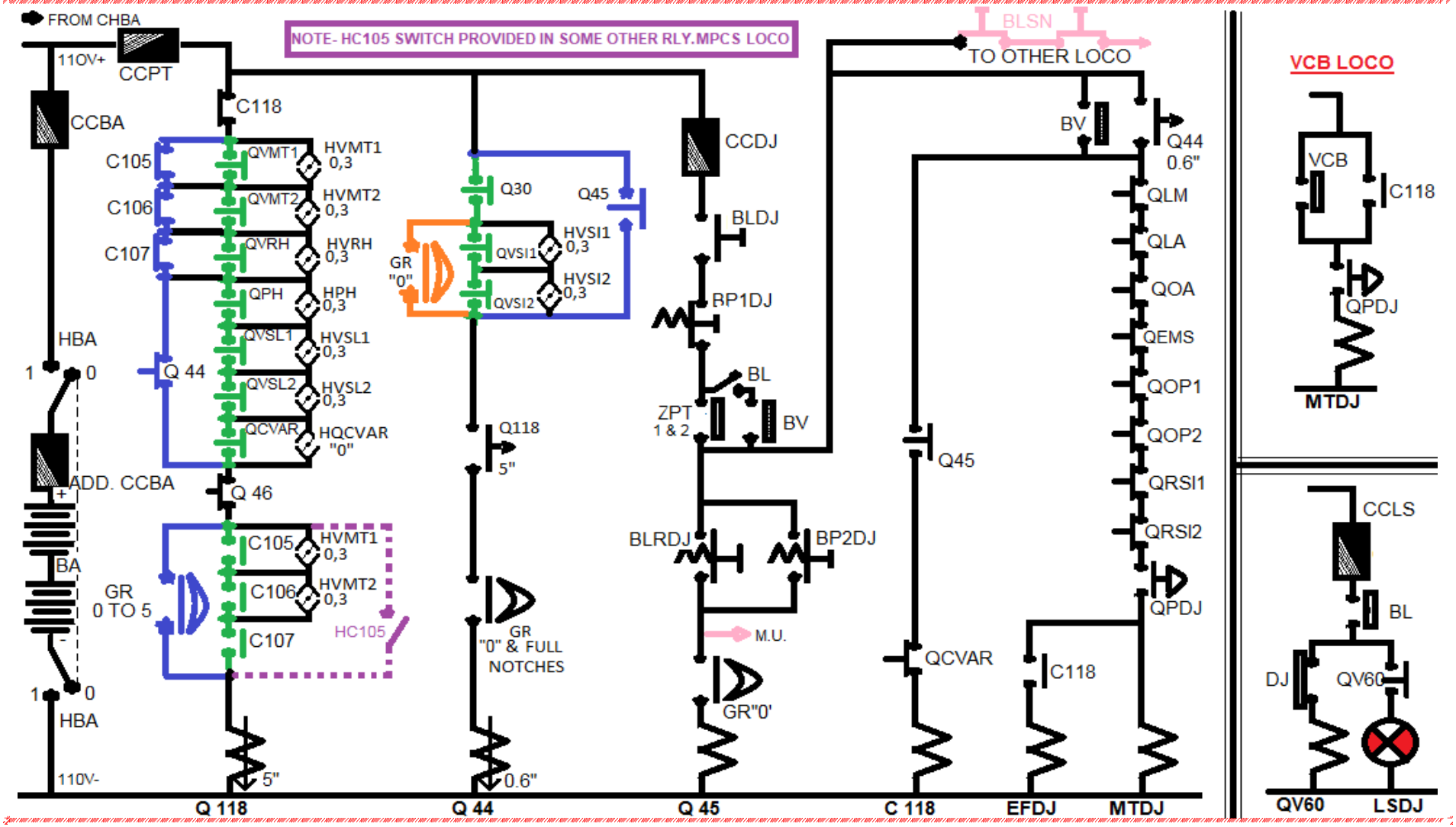
MCPA, PANTOGRAPH & DJ/VCB PNEUMATIC CIRCUIT



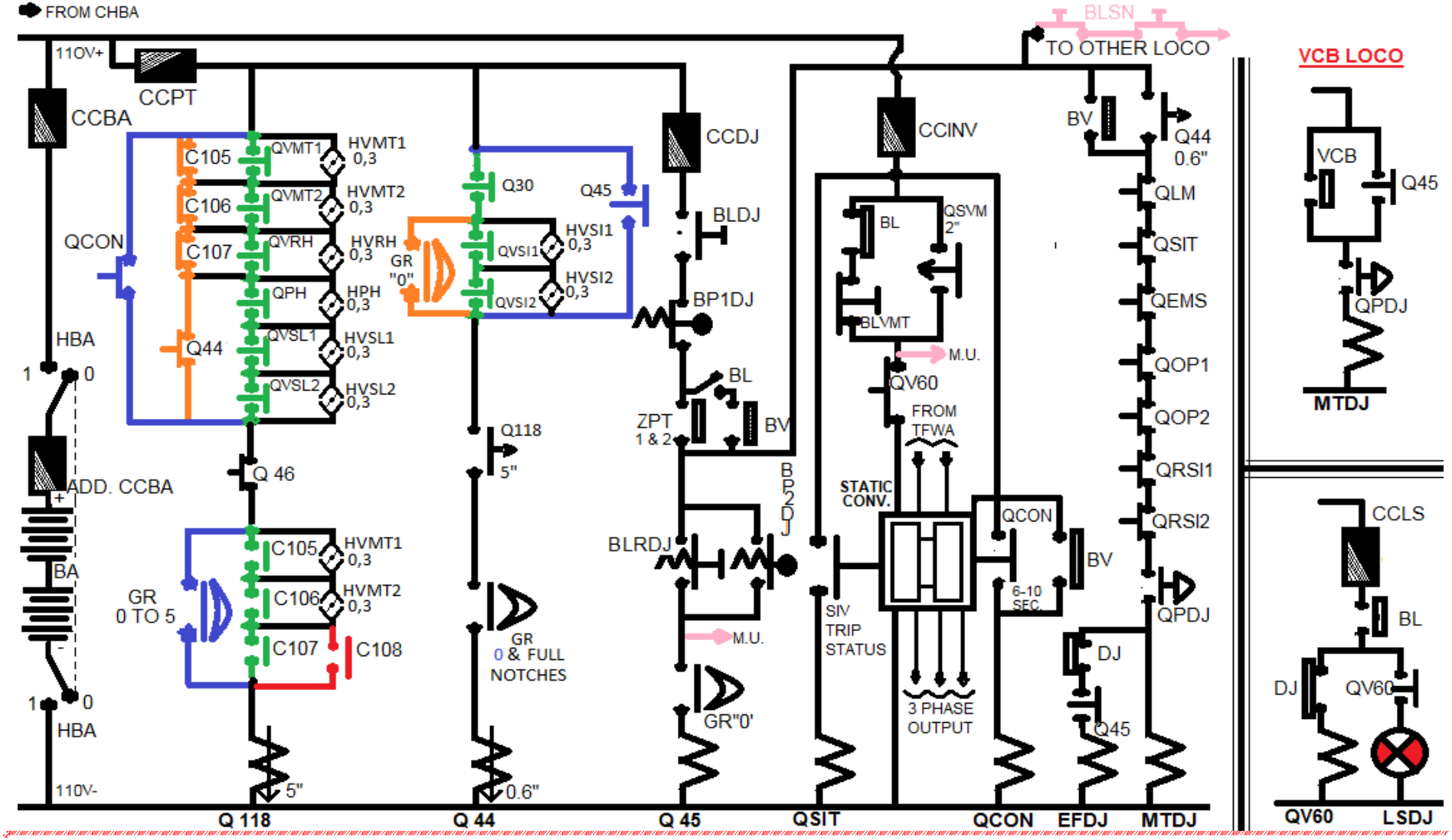
PANTOGRAPH & ITS CONTROL CIRCUIT



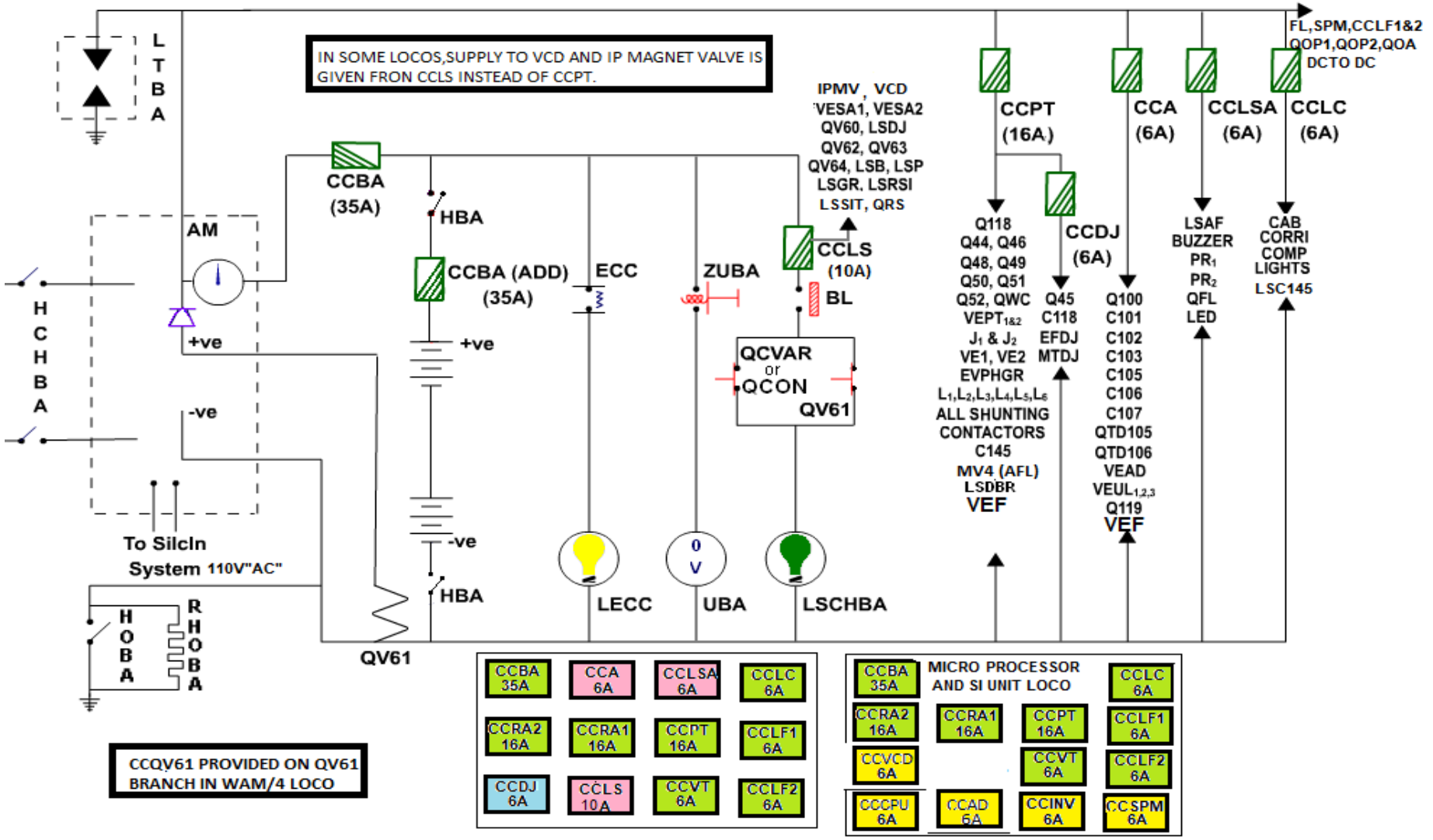
DJ/VCB CONTROL CIRCUIT WITH ARNO



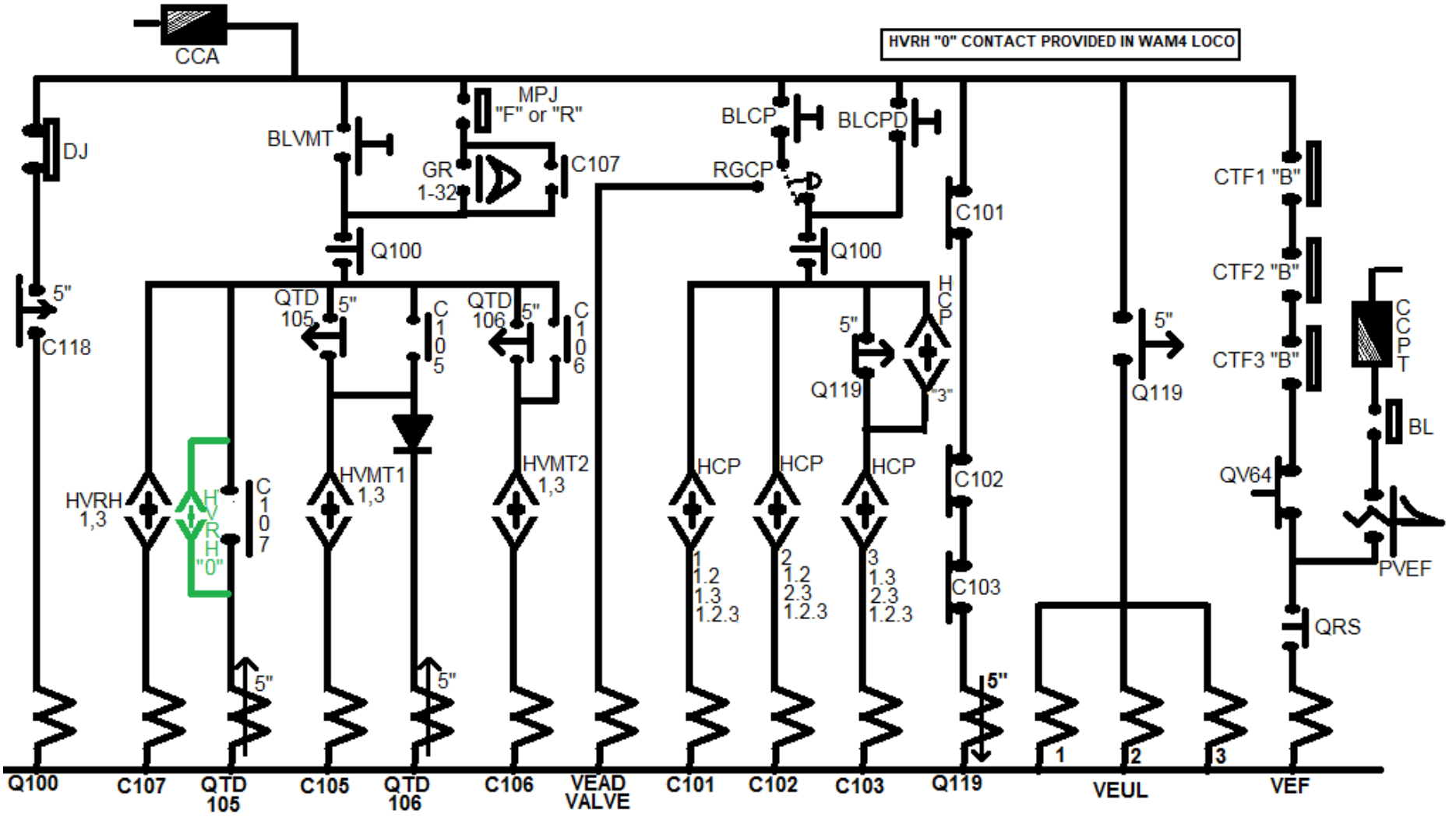
DJ/VCB CONTROL CIRCUIT WITH SI UNIT



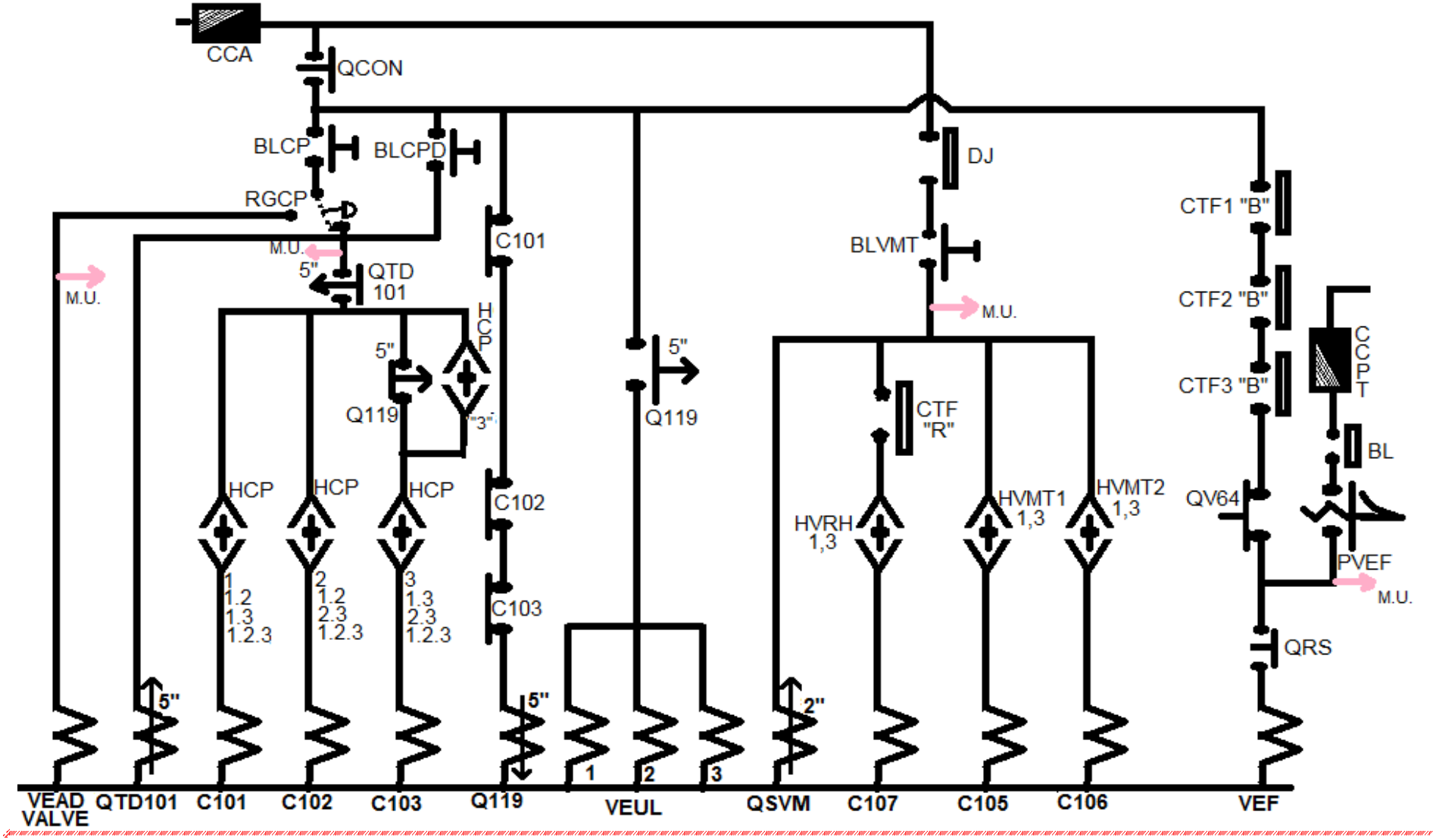
BATTERY CHARGING CIRCUIT



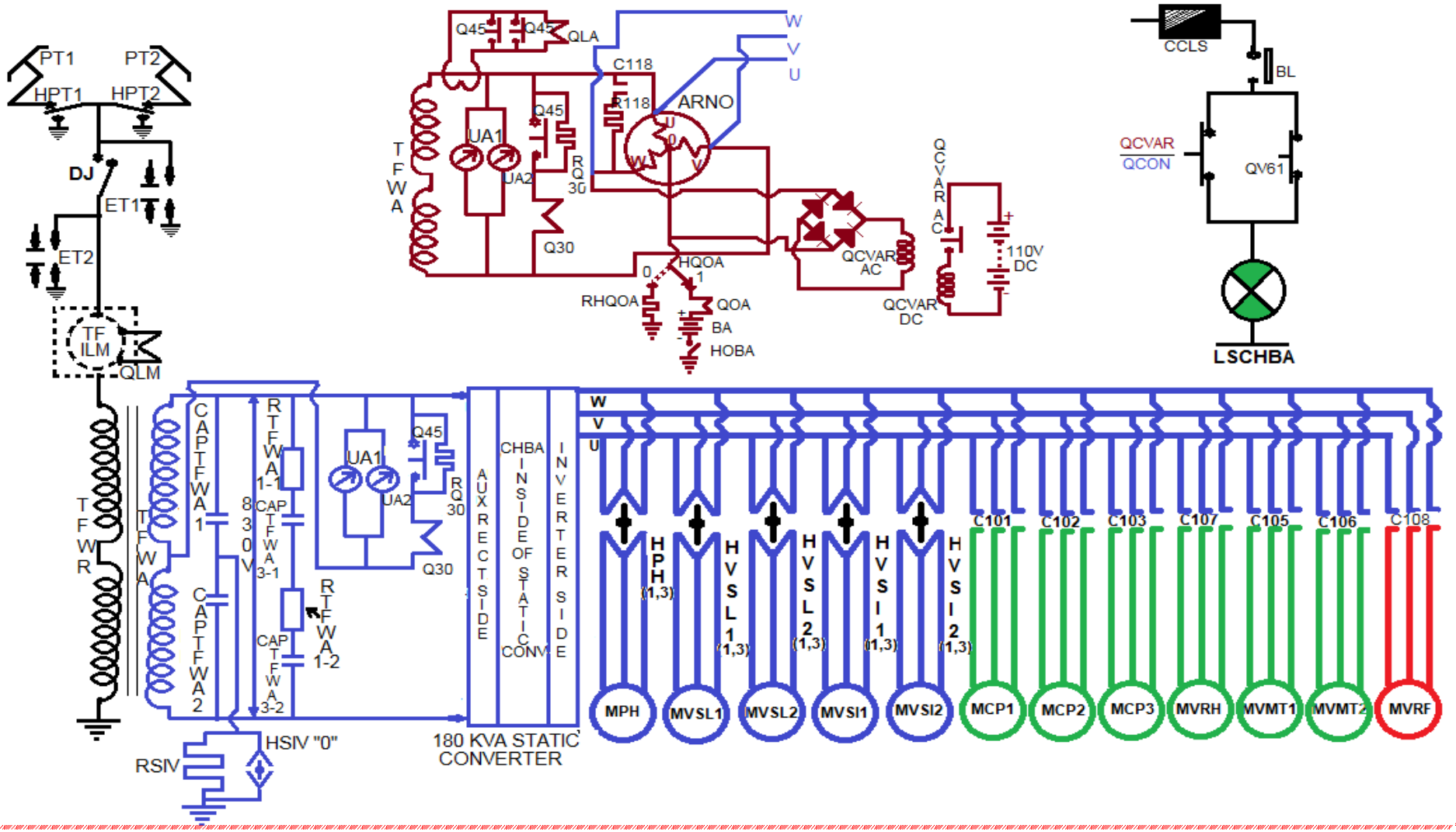
AUXILLARY CONTROL CIRCUIT WITH ARNO



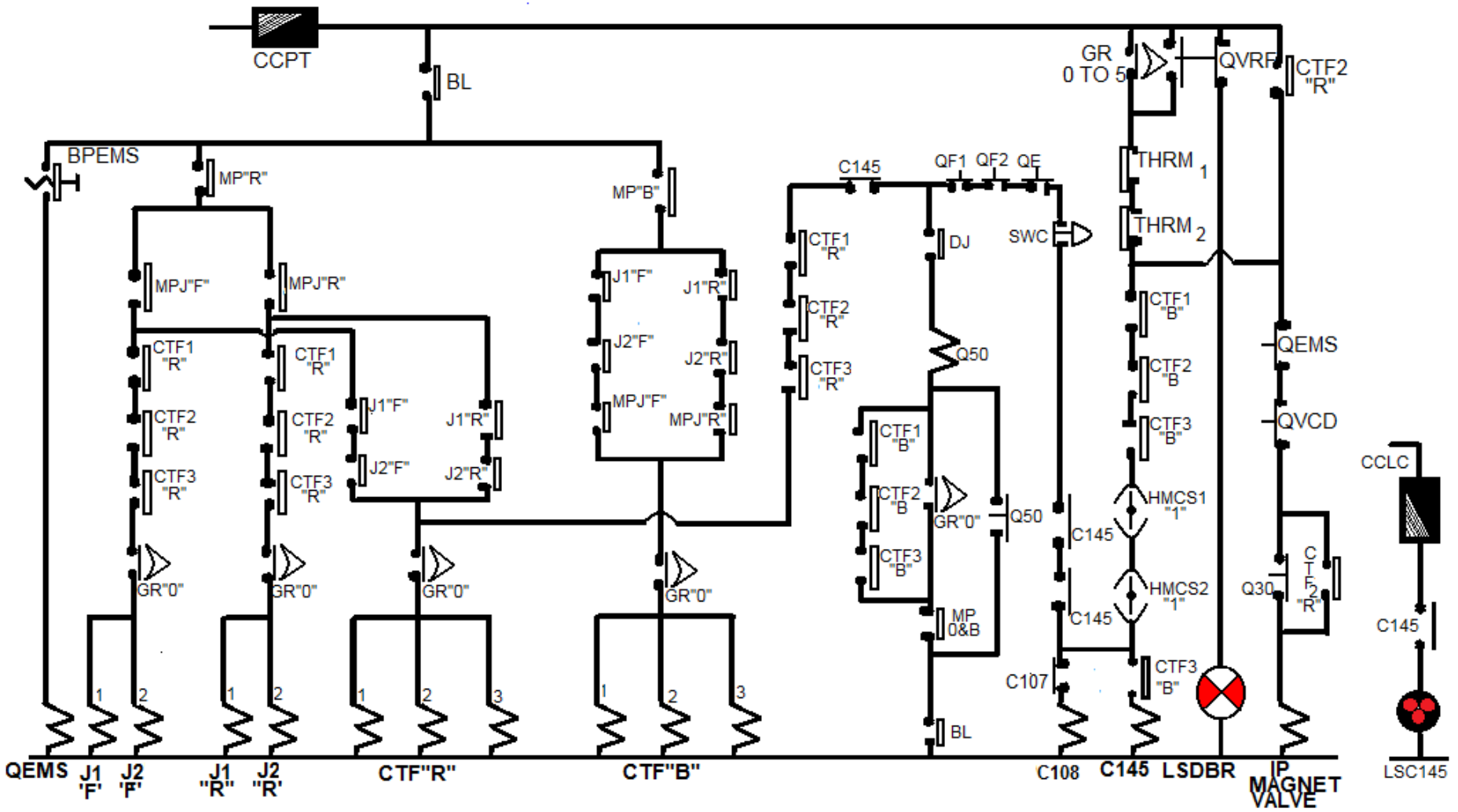
AUXILLARY CONTROL CIRCUIT WITH SI UNIT



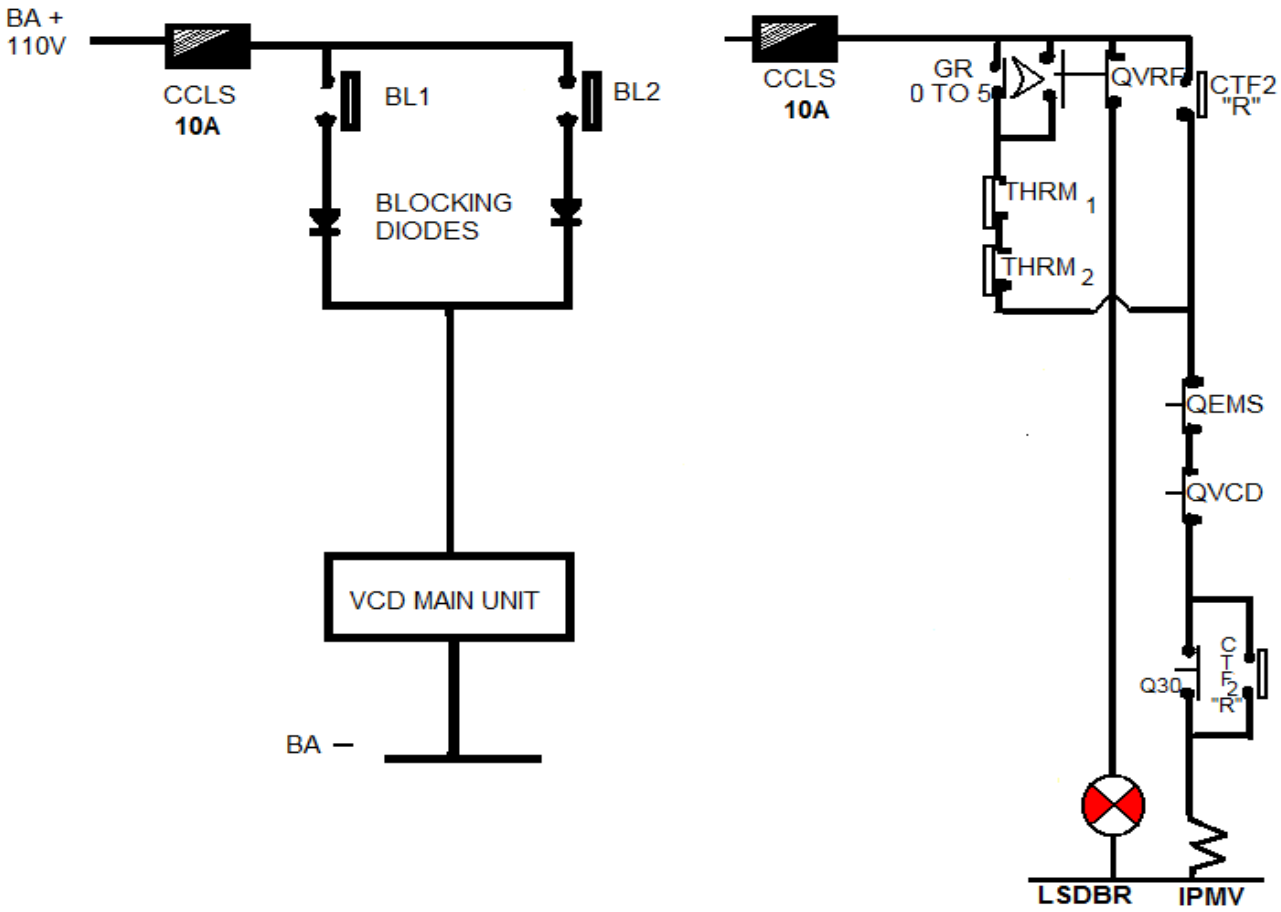
AUXILLARY POWER CIRCUIT WITH ARNO & SI UNIT



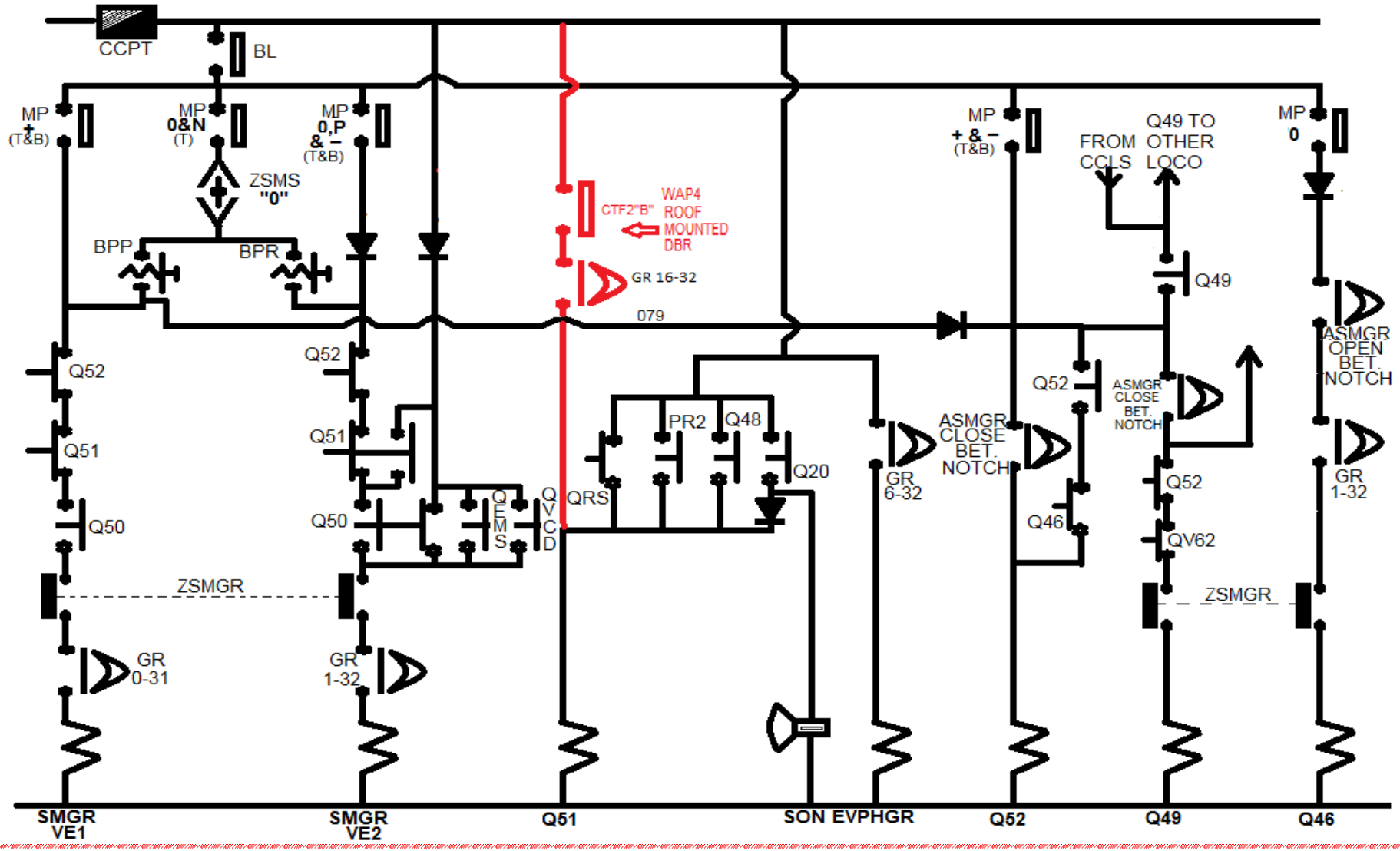
REVERSOR & CTF CONTROL CIRCUIT



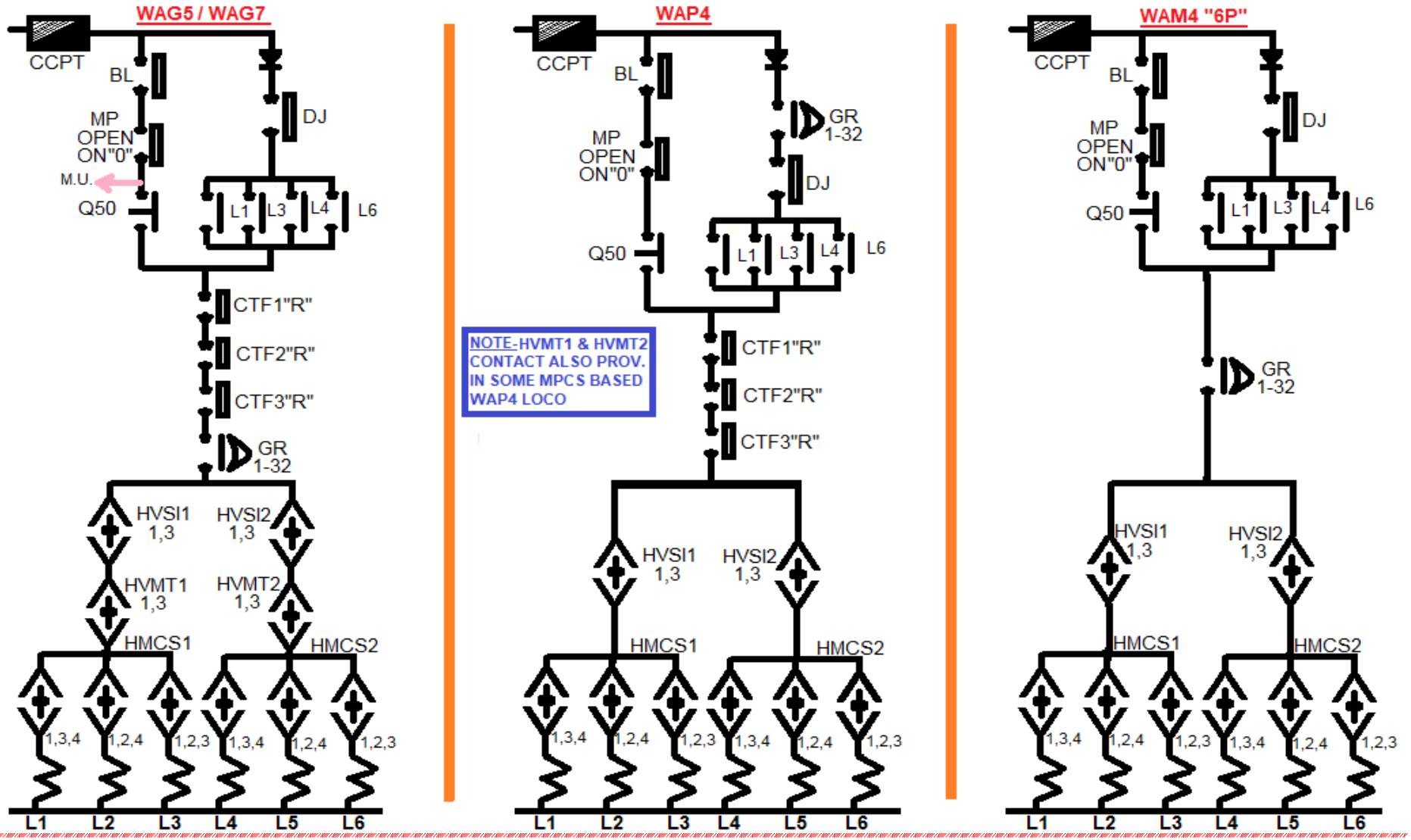
MODIFIED VCD AND IPMV CIRCUIT



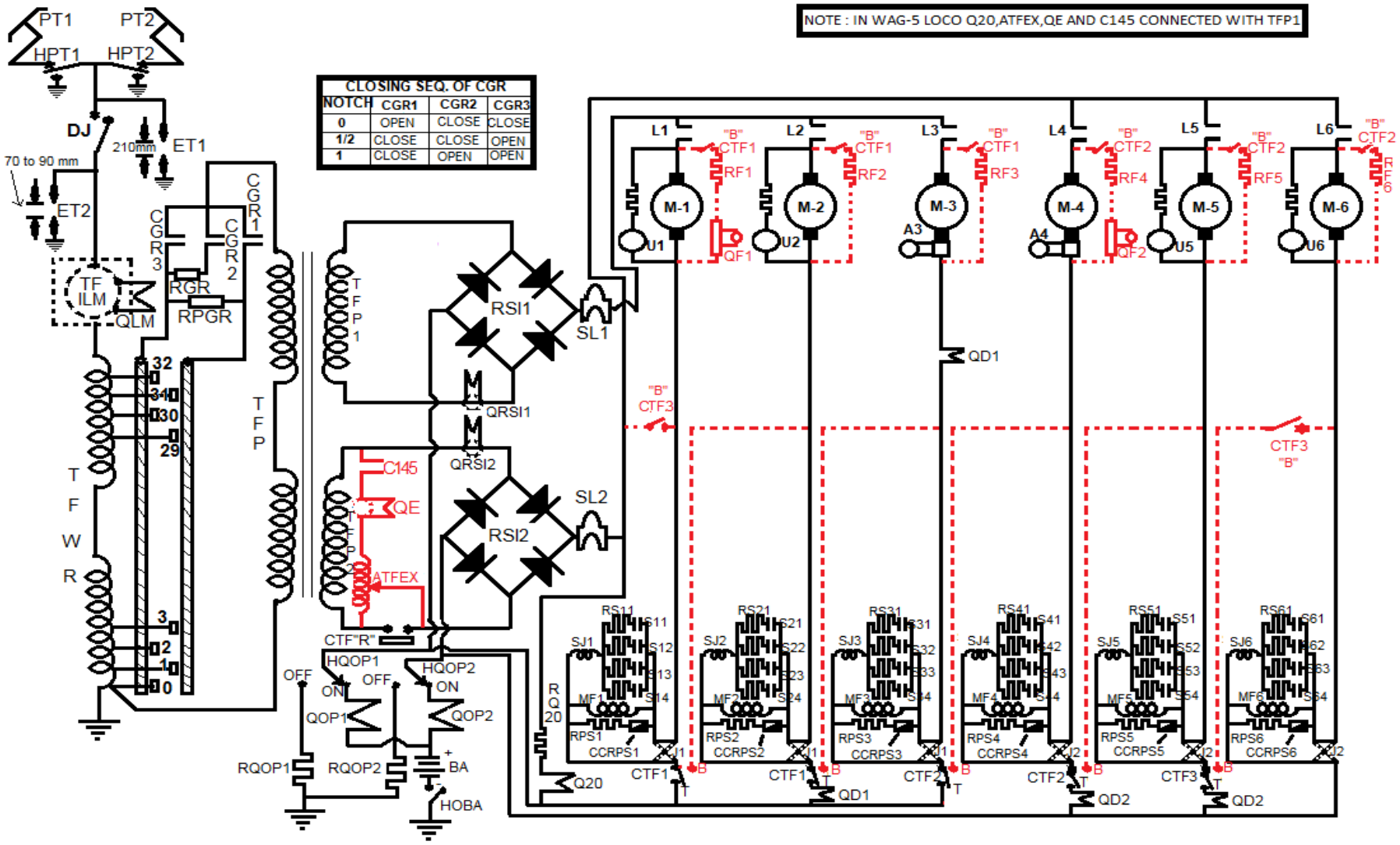
TAP CHANGER CONTROL CIRCUIT



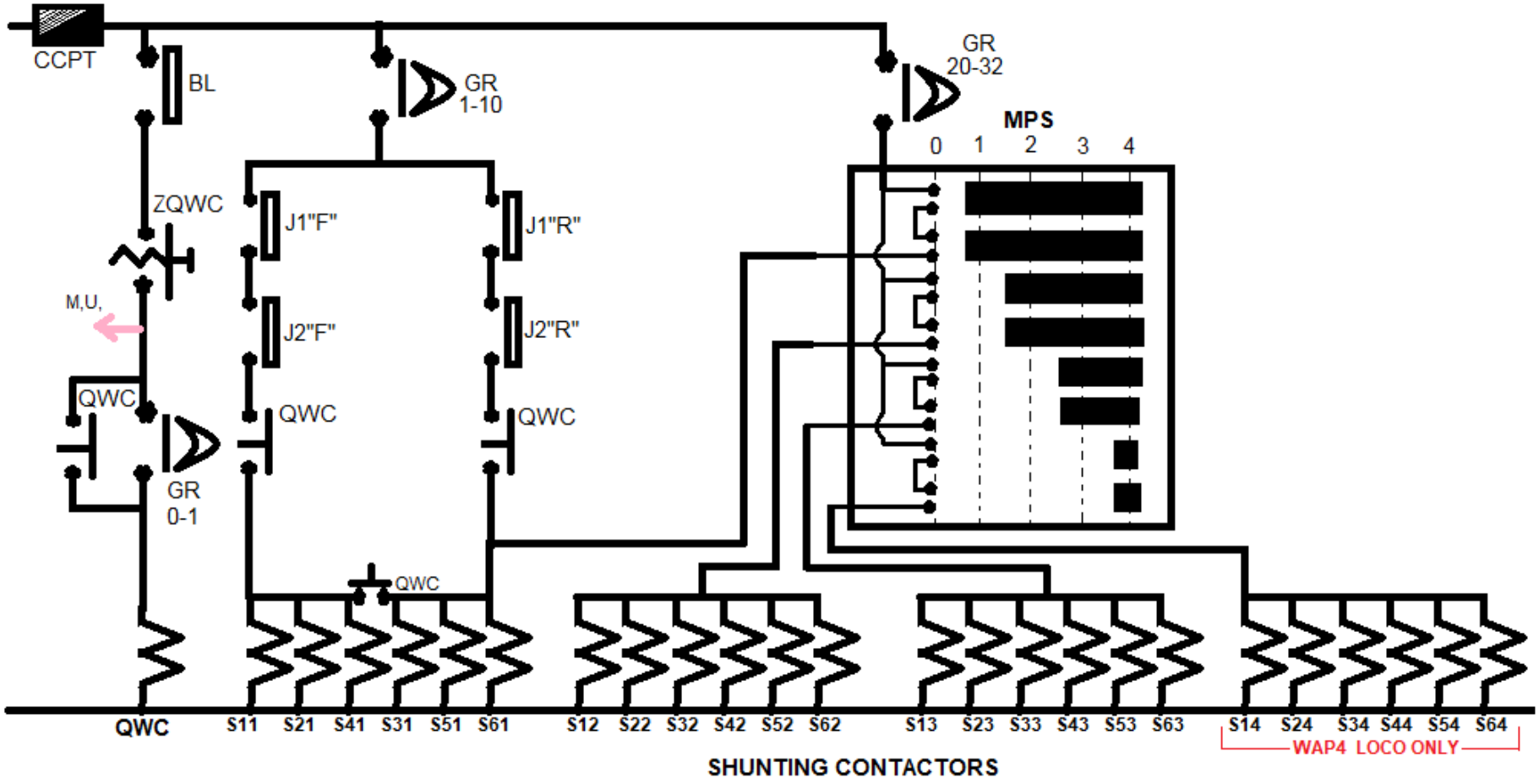
LINE CONTACTOR CONTROL CIRCUIT



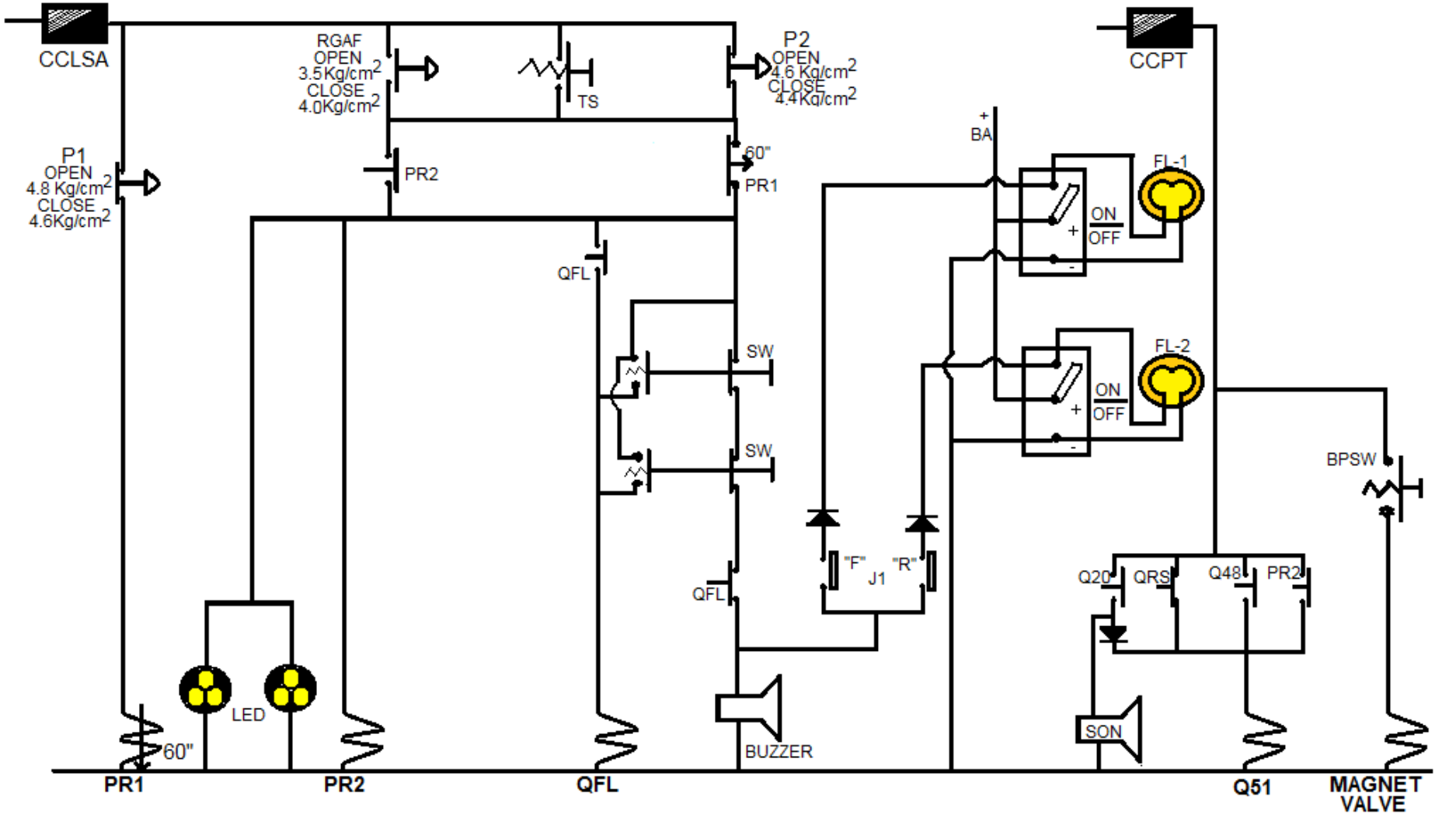
TRACTION POWER CIRCUIT (WAG-7)



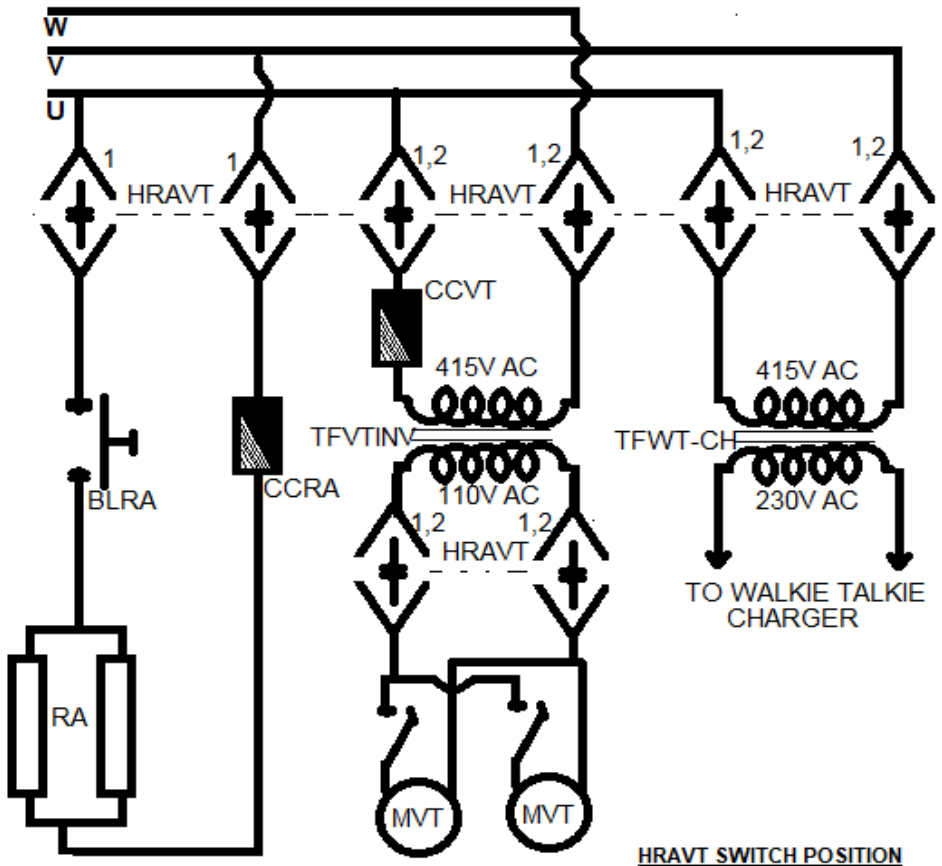
ZQWC & MPS CIRCUIT



AUTO FLASHER CIRCUIT

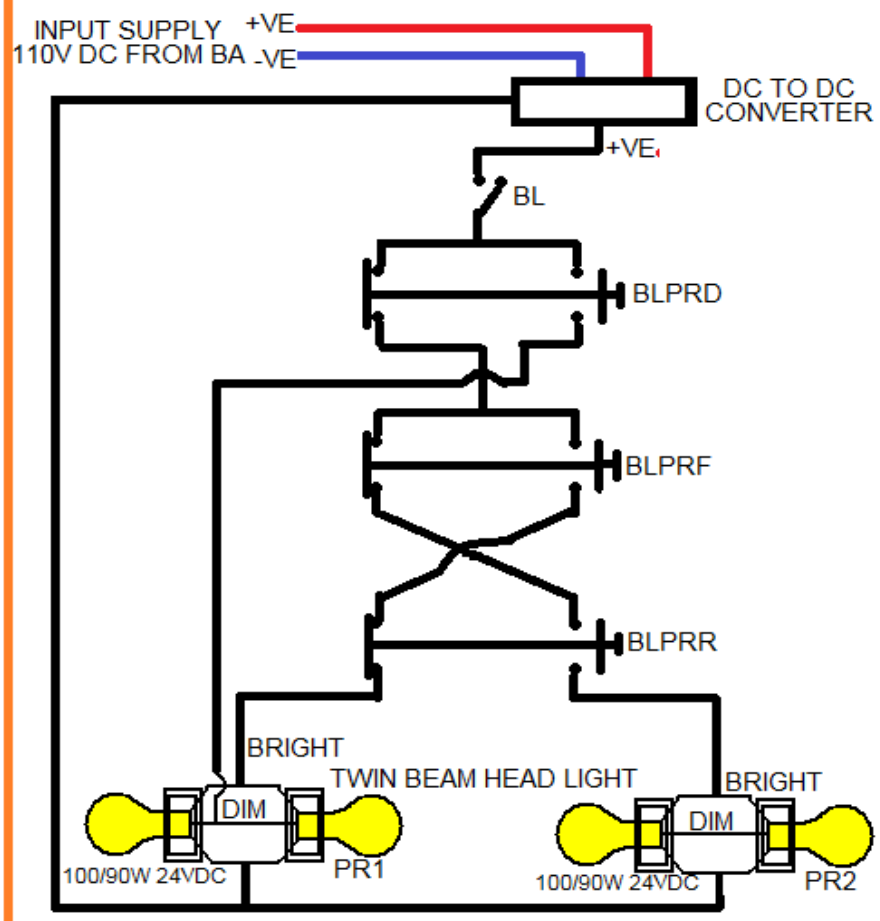


CAB FANS, HEATERS & HEAD LIGHT CIRCUIT

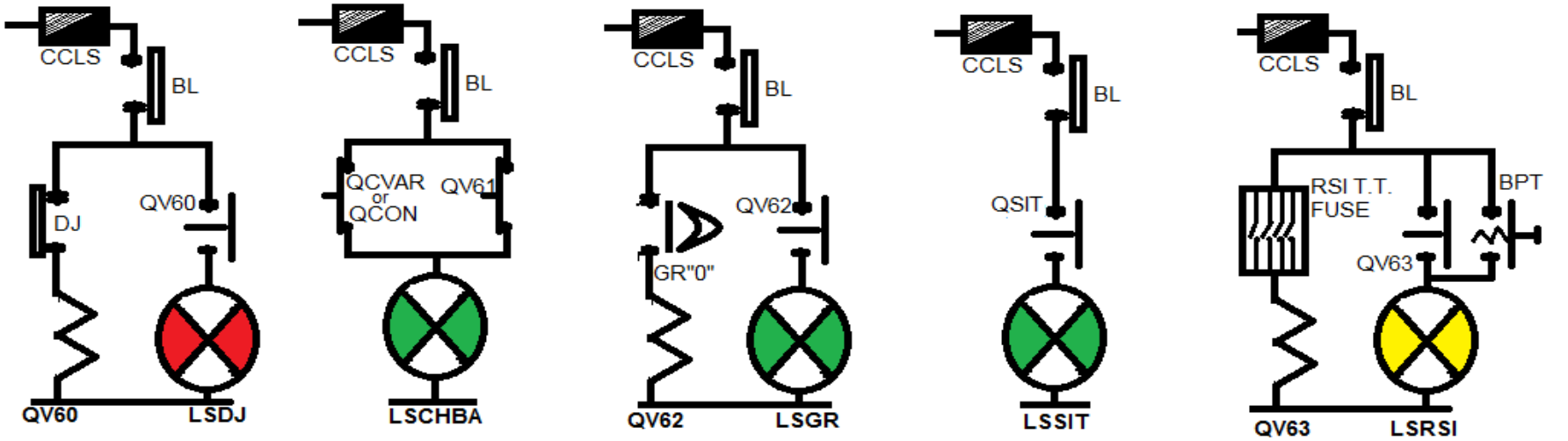


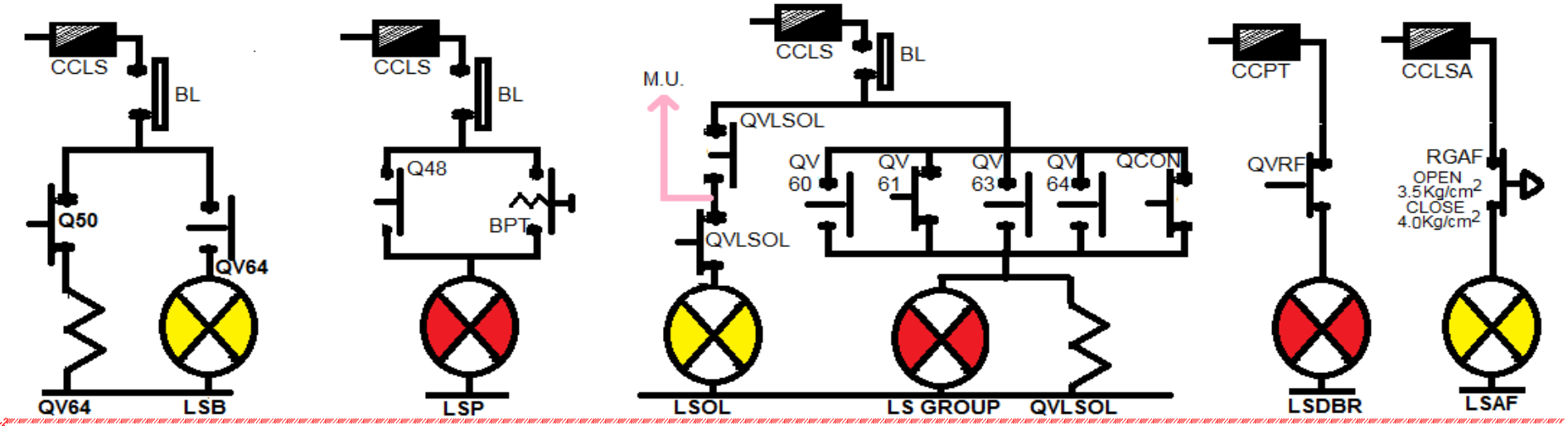
HRAVT SWITCH POSITION

S.POSI.	CAB HEATER	CAB FAN	NOTCH RE.	W.TALKY.CH.
0	ISOLATE	ISOLATE	ISOLATE	ISOLATE
1	WORKING	WORKING	WORKING	WORKING
2	ISOLATE	WORKING	WORKING	WORKING
3	ISOLATE	ISOLATE	WORKING	ISOLATE

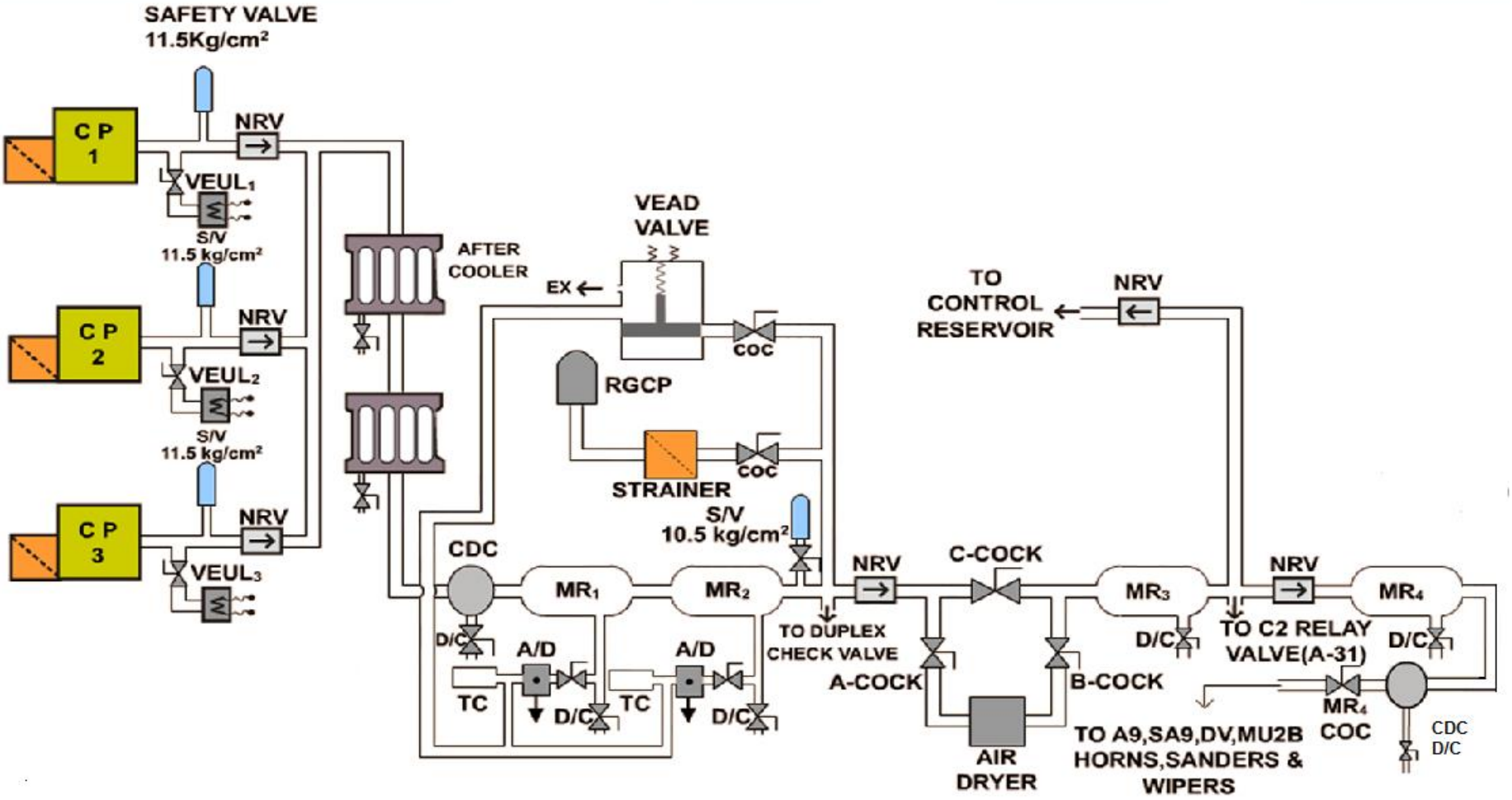


PILOT & OTHER LAMP CIRCUIT

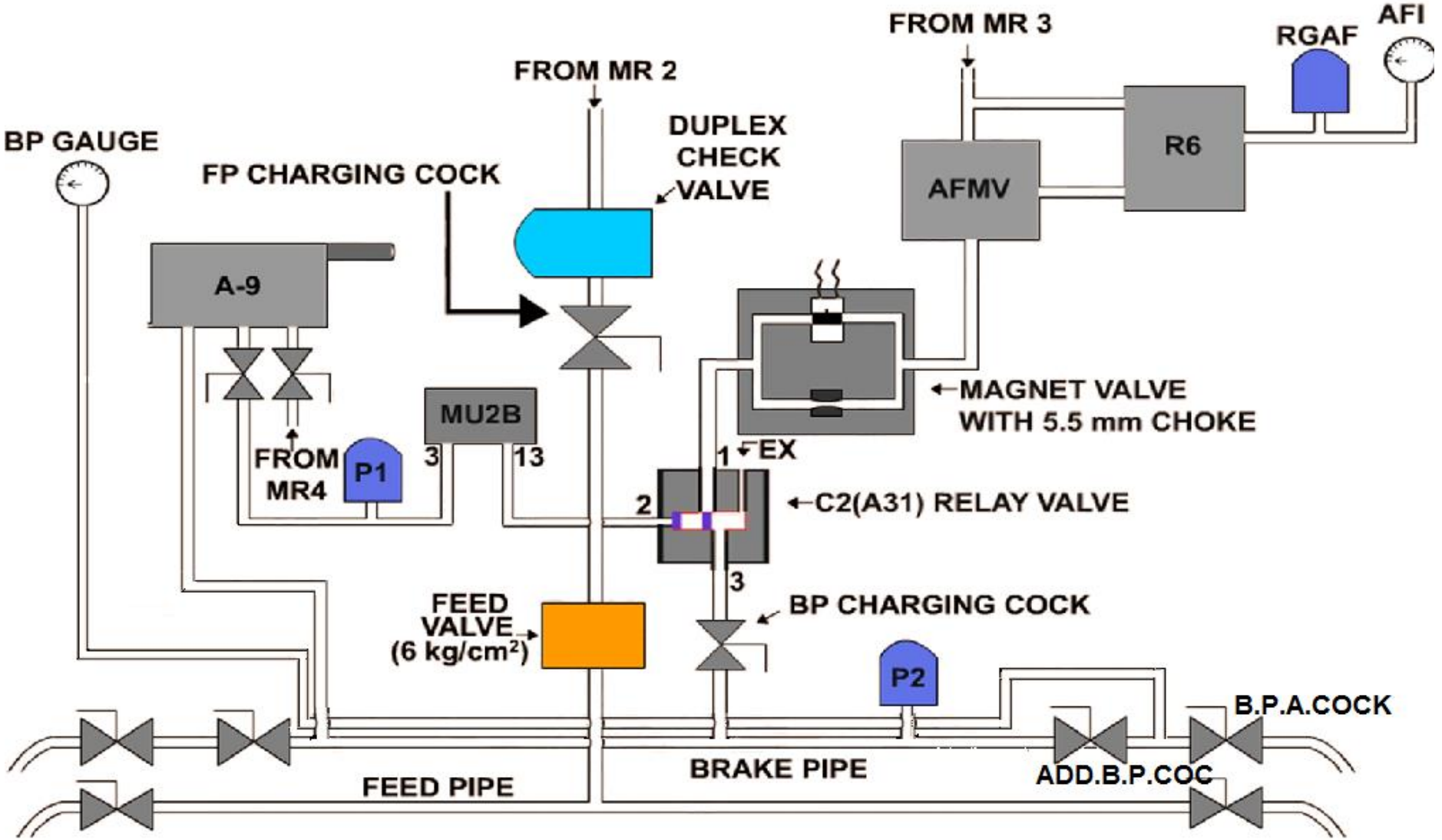




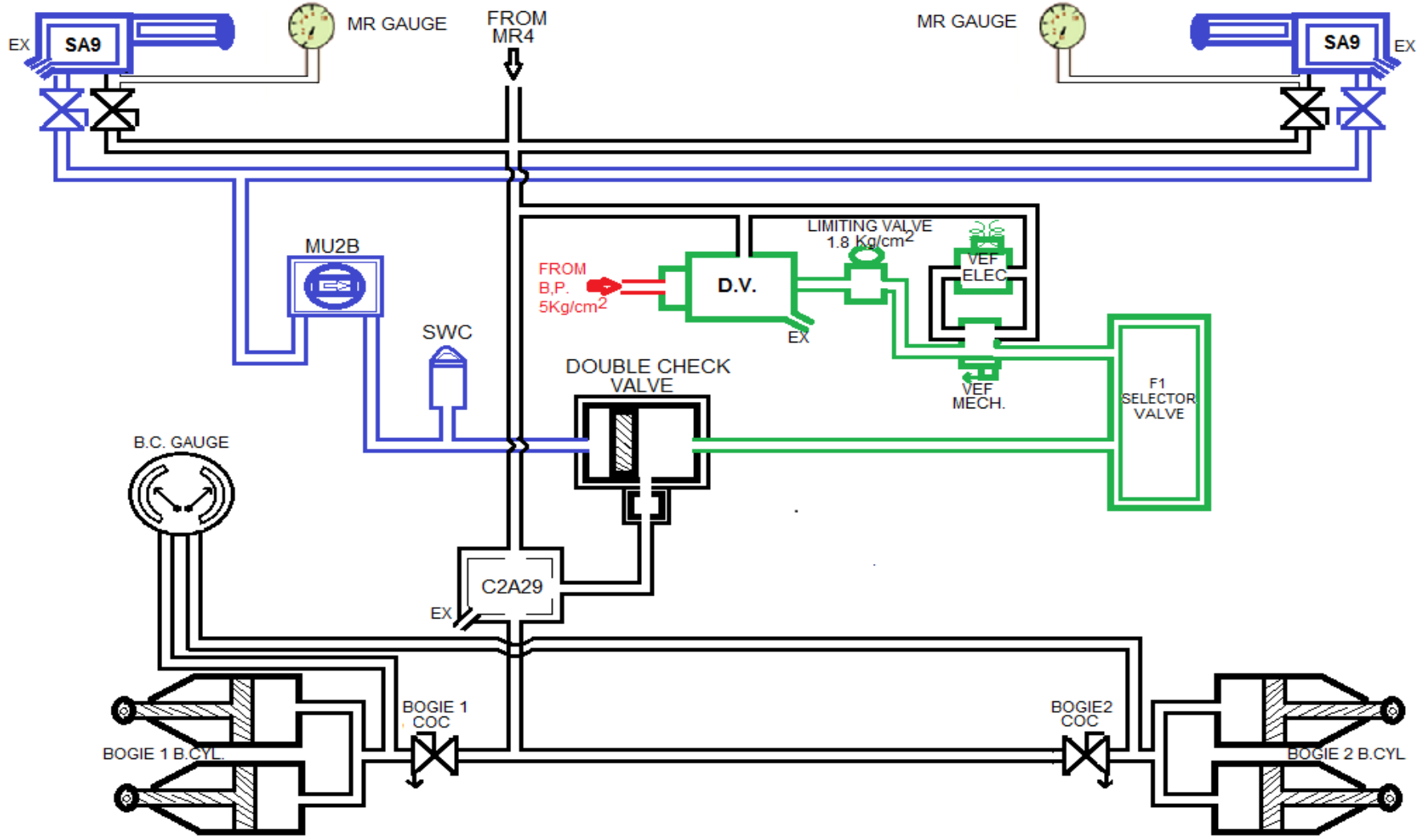
M.R. CHARGING CIRCUIT



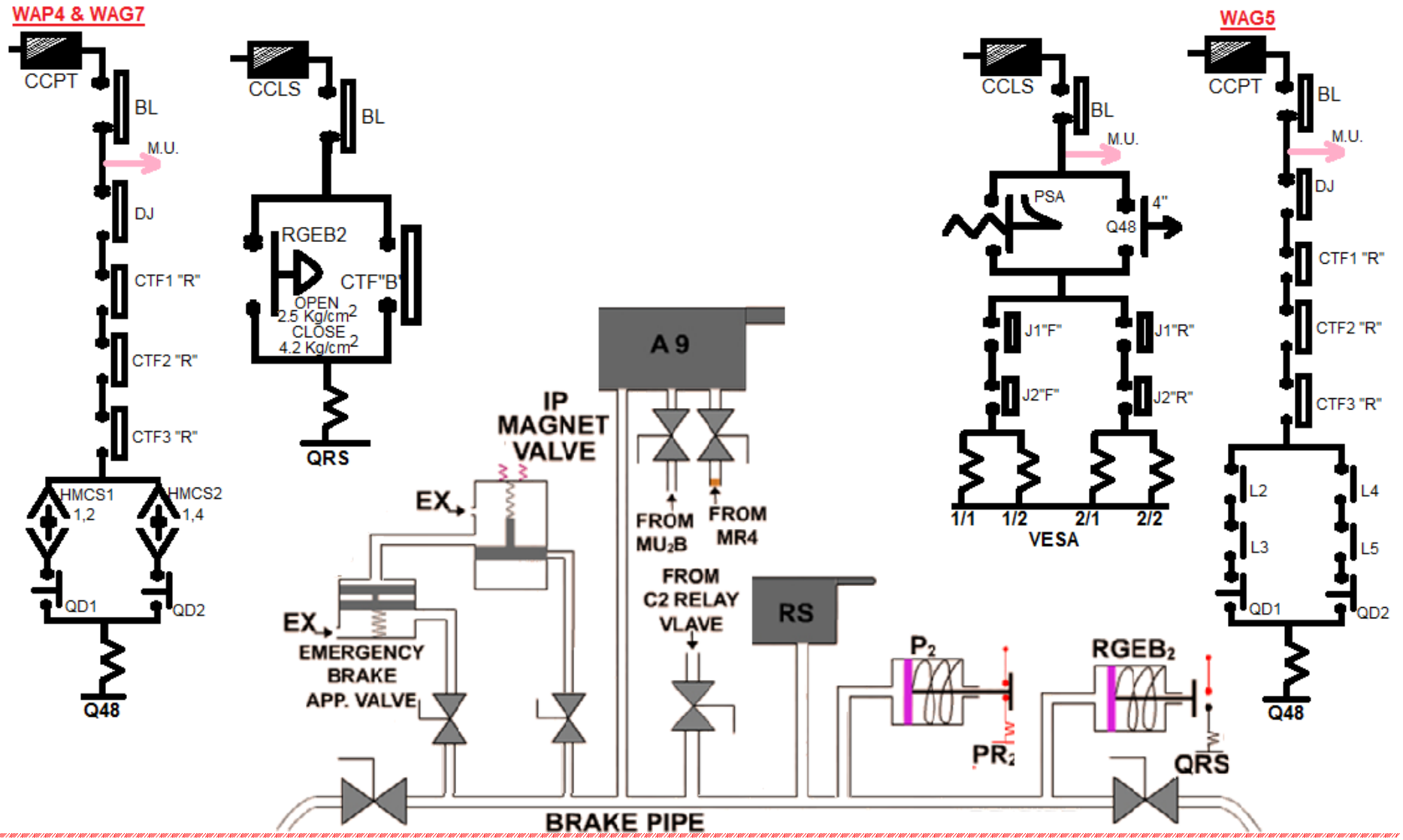
B.P. & F.P. CHARGING CIRCUIT



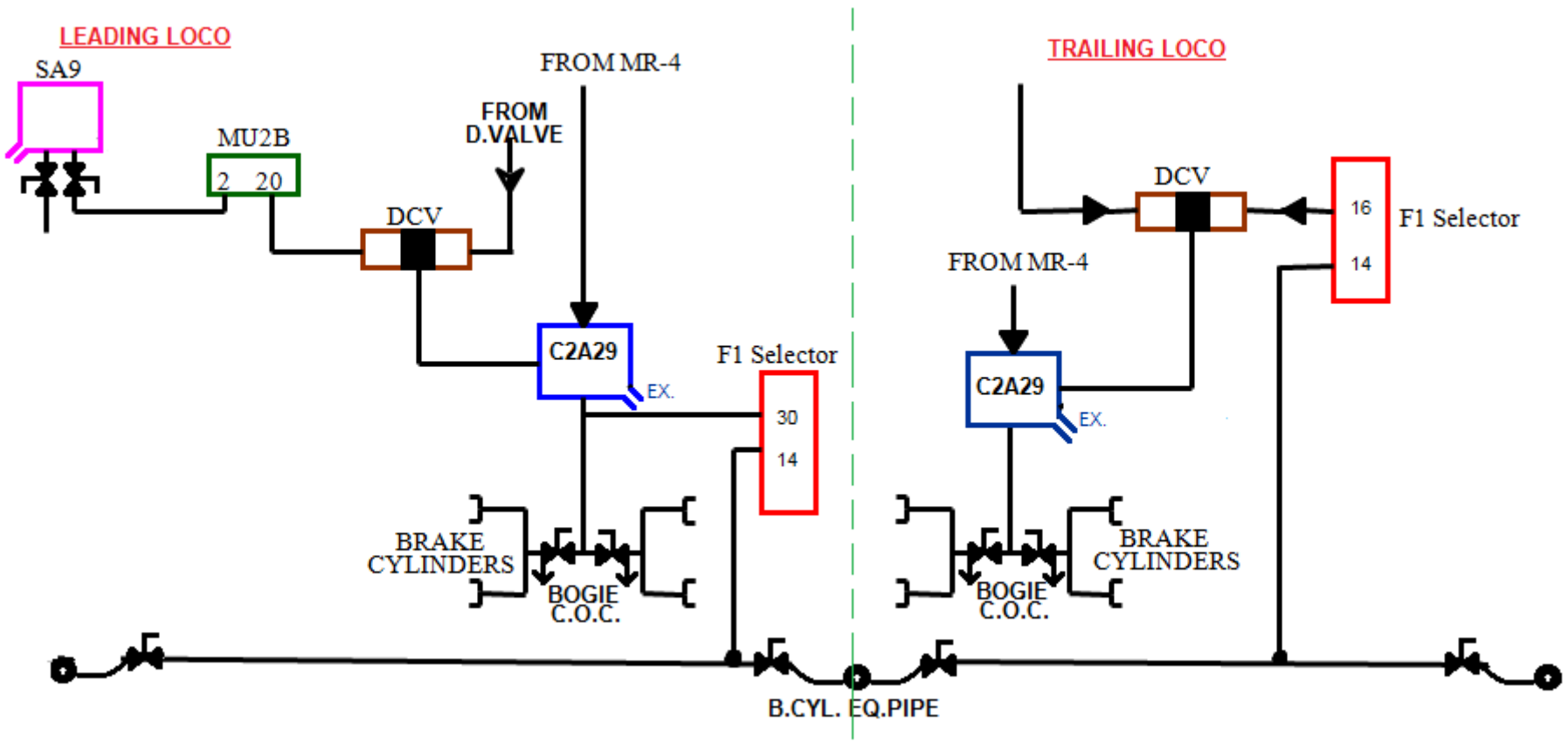
INDEPENDENT & PROPORTIONATE LOCO BRAKE



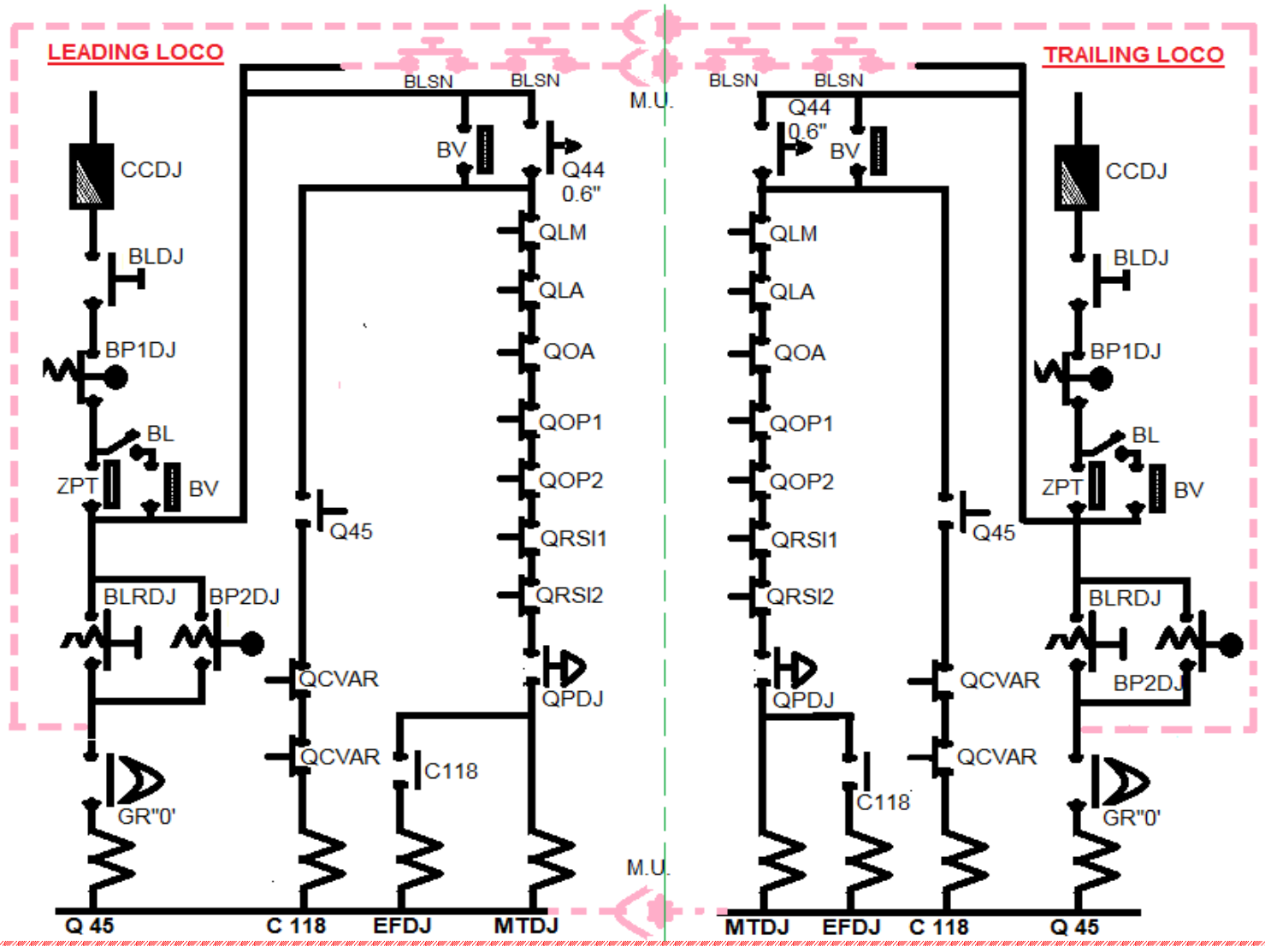
MISCELLENIOUS CIRCUIT



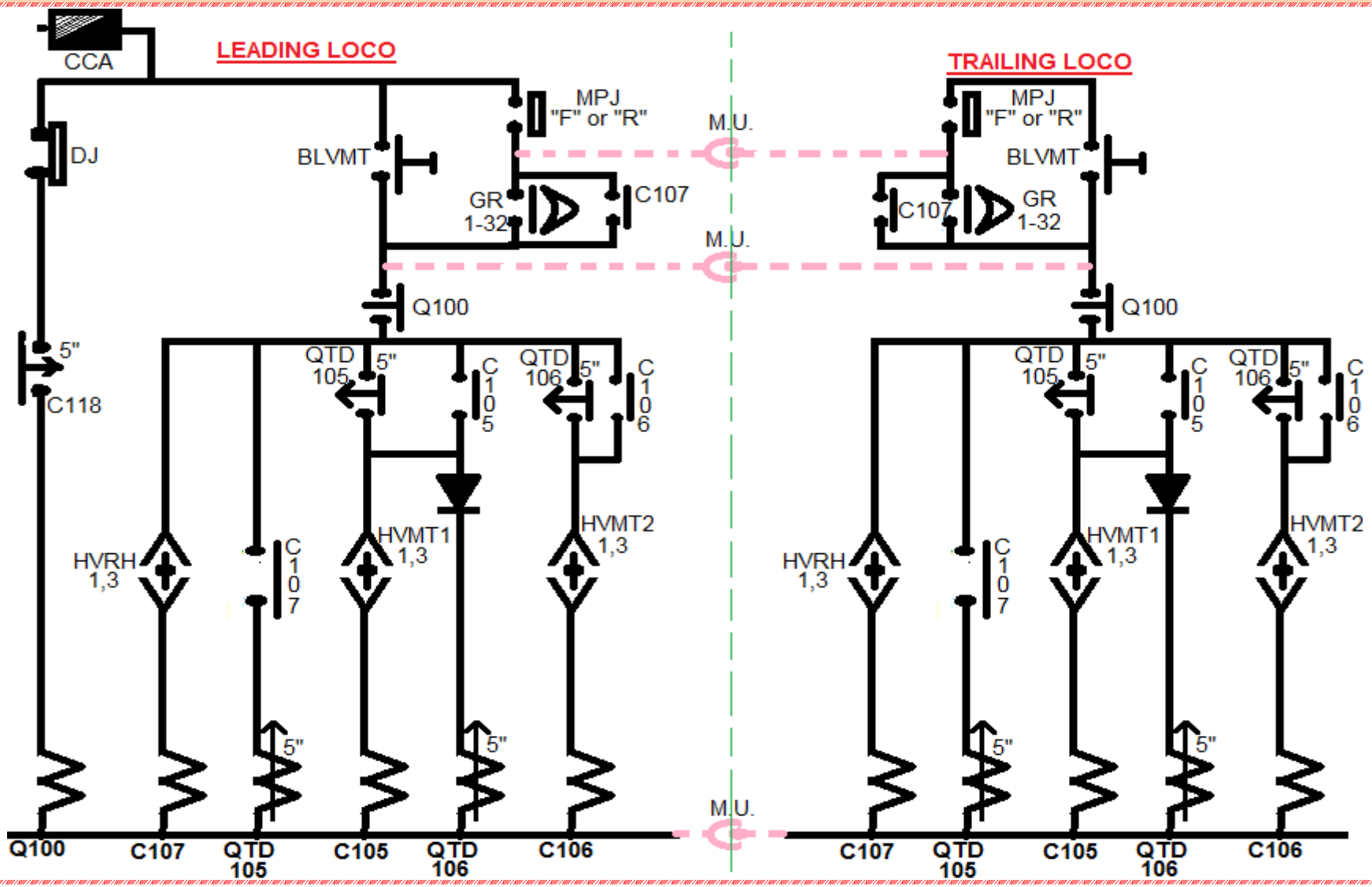
LOCO BRAKE IN MULTIPLE UNIT LOCO



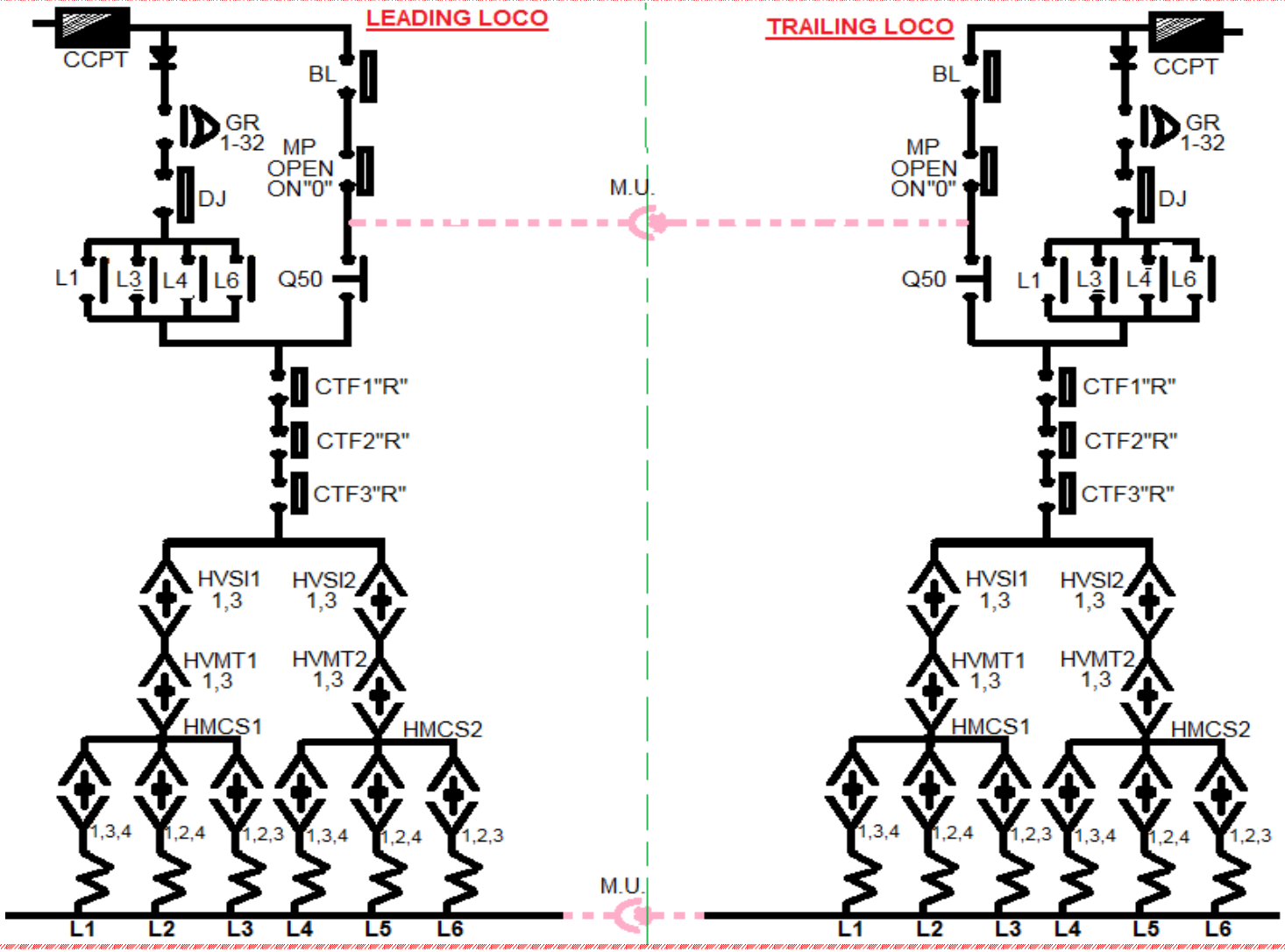
DJ CONTROL CIRCUIT IN MULTIPLE UNIT LOCO



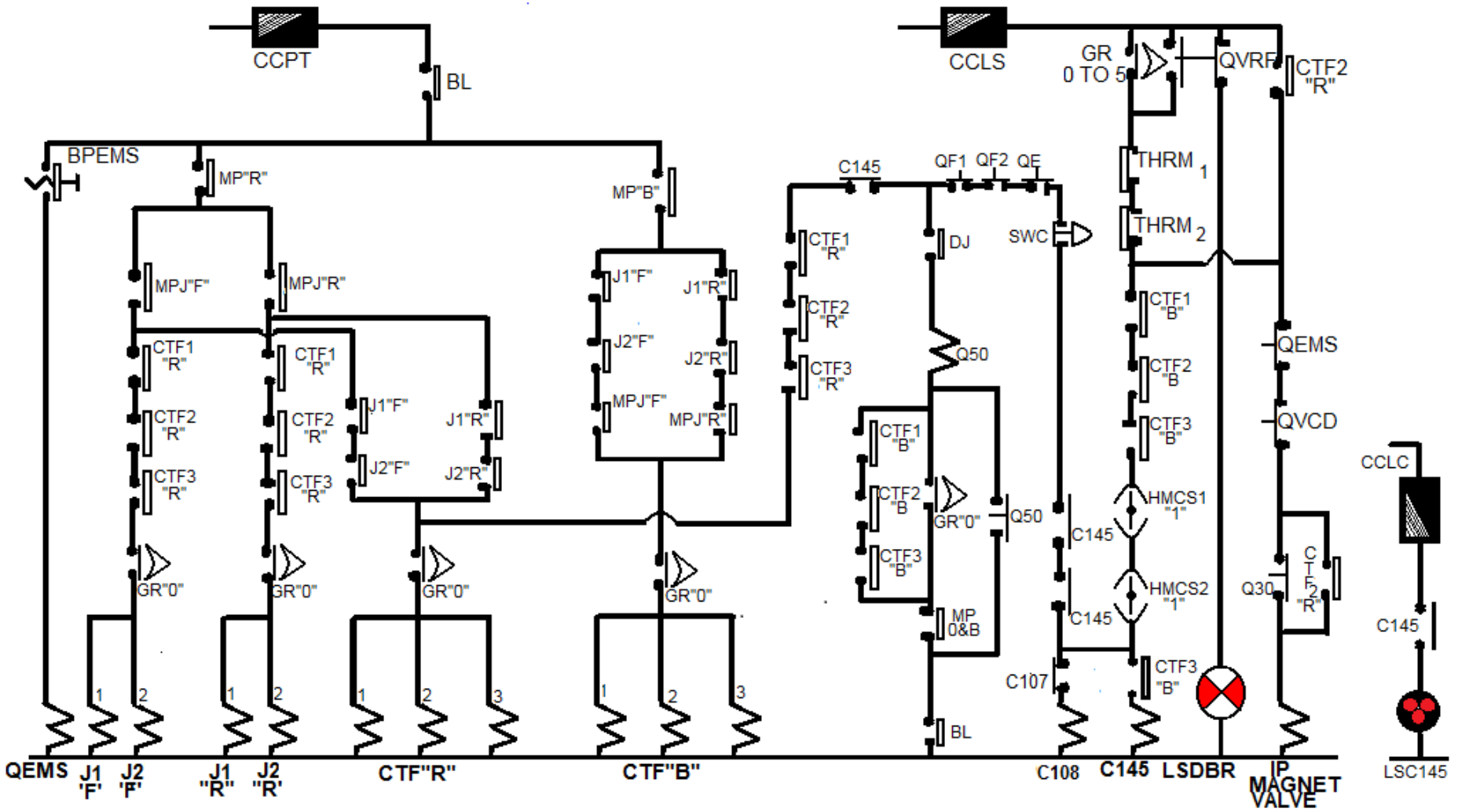
BLOWER CONTROL CIRCUIT IN MULTIPLE UNIT LOCO



LINE CONTACTOR CONTROL CIRCUIT IN MULTIPLE UNIT LOCO



REVERSOR & CTF CONTROL CIRCUIT (MODIFIED IP CIRCUIT)



संशोधन संख्या	संशोधन पत्र दि.	अध्याय	विषय	पेज क्रमांक	पुस्तक प्रभारी के हस्ताक्षर	प्रभारी लोको निरीक्षक के हस्ताक्षर

संशोधन संख्या	संशोधन पत्र दि.	अध्याय	विषय	पेज क्रमांक	पुस्तक प्रभारी के हस्ताक्षर	प्रभारी लोको निरीक्षक के हस्ताक्षर

क्षेत्रीय विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र,वड़ोदरा